

基于 Android 智能终端 GNSS 定位 算法

苏景岚

二〇二三年六月

目录

1	绪论.....	1
1.1	研究现状.....	1
1.2	研究内容.....	6
2	GNSS 参考时间系统与坐标系	6
2.1	时间系统.....	7
2.1.1	太阳时和恒星时.....	7
2.1.2	原子时和协调世界时.....	7
2.1.3	GPST	8
2.1.4	BDT.....	8
2.1.5	GST.....	8
2.1.6	GLONASST.....	8
2.1.7	Android 系统时间.....	9
2.2	坐标系.....	9
3	Android GNSS 观测模型与原始观测值获取.....	11
3.1	Android GNSS 观测方程.....	11
3.1.1	Android GNSS 测量误差	11
3.1.2	Android GNSS 伪距观测方程.....	13
3.1.3	Android GNSS 多普勒观测方程.....	28
3.2	Android GNSS 观测值获取.....	29
3.2.1	卫星信号发射和跟踪时刻的计算.....	30
3.2.2	整数毫秒模糊度.....	34
3.2.3	伪距整毫秒模糊度.....	35
3.2.4	伪距相邻历元整伪码周期跳变修复.....	39
3.2.5	GLONASS 卫星编号确定.....	40
3.2.6	载波相位和多普勒观测值.....	42
3.3	Android GNSS 观测值误差特性分析.....	43
3.3.1	Android GNSS 伪距观测值误差特性分析.....	43
3.3.2	Android GNSS 多普勒观测值误差特性分析.....	49
4	基于 Android 智能终端 GNSS 定位算法.....	52
4.1	Android 智能终端位置和速度最小二乘解算.....	54
4.1.1	粗差探测和剔除.....	54
4.1.2	基于伪距观测量解算手机端位置.....	55
4.1.3	基于多普勒观测量解算手机端运动速度.....	57
4.1.4	基于多普勒观测量解算手机端概略位置.....	59
4.1.5	基于外部时间解算手机端位置.....	61
4.1.6	高程约束.....	63
4.1.7	解算检验.....	64
4.2	Android 智能终端卡尔曼滤波定位算法.....	72
4.2.1	卡尔曼滤波.....	73
4.2.2	滤波定位解算.....	77
4.2.3	解算检验.....	90

5 实测与分析.....	90
5.1 Android GNSS 观测值误差特性分析.....	90
5.1.1 伪距观测值误差特性分析.....	90
5.1.2 多普勒观测值误差特性分析.....	93
5.1.3 模拟验证.....	95
5.1.4 路测分析.....	103
参考文献.....	104

1 绪论

1.1 研究现状

目前, 基于 Android 操作系统的智能手机几乎都搭载 GNSS 芯片。与此同时, 基于其所衍生出来的位置服务(LBS)的移动应用也充斥着人们的生活。在 2006 年之前, GNSS 芯片在 Android 智能终端中作为“黑盒子”只输出用户的位置、速度等有限的信息, 而这些信息却无法改善和分析 Android 智能终端定位精度; 从 2006 年开始, Google 公司在其发布的面向移动设备的 Android Nougat 7.0 及以下的操作系统版本提供了原始 GNSS 观测值(伪距观测值、ADR、Doppler、CN0/SNR 等)的 API 接口, 像目前的 Xiaomi 8、Huawei Mate20、Redmi K20 pro 等手机机型均能输出上述的 GNSS 原始观测数据; 这给基于 Android 智能手机的 GNSS 导航定位技术研究提供了新的机遇, 基于智能终端的 GNSS 原始观测值, 可以分析手机内置芯片定位精度, 通过差分改正信息, 消除卫星轨道、大气延迟等误差, 提升定位精度; 同时, 利用 GNSS 原始观测值更好地融合加速度计、陀螺仪、WIFI、BLE 等传感器, 进行多源融合定位, 使得在 GNSS 信号遮挡的情况下, 仍能实现连续、平滑、高精度的导航定位。

现在 Android 智能手机搭载的是大多数 Broadcom 的 GNSS 芯片, 例如 Xiaomi 8 搭载的是 BCM4775 芯片, 并改进了手机内置的 GNSS 天线, 使其可以跟踪捕获到 L5 波段的卫星观测值; 而华为和荣耀手机则大部分搭载的是自家的海思芯片; 另外, oppo 等有些机型搭载的是联发科的 MTK 芯片; L5 波段具有波长长、信号强度衰减小, 码元周期长速率快等特点, 使得其抗多路径效应能力强, 更加适合于高楼林立、多路径效应严重的城市复杂环境的导航定位; Android 智能手机内置的多频多系统的 GNSS 芯片, 可以提供精度更高、更可靠的定位结果, 能够更加有效地优化地图导航、打车服务等 Android 应用 App 的用户体验。

Kenneth M. Pesyna 等在 2014 年验证利用智能手机进行分米级定位的可行性^[1], 通过收集智能手机天线的 RF 信号数据, 将其输入至 GNSS 软件接收机 GRID 处理得到伪距、载波相位以及多普勒等观测值, 然后用载波相位差分定位算法解算, 整体测试结构如图 1.1 所示; Todd E. Humphreys 等于 2016 也验证了基于智能手机内置天线做载波相位差分定位解算并可能达到 cm 级的定位精度, 同时文章还分析了基于 Android 系统获取智能手机 GNSS 原始观测值的方法^[2], Android 系统通过硬件产商提供的 API 接口可以获得 GNSS 伪距、载波相位、信噪比以及多普勒等原始观测值, 具体的 API 架构如图 1.2-图 1.3 所示, 在谷歌官方网址对 Android Location SDK 也有详细的介绍^[3]; Stuart Riley 等探讨了 Android GNSS 原始观测数据质量, 以及使用 Android GNSS 原始观测值进行分米级定位的可能性^[4]; 2018 年 5 月, 第一款配置 GNSS 双频定位的 Android 智能手机 Xiaomi 8 上市, Xiaomi 8 搭载博通的 BCM4775 双频定位芯片, 能够接收 L1/E1、L5/E5 信号, 并且支持 GPS、Galileo、Beidou 和 GLONASS 多系统, Umberto Robustelli 等分析了 Xiaomi 8 Android 智能手机的 GNSS 原始观测值质量和定位性能^[5], 在环境较为恶劣的情况其定位精度可以达到 5m 左右, 而在较好地观测环境其定位精度则可以达到 2m 左右, 图 1.4 Xiaomi 8 的测试环境; Nexus 9 平板非常适合评估 GNSS 原始观测值和智能手机的定位性能, 因为它能够通过 API 获取 GNSS 原始观测值, 包括伪距、载波相位以及多普勒等, 根据之前一些学者的研究可知, 当智能手机中对 GNSS 信号多路径效应处理不当时, 要对智能手机进行精确的 GNSS 定位是一个巨大的挑战, Martin Håkansson 等评估了 GNSS 原始观测数据质量以及 Nexus 9 平板的定位精度, 图 1.5 为其实验测试装置的示意图, 实验分析表明

其定位精度属于亚米级^[6]；Google 在 2016 年的“ I / O”中宣布，开发人员可以使用运行 Android 7 操作系统的设备获取 Android GNSS 观测值，为 GNSS 应用程序开发人员提供了开发高级处理算法的机会，可以使用伪距，多普勒和载波相位观测来进行准确的位置估计，武汉大学的张小红教授评估了 Android N 智能手机的 GNSS 原始观测值质量，实验评估观测到的 GNSS 观测值的信噪比 C/N0、伪距噪声、伪距率误差和载波相位误差，图 1.6 为其实验装置，结果表明，信噪比 C/N0 值比从大地测量质量的天线和接收器获得的代表值低大约 10 dB-Hz，可用信号上的站点单差伪距残差在-20 至 20 m 之间变化，伪距速率的值在 ± 10 m/s 之内变化，载波相位速率和多普勒达到约 ± 0.2 m/s；与大地测量接收机不同，无论仰角如何，从智能手机获得的信号噪声比（SNR）的变化都更大，因此，在 GNSS 数据处理过程中，应当首选信噪比 C/N0 相关加权方法，此外，静态数据分析的结果表明，当结合多普勒观测和载波相位观测值，则水平和垂直 RMS 位置误差分别小于 0.8 和 1.4 m^[7]；Guangcai Li 等分析了当 Nexus 9、Samsung Galaxy S8 和 Huawei Honor v8 采用内置和外接天线时，GNSS 原始观测值的测量误差特征和定位精度^[8]；Gérard Lachapelle 等分析了华为 P10 的 GNSS 原始观测值的误差特性，包括单频多系统的伪距、载波相位和多普勒观测值^[9]；Marco Fortunato 等提出在 Android 智能手机使用 PPP 和 RTK 技术提高用户定位精度的解决方案，其具体的解决方案如图 1.7 所示^[10]；武汉大学 GNSS 中心的耿江辉教授结合 Hatch 滤波和卡尔曼滤波，优化 Android GNSS 原始观测值的测量更新，提高 Android 手机的定位精度^[11]；Lotfi Massarweh 等分析了 Xiaomi MI8 的 GNSS 双频原始观测值的误差特性，以及与信噪比 C/N0 之间的关系^[12]；Dimitrios Psychas 等基于 Xiaomi MI8 手机分析 GNSS 双频数据并提出相应的定位算法，通过实验分析 Android 手机的定位性能^[13]；Paolo Dabove 对比分析了 Huawei P10+、Samsung Galaxy S8+与 u-blox NEO M8T 的定位性能差异，其测试装置如图 1.8 所示；L Massarweh 等基于 Xiaomi MI8 Android 手机，利用 Code-Minus-Phase (CMP) 和 Multipath Linear Combination (MLC) observables 的方法探测由多路径效应引起的粗差；Eugenio Realini 基于 Google/HTC Nexus 9 平板设备采集 Android GNSS 原始观测值，并用 goGPS 开源软件进行定位解算，分析其定位精度^[18]。

CNES PPP WizLite 利用 Android GNSS 原始观测值，并结合 RT-IGS 服务实现了 Android 智能手机终端 Real-time PPP，PPP WizLit App 可以在 Google Play 上下载安装，具体 App 的实现原理和流程如图 1.8 所示^[22]；GNSS Compare 是由 Mareike Burba 等人开发的基于 Android 手机 GNSS 定位 App

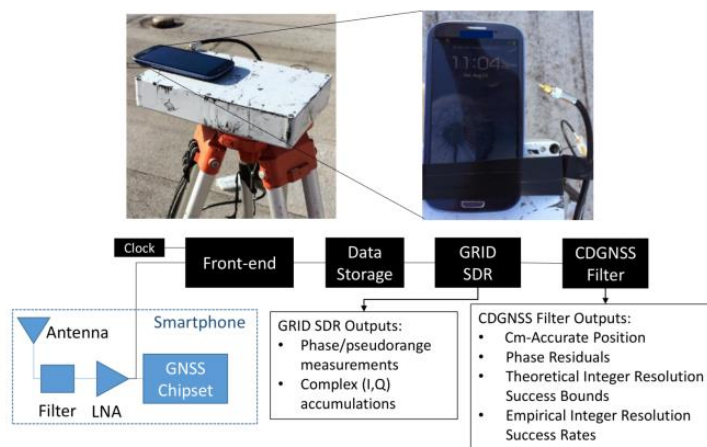


图 1.1 测试结构：（1）收集智能手机天线的 RF 信号数据；（2）利用 GNSS 软件接收机处理智能手机天线 RF 信号，处理得当伪距、载波相位以及多普勒数据；（3）通过 CDGNSS 算法解算并分析定位精度

开源软件，支持 Galileo/GPS 双系统，定位算法采用 Weighted Least Squares 和 EKF^[23]，其代码结构如图 1.10 所示；目前最新一代的智能手机定位芯片集成了 GNSS、MEMS 传感器、WIFI、磁力计、蓝牙以及 4G 网络基站等定位方式，如图 1.11 所示。

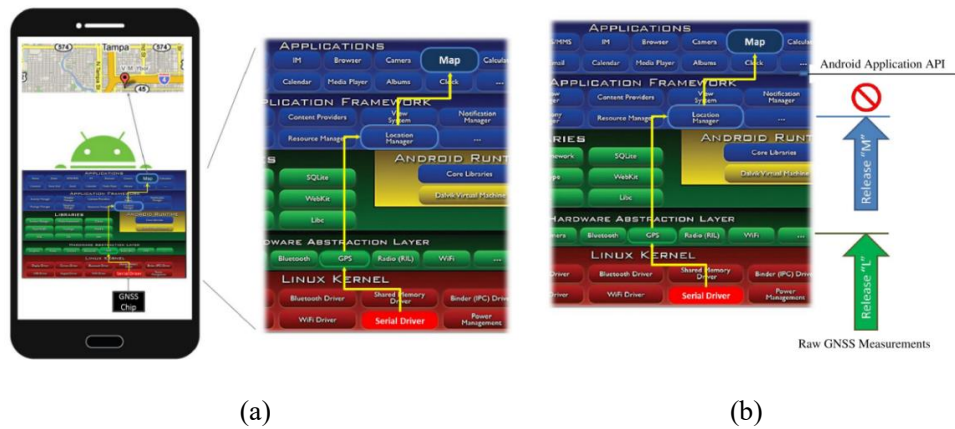


图 1.2 (a)基于 Android 智能手机的 GNSS 软件与硬件整体结构; (b) Android L 使 GNSS 原始观测量在硬件抽象层可用，而 Android M 在应用程序层也可以使用 GNSS 原始观测量，但是并没有提供获取 GNSS 原始观测量的 API 接口

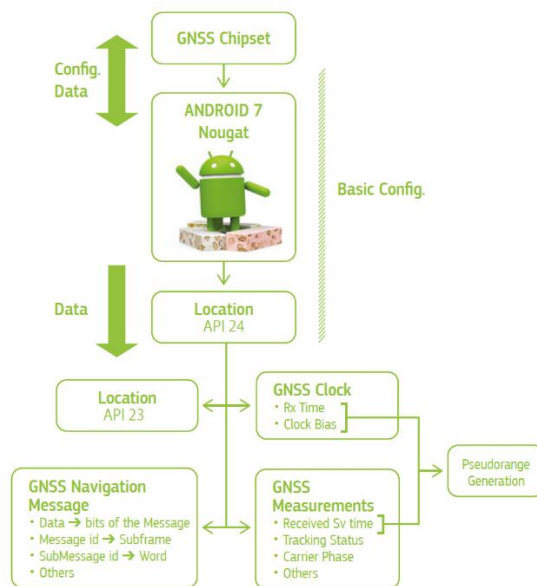


图 1.3 Android Location API in Android API Level 24/25/26



图 1.4 Xiaomi 8 Android 智能手机测试环境



图 1.5 Nexus 9 平板定位精度分析实验装置

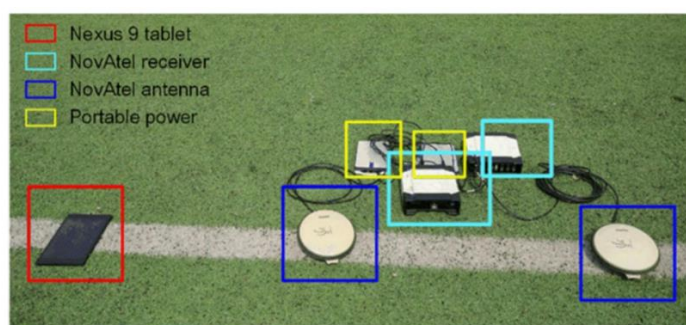


图 1.6 Nexus 9 平板和 NovAtel 实验设备

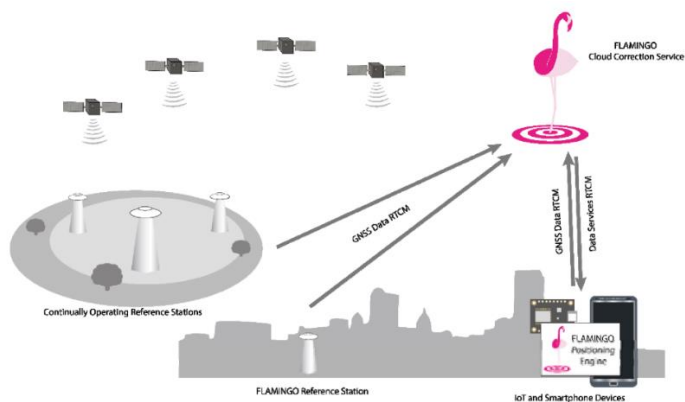


图 1.7 FLAMINGO 的高级架构和数据流^[10]

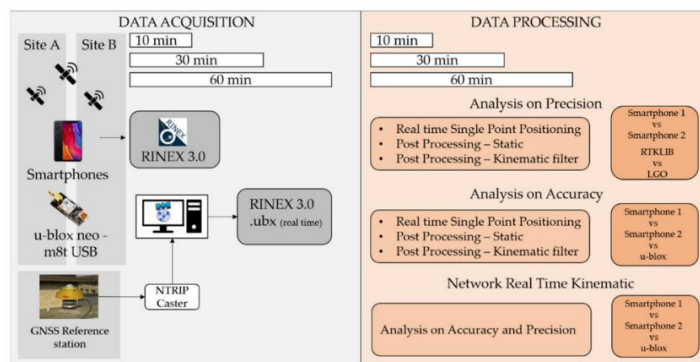


图 1.8 数据采集和处理流程

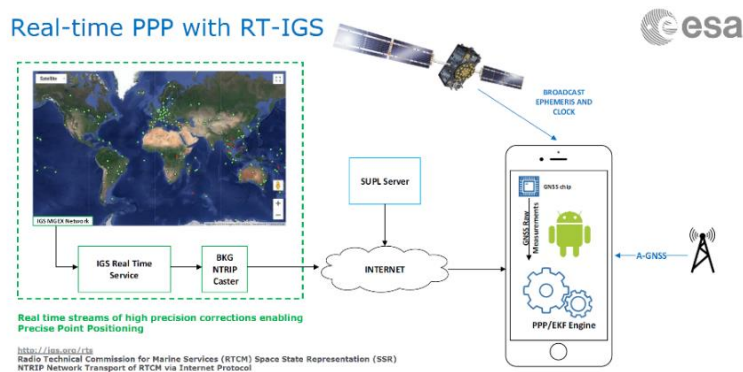


图 1.9 CNES PPP WizLite 实现原理和流程

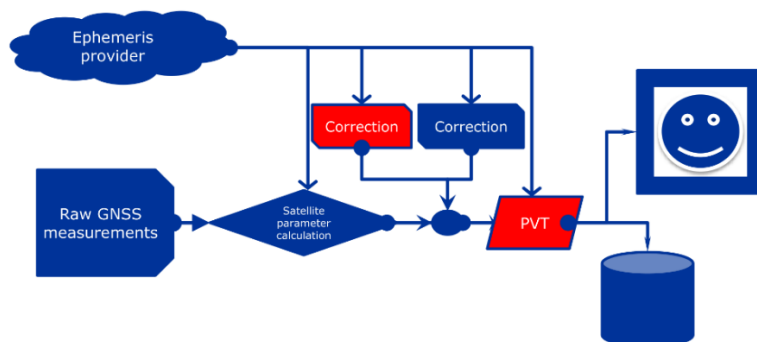


图 1.10 GNSS Compare-Open Source Code framework

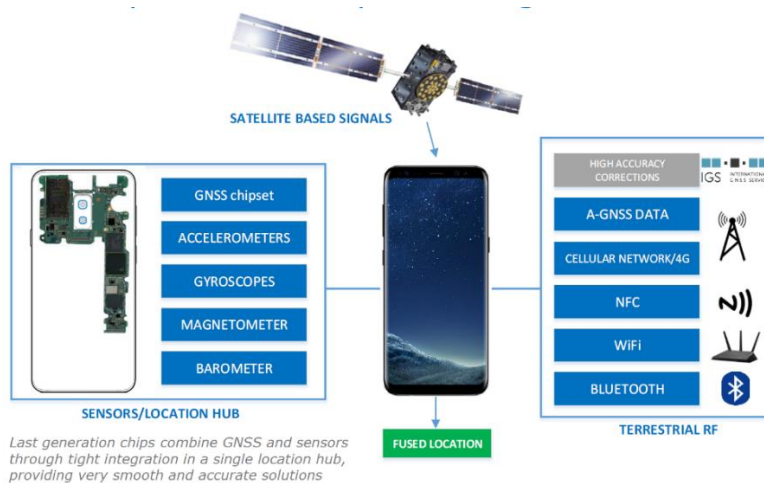


图 1.11 基于智能手机的融合定位

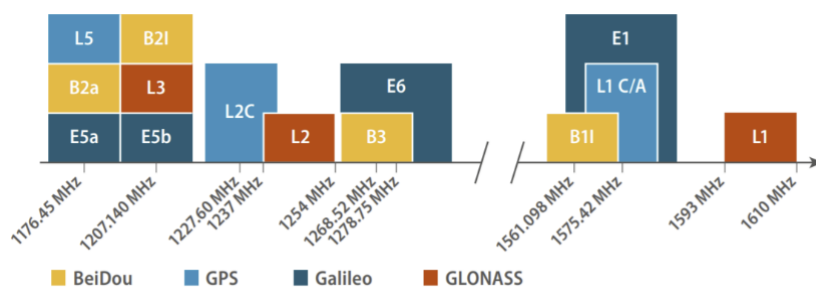


图 1.12 GNSS 卫星信号载波频率分布

1.2 研究内容

本文研究内容主要包括以下几个方面：

- (1) 基于 Android 智能终端 GNSS 原始观测值获取与误差特性分析；
- (2) GNSS 参考时间系统与坐标系；
- (3) 基于 Android 智能终端 GNSS 定位算法；
- (4) 基于 Android 智能终端 GNSS 定位算法实测与分析；



图 1.13 本文主要研究内容

2 GNSS 参考时间系统与坐标系

目前全球包括有 GPS、GLONASS、BeiDou 和 GALILEO 四大卫星导航定位系统，每个系统采用的时间系统和坐标系都有所差别，在 Android 终端进行定位解算时，需要将不同时间系统和坐标系归算至统一的时间系统和坐标系下，这样能够更加有效地融合多系统定位。

表 2.1 GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO 时间系统和坐标系

卫星导航定位系统	时间系统	坐标系
GPS	GPS Time (GPST)	WGS-84
GLONASS	Galileo System Time (GST)	PE-90
BeiDou	GLONASS Time (GLONASST)	ITRS(国际协议地球参考系统)
GALILEO	Beidou Time (BDT)	CGCS2000

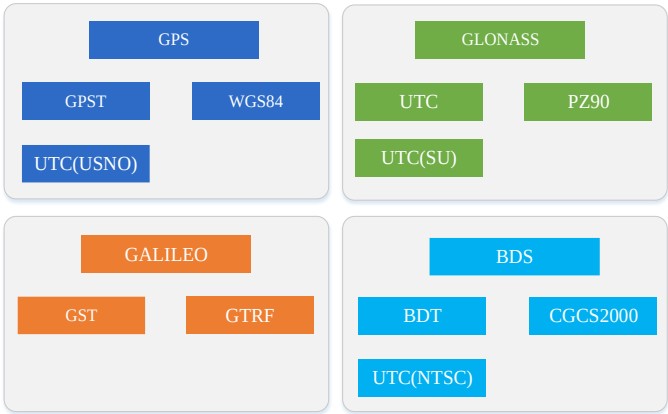


图 2.1 GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO 时间系统和坐标系

2.1 时间系统

2.1.1 太阳时和恒星时

太阳时是指以太阳日为标准来计算的时间。可以分为真太阳时和平太阳时。太阳时根据太阳时角推算，太阳时的时刻与太阳的时角有 12h（或 180°）之差，即太阳时-太阳时角+12h。太阳日并不是均匀的，这是由于地球公转轨道不是一个严格的圆形，而是一个椭圆，同时地球赤道面和黄道面（即地球公转轨道所在平面存在一个夹角）；于是人们假想一个平太阳，即地球在一个假定的圆形轨道上绕着太阳做匀速旋转，并且转轴垂直于黄道面，这样地球在一个完整的自转周期叫作一个平均太阳日^[26]。

恒星日的定义是对地球相对于遥远的恒星转动一圈的时间，严格来说，恒星日的长短也不是恒定的，同样也有平均恒星日的定义，由于地球在自转的同时也在绕着太阳公转，所以在一年的时间（即地球绕太阳公转一圈的时间）里相对于遥远处的恒星来说地球会多转动一圈，所以一个平均太阳日要比一个平恒星日长一点，大概是 4min 左右（ $3600 \times \frac{24s}{365.25}$ ），因此一个平均恒星日的长度大概为 23 时 56 分 4 秒，GPS 卫星绕地球一周的时间是半个平均恒星日，即 11 时 58 分 2 秒^[27]。

以平均太阳日和平均恒星日为基准得到的时间系统分别为太阳时(Solar Time)和恒星时(Sidereal Time)。以格林威治子午线为基准得到的平均太阳时为世界时(UT)，地球自转速度、极点位置的移动以及四季交替都会影响 UT 的准确度，考虑这些因素的影响有了 UT0、UT1、UT2 三个世界标准时；UT0 是由多家天文台观测得到的平均太阳时，UT1 是在 UT0 的基础上修正了地球极移效应，UT2 是在 UT1 的基础上考虑了四季交替度地球自转速度的影响。

$$UT1 = UT0 + \Delta\mu$$

$$UT2 = UT1 + \Delta TS$$

上式中， $\Delta\mu$ 表示极移效应修正项， ΔTS 表示地球自转速度的四季更替修正。

2.1.2 原子时和协调世界时

目前对秒的最新定义：位于海平面上得到铯原子基态两个超精细能级之间，在零磁场中跃迁辐射振荡 9192631770 周所持续的时间。原子时是精确均匀的且不受地球自转和公转的影响；国际原子时(TAI)是通过对世界各地的多台原子钟的数据进行数据处理得到的统一的时间系统^[28]。原子时的起点和 1958 年 1 月 1 日零时的 UT2 时间一致，但是后来发现慢了 0.0039s。

原子时具有原子钟的高度频率准确性和稳定性，目前铷原子钟稳定性(1 天)可以高达 10^{-12} 和 10^{-13} ，相应地在一年内其累计钟差大约在 31 μ s。原子时与世界时之间的差距将随着时间的流逝越来越大，这是因为随着地球自转速度的变慢，UT2 将滞后原子时，而且这种差距将会越来越大。IERS 记录了从 1973 年至 2008 年地球自转周期的变化趋势^[29]。因此为了协调这个问题，使得两者的差距不至于过大，人们引入了协调世界时(UTC)的概念；UTC 的计时是以原子时的秒为单位的，同时引入了跳秒(leapsecond)，跳秒保证了 UTC 与 UT1 的差距在 0.9s 以内，需要注意的是，UTC 和世界时 UT 是不同的，UTC 从本质上说还是原子时，而非基于地球自转的世界时。

跳秒是由国际地球自转服务机构(IERS)负责维护和发布的，一般在每年的 6 月 30 日或者 12 月 31 日发布。UTC 时间并不是一个光滑的时间曲线，而是类似于阶梯函数的时间曲线；UTC 是目前非常重要的时间基准，现在几乎所有国家都是以 UTC 为时间的基准^[30]。

2.1.3 GPST

GPST 是 GPS 卫星导航系统的时间基准，是一种原子时；它的起点是在 1980 年 1 月 6 日 UTC 零时，规定它的秒长始终与 GPS 卫星导航系统的主控站的原子钟同步，并且启动后不采用跳秒调整。根据对 GPS 时间系统起点的规定，GPST 与国际原子时有固定的 19 秒常数差，即 $GPST = TAI - 19s$ 。而 GPST 与 UTC 之间则存在跳秒，类似在 2012 年 7 月 1 日，GPST 与 UTC 之间的差异已经达到 16s，即 $GPST \approx UTC + 16s$ ，两者之间还存在着不足 $1\mu s$ 的偏差^{[32]-[34]}。

GPST 的周期为一个星期，即 $7 \times 24 \times 3600 = 604800s$ ，GPST 的秒计数在每个星期的周六午夜/周日凌晨清零，同时将星期数加 1；因此 GPST 是由两部分组成：周内秒(Sow)和星期数(Week)。在 GPS 导航电文里用 10bit 来记录星期数，每 1024 周导航电文中的 10bit 星期数就会溢出清零^{[32]-[34]}。

2.1.4 BDT

BDT 是北斗卫星导航定位系统的时间基准，BDT 也是一种原子时，BDT 是以国际单位制秒为基本单位的，没有跳秒；BDT 的起始历元是 UTC 时间 2006 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒；BDT 采用了和 GPST 一样的时间表示方式，即星期数(Week)和周内秒(Sow)；BDT 与 UTC 进行时间转换时仍需要跳秒调整。

2.1.5 GST

GST 是 Galileo 的时间基准，也是一种原子时，与 GPST 一样 GST 也是由星期数(Week)和周内秒(Sow)组成的，其起始历元是 UTC 时间 1999 年 8 月 22 日 00 时 00 分 00 秒，更具体的伽利略系统时间是一个连续的时间标度，从 1999 年 8 月 21 日至 8 月 22 日午夜前 13 秒开始，即 GST 等于世界标准时间 1999 年 8 月 22 日 00:00:00 的 13 秒；与此同时，GST 与 TAI 之间保持在 33ns 左右的偏差。

2.1.6 GLONASST

GLONASST 溯源到俄罗斯时间计量与空间研究所 (IMVP) 所保持的地方时 UTC (SU)；GLONASST 与 UTC 之间有如下的关系：

$$GLONASST = UTC(SU) + 3h + \tau$$

上式中， $|\tau| < 1ms$ ，GLONASST 类似于 UTC 有跳秒调整，GLONASST 是由日内秒(SoD)和年内日(Doy)组成。

表 2.1 时间基准的转换关系

时间系统	转换关系
GPST-TAI	$TAI = GPST + 19s$
GLONASST-TAI	$TAI = GLONASST - 3h + \text{leapsecond}(UTC - TAI)$
BDT-TAI	$TAI = BDT + 33s$
GST-TAI	$TAI = GST + 19s$
UTC-TAI	$UTC = TAI - \text{leapsecond}(UTC - TAI)$

注：leapsecond = leapsecond (UTC-TAI)-19s

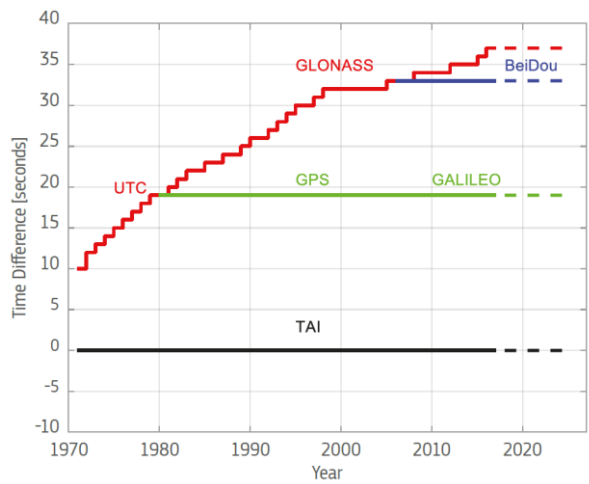


图 2.2 时间基准之间的关系^[31]

2.1.7 Android 系统时间

Android 系统的时间是基于 UTC 时间系统的，其与 GPST 的时间转换与 GPST 和 UTC 一致，在 Android 系统一般使用函数 `System.currentTimeMillis`^[43] 获取当前时间，返回值表示的是当前时刻与 UTC 1970 年 1 月 1 日零时之间的毫秒计数。

2.2 坐标系统

GPS 使用的坐标系统是 WGS-84 坐标系，改坐标系统的坐标原点更加靠近地球质心，采用改进以后的重力场模型，各项参数值得到确定也更加精确，作为一种全球性的统一参考坐标系，WGS-84 更加适合于目前的卫星导航定位应用的需要。

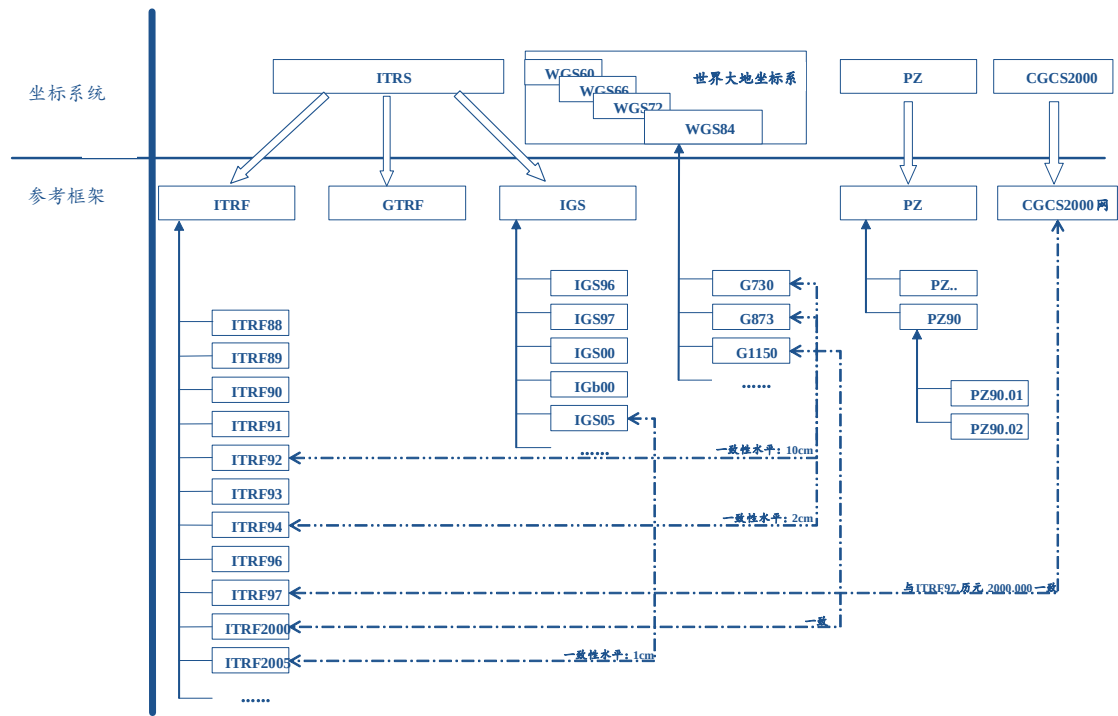


图 2.3 常用的大地坐标系统

GLONASS 采用的坐标系是 PZ-90 大地坐标系，其几何定义为：原点位于地球质心，Z 轴指向 IRES 推荐的协议地球极（CTP）方向，即 1900-1905 年的平均北极，X 指向地球赤道与 BH 定义的零点子午线交点，Y 轴满足右手坐标系。

伽利略地球参考框架（GTRF）是实现伽利略所有产品和服务的基础，它由伽利略大地测量服务原型（GGSP）负责定义、建立、维持与精化，GTRF 符合 ITRF 定义并与 ITRF 对准，更加确切地说与 ITRF2005 相一致，它的维持主要基于 GTRF 周解；Galileo 采用的坐标系统统称为 Galileo 地球参考框架（GTRF）。

BDS 的坐标系是国家 2000 大地坐标系，CGCS2000 的坐标系参考框架是 ITRF1997，在相同历元下，CGCS2000 与 WGS-84 是相容的，在坐标系的实现精度范围内两者坐标是一致的。

目前 GPS 的 WGS-84 与 ITRF 坐标系之间的差异非常微小，在 10cm 之内，甚至小于 WGS-84 本身的系统误差，因此对导航等绝大多数非精密定位，WGS-84、CGCS2000、GTRF 和 ITRF 三个空间坐标系通常被认为是相互一致的，然而对于测绘等精密定位应用，进行 GPS/Galileo/BDS 联合定位有必要在 WGS-84 与 GTRF 之间进行适当的坐标系转换。

比较 WGS-84 与 PZ-90 坐标系之间的定义，两者很相似但仍存在区别，这主要体现在两者的 Z 轴方向定义不相一致，同时两者分别基于各自不同的观测基准站对大地的测量；在 GPS 与 GLONASS 的联合定位必须考虑两者坐标系之间的差异。

在利用 GPS 测量值和 GLONASS 测量值进行联合定位时，需要将 WGS-84 和 PZ-90 统一到同一坐标系中，通常选择将 PZ-90 转换至 WGS-84，假设空间一点 P 在直角坐标系 S 中的位置坐标为 (x, y, z) ，在另一个与坐标系 S 几乎平行的坐标系 S' 中的位置坐标为 (x', y', z') ，两者的关系为

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} + (1 + \delta s) \begin{bmatrix} 1 & \delta\omega & \delta\varepsilon \\ \delta\omega & 1 & \delta\varepsilon \\ \delta\psi & -\delta\varepsilon & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

上式中，坐标平移量 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 为坐标系 S 的原点在坐标系 S' 中的坐标， $\delta\omega$ 、 $\delta\psi$ 和 $\delta\varepsilon$ 为坐标系 S 分别绕 X、Y 和 Z 轴旋转到 S' 相应坐标轴的旋转角度， δs 为坐标尺度因子，该坐标系变换模型称为赫尔墨特变换(Helmert)；文献[35]和[36]讨论了关于 PZ-90 到 WGS-84 的 Helmert 变换及其参数值，同时文献[42]和[47]中也有详细的说明。

由文献[47]中可知 PZ90.11 与 WGS-84(G1150)和 ITRF-2008 的坐标转换关系为^[47]

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}_{\text{PZ-90.11}} = \begin{bmatrix} -0.013 \\ +0.106 \\ +0.022 \end{bmatrix} + (1 - 8 \cdot 10^{-9}) \begin{bmatrix} 1 & -2.041 \cdot 10^{-8} & -1.716 \cdot 10^{-8} \\ 2.041 \cdot 10^{-8} & 1 & -1.115 \cdot 10^{-8} \\ 1.716 \cdot 10^{-8} & 1.115 \cdot 10^{-8} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{WGS-84 (G1150)}} \\ \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}_{\text{PZ-90.11}} = \begin{bmatrix} +0.003 \\ +0.001 \\ -0.000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \cdot 10^{-11} & -2 \cdot 10^{-10} \\ 1 \cdot 10^{-11} & 1 & -9 \cdot 10^{-11} \\ 2 \cdot 10^{-10} & 9 \cdot 10^{-11} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{ITRF-2008}} \end{cases}$$

需要特别指出的是，俄罗斯在 2007 年 9 月更新了 GLONASS 的地球参考框架，使得更新后的 PZ-90.11 与 ITRF 基本一致，两者之间已被建议不必做任何坐标变换^[37]，亦即在进行 Android GNSS 定位解算时，由 GPS/QZSS、GLONASS、GALILEO 以及 BDS 导航星历计算的卫星位置是不进行坐标系转换，均认为它们都在 ECEF 坐标系下。

WGS-84、ITRF、CGCS2000 和 PZ-90 坐标系统的基本大地参数主要包括有基准椭球体的长半径、基准椭球体的极扁率、地球自转角速度、地球引力与地球质量的乘积 GM 以及真空中的光速度值，其具体参数值可以参考官方发布的接口控制文件。

3 Android GNSS 观测模型与原始观测值获取

GNSS 接收机通过处理卫星信号，获取伪距观测值、多普勒、信噪比 CN/0 等数据，同时解调实时导航星历，最后进行 PVT 解算得到用户当前位置；GNSS 接收机主要包括 RF 模块、ADC、基带信号处理模块、定位算法模块等；RF 模块包括模拟信号处理所需的天线和前端，还可以包括一个低噪声放大器、滤波器和下变频器等。

在 Android 智能手机中，基带信号处理和 PVT 处理模块是信号处理单元，旨在能够在通用硬件上运行，基带信号处理模块负责获取和跟踪 GNSS 信号并解码导航星历^[31]。基带信号处理模块可提取伪距、多普勒、信噪比 CN/0 以及导航星历等数据，并提供给 PVT 模块进行定位解算。图 3.1 表示的是 Android 智能手机 GNSS 定位芯片的一般结构图。

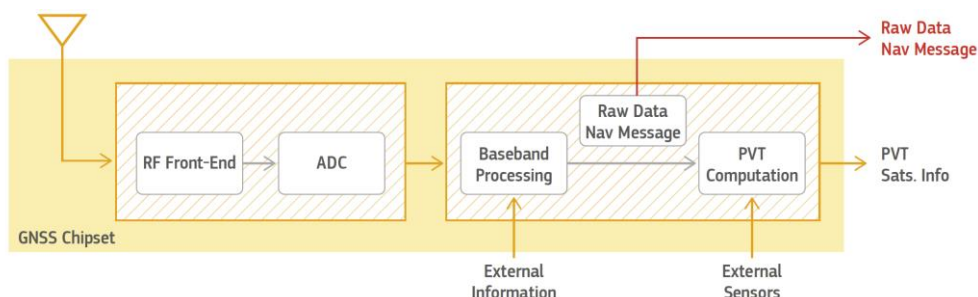


图 3.1 Android 智能手机 GNSS 定位芯片结构图

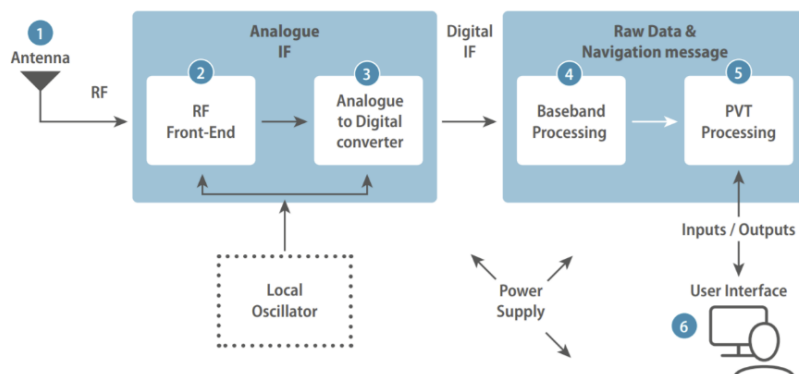


图 3.2 GNSS 接收机基本结构图^[92]

3.1 Android GNSS 观测方程

3.1.1 Android GNSS 测量误差

伪距测量的是手机端 GNSS 相位中心与发射卫星信号相位中心之间的几何距离。

通常在伪距测量过程中，受到各种误差的影响，其中多路径效应、接收机测量噪声、卫星星历误差、卫星时钟误差、电离层延迟误差、对流层延迟误差等是影响 Android GNSS 伪距观测值精度的主要误差项；而手机端接收机钟漂、加速度以及卫星钟漂主要影响多普勒观测值精度。

多路径效应是指 GNSS 接收机天线除了接收到一个从卫星发射后经直线传播至天线的电磁波信号之外，还可能接收到一个或多个由该电磁波经周围建筑物反射后的信号，而且每个发射信号又可能经过一次或多次的反射后到达天线；当直射信号与各个反射信号叠加在一起进入接收天线和接收

机射频前端后，并分别与接收机基带数字信号处理功能模块复制的伪码信号做相关运算，而这很有可能会破坏原本只相应于直射信号的信号处理结果，导致伪距和载波相位等 GNSS 观测值中引入多路径误差，多路径误差很难通过差分定位等方法消除，目前还没有较好地数学模型和方法能够有效改正多路径误差，而且在城市环境中多路径效应更加明显，且对 GNSS 观测量影响更大；相比于专业测量型 GNSS 接收机，多路径效应对 Android 智能终端的影响更大，多路径效应是影响 Android GNSS 定位精度最大的误差项。

接收机噪声包括天线、放大器和其他各个部分电子器件的热噪声、信号量化误差、码相位与载波跟踪环鉴别误差等，接收机噪声具有随机性，一般来说，接收机噪声所引起的伪距测量误差在 1m 之内，而载波相位测量误差约为几个毫米。

卫星星历误差主要包括卫星轨道误差和卫星钟差，对于 Android 智能终端而言，由 Android Location 应用程序接口直接输出的定位结果通常采用的是广播星历，目前，卫星实时播发的导航电文中 GNSS 广播星历轨道精度在 10 米以内，卫星钟差在 10ns 左右；利用高精度的卫星轨道和钟差产品或者差分定位的方式，可以有效地减少卫星星历误差；目前 IGS 发布了多种 GNSS 卫星轨道和钟差产品^[46]。

离地面约为 70~1000km 的大气层称为电离层，电离层中的大气分子在太阳光的照射下会分解成大气电离子和电子。当电磁波穿过充满电子的电离层时，它的传播速度和方向会发生改变，由此造成 GNSS 测量中的电离层延迟误差。电离层延迟误差大小一般为几米左右，但当太阳黑子活动增强时，电离层延迟误差也随之增加，其值可达十几米；因而 GNSS 通常不能忽略电离层延迟误差对 GNSS 观测值和定位的影响，电离层延迟误差是 GNSS 测量中最大误差项之一。电离层延迟误差与卫星信号频率有关。单频伪距观测值的电离层延迟误差可用 Klobuchar 模型进行改正，而双频伪距观测值则可构建无电离层组合观测值直接消除电离层延迟误差。

对流层值指的是地面以上 50km 范围内的大起底层，约占大气质量的 99%，一般认为对流层是属于电磁波传播的非弥散介质，对流层延迟误差与信号频率无关。通常，可将对流层延迟分为干分量和湿分量，其中干分量是由于对流层大气中的干燥气体引起的，其造成的延迟占对流层延迟的 80%~90%左右，是对对流层延迟的主要部分；其余 10%~20%左右的延迟是由对流层中的水蒸气引起的，即为湿分量。

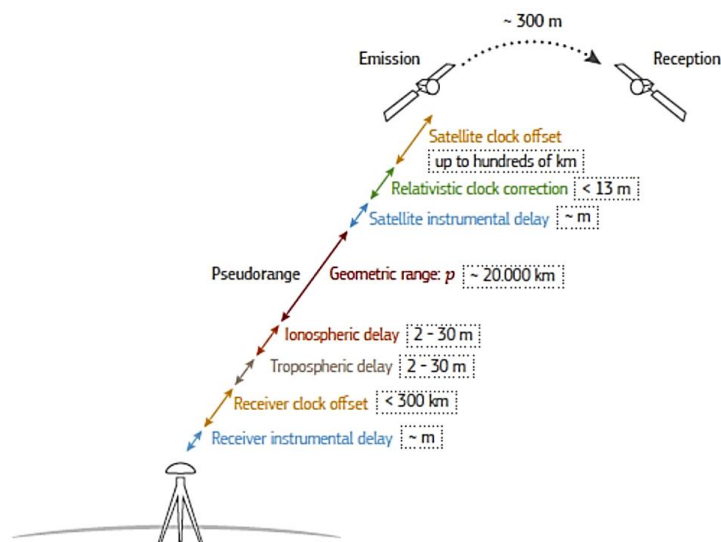


图 3.3 Android GNSS 伪距测量主要误差来源

信号接收频率 f_r 随信号发射源与接收机之间的相对运动而发生变化的现象称为多普勒效应，假设运行速度为 v^s 的卫星 s 发射信号 f ，其波长为 λ_f 的波长，接收机 u 速度为 v_u ，则接收机 u 接收到的卫星载波信号的多普勒频移为

$$f_d = \frac{(v_u - v^s) \cdot e_u^s}{\lambda_f} = -\frac{(v^s - v_u) \cdot e_u^s}{\lambda_f} = -\frac{\dot{r}_u^s}{\lambda_f} \quad (3.1)$$

式中， e_u^s 为卫星 s 至接收机处的单位观测向量， $\dot{r}_u^s$ 为卫星 s 与接收机 u 之间的几何距离 r_u^s 对时间的导数。 f_d 可由基带信号处理模块的锁频环测量得到，而锁频环的频率测量误差包括有频率抖动和动态应力误差，其中频率抖动主要是由接收机的热噪声所致，由机械颤动和 Allan 方差所引起的频率抖动量相对较小，通常可以忽略不计。接收机的动态应力(加速度、角加速度等)则会影响锁频环的稳态跟踪误差，当接收机的运动状态较复杂时，若锁频环不能较好地跟踪信号频率，则多普勒频移 f_d 的测量误差会随之变大。

3.1.2 Android GNSS 伪距观测方程

假设手机端 u 在时刻 t_{Rx} （在 GPS 参考时间系统下）同步跟踪到在时刻 t_{Tx}^s 卫星 s 发射的 m 个卫星信号 $f_1, f_2, \dots, f_m$ ，卫星信号 f 相位中心的 ECEF 坐标为 $r_f^s(t_{Tx,f}^s)$ ，手机端 u 的 ECEF 坐标为 r_u ，则有

$$\left(t_{Rx} - \frac{(t_{Tx}^s + D_f^s)}{t_{Tx,f}^s} \right) \cdot c = r_{u,f}^s + I_{u,f}^s + T_u^s + c \cdot D_f^s + c \cdot T_{u,sys_s}^{GPS} \quad (3.2)$$

$$f \in \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$$

式中， $t_{Tx,f}^s$ 为卫星信号 f 由相位中心发射出去的时刻， t_{Tx}^s 为由卫星基准频率源产生 m 个卫星信号的时刻， $r_{u,f}^s$ 为在 t_{Rx} 时刻手机端 u 至在 $t_{Tx,f}^s$ 时刻卫星 s 的几何距离， $I_{u,f}^s$ 为手机端 u 至卫星 s 的电离层延迟， T_u^s 为手机端 u 至卫星 s 的对流层延迟， c 为真空中的光速值； $t_{Tx,f}^s$ 所在时间系统为卫星 s 所在卫星系统的参考时间系统； T_{u,sys_s}^{GPS} 为卫星 s 所在时间系统与 GPST 的时间差异； D_f^s 为卫星器件群波延时，即卫星信号由基准频率源输出到相位中心的时间延时^{[104],[105]}；

考虑到由于地球自转以及依附在地球上的 ECEF 坐标系在信号传播过程中发生了旋转，如图 3.3 所示，因此在计算手机端 u 至卫星 s 的几何距离 $r_{u,f}^s$ 时，需要将卫星信号 f 相位中心的 ECEF 坐标 $r_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 和手机端 u 的 ECEF 坐标 r_u 转换至不随地球自转而旋转的 ECI 中，即有

$$r_{u,f}^s = \|\mathbf{R}(t_{Rx}) \cdot r_u - \mathbf{R}(t_{Tx,f}^s) \cdot r_f^s(t_{Tx,f}^s)\| = \|r_u - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f}^s) \cdot r^s(t_{Tx,f}^s)\| \quad (3.3)$$

式中， $\mathbf{R}(t_{Rx})$ 和 $\mathbf{R}(t_{Tx,f}^s)$ 分别表示在 t_{Rx} 和 $t_{Tx,f}^s$ 时刻 ECEF 至 ECI 的旋转矩阵， ω_e 表示地球自转的角速度， $\Delta t_{u,f}^s$ 为卫星信号的传播时间， $\mathbf{R}_z(\theta_{u,f}^s)$ 表示绕 z 轴旋转 $\theta_{u,f}^s$ 角度的旋转矩阵，即

$$\begin{cases} \mathbf{R}_z(\theta_{u,f}^s) = \mathbf{R}(t_{Rx})^T \mathbf{R}(t_{Tx,f}^s) = \begin{bmatrix} \cos\theta_{u,f}^s & \sin\theta_{u,f}^s & 0 \\ -\sin\theta_{u,f}^s & \cos\theta_{u,f}^s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \tilde{\theta}_{u,f}^s = \omega_e \cdot \Delta t_{u,f}^s = \omega_e \cdot (t_{Rx} - t_{Tx,f}^s) \approx \omega_e \cdot \frac{\rho_{u,f}^s(t_{Rx})}{c} \end{cases} \quad (3.4)$$

式中， $\tilde{\theta}_{u,f}^s$ 为参数 $\theta_{u,f}^s$ 的估计值；

假设参数 t_{Rx} 和 $t_{Tx,f}^s$ 的测量值为 $\tilde{t}_{Rx}$ 和 $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ ，即 $\tilde{t}_{Rx}$ 测量手机端同步跟踪卫星信号的时刻， $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 测量卫星信号的发射时刻， $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 的获取涉及到卫星信号跟踪状态的判断、整数毫秒模糊度的恢复、相邻历元钟跳修复等； $\tilde{t}_{Rx}$ 直接由手机端本地时钟测量得到的，相比 $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 其时间测量准确度较差。 $\tilde{t}_{Rx}$ 与真

实的信号同步跟踪时刻 $\tilde{t}_{Rx}$ 之间存在一个时间偏差 dt_u ,即手机端的接收机钟差; $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 与真实信号发射时刻 $t_{Tx,f}^s$ 之间存在一个时间偏差 $dt^s(t_{Tx}^s)$,即

$$\begin{cases} \tilde{t}_{Rx} = t_{Rx} + dt_u(t_{Rx}) \\ \tilde{t}_{Tx,f}^s = t_{Tx,f}^s + dt^s(t_{Tx}^s) \end{cases} \quad (3.5)$$

式中, dt_u 和 $dt^s(t_{Tx}^s)$ 的先验值为 $d\tilde{t}_u$ 和 $d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s)$,则有

$$\begin{cases} d\tilde{t}_u = dt_u + \delta dt_u \\ d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) = dt^s(t_{Tx}^s) + \delta dt^s(t_{Tx}^s) \end{cases} \quad (3.6)$$

式中, δdt_u 为手机端接收机钟差先验误差, $\delta dt^s(t_{Tx}^s)$ 为卫星钟差的先验误差; $dt^s(t_{Tx}^s)$ 为产生卫星信号 f 的卫星基准频率源在 t_{Tx}^s 时刻与参考时间系统的时间偏差;

卫星信号 f 的伪距观测值为

$$\tilde{\rho}_{u,f}^s = c \cdot (\tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s)$$

假设在时刻 t_{Rx} 手机端 u 的 ECEF 坐标先验值为 $\tilde{r}_u = [\tilde{x}_u, \tilde{y}_u, \tilde{z}_u]^T$,卫星信号 f 相位中心在 $t_{Tx,f}^s$ 时刻 ECEF 坐标先验值为 $\tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) = [\tilde{x}^s, \tilde{y}^s, \tilde{z}^s]^T$,则有

$$\begin{cases} \tilde{r}_u = r_u + \delta r_u \\ \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) = r_f^s(t_{Tx,f}^s) + \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) \end{cases} \quad (3.7)$$

考虑到卫星钟差变化率很小且

$$t_{Tx,f}^s = \tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) - \delta dt^s(t_{Tx}^s) \quad (3.8)$$

则有

$$d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) \approx d\tilde{t}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) &= \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) - \delta dt^s(t_{Tx}^s)) \\ &\approx \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s)) - \frac{\partial \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s))}{\partial (\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s))} \cdot \delta dt^s(t_{Tx}^s) \\ &\approx \tilde{r}_f^s\left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)}{\tilde{t}_{Tx,f}^s}\right) - \tilde{v}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s)) \cdot \delta dt^s(t_{Tx}^s) \\ &= \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \tilde{v}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot \delta dt^s(t_{Tx}^s) \end{aligned} \quad (3.10)$$

式中, $\tilde{v}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 为卫星信号 f 相位中心的运行速度先验值;

将其代入式 (3.7) 中,可得

$$r_f^s(t_{Tx,f}^s) = \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \underbrace{\tilde{v}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot \delta dt^s(t_{Tx}^s) - \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s)}_{\delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s)} \quad (3.11)$$

即

$$r_f^s(t_{Tx,f}^s) = \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) \quad (3.12)$$

式中, $\tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 为卫星信号 f 相位中心在 $t_{Tx,f}^s$ 时刻 ECEF 坐标先验值, $\delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为卫星信号 f 相位中心在 $t_{Tx,f}^s$ 时刻 ECEF 坐标先验误差;

考虑到卫星信号传播时间大概在 80ms 左右,即 $\theta_{u,f}^s$ 值较小,则有

$$\mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s) \approx \begin{bmatrix} 1 & \tilde{\theta}_{u,f}^s & 0 \\ -\tilde{\theta}_{u,f}^s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{3 \times 3} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & \tilde{\theta}_{u,f}^s & 0 \\ -\tilde{\theta}_{u,f}^s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\delta \mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s)} \quad (3.13)$$

由式 (3.10) 和式 (3.13) 代入式 (3.3) 中,可得

$$\begin{aligned}
 r_{u,f}^s &= \|r_u - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f}^s) \cdot r_f^s(t_{Tx,f}^s)\| = \|\tilde{r}_u - \delta r_u - \mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s) \cdot (\tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s))\| \\
 &= \|\tilde{r}_u - \delta r_u - (I_{3 \times 3} + \delta \mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s)) \cdot (\tilde{r}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s))\| \\
 &= \left\| \tilde{r}_u - \delta r_u - \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) + \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta \mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s) \cdot \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \right. \\
 &\quad \left. + \underbrace{\delta \mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s) \cdot \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s)}_{\approx 0} \right\| \\
 &\approx \|\tilde{r}_u - \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \delta r_u + \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta \mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s) \cdot \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)\|
 \end{aligned} \tag{3.14}$$

将参数 $r_{u,f}^s$ 进行泰勒级数展开并忽略高阶项, 可得

$$\begin{aligned}
 r_{u,f}^s &\approx \underbrace{\|\tilde{r}_u - \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)\|}_{\tilde{r}_{u,f}^s} - \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta r_u + \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \underbrace{\tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta \mathbf{R}_z(\tilde{\theta}_{u,f}^s) \cdot \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)}_{\tilde{\theta}_{u,f}^s} \\
 &= \tilde{r}_{u,f}^s - \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta r_u + \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \tilde{\theta}_{u,f}^s
 \end{aligned} \tag{3.15}$$

式中, $\theta_{u,f}^s$ 为由于地球自转引起的 Sagnac 效应改正数, $\tilde{e}_{u,f}^s$ 为手机端至卫星的单位观测向量, 即

$$\tilde{e}_{u,f}^s = \left(\frac{\tilde{r}_u - \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)}{\|\tilde{r}_u - \tilde{r}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)\|} \right)^T \tag{3.16}$$

假设电离层延迟和对流层延迟的先验值为 $\tilde{I}_{u,f}^s$ 和 $\tilde{T}_u^s$, 其先验误差为 $\delta I_{u,f}^s$ 和 δT_u^s , 则有

$$\begin{cases} \tilde{I}_{u,f}^s = I_{u,f}^s + \delta I_{u,f}^s \\ \tilde{T}_u^s = T_u^s + \delta T_u^s \end{cases} \tag{3.17}$$

若卫星 s 所在时间系统与 GPST 的时间差异 T_{u,sys_s}^{GPS} 的先验值为 $\tilde{T}_{u,sys_s}^{GPS}$, 则有

$$\tilde{T}_{u,sys_s}^{GPS} = T_{u,sys_s}^{GPS} + \delta T_{u,sys_s}^{GPS} \tag{3.18}$$

由于多路径效应、接收机噪声以及基带信号处理等因素的影响, 伪距观测值 $\rho_{u,f}^s$ 存在测量误差, 假设伪距测量值为 $\tilde{\rho}_{u,f}^s$, 伪距测量误差为 $\delta \rho_{u,f}^s$, 则有

$$\tilde{\rho}_{u,f}^s = \rho_{u,f}^s + \delta \rho_{u,f}^s \tag{3.19}$$

假设 D_f^s 的先验值为 $\tilde{D}_f^s$, 则有

$$\tilde{D}_f^s = D_f^s + \delta D_f^s \tag{3.20}$$

考虑到伪距观测值为

$$\tilde{\rho}_{u,f}^s = c \cdot (\tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s) \tag{3.21}$$

则有

$$\rho_{u,f}^s = r_{u,f}^s + I_{u,f}^s + T_u^s + c \cdot (dt_u - (dt^s(t_{Tx}^s) - D_f^s)) + c \cdot T_{u,sys_s}^{GPS} \tag{3.22}$$

$$\rho_{u,f}^s = c \cdot (t_{Rx} - t_{Tx,f}^s) \tag{3.23}$$

$$\begin{aligned}
 &\underbrace{c \cdot (\tilde{t}_{Rx} - d\tilde{t}_u + \delta dt_u - (\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) + \delta dt^s(t_{Tx}^s)))}_{\tilde{\rho}_{u,f}^s} \\
 &\approx \tilde{r}_{u,f}^s - \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta r_u + \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \tilde{\theta}_{u,f}^s + \tilde{I}_{u,f}^s + \tilde{T}_u^s + c \cdot D_f^s + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_s}^{GPS} - \delta I_{u,f}^s \\
 &\quad - \delta T_u^s - c \cdot \delta T_{u,sys_s}^{GPS}
 \end{aligned} \tag{3.24}$$

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{u,f}^s \approx & \tilde{r}_{u,f}^s - \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta r_u + \tilde{e}_{u,f}^s \cdot \delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s) + c \cdot d\tilde{t}_u - c \cdot (d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) - \tilde{D}_f^s) - c \cdot \delta dt_u + c \cdot \delta dt^s(t_{Tx}^s) \\ & - \tilde{\vartheta}_{u,f}^s + \tilde{I}_{u,f}^s + \tilde{T}_u^s + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_s}^{GPS} + c \cdot \delta D_f^s - \delta I_{u,f}^s - \delta T_u^s - c \cdot \delta T_{u,sys_s}^{GPS} + \delta \rho_{u,f}^s \end{aligned} \quad (3.25)$$

式中, $\tilde{\vartheta}_{u,f}^s$ 为由于地球自转引起的 Sagnac 效应, δr_u 为手机端的坐标估计误差, $\delta \tilde{r}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为卫星信号 f 相位中心的坐标估计误差, $\delta \rho_{u,f}^s$ 为伪距观测值测量误差。 $\tilde{I}_{u,f}^s$ 和 $\tilde{T}_u^s$ 为电离层和对流层经验模型计算值, $\delta I_{u,f}^s$ 和 δT_u^s 为电离层和对流层模型改正误差, 常用电离层和对流层延迟改正模型有 Klobuchar、Saastamoinen 等; $\tilde{T}_{u,sys_s}^{GPS}$ 为卫星 s 所在时间系统的 GPST 的时间差异先验值; δdt_u 为手机端接收机钟差估计误差, $\delta dt^s(t_{Tx}^s)$ 为卫星钟差先验误差; $\delta I_{u,f}^s$ 和 δT_u^s 为电离层和对流层延迟先验误差; $\delta T_{u,sys_s}^{GPS}$ 为卫星 s 所在时间系统的 GPST 的时间差异先验误差。

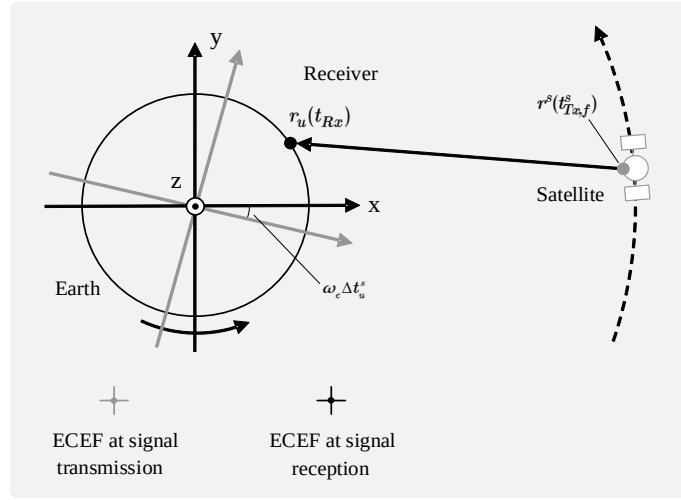


图 3.3 卫星 s 至手机端 u 的几何距离 $r_{u,f}^s$ 以及地球自转引起的 Sagnac 效应

假设

$$dt_f^s(t_{Tx,f}^s) = dt^s(t_{Tx,f}^s) - D_f^s \quad (3.26)$$

则有

$$\rho_{u,f}^s = r_{u,f}^s + I_{u,f}^s + T_u^s + c \cdot (dt_u - dt_f^s(t_{Tx,f}^s)) + c \cdot T_{u,sys_s}^{GPS} \quad (3.27)$$

假设在 t_{Tx}^s 时刻卫星 s 同时播发卫星信号 f_0 , 手机端 u 同时接收到卫星信号 f 和 f_0 , 则有

$$t_{Tx,f_0}^s = t_{Tx}^s + D_{f_0}^s \quad (3.28)$$

式中, t_{Tx,f_0}^s 为卫星信号 f_0 由相位中心发射出去的时刻, $D_{f_0}^s$ 为卫星信号 f_0 的卫星器件群波延时, 卫星信号 f_0 即为参考卫星信号;

伪距观测方程为

$$\rho_{u,f_0}^s = r_{u,f_0}^s + I_{u,f_0}^s + T_u^s + c \cdot (dt_u - dt_{f_0}^s(t_{Tx,f_0}^s)) + c \cdot T_{u,sys_s}^{GPS} \quad (3.29)$$

假设

$$r_f^s(t_{Tx,f}^s) = r_{f_0}^s(t_{Tx}^s) + \frac{\partial r_{f_0}^s(t_{Tx}^s)}{\partial t_{Tx}^s} \cdot \left(\frac{t_{Tx,f}^s - t_{Tx}^s}{D_f^s} \right) + \Delta r_{s,f_0}^f + \varepsilon_f^s \quad (3.30)$$

式中, ε_f^s 为高阶误差项; $\Delta r_{s,f_0}^f$ 为卫星信号 f 与 f_0 的相位中心偏差;

由此可得

$$\begin{aligned}
 \rho_{u,f}^s &= \left\| r_u - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f}^s) \cdot \left(r_{f_0}^s(t_{Tx}^s) + v_{f_0}^s(t_{Tx}^s) \cdot D_f^s + \Delta r_{s,f_0}^f + \varepsilon_f^s \right) \right\| + c \cdot T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + I_{u,f}^s + T_u^s + c \\
 &\quad \cdot (dt_u - dt^s(t_{Tx,f}^s)) \\
 &= \underbrace{\left\| r_u - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f_0}^s) \cdot r_{f_0}^s(t_{Tx}^s) \right\|}_{r_{u,f_0}^s} - e_{u,f_0}^s \cdot \left(v_{f_0}^s(t_{Tx}^s) \cdot D_f^s + \Delta r_{f_0}^f \right) + c \cdot T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + I_{u,f}^s + T_u^s + c \\
 &\quad \cdot \left(dt_u - (dt^s(t_{Tx}^s) - D_f^s) \right) - \underbrace{e_{u,f_0}^s \cdot \varepsilon_f^s}_{\tilde{\varepsilon}_f^s}
 \end{aligned} \tag{3.31}$$

当卫星 s 为 GPS 卫星时, 则参考卫星信号 f_0 为 L1 P(Y) 和 L2 P(Y) 无电离层组合信号 (ionosphere-free combination signal), 即有

$$\begin{aligned}
 \rho_{u,L1\text{ P(Y)}}^s &= r_{u,IF}^s - e_{u,IF}^s \cdot \left(v_{IF}^s(t_{Tx}^s) \cdot D_{L1\text{ P(Y)}}^s + \Delta r_{s,IF}^{L1\text{ P(Y)}} \right) + c \cdot T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + I_{u,f}^s + T_u^s + c \\
 &\quad \cdot \left(dt_u - dt_{L1\text{ P(Y)}}^s(t_{Tx,L1\text{ P(Y)}}^s) \right) + \tilde{\varepsilon}_{L1\text{ P(Y)}}^s \\
 \rho_{u,L2\text{ P(Y)}}^s &= r_{u,IF}^s - e_{u,IF}^s \cdot \left(v_{IF}^s(t_{Tx}^s) \cdot D_{L2\text{ P(Y),IF}}^s + \Delta r_{s,IF}^{L2\text{ P(Y)}} \right) + c \cdot T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + I_{u,f}^s + T_u^s + c \\
 &\quad \cdot \left(dt_u - dt_{L2\text{ P(Y)}}^s(t_{Tx,L2\text{ P(Y)}}^s) \right) + \tilde{\varepsilon}_{L2\text{ P(Y)}}^s
 \end{aligned} \tag{3.32}$$

式中,

$$I_{u,L2\text{ P(Y)}}^s = \left(\frac{\lambda_{L2\text{ P(Y)}}}{\lambda_{L1\text{ P(Y)}}} \right)^2 \cdot I_{u,L1\text{ P(Y)}}^s = \gamma_{12} \cdot I_{u,L1\text{ P(Y)}}^s \tag{3.33}$$

由上式可得无电离层组合为

$$\rho_{u,IFLC}^s = r_{u,IF}^s + T_u^s + c \cdot \left(dt_u - dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \right) - \tau_{IF}^s + c \cdot T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + \tilde{\varepsilon}_{IF}^s \tag{3.34}$$

由此可得

$$\rho_{u,IFLC}^s = \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} \rho_{u,L1\text{ P(Y)}}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} \rho_{u,L2\text{ P(Y)}}^s \tag{3.35}$$

$$\tilde{\varepsilon}_{IF}^s = \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} \tilde{\varepsilon}_{L1\text{ P(Y)}}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} \tilde{\varepsilon}_{L2\text{ P(Y)}}^s \tag{3.36}$$

$$\tau_{IF}^s = e_{u,IF}^s \cdot v_{IF}^s(t_{Tx}^s) \cdot D_{IF}^s + e_{u,IF}^s \cdot \left(\frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} \Delta r_{s,IF}^{L1\text{ P(Y)}} - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} \Delta r_{s,IF}^{L2\text{ P(Y)}} \right) \tag{3.37}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) &= \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} \cdot dt_{L1\text{ P(Y)}}^s(t_{Tx,L1\text{ P(Y)}}^s) - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} \cdot dt_{L2\text{ P(Y)}}^s(t_{Tx,L2\text{ P(Y)}}^s) \\
 &= dt^s(t_{Tx}^s) - \underbrace{\frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\text{ P(Y)}}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\text{ P(Y),IF}}^s}_{D_{IF}^s}
 \end{aligned} \tag{3.38}$$

进一步地有

$$\begin{aligned}
 \rho_{u,IFLC}^s &= \underbrace{\left\| r_u - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f_0}^s) \cdot r_{f_0}^s(t_{Tx}^s + D_{IF}^s) \right\|}_{r_{u,IF}^s} + T_u^s + c \cdot \left(dt_u - \frac{(dt^s(t_{Tx}^s) - D_{IF}^s)}{dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s)} \right) - e_{u,IF}^s \\
 &\quad \cdot \left(\frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} \Delta r_{s,IF}^{L1\text{ P(Y)}} - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} \Delta r_{s,IF}^{L2\text{ P(Y)}} \right) + c \cdot T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + \tilde{\varepsilon}_{IF}^s
 \end{aligned}$$

(3.39)

根据上述各式可得

$$\begin{aligned}
 r_{L1\ P(Y)}^s(t_{Tx,L1\ P(Y)}^s) &= r_{IF}^s(\underbrace{t_{Tx}^s + D_{IF}^s}_{t_{Tx,IF}^s}) + \frac{\partial r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s)}{\partial t_{Tx,IF}^s} \cdot \left(\underbrace{t_{Tx,L1\ P(Y)}^s - t_{Tx}^s}_{D_{L1\ P(Y)}^s} - D_{IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L1\ P(Y)} + \varepsilon_{L1\ P(Y)}^s \\
 &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + v_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \cdot (D_{L1\ P(Y)}^s - D_{IF}^s) + \Delta r_{s,IF}^{L1\ P(Y)} + \varepsilon_{L1\ P(Y)}^s \\
 &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + v_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \cdot \left(\frac{1}{\gamma_{12} - 1} \cdot D_{L2\ P(Y)}^s - \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} \cdot D_{L1\ P(Y)}^s + D_{L1\ P(Y)}^s \right) \\
 &\quad + \Delta r_{s,IF}^{L1\ P(Y)} + \varepsilon_{L1\ P(Y)}^s \\
 &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + v_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \cdot \underbrace{\frac{1}{1 - \gamma_{12}} \cdot (D_{L1\ P(Y)}^s - D_{L2\ P(Y)}^s)}_{T_{GD}} + \Delta r_{s,IF}^{L1\ P(Y)} + \varepsilon_{L1\ P(Y)}^s \\
 &= \underbrace{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + v_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \cdot T_{GD}}_{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s + \Delta t_{L1\ P(Y)}^s(t_{Tx,L1\ P(Y)}^s))} + \Delta r_{s,IF}^{L1\ P(Y)} + \varepsilon_{L1\ P(Y)}^s \\
 &= r_{IF}^s(t_{Tx,L1\ P(Y)}^s) + \Delta r_{s,IF}^{L1\ P(Y)} + \varepsilon_{L1\ P(Y)}^s
 \end{aligned}
 \tag{3.40}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{L1\ P(Y)}^s(t_{Tx,L1\ P(Y)}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{L1\ P(Y)}^s = dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + D_{IF}^s - D_{L1\ P(Y)}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\ P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\ P(Y),IF}^s - D_{L1\ P(Y)}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\ P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\ P(Y),IF}^s = dt^s(t_{Tx,IF}^s) - \underbrace{\frac{T_{GD}}{\Delta t_{L1\ P(Y)}^s(t_{Tx,L1\ P(Y)}^s)}}_{\Delta t_{L1\ P(Y)}^s(t_{Tx,L1\ P(Y)}^s)}
 \end{aligned}
 \tag{3.41}$$

$$\begin{aligned}
 r_{L2\ P(Y)}^s(t_{Tx,L2\ P(Y)}^s) &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\partial r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s)}{\partial t_{Tx,IF}^s} \cdot \left(\underbrace{t_{Tx,L2\ P(Y)}^s - t_{Tx}^s}_{D_{L2\ P(Y)}^s} - D_{IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L2\ P(Y)} + \varepsilon_{L2\ P(Y)}^s \\
 &= \underbrace{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + v_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \cdot \gamma_{12} \cdot T_{GD}}_{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s + \Delta t_{L2\ P(Y)}^s(t_{Tx,L2\ P(Y)}^s))} + \Delta r_{s,IF}^{L2\ P(Y)} + \varepsilon_{L2\ P(Y)}^s \\
 &= r_{IF}^s(t_{Tx,L2\ P(Y)}^s) + \Delta r_{s,IF}^{L2\ P(Y)} + \varepsilon_{L2\ P(Y)}^s
 \end{aligned}
 \tag{3.42}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{L2\ P(Y)}^s(t_{Tx,L2\ P(Y)}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{L2\ P(Y)}^s = dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + D_{IF}^s - D_{L2\ P(Y)}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\ P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\ P(Y),IF}^s - D_{L2\ P(Y)}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) - \underbrace{\frac{\gamma_{12} T_{GD}}{\Delta t_{L2\ P(Y)}^s(t_{Tx,L2\ P(Y)}^s)}}_{\Delta t_{L2\ P(Y)}^s(t_{Tx,L2\ P(Y)}^s)}
 \end{aligned}
 \tag{3.43}$$

当 f 为 L1 C/A 时, 有

$$\begin{aligned}
 r_{L1\ C/A}^s(t_{Tx,L1\ C/A}^s) &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\partial r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s)}{\partial t_{Tx,IF}^s} \cdot \left(\underbrace{t_{Tx,L1\ C/A}^s - t_{Tx}^s}_{D_{L1\ C/A}^s} - D_{IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L1\ C/A} + \varepsilon_{L1\ C/A}^s \\
 &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + v_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \cdot \left(D_{L1\ C/A}^s - \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\ P(Y)}^s + \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\ P(Y),IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L1\ C/A} \\
 &\quad + \varepsilon_{L1\ C/A}^s \\
 &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + v_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) \\
 &\quad \cdot \left(\underbrace{(D_{L1\ C/A}^s - D_{L1\ P(Y)}^s)}_{-ISC_{L1\ C/A}^s} + \underbrace{D_{L1\ P(Y)}^s - \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\ P(Y)}^s + \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\ P(Y),IF}^s}_{T_{GD}^s} \right) + \Delta r_{s,IF}^{L1\ C/A} \\
 &\quad + \varepsilon_{L1\ C/A}^s = \underbrace{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s + \Delta t_{L1\ C/A}^s(t_{Tx,L1\ C/A}^s))}_{r_{IF}^s(t_{Tx,L1\ C/A}^s)} + \Delta r_{s,IF}^{L1\ C/A} + \varepsilon_{L1\ C/A}^s
 \end{aligned} \tag{3.44}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{L1\ C/A}^s(t_{Tx,L1\ C/A}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{L1\ C/A}^s = dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + D_{IF}^s - D_{L1\ C/A}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\ P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\ P(Y),IF}^s - D_{L1\ P(Y)}^s \underbrace{\frac{-D_{L1\ C/A}^s + D_{L1\ P(Y)}^s}{ISC_{L1\ C/A}^s}} \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) - \underbrace{\frac{T_{GD}^s - ISC_{L1\ C/A}^s}{\Delta t_{L1\ C/A}^s(t_{Tx,L1\ C/A}^s)}}
 \end{aligned} \tag{3.45}$$

当 f 为 L2 C/A 时, 有

$$\begin{aligned}
 r_{L2\ C/A}^s(t_{Tx,L2\ C/A}^s) &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\partial r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s)}{\partial t_{Tx,IF}^s} \cdot \left(\underbrace{t_{Tx,L2\ C/A}^s - t_{Tx}^s}_{D_{L2\ C/A}^s} - D_{IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L2\ C/A} + \varepsilon_{L2\ C/A}^s \\
 &= \underbrace{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s + \Delta t_{L2\ C/A}^s(t_{Tx,L2\ C/A}^s))}_{r_{IF}^s(t_{Tx,L2\ C/A}^s)} + \Delta r_{s,IF}^{L2\ C/A} + \varepsilon_{L2\ C/A}^s
 \end{aligned} \tag{3.46}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{L2\ C/A}^s(t_{Tx,L2\ C/A}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{L2\ C/A}^s = dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + D_{IF}^s - D_{L2\ C/A}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1\ P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2\ P(Y),IF}^s - D_{L1\ P(Y)}^s \underbrace{\frac{-D_{L2\ C/A}^s + D_{L1\ P(Y)}^s}{ISC_{L2\ C/A}^s}} \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) - \underbrace{\frac{T_{GD}^s - ISC_{L2\ C/A}^s}{\Delta t_{L2\ C/A}^s(t_{Tx,L2\ C/A}^s)}}
 \end{aligned} \tag{3.47}$$

以此类推, 当 f 为 L2C、L5I、L5Q 时, 有

$$\begin{aligned}
 r_{L2C}^s(t_{Tx,L2C}^s) &= r_{IF}^s((t_{Tx,IF}^s) + \frac{\partial r_{IF}^s((t_{Tx,IF}^s)}{\partial t_{Tx,IF}^s} \cdot \left(\frac{t_{Tx,L2C}^s - t_{Tx}^s}{D_{L2C}^s} - D_{IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L2C} + \varepsilon_{L2C}^s \\
 &= \underbrace{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s + \Delta dt_{L2C}^s(t_{Tx,L2C}^s))}_{r_{IF}^s(t_{Tx,L2C}^s)} + \Delta r_{s,IF}^{L2C} + \varepsilon_{L2C}^s
 \end{aligned} \tag{3.48}$$

$$\begin{aligned}
 r_{L2C}^s(t_{Tx,L5I}^s) &= r_{IF}^s((t_{Tx,IF}^s) + \frac{\partial r_{IF}^s((t_{Tx,IF}^s)}{\partial t_{Tx,IF}^s} \cdot \left(\frac{t_{Tx,L5I}^s - t_{Tx}^s}{D_{L5I}^s} - D_{IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L5I} + \varepsilon_{L5I}^s \\
 &= \underbrace{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s + \Delta dt_{L5I}^s(t_{Tx,L5I}^s))}_{r_{IF}^s(t_{Tx,L5I}^s)} + \Delta r_{s,IF}^{L5I} + \varepsilon_{L5I}^s
 \end{aligned} \tag{3.49}$$

$$\begin{aligned}
 r_{L2C}^s(t_{Tx,L5Q}^s) &= r_{IF}^s((t_{Tx,IF}^s) + \frac{\partial r_{IF}^s((t_{Tx,IF}^s)}{\partial t_{Tx,IF}^s} \cdot \left(\frac{t_{Tx,L5Q}^s - t_{Tx}^s}{D_{L5Q}^s} - D_{IF}^s \right) + \Delta r_{s,IF}^{L5Q} + \varepsilon_{L5Q}^s \\
 &= \underbrace{r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s + \Delta dt_{L5Q}^s(t_{Tx,L5Q}^s))}_{r_{IF}^s(t_{Tx,L5Q}^s)} + \Delta r_{s,IF}^{L5Q} + \varepsilon_{L5Q}^s
 \end{aligned} \tag{3.50}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{L2C}^s(t_{Tx,L2C}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{L2C}^s = dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + D_{IF}^s - D_{L2C}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1 P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2 P(Y),IF}^s - D_{L1 P(Y)}^s \underbrace{- D_{L2C}^s + D_{L1 P(Y)}^s}_{ISC_{L2C}^s} \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) - \underbrace{T_{GD}^s - ISC_{L2C}^s}_{\Delta dt_{L2C}^s(t_{Tx,L2C}^s)}
 \end{aligned} \tag{3.51}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{L5I}^s(t_{Tx,L5I}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{L5I}^s = dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + D_{IF}^s - D_{L5I}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1 P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2 P(Y),IF}^s - D_{L1 P(Y)}^s \underbrace{- D_{L5I}^s + D_{L1 P(Y)}^s}_{ISC_{L5I}^s} \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) - \underbrace{T_{GD}^s - ISC_{L5I}^s}_{\Delta dt_{L5I}^s(t_{Tx,L5I}^s)}
 \end{aligned} \tag{3.52}$$

$$\begin{aligned}
 dt_{L5Q}^s(t_{Tx,L5Q}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{L5Q}^s = dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + D_{IF}^s - D_{L5Q}^s \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12} - 1} D_{L1 P(Y)}^s - \frac{1}{\gamma_{12} - 1} D_{L2 P(Y),IF}^s - D_{L1 P(Y)}^s \underbrace{- D_{L5Q}^s + D_{L1 P(Y)}^s}_{ISC_{L5Q}^s} \\
 &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) - \underbrace{T_{GD}^s - ISC_{L5Q}^s}_{\Delta dt_{L5Q}^s(t_{Tx,L5Q}^s)}
 \end{aligned} \tag{3.53}$$

式中, ISC_f^s 为信道间群波延时差异, 信道间群波延时差异 ISC_f^s 定义为 $L1 P(Y)$ 信号的群波延时 $D_{L1 P(Y)}^s$ 与 f 信号的群波延时 D_f^s 之间的差异^[50], 即

$$ISC_f^s = D_{L1P(Y)}^s - D_f^s \quad (3.54)$$

在 GPS 卫星导航星历中定义 L1 P(Y)信号群波延时 $D_{L1P(Y)}^s$ 与 L2 P(Y)信号群波延时 $D_{L2P(Y)}^s$ 之间的差异, 即为

$$T_{GD}^s = \frac{1}{1 - \gamma_{12}} (D_{L1P(Y)}^s - D_{L2P(Y)}^s) \quad (3.55)$$

T_{GD}^s 、 $ISC_{L1C/A}^s$ 、 ISC_{L2C}^s 、 ISC_{L5I}^s 和 ISC_{L5Q}^s 的估计值可由 GPS CNAV 导航电文获取得到^[32]; Δr_{IF}^f 为 L1 P(Y)和 L2 P(Y)的无电离层组合信号的相位中心偏差, 通常可由 GPS 卫星信号天线相位中心偏差 (PCO) 和天线相位中心变化 (PCV) 获取得到^{[100],[101],[103]}。

L1 P(Y)和 L2 P(Y)无电离层组合信号相位中心坐标 $r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s)$ 和卫星钟差 $dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s)$ 可由 GPS 卫星导航电文计算得到, 即 GPS 卫星广播星历是以 L1 P(Y)和 L2 P(Y)无电离层组合信号为参考卫星信号的, 广播星历计算的是 L1 P(Y)和 L2 P(Y)无电离层组合信号相位中心坐标^[102]。

$$\begin{aligned} dt_f^s(t_{Tx,f}^s) &= dt_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) - \Delta dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \\ &= dt_{IF}^s \left(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) - \delta dt^s(t_{Tx}^s) - \frac{D_f^s + D_{IF}^s}{-\Delta dt_f^s(t_{Tx,f}^s)} \right) - \Delta dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \\ &= dt_{IF}^s \left(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) - \Delta dt_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta dt^s(t_{Tx}^s) \right) - \Delta dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \\ &\approx d\tilde{t}_{IF}^s \left(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) + D_f^s - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) \right) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta dt^s(t_{Tx,f}^s) \end{aligned} \quad (3.54)$$

考虑到 D_f^s 相比于 $d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 小得多且卫星钟差变化率很小, 则有

$$dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx \underbrace{d\tilde{t}_{IF}^s \left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s}{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)} \right)}_{d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)} - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta dt^s(t_{Tx,f}^s) \quad (3.55)$$

式中, $\delta dt^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 GPS 卫星钟差先验误差; $\Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为参数 $\Delta dt_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 的先验值, $d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 $dt_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 的先验值; $d\tilde{t}_{IF}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 可由 GPS 导航计算得到, 即

$$d\tilde{t}_{IF}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) = a_{f0} + a_{f1}(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc}) + a_{f2}(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc})^2 + \Delta \tilde{t}_r \quad (3.56)$$

式中, a_{f0} 、 a_{f1} 和 a_{f2} 以及参考时间 t_{oc} 均由卫星导航电文获取得到, $\Delta \tilde{t}_r$ 为由于相对论效应改正项, 即

$$\Delta \tilde{t}_r = -\frac{2\sqrt{\mu}}{c^2} e_s \sqrt{a_s} \sin E_k \quad (3.57)$$

式中, μ 为地球重力常数, e_s 为卫星轨道偏心率, a_s 为卫星轨道半径, E_k 为轨道的偏近点角, c 为真空值光速值。

$$\begin{aligned} r_f^s(t_{Tx,f}^s) &= r_{IF}^s(t_{Tx,IF}^s) + \Delta r_{s,IF}^f + \varepsilon_f^s = r_{IF}^s \left(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) - \delta dt^s(t_{Tx}^s) \right) + \Delta r_{s,IF}^f + \varepsilon_f^s \\ &= r_{IF}^s \left(\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}^s(t_{Tx}^s) - \delta dt^s(t_{Tx}^s) \right) + \Delta r_{s,IF}^f + \varepsilon_f^s \\ &\approx \tilde{r}_{IF}^s \left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) + D_f^s}{\tilde{t}_{Tx,f}^s} \right) + \Delta r_{s,IF}^f + \varepsilon_f^s - \tilde{v}_{IF}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot \delta dt^s(t_{Tx}^s) + \varrho_f^s \\ &\approx \tilde{r}_{IF}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) + \Delta \tilde{r}_{s,IF}^f + \varepsilon_f^s - \tilde{v}_{IF}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot \underbrace{(\delta dt^s(t_{Tx}^s) - D_f^s)}_{\delta r_f^s(t_{Tx,f}^s)} + \delta \Delta r_{s,IF}^f + \varrho_f^s \end{aligned} \quad (3.58)$$

式中, $\hat{r}_{1F}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s)$ 可由 GPS 卫星导航星历计算得到, $\delta r_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 GPS 卫星坐标先验误差; q_f^s 为 GPS 卫星导航星历误差;

当 s 为 GALILEO 卫星时, 参考卫星信号 f_0 为 E1B/E5a 和 E1B/E5b 无电离层组合信号 (ionosphere-free combination signal), 其中 E1B/E5a 无电离层组合信号使用于 F/NAV 导航电文, E1B/E5b 无电离层组合信号则使用于 I/NAV 导航电文。与此同时, GALILEO 卫星各个频率的卫星钟差和位置的计算公式推导与 GPS 的类似;

当参考卫星信号为 (E1B,E5a) 无电离层组合, GALILEO 卫星的群波延时校正参数 $T_{GD,(E1B,E5a)}^s$ 为

$$T_{GD,(E1B,E5a)}^s = \frac{1}{1 - \gamma_{15}} (D_{E1B}^s - D_{E5a}^s) \quad (3.59)$$

式中,

$$\gamma_{15} = \left(\frac{\lambda_{E5a}}{\lambda_{E1B}} \right)^2 \quad (3.60)$$

当 f 为 E5a 时,

$$\begin{aligned} dt^s(t_{Tx,E5a}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{E5a}^s = dt^s(t_{Tx,(E1B,E5a)}^s) + D_{(E1B,E5a)}^s - D_{E5a}^s \\ &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5a)}^s) + \frac{\gamma_{15}}{\gamma_{15} - 1} D_{E1B}^s - \frac{1}{\gamma_{15} - 1} D_{E5a}^s - D_{E5a}^s \\ &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5a)}^s) - \frac{\gamma_{15} T_{GD,(E1B,E5a)}^s}{\Delta dt_{E5a}^s(t_{Tx,E5a}^s)} \end{aligned} \quad (3.61)$$

$$\begin{aligned} r_{E5a}^s(t_{Tx,E5a}^s) &= r_{(E1B,E5a)}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{(E1B,E5a)}^s}{t_{Tx,(E1B,E5a)}^s} \right) + \frac{\partial r_{(E1B,E5a)}^s(t_{Tx,(E1B,E5a)}^s)}{\partial t_{Tx,(E1B,E5a)}^s} \cdot (D_{E5a}^s - D_{(E1B,E5a)}^s) \\ &\quad + \Delta r_{s,(E1B,E5a)}^{E5a} + \varepsilon_{E5a}^s \\ &= r_{(E1B,E5a)}^s \left(t_{Tx,(E1B,E5a)}^s + \Delta dt_{E5a}^s(t_{Tx,E5a}^s) \right) + \Delta r_{s,(E1B,E5a)}^{E5a} + \varepsilon_{E5a}^s \\ &= r_{(E1B,E5a)}^s(t_{Tx,E5a}^s) + \Delta r_{s,(E1B,E5a)}^{E5a} + \varepsilon_{E5a}^s \end{aligned} \quad (3.62)$$

当参考卫星信号为 (E1B,E5a) 无电离层组合, GALILEO 卫星的群波延时校正参数 $T_{GD,(E1B,E5b)}^s$ 为

$$T_{GD,(E1B,E5b)}^s = \frac{1}{1 - \gamma_{15}} (D_{E1B}^s - D_{E5b}^s) \quad (3.63)$$

当 f 为 E5b 时,

$$\begin{aligned} dt^s(t_{Tx,E5b}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{E5b}^s = dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) + D_{(E1B,E5b)}^s - D_{E5b}^s \\ &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) + \frac{\gamma_{15}}{\gamma_{15} - 1} D_{E1B}^s - \frac{1}{\gamma_{15} - 1} D_{E5b}^s - D_{E5b}^s \\ &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) - \frac{\gamma_{15} \cdot T_{GD,(E1B,E5b)}^s}{\Delta dt_{E5b}^s(t_{Tx,E5b}^s)} \\ r_{E5b}^s(t_{Tx,E5b}^s) &= r_{(E1B,E5b)}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{(E1B,E5b)}^s}{t_{Tx,(E1B,E5b)}^s} \right) + \frac{\partial r_{(E1B,E5b)}^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s)}{\partial t_{Tx,(E1B,E5b)}^s} \cdot (D_{E5b}^s - D_{(E1B,E5b)}^s) \\ &\quad + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E5b} + \varepsilon_{E5b}^s \\ &= r_{(E1B,E5b)}^s \left(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s + \Delta dt_{E5b}^s(t_{Tx,E5b}^s) \right) + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E5b} + \varepsilon_{E5b}^s \\ &= r_{(E1B,E5b)}^s(t_{Tx,E5b}^s) + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E5b} + \varepsilon_{E5b}^s \end{aligned}$$

(3.64)

当 f 为 E1C 时,

$$\begin{aligned}
 dt^s(t_{Tx,E1C}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{E1C}^s = dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) + D_{(E1B,E5b)}^s - D_{E1C}^s \\
 &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) + \frac{\gamma_{15}}{\gamma_{15} - 1} D_{E1B}^s - \frac{1}{\gamma_{15} - 1} D_{E5b}^s - D_{E1B}^s + \underbrace{D_{E1B}^s - D_{E1C}^s}_{ISC_{E1C}} \\
 &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) - \underbrace{T_{GD,(E1B,E5b)}^s - ISC_{E1C}}_{\Delta dt_{E1C}^s(t_{Tx,E1C}^s)}
 \end{aligned} \tag{3.65}$$

$$\begin{aligned}
 r_{E1C}^s(t_{Tx,E1C}^s) &= r_{(E1B,E5b)}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{(E1B,E5b)}^s}{t_{Tx,(E1B,E5b)}^s} \right) + \frac{\partial r_{(E1B,E5b)}^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s)}{\partial t_{Tx,(E1B,E5b)}^s} \cdot (D_{E1C}^s - D_{(E1B,E5b)}^s) \\
 &\quad + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E1C} + \varepsilon_{E1C}^s \\
 &= r_{(E1B,E5b)}^s \left(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s + \Delta dt_{E1C}^s(t_{Tx,E1C}^s) \right) + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E1C} + \varepsilon_{E1C}^s \\
 &= r_{(E1B,E5b)}^s(t_{Tx,E1C}^s) + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E1C} + \varepsilon_{E1C}^s
 \end{aligned} \tag{3.66}$$

当 f 为 E1B 时,

$$\begin{aligned}
 dt^s(t_{Tx,E1B}^s) &= dt^s(t_{Tx}^s) - D_{E1B}^s = dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) + D_{(E1B,E5b)}^s - D_{E1B}^s \\
 &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) + \frac{\gamma_{15}}{\gamma_{15} - 1} D_{E1B}^s - \frac{1}{\gamma_{15} - 1} D_{E5b}^s - D_{E1B}^s \\
 &= dt^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s) - \underbrace{T_{GD,(E1B,E5b)}^s}_{\Delta dt_{E1B}^s(t_{Tx,E1B}^s)}
 \end{aligned} \tag{3.67}$$

$$\begin{aligned}
 r_{E1B}^s(t_{Tx,E1B}^s) &= r_{(E1B,E5b)}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{(E1B,E5b)}^s}{t_{Tx,(E1B,E5b)}^s} \right) + \frac{\partial r_{(E1B,E5b)}^s(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s)}{\partial t_{Tx,(E1B,E5b)}^s} \cdot (D_{E1B}^s - D_{(E1B,E5b)}^s) \\
 &\quad + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E1B} + \varepsilon_{E1B}^s \\
 &= r_{(E1B,E5b)}^s \left(t_{Tx,(E1B,E5b)}^s + \Delta dt_{E1B}^s(t_{Tx,E1B}^s) \right) + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E1B} \\
 &\quad + \varepsilon_{E1B}^s = r_{(E1B,E5b)}^s(t_{Tx,E1B}^s) + \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^{E1B} + \varepsilon_{E1B}^s
 \end{aligned} \tag{3.68}$$

由 GALILEO 卫星的 F/NAV 和 I/NAV 导航电文可获得参数 $T_{GD,(E1B,E5b)}$ 、 $T_{GD,(E1B,E5a)}$ 以及 ISC_{E1C} 的估计值, 即 $\tilde{T}_{GD,(E1B,E5b)}$ 、 $\tilde{T}_{GD,(E1B,E5a)}$ 和 $\tilde{ISC}_{E1C}$;

当 f 为 E5a 时,

$$dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx \overbrace{d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}^{\substack{\left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}{\tilde{t}_{Tx,f}^s} \right) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta dt^s(t_{Tx,f}^s)}}} \tag{3.69}$$

式中, $\delta dt^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 GALILEO 卫星钟差先验误差, $d\tilde{t}_{(E1B,E5a)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 可由 GALILEO 卫星的 F/NAV 导航电文计算得到, 即

$$\tilde{t}_{(E1B,E5a)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) = a_{F,f0} + a_{F,f1}(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc}) + a_{F,f2}(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc})^2 + \Delta \tilde{t}_r \tag{3.70}$$

式中, $a_{F,f0}$ 、 $a_{F,f1}$ 和 $a_{F,f2}$ 以及参考时间 t_{oc} 均由 GALILEO 的 F/NAV 导航电文获取得到, $\Delta \tilde{t}$ 为由于相对论效应改正项, 即

$$\Delta \tilde{t}_r = -\frac{2\sqrt{\mu}}{c^2} e_s \sqrt{a_s} \sin E_k \quad (3.71)$$

式中, μ 为地球重力常数, e_s 为卫星轨道偏心率, a_s 为卫星轨道半径, E_k 为轨道的偏近点角, c 为真空值光速值;

$$\begin{aligned} r_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx & \tilde{r}_{(E1B,E5a)}^s \left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}{\tilde{t}_{Tx,f}^s} \right) + \Delta \tilde{r}_{s,(E1B,E5a)}^f \\ & + \underbrace{\varepsilon_f^s - \tilde{v}_{(E1B,E5a)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot (\delta dt^s(t_{Tx}^s) - D_f^s) + \delta \Delta r_{s,(E1B,E5a)}^f + \varrho_f^s}_{\delta r_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)} \end{aligned} \quad (3.72)$$

式中, $\tilde{r}_{(E1B,E5a)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 可由 GALILEO 卫星的 F/NAV 导航星历计算得到, $\delta r_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 GALILEO 卫星坐标先验误差; ϱ_f^s 为 GPS 卫星导航星历误差;

当 f 为 E5b、E1C 和 E1B 时,

$$dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx \underbrace{d\tilde{t}_{(E1B,E5b)}^s \left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}{\tilde{t}_{Tx,f}^s} \right) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta dt^s(t_{Tx,f}^s)}_{d\tilde{t}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)} \quad (3.73)$$

式中, $\delta dt^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 GALILEO 卫星钟差先验误差, $d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 $dt_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 的估计值, $d\tilde{t}_{(E1B,E5b)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 可由 GALILEO 卫星的 F/NAV 导航电文计算得到, 即

$$\tilde{t}_{(E1B,E5b)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) = a_{l,f0} + a_{l,f1}(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc}) + a_{l,f2}(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc})^2 + \Delta \tilde{t}_r \quad (3.74)$$

式中, $a_{l,f0}$ 、 $a_{l,f1}$ 和 $a_{l,f2}$ 以及参考时间 t_{oc} 均由 GALILEO 的 F/NAV 导航电文获取得到, $\Delta \tilde{t}_r$ 为由于相对论效应改正项;

$$\begin{aligned} r_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx & \tilde{r}_{(E1B,E5b)}^s \left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}{\tilde{t}_{Tx,f}^s} \right) + \Delta \tilde{r}_{s,(E1B,E5b)}^f \\ & + \underbrace{\varepsilon_f^s - \tilde{v}_{(E1B,E5b)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot (\delta dt^s(t_{Tx}^s) - D_f^s) + \delta \Delta r_{s,(E1B,E5b)}^f + \varrho_f^s}_{\delta r_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)} \end{aligned} \quad (3.75)$$

式中, $\tilde{r}_{(E1B,E5b)}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 可由 GALILEO 卫星的 I/NAV 导航星历计算得到, $\delta r_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为 GALILEO 卫星坐标估计误差; ϱ_f^s 为 GPS 卫星导航星历误差;

与 GPS 和 GALILEO 卫星系统不同, GLONASS 卫星系统是基于频分多址的, 即每颗 GLONASS 卫星播发信号的载波频率是不同的, 而这导致播发在不同频率上的卫星信号会受到不同器件群波延时的影响, 因此在计算 GLONASS 卫星钟差时需要考虑信号的频间差异^[89]。GLONASS 卫星的参考卫星信号为频道号 K 为零的 G1P 信号。

将 GLONASS 伪距观测值表示为如下形式, 即

$$\rho_{u,f,K}^s = r_{u,f,K}^s + I_{u,f,K}^s + T_u^s + c \cdot (dt_u - dt_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s)) + c \cdot T_{u,sys}^{GPS} \quad (3.76)$$

$$dt_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s) = dt^s(t_{Tx}^s) - D_{f,K}^s \quad (3.77)$$

当 f 为 G1P 且 K 为零时, 有

$$dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) = dt^s(t_{Tx}^s) - D_{G1P,0}^s \quad (3.78)$$

当 f 为 G1P 且 K 不为零时, 有

$$dt_{G1P,K}^s(t_{Tx,G1P,K}^s) = dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{D_{G1P,0}^s - D_{G1P,K}^s}{-\Delta dt_{G1P,K}^s(t_{Tx,f}^s)} \quad (3.79)$$

$$\begin{aligned} r_{G1P,K}^s(t_{Tx,G1P,K}^s) &= r_{G1P,0}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{G1P,0}^s}{t_{Tx,G1P,0}^s} \right) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot (t_{Tx,G1P,K}^s - t_{Tx}^s - D_{G1P,0}^s) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1P,K} \\ &+ \varepsilon_{G1P,K}^s = r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot \frac{(D_{G1P,K}^s - D_{G1P,0}^s)}{IFB^s(G1P,K)} + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1P,K} + \varepsilon_{G1P,K}^s \\ &= r_{G1P,0}^s \left(\frac{t_{Tx,G1P,0}^s + IFB^s(G1P,K)}{t_{Tx,G1P,K}^s} \right) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1P,K} + \varepsilon_{G1P,K}^s \end{aligned} \quad (3.80)$$

当 f 为 G2P 时,

$$\begin{aligned} dt_{G2P,K}^s(t_{Tx,G2P,K}^s) &= dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{D_{G1P,0}^s - D_{G2P,K}^s}{-\Delta dt_{G2P,K}^s(t_{Tx,f}^s)} \\ &= dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{D_{G2P,0}^s - D_{G2P,K}^s}{-IFB^s(G2P,K)} + \frac{D_{G1P,0}^s - D_{G2P,0}^s}{\Delta \tau_n^s} \end{aligned} \quad (3.81)$$

$$\begin{aligned} r_{G2P,K}^s(t_{Tx,G2P,K}^s) &= r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot (t_{Tx,G2P,K}^s - t_{Tx}^s - D_{G1P,0}^s) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G2P,K} + \varepsilon_{G2P,K}^s \\ &= r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot \frac{(D_{G2P,K}^s - D_{G2P,0}^s + D_{G2P,0}^s - D_{G1P,0}^s)}{IFB^s(G2P,K) - \Delta \tau_n^s} + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1P,K} \\ &+ \varepsilon_{G1P,K}^s = r_{G1P,0}^s \left(\frac{t_{Tx,G1P,0}^s + IFB^s(G2P,K) - \Delta \tau_n^s}{t_{Tx,G2P,K}^s} \right) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G2P,K} + \varepsilon_{G2P,K}^s \end{aligned} \quad (3.82)$$

当 f 为 G1C 时,

$$\begin{aligned} dt_{G1C,K}^s(t_{Tx,G1C,K}^s) &= dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{D_{G1P,0}^s - D_{G1C,K}^s}{-\Delta dt_{G1C,K}^s(t_{Tx,f}^s)} \\ &= dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{D_{G1P,0}^s - D_{G1C,0}^s}{\Delta \tau_n^s(G1P,G1C)} + \frac{D_{G1C,0}^s - D_{G1C,K}^s}{-IFB^s(G1C,K)} \end{aligned} \quad (3.83)$$

$$\begin{aligned} r_{G1C,K}^s(t_{Tx,G1C,K}^s) &= r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot (t_{Tx,G1C,K}^s - t_{Tx}^s - D_{G1P,0}^s) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1C,K} + \varepsilon_{G1C,K}^s \\ &= r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot \frac{(D_{G1C,K}^s - D_{G1C,0}^s + D_{G1C,0}^s - D_{G1P,0}^s)}{IFB^s(G1C,K) - \Delta \tau_n^s(G1P,G1C)} + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1C,K} \\ &+ \varepsilon_{G1C,K}^s \\ &= r_{G1P,0}^s \left(\frac{t_{Tx,G1P,0}^s + ICB(G1C,K) - \Delta \tau_n(G1P,G1C)}{t_{Tx,G1C,K}^s} \right) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1C,K} + \varepsilon_{G1C,K}^s \end{aligned} \quad (3.84)$$

当 f 为 G2C 时,

$$\begin{aligned} dt_{G2C,K}^s(t_{Tx,G2C,K}^s) &= dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{D_{G1P,0}^s - D_{G2C,K}^s}{-\Delta dt_{G2C,K}^s(t_{Tx,f}^s)} \\ &= dt_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{D_{G1P,0}^s - D_{G2C,0}^s}{\Delta \tau_n(G1P,G2C)} + \frac{D_{G2C,0}^s - D_{G2C,K}^s}{-IFB^s(G2C,K)} \end{aligned} \quad (3.85)$$

$$\begin{aligned}
 r_{G2C,K}^s(t_{Tx,G2C,K}^s) &= r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot (t_{Tx,G2C,K}^s - t_{Tx}^s - D_{G1P,0}^s) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G2C,K} + \varepsilon_{G2C,K}^s \\
 &= r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s) + \frac{\partial r_{G1P,0}^s(t_{Tx,G1P,0}^s)}{\partial t_{Tx,G1P,0}^s} \cdot \underbrace{(D_{G1C,K}^s - D_{G1C,0}^s + D_{G1C,0}^s - D_{G1P,0}^s)}_{IFB^s(G2C,K) - \Delta\tau_n^s(G1P,G2C)} + \Delta r_{s,G1P,0}^{G1C,K} \\
 &\quad + \varepsilon_{G1C,K}^s = r_{G1P,0}^s \left(\underbrace{t_{Tx,G1P,0}^s + ICB(G2C,K) - \Delta\tau_n(G1P,G2C)}_{t_{Tx,G2C,K}^s} \right) + \Delta r_{s,G1P,0}^{G2C,K} + \varepsilon_{G2C,K}^s
 \end{aligned} \tag{3.86}$$

定义 G1 信号和 G2 信号之间的群波延迟差异，即

$$\Delta\tau_n^s = D_{G1P,0}^s - D_{G2P,0}^s \tag{3.87}$$

$$\Delta\tau_n^s(G1P, G1C) = D_{G1P,0}^s - D_{G1C,0}^s \tag{3.88}$$

$$\Delta\tau_n^s(G1P, G2C) = D_{G1P,0}^s - D_{G2C,0}^s \tag{3.89}$$

式中, $\Delta\tau_n$ 可由 GLONASS 卫星导航电文获取得到, 而 $\Delta\tau_n(G1P, G1C)$ 和 $\Delta\tau_n(G1P, G2C)$ 通常认为是 G1P 和 G1C 以及 G2P 和 G2C 的码间偏差, 可以通过 IGS 分析中心获取得到^[46]。

定义同一信号的频间偏差为

$$IFB^s(f, K) = D_{f,K}^s - D_{f,0}^s \tag{3.90}$$

一般地, 频间偏差 $IFB^s(f, K)$ 对伪距观测值影响较小, 在处理 GLONASS 伪距观测值时, 通常可以忽略其引起的伪距测量误差^{[87],[88]}。

根据上述分析, 可得

$$\begin{aligned}
 dt_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s) &\approx \overbrace{d\tilde{t}_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s)}^{\substack{\tilde{t}_{Tx,f,K}^s - d\tilde{t}_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s) - \Delta d\tilde{t}_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s) \\ \tilde{t}_{Tx,f,K}^s}} - \Delta d\tilde{t}_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s) - \delta dt^s(t_{Tx,f,K}^s)} \\
 r_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s) &\approx \tilde{r}_{G1P,0}^s \left(\underbrace{\tilde{t}_{Tx,f,K}^s - d\tilde{t}_{f,K}^s(t_{Tx,f,K}^s)}_{\tilde{t}_{Tx,f,K}^s} \right) + \Delta \tilde{r}_{s,G1P,0}^{f,K} \\
 &\quad + \underbrace{\varepsilon_{f,K}^s - \tilde{v}_{G1P,0}^s(\tilde{t}_{Tx,f,K}^s) \cdot (\delta dt^s(t_{Tx}^s) - D_{f,K}^s) + \delta \Delta r_{s,G1P,0}^f + \varrho_f^s}_{\delta r_f^s(\tilde{t}_{Tx,f,K}^s)}
 \end{aligned} \tag{3.92}$$

$dt_{G1P,0}^s(\tilde{t}_{Tx,f,K}^s)$ 可由 GLONASS 导航星历计算得到, 即

$$d\tilde{t}_{G1P,0}^s(\tilde{t}_{Tx,f,K}^s) \approx \tau_n^s - \gamma_n^s(\tilde{t}_{Tx,f,K}^s - t_b) \tag{3.93}$$

式中, t_b 为卫星钟差参数的参考时间, τ_n 和 γ_n 为卫星时钟校正量和频率偏差率, 是由 GLONASS 卫星导航电文给出的, ϱ_f^s 为 GPS 卫星导航星历误差。需要注意的是, GLONASS 信号接口控制文件并没有提及卫星时钟的相对论效应改正, 即 $dt_{G1P,0}^s(\tilde{t}_{Tx,f,K}^s)$ 中已经包含了相对论效应校正量, 故在式中没有对 GLONASS 卫星时钟进行相对论效应改正;

当 s 为 BDS 卫星时, BDS D1 或 B-CNAV3 导航电文的卫星钟差模型是以 B3I 信号以基准计算得到的 (即 B3I 信号为参考卫星信号), 即有

$$dt_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s) = dt^s(t_{Tx}^s) - D_{B3I}^s \tag{3.94}$$

当 f 为 BII 时,

$$\begin{aligned}
 r_{B1I}^s(t_{Tx,B1I}^s) &= r_{B3I}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{B3I}^s}{t_{Tx,B3I}^s} \right) + \frac{\partial r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s)}{\partial t_{Tx,B3I}^s} \cdot (t_{Tx,B1I}^s - t_{Tx}^s - D_{B3I}^s) + \Delta r_{s,B3I}^{B1I} + \varepsilon_{B1I}^s \\
 &= r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s) + \frac{\partial r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s)}{\partial t_{Tx,B3I}^s} \cdot \underbrace{(D_{B1I}^s - D_{B3I}^s)}_{-T_{GD,(B1I,B3I)}^s} + \Delta r_{s,B3I}^{B1I} + \varepsilon_{B1I}^s \\
 &= \underbrace{r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s - T_{GD,(B1I,B3I)}^s)}_{r_{B3I}^s(t_{Tx,B1I}^s)} + \Delta r_{s,B3I}^{B1I} + \varepsilon_{B1I}^s
 \end{aligned} \tag{3.95}$$

$$dt^s(t_{Tx,B1I}^s) = dt^s(t_{Tx}^s) - D_{B1I}^s = dt_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s) + T_{GD,(B1I,B3I)}^s \tag{3.96}$$

当 f 为 B2I 时,

$$\begin{aligned}
 r_{B2I}^s(t_{Tx,B2I}^s) &= r_{B3I}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{B3I}^s}{t_{Tx,B3I}^s} \right) + \frac{\partial r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s)}{\partial t_{Tx,B3I}^s} \cdot (t_{Tx,B2I}^s - t_{Tx}^s - D_{B3I}^s) + \Delta r_{s,B3I}^{B2I} + \varepsilon_{B2I}^s \\
 &= r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s) + \frac{\partial r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s)}{\partial t_{Tx,B3I}^s} \cdot \underbrace{(D_{B2I}^s - D_{B3I}^s)}_{-T_{GD,(B1I,B3I)}^s} + \Delta r_{s,B3I}^{B2I} + \varepsilon_{B2I}^s \\
 &= \underbrace{r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s - T_{GD,(B2I,B3I)}^s)}_{r_{B3I}^s(t_{Tx,B2I}^s)} + \Delta r_{s,B3I}^{B2I} + \varepsilon_{B2I}^s
 \end{aligned} \tag{3.97}$$

$$dt^s(t_{Tx,B2I}^s) = dt^s(t_{Tx}^s) - D_{B2I}^s = dt_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s) + T_{GD,(B2I,B3I)}^s \tag{3.98}$$

当 f 为 B2bI 时,

$$\begin{aligned}
 r_{B2bI}^s(t_{Tx,B2bI}^s) &= r_{B3I}^s \left(\frac{t_{Tx}^s + D_{B3I}^s}{t_{Tx,B3I}^s} \right) + \frac{\partial r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s)}{\partial t_{Tx,B3I}^s} \cdot (t_{Tx,B2bI}^s - t_{Tx}^s - D_{B3I}^s) + \Delta r_{s,B3I}^{B2bI} + \varepsilon_{B2bI}^s \\
 &= r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s) + \frac{\partial r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s)}{\partial t_{Tx,B3I}^s} \cdot \underbrace{(D_{B2bI}^s - D_{B3I}^s)}_{-T_{GD,(B2bI,B3I)}^s} + \Delta r_{s,B3I}^{B2bI} + \varepsilon_{B2bI}^s \\
 &= \underbrace{r_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s - T_{GD,(B2bI,B3I)}^s)}_{r_{B3I}^s(t_{Tx,B2bI}^s)} + \Delta r_{s,B3I}^{B2bI} + \varepsilon_{B2bI}^s
 \end{aligned} \tag{3.99}$$

$$dt^s(t_{Tx,B2bI}^s) = dt^s(t_{Tx}^s) - D_{B2bI}^s = dt_{B3I}^s(t_{Tx,B3I}^s) + T_{GD,(B2bI,B3I)}^s \tag{3.100}$$

定义信号 B1I、B2I 以及 B2bI 与 B3I 的群波延时差异, 即有

$$\begin{cases} T_{GD,(B2I,B3I)}^s = D_{B2I}^s - D_{B3I}^s \\ T_{GD,(B1I,B3I)}^s = D_{B2I}^s - D_{B3I}^s \\ T_{GD,(B2bI,B3I)}^s = D_{B2bI}^s - D_{B3I}^s \end{cases} \tag{3.101}$$

$T_{GD,(B1I,B3I)}^s$ 、 $T_{GD,(B2I,B3I)}^s$ 和 $T_{GD,(B2bI,B3I)}^s$ 表示的是信号 B1I、B2I 和 B2bI 与 B3I 的群波延时差异, 通常可直接由 BDS D1 或 B-CNAV3 导航电文获取得到^[54];

$$dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx \overbrace{d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}^{\overbrace{\left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}{\tilde{t}_{Tx,f}^s} \right)}_{\tilde{t}_{Tx,f}^s}} - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \delta dt^s(t_{Tx,f}^s)} \tag{3.102}$$

$$r_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx \tilde{r}_{B3I}^s \left(\frac{\tilde{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}{\tilde{t}_{Tx,f}^s} \right) + \Delta\tilde{r}_{s,B3I}^f + \underbrace{\varepsilon_f^s - \tilde{v}_{B3I}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot (\delta dt^s(t_{Tx}^s) - D_f^s) + \delta\Delta r_{s,B3I}^f + \varrho_f^s}_{\delta r_f^s(t_{Tx,f}^s)} \quad (3.103)$$

$d\tilde{t}_{B3I}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 可由 BDS 卫星导航星历计算得到, 即

$$d\tilde{t}_{B3I}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) = a_0 + a_1(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc}) + a_2(\tilde{t}_{Tx,f}^s - t_{oc})^2 + \Delta\tilde{t}_r \quad (3.104)$$

式中, t_{oc} 为卫星钟差参考时刻, a_0 为卫星钟偏差系数, a_1 为卫星钟漂移系数, a_2 为卫星钟漂移率系数, 四个参数均由 BDS 播发的 D1 或 B-CNAV3 导航电文给出; $\Delta\tilde{t}$ 为由于相对论效应引起的卫星钟差改正项; ϱ_f^s 为 GPS 卫星导航星历误差;

伪距观测方程为

$$\rho_{u,f}^s = r_{u,f}^s + I_{u,f}^s + T_u^s + c \cdot (dt_u - dt_f^s(t_{Tx,f}^s)) + c \cdot T_{u,sys_s}^{GPS} \quad (3.105)$$

$$\begin{aligned} r_{u,f}^s &= \|r_u - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f}^s) \cdot r_f^s(t_{Tx,f}^s)\| \approx \|r_u - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f_0}^s) \cdot (\tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) + \Delta\tilde{r}_{s,f_0}^f + \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s))\| \\ &\approx \|\tilde{r}_u - \delta r_u - (\mathbf{I}_{3 \times 3} + \delta \mathbf{R}_z(\theta_{u,f_0}^s)) \cdot (\tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) + \Delta\tilde{r}_{s,f_0}^f + \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s))\| \\ &\approx \underbrace{\|\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \Delta\tilde{r}_{s,f_0}^f\|}_{\tilde{r}_{u,f_0}^s} - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_u - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) - \underbrace{\tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta \mathbf{R}_z(\theta_{u,f_0}^s) \cdot \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)}_{\tilde{\theta}_{u,f_0}^s} \\ &= \tilde{r}_{u,f_0}^s - \tilde{\theta}_{u,f_0}^s - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_u - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) \end{aligned} \quad (3.106)$$

$$\tilde{e}_{f_0}^s = \left(\frac{\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \Delta\tilde{r}_{s,f_0}^f}{\|\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \Delta\tilde{r}_{s,f_0}^f\|} \right)^T \quad (3.107)$$

由此可得伪距观测方程为

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{u,f}^s &= \tilde{r}_{u,f_0}^s - \tilde{\theta}_{u,f_0}^s - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_u - c \cdot \delta dt_u - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) + \tilde{I}_{u,f}^s + \tilde{T}_u^s + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_s}^{GPS} + c \\ &\quad \cdot (d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)) - \delta T_u^s - \delta I_{u,f}^s + c \cdot \delta dt^s(t_{Tx,f}^s) - c \cdot \delta T_{u,sys_s}^{GPS} + \delta \rho_{u,f}^s \end{aligned} \quad (3.108)$$

3.1.3 Android GNSS 多普勒观测方程

由式 (3.1) 可知

$$\lambda_f D_u^{s,f} = \dot{\rho}_{u,f}^s = \dot{r}_{u,f}^s + \dot{I}_{u,f}^s + \dot{T}_u^s + c \cdot (dt_u - (dt^s(t_{Tx}^s) - \dot{D}_f^s)) + \epsilon_{u,f}^s \quad (3.108)$$

式中, 多普勒观测值 $\lambda_f D_u^{s,f}$ 测量的是伪距的变化率, λ_f 为卫星 s 播发卫星信号 f 的载波波长, $D_u^{s,f}$ 为多普勒频移测量值, $\dot{\rho}_{u,f}^s$ 表示卫星 s 在卫星信号 f 的伪距变化率, $\epsilon_{u,f}^s$ 为相对论效应引起的多普勒频移残余误差^[96]; $\dot{I}_{u,f}^s$ 和 $\dot{T}_u^s$ 为电离层和对流层延迟变化率; dt_u 为手机端接收机钟差变化率, $dt^s(t_{Tx}^s)$ 为卫星钟差变化率, $\dot{D}_f^s$ 为群波延时变化率;

考虑到

$$\dot{\rho}_{u,f}^s = \dot{\rho}_{u,f}^s + \delta \dot{\rho}_{u,f}^s \quad (3.109)$$

$$\dot{T}_u^s = \dot{T}_u^s + \delta \dot{T}_u^s \quad (3.110)$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s = \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s + \delta \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s \quad (3.111)$$

$$d\dot{\mathbf{t}}_u = d\dot{\mathbf{t}}_u + \delta d\dot{\mathbf{t}}_u \quad (3.112)$$

$$d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s) = d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s) + \delta d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s) \quad (3.113)$$

$$\dot{\mathbf{D}}_f^s = \dot{\mathbf{D}}_f^s + \delta \dot{\mathbf{D}}_f^s \quad (3.114)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_{u,f}^s \approx \dot{\mathbf{r}}_{u,f}^s - \tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s \delta v_u + \tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s \delta \tilde{v}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \dot{\mathbf{g}}_{u,f}^s$$

则有

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{u,f}^s = & \dot{\mathbf{r}}_{u,f}^s - \tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s \delta v_u + \tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s \delta \tilde{v}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \dot{\mathbf{g}}_{u,f}^s + \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s - \delta \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s + \dot{\mathbf{T}}_u^s - \delta \dot{\mathbf{T}}_u^s + c \\ & \cdot \left(d\dot{\mathbf{t}}_u - \delta d\dot{\mathbf{t}}_u - \left(d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s) - \delta d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s) - \dot{\mathbf{D}}_f^s + \delta \dot{\mathbf{D}}_f^s \right) \right) + \delta \rho_{u,f}^s + \epsilon_{u,f}^s \end{aligned} \quad (3.115)$$

$$\tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s = \left(\frac{\tilde{\mathbf{r}}_u - \tilde{\mathbf{r}}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)}{\|\tilde{\mathbf{r}}_u - \tilde{\mathbf{r}}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)\|} \right)^T \quad (3.116)$$

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{u,f}^s = & \underbrace{\tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s \cdot (\tilde{v}_u - \tilde{v}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s))}_{\dot{\mathbf{r}}_{u,f}^s} - \dot{\mathbf{g}}_{u,f}^s - \tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s \cdot \delta v_u + \tilde{\mathbf{e}}_{u,f}^s \cdot \delta \tilde{v}_f^s(t_{Tx,f}^s) - c \cdot \delta d\dot{\mathbf{t}}_u + \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s + \dot{\mathbf{T}}_u^s + c \\ & \cdot \left(d\dot{\mathbf{t}}_u - \left(d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s) - \dot{\mathbf{D}}_f^s \right) \right) + c \cdot \delta d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s) - c \cdot \delta \dot{\mathbf{D}}_f^s - \delta \dot{\mathbf{T}}_u^s - \delta \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s + \delta \rho_{u,f}^s + \epsilon_{u,f}^s \end{aligned} \quad (3.117)$$

式中, $\dot{\mathbf{g}}_{u,f}^s$ 为地球自转效应改正的变化率, δv_u 为手机端速度先验误差, $\delta \tilde{v}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为卫星运行速度先验误差, $\delta d\dot{\mathbf{t}}_u$ 为手机端接收机钟差变化率先验误差, $\dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s$ 和 $\dot{\mathbf{T}}_u^s$ 为电离层和对流层延迟变化率, $d\dot{\mathbf{t}}_u$ 为手机接收机钟差变化率先验值, $d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s)$ 为卫星钟差变化率先验值, $\delta d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx}^s)$ 为卫星钟差变化率先验误差, $\delta \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s$ 和 $\delta \dot{\mathbf{T}}_u^s$ 为电离层和对流层延迟变化率先验误差, $\dot{\mathbf{D}}_f^s$ 为群波延时变化率先验值, $\delta \dot{\mathbf{D}}_f^s$ 为群波延时变化率先验误差, $\delta \rho_{u,f}^s$ 为多普勒观测值测量误差。

多普勒观测方程表示为如下形式, 即

$$\lambda_f D_{u,f}^{s,f} = \rho_{u,f}^s = \dot{\mathbf{r}}_{u,f}^s + \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s + \dot{\mathbf{T}}_u^s + c \cdot \left(d\dot{\mathbf{t}}_u - d\dot{\mathbf{t}}_f^s(t_{Tx,f}^s) \right) + \epsilon_{rel} \quad (3.118)$$

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{u,f}^s = & \underbrace{\dot{\mathbf{r}}_{u,f_0}^s - \dot{\mathbf{g}}_{u,f_0}^s \cdot \delta v_u - \tilde{\mathbf{e}}_{f_0}^s \cdot \delta v_f^s(t_{Tx,f}^s)}_{\dot{\mathbf{r}}_{u,f}^s} - c \cdot \delta d\dot{\mathbf{t}}_u + \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s + \dot{\mathbf{T}}_u^s + c \cdot \left(d\dot{\mathbf{t}}_u - d\dot{\mathbf{t}}_f^s(t_{Tx,f}^s) \right) + c \\ & \cdot \delta d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx,f}^s) - \delta \dot{\mathbf{T}}_u^s - \delta \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s + \delta \rho_{u,f}^s + \epsilon_{u,f}^s \end{aligned} \quad (3.119)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_{u,f_0}^s = \tilde{\mathbf{e}}_{f_0}^s \cdot (\tilde{v}_u - \tilde{v}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)) \quad (3.120)$$

式中, $\dot{\mathbf{g}}_{u,f_0}^s$ 为地球自转效应改正的变化率, δv_u 为手机端速度先验误差, $\delta v_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为卫星速度先验误差, $\delta d\dot{\mathbf{t}}_u$ 为手机端接收机钟差变化率先验误差, $\dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s$ 和 $\dot{\mathbf{T}}_u^s$ 为电离层和对流层延迟变化率, $d\dot{\mathbf{t}}_u$ 为手机端接收机钟差变化率先验值, $d\dot{\mathbf{t}}_f^s(t_{Tx,f}^s)$ 为卫星钟差变化率先验值, $\delta d\dot{\mathbf{t}}^s(t_{Tx,f}^s)$ 为卫星钟差变化率先验误差, $\delta \dot{\mathbf{I}}_{u,f}^s$ 和 $\delta \dot{\mathbf{T}}_u^s$ 为电离层和对流层延迟变化率先验误差, $\delta \rho_{u,f}^s$ 为多普勒观测值测量误差;

3.2 Android GNSS 观测值获取

由上述可知, 手机端卫星观测值主要包括手机端同步跟踪卫星信号时刻 $\tilde{t}_{Rx}$ 、卫星信号发射时刻 $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 以及多普勒观测值等。Android GNSS 伪距观测值的生成需要根据卫星信号的跟踪状态, 判断当前手机端是否能够同步到卫星信号的发射时刻。Android 系统并没有提供直接获取伪距观测值函数接口, 而是需要通过 $\tilde{\rho} = (\tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot c$ 计算得到的, $\tilde{t}_{Rx}$ 测量手机端同步跟踪卫星信号的时刻, $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 测量卫星信号的发射时刻, $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 的获取涉及到跟踪卫星信号状态的判断、整数毫秒模糊度的恢复、前

后历元钟跳修复等；而 $\tilde{t}_{Rx}$ 可直接由手机端本地时钟测量得到。

假设在 t_{Rx} 时刻手机端同步跟踪到 n 个卫星信号， t_{Rx} 的测量值为 $\tilde{t}_{Rx}$ ，卫星信号发射时刻的测量值为 $\tilde{T}_{Tx}$ ，即

$$\tilde{T}_{Tx} = \begin{bmatrix} \tilde{t}_{Tx,f_1}^{s_1} \\ \tilde{t}_{Tx,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \tilde{t}_{Tx,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} \quad (3.109)$$

由 $\tilde{t}_{Rx}$ 和 $\tilde{T}_{Tx}$ 计算得到的伪距观测值为 $\tilde{\rho}(\tilde{t}_{Rx}, \tilde{T}_{Tx})$ 为

$$\tilde{\rho}(\tilde{t}_{Rx}, \tilde{T}_{Tx}) = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_{u,f_1}^{s_1} \\ \tilde{\rho}_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \tilde{\rho}_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} = c \cdot \begin{bmatrix} \tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f_1}^{s_1} \\ \tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} \quad (3.110)$$

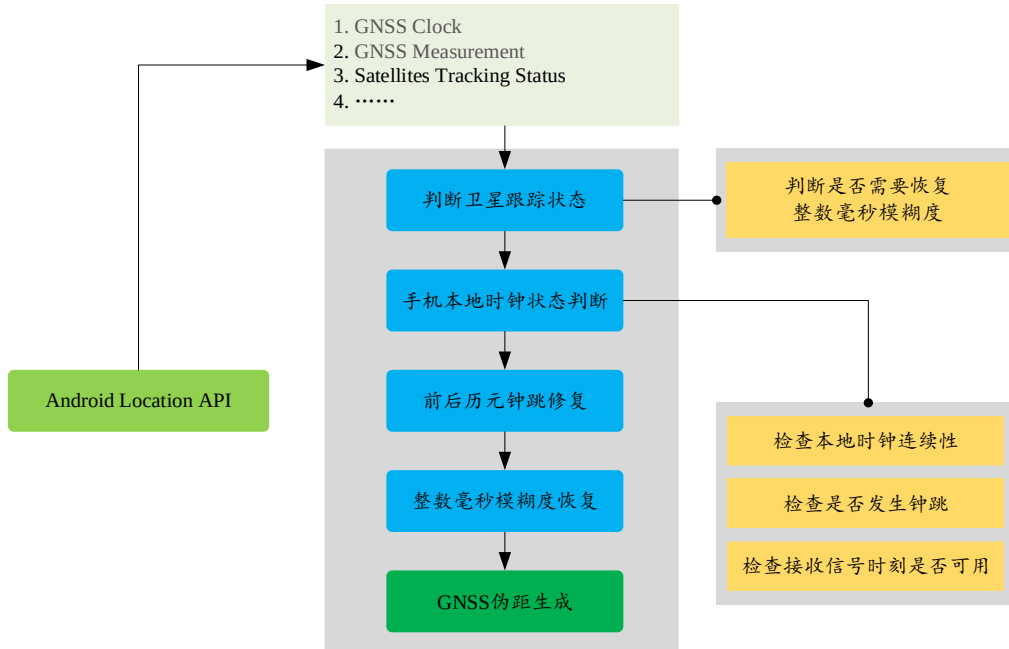


图 3.4 GNSS 伪距生成流程图

3.2.1 卫星信号发射和跟踪时刻的计算

由 Android 7.0 系统更新以来，系统的定位应用程序接口获得了比较大的升级(API Level 24)，在已有 API 的基础上，用户可以通过 Android Location 提供的应用程序接口获取 GNSS 时钟、GNSS 原始观测值和导航电文等信息，GNSS 时钟、GNSS 原始观测值的具体内容如表 3.1 所示 [44]。

表 3.1 Android 7 Location GNSS Clock and Measurements

Android Class	Field	Description
GnssClock	TimeNanos	GNSS receiver internal hardware clock value in nanoseconds
GnssClock	BiasNanos	GNSS receiver Clock's sub-nanosecond bias
GnssClock	FullBiasNanos	Difference between TimeNanos inside the GPS receiver and the true GPS time since 0000Z, 6 January 1980
GnssClock	DriftNanosPerSecond	GNSS Clock's drift

GnssClock	HardwareClockDiscontinuityCount	Count of hardware clock discontinuities
GnssClock	LeapSecond	Leap second associated with the clock's time
GnssMeasurement	ConstellationType	Constellation type: 1. BEIDOU 2. GALILEO 3. GLONASS 4. GPS 5. QZSS 6. SBAS
GnssMeasurement	Svid	Satellite ID: 1. GPS: 1–32 2. SBAS: 120–151, 183–192 3. GLONASS: a. OSN: 1-24; b. 93–106 as the FCN $(-7\text{to}+6)+100$ GLONASS satellites transmit navigation signals on the same carrier frequency, assisted data is needed to identify the correct OSN 4. QZSS: 193-200 5. Galileo: 1–36 6. Beidou: 1–37
GnssMeasurement	State	per-satellite sync state
GnssMeasurement	ReceivedSvTimeNanos	Received GNSS satellite time at the measurement time
GnssMeasurement	AccumulatedDeltaRangeMeters	Accumulated delta range since the last channel reset
GnssMeasurement	AccumulatedDeltaRangeState	Gets 'Accumulated Delta Range' state
GnssMeasurement	Cn0DbHz	Carrier-to-noise density, typical range: 10-50 db-Hz, contains the measured C/N0 for the signal at the antenna input
GnssMeasurement	TimeOffsetNanos	Time offset at which the measurement was taken in nanoseconds
GnssMeasurement	CarrierCycles	Number of full carrier cycles between the satellite and the receiver
GnssMeasurement	CarrierFrequencyHz	Carrier frequency at which codes and messages are modulated
GnssMeasurement	PseudorangeRateMetersperSecond	Pseudorange rate at the timestamp in m/s, the value is uncorrected, i.e. corrections for receiver and satellite clock frequency errors are not included

手机端的同步跟踪卫星信号的时刻 $\tilde{t}_{Rx}$ 需要利用 GNSS Clock 和 GnssMeasurement 类接口提供的参数计算得到，即有

$$\tilde{t}_{Rx} = \text{TimeNanos} - \text{TimeOffsetNanos} - (\text{FullBiasNanos} + \text{BiasNanos})[\text{ns}] \quad (3.111)$$

式中，TimeNanos和TimeOffsetNanos均取当前历元 Location API 接口输出值，而FullBiasNanos和BiasNanos则用某一个历元(假设为第 k 个历元)的值；这是由于手机端接收机钟差的不稳定性，导致了接收机硬件时钟与真实时刻的偏差随时间变化，而用这种方式能够保持手机端接收机钟差呈线性变化，即使得接收机钟差与钟漂符合线性数学关系，即有

$$dt_u(t) = dt_u(t-1) + \dot{dt}_u(t-1) \cdot \Delta t \quad (3.112)$$

式中， Δt 表示历元 t 和历元 t-1 的时间间隔， $\dot{dt}_u(t-1)$ 表示手机端的接收机钟漂，且接收机钟漂 $\dot{dt}_u(t-1)$ 一般比较稳定，故在实际应用中可将其建模为一阶马尔科夫过程。

综上， $\tilde{t}_{Rx}$ 可用如式计算得到，即

$$\tilde{t}_{Rx} = \text{TimeNanos} - \text{TimeOffsetNanos} - (\text{FullBiasNanos}(k) + \text{BiasNanos}(k))[\text{ns}] \quad (3.113)$$

式中，FullBiasNanos(k)和 BiasNanos(k)表示第 k 个历元 Location API 接口的输出值，另外需要注意的是，FullBiasNanos(k)和 BiasNanos(k)的选择要判断当前时刻手机端硬件时钟是否正常，否则容易导致 $\tilde{t}_{Rx}$ 值计算错误，从而影响伪距的生成；而且当发生钟跳的时候，需要重置 FullBiasNanos(k)以及

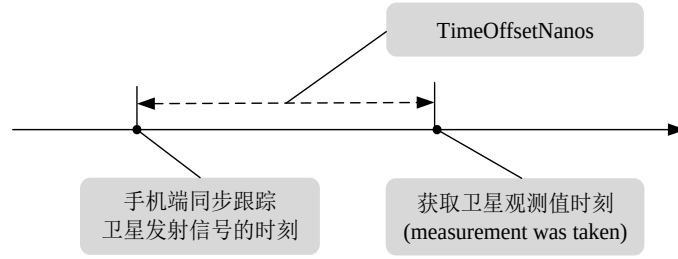


图 3.5 手机端同步跟踪卫星发射信号时刻与获取卫星观测值时刻示意图

BiasNanos(k)的值。一般情况下，当 HardwareClockDiscontinuityCount 的值发生变化时，意味着手机端硬件时钟发生钟跳；同时，当 TimeNanos 的值出现溢出时，FullBiasNanos(k)和 BiasNanos(k)也需要进行重置。

$\tilde{t}_{Rx}$ 是基于 GPST 的，可采用如下方式转化为 GPS 周和 GPS 周内秒，即

$$\begin{cases} \text{week} = \text{floor}\left(\frac{\text{FullBiasNanos}[\text{ns}] \cdot 10^{-9}}{604800}\right) \\ \text{sow} = \tilde{t}_{Rx} - \text{week} \cdot 604800 \cdot 10^9[\text{ns}] \end{cases} \quad (3.114)$$

当 $\text{week} \leq 0$ 时，假设手机系统当前时刻为 $t_{\text{sys}}[\text{s}]$ ， $t_{\text{sys}}[\text{s}]$ 是基于 UTC 的，此时可利用式的方式获取 GPS 周和 GPS 周内秒，即

$$\begin{cases} \text{week} = \text{floor}\left(\frac{t_{\text{sys}}[\text{s}] - 315964800 - \text{LeapSecond}}{604800}\right) \\ \text{sow} = t_{\text{sys}}[\text{s}] - 315964800 - \text{LeapSecond} - \text{week} \cdot 604800[\text{s}] \end{cases} \quad (3.115)$$

上式中，数值 315964800 表示 GPST 起始时间 UTC 1980-1-6 00:00:00 与计算机系统起始时间 UTC 1970-01-01 00:00:00 之间的秒计数，LeapSecond 表示当前时刻的 UTC 跳秒值。

卫星信号发射时刻 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的计算相对比较复杂，需要考虑卫星信号的跟踪状态信息。表 3.2 为 GPS、GLONASS、GALILEO、BDS 的卫星跟踪状态信息以及对应跟踪状态 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的精度范围，Android Location API 接口输出的卫星状态信息如表 3.3 所示。

手机端与卫星信号同步有四种状态：码相位锁定、比特同步、子帧同步、时间同步，以 GPS 为例，其 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的获取可由以下四个步骤实现：

(1) 在跟踪环路进入稳定跟踪状态后，导航电文数据比特能够被解调，而且子帧同步也已经实现了，此时对于 GPS 信号而言，通过解调当前子帧的 TOW 获取 Z 计数，当前子帧的起始发射时刻为 $T0=6 \times (Z-1)$ ，即有

$$\tilde{t}_{Tx,f}^S \approx 6 \cdot (Z - 1) \quad (3.116)$$

(2) 通过导航电文的比特计数可以将 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的精度进一步提高至 20ms 量级，GPS 码信号的导航电文中的子帧由 300 比特组成，每个比特的时间长度为 20ms，在实现稳定的卫星信号跟踪后，接收机会保持对子帧比特的计数 N_{bit} ，该计数范围为 1-300，在子帧最后一个比特清零，因此通过比特计数可以将 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的估计精度提高至 20ms 的量级，即有

$$\tilde{t}_{Tx,f}^S \approx 6 \cdot (Z - 1) + N_{\text{bit}} \cdot 0.02 \quad (3.117)$$

(3) 通过导航电文比特内的伪码周期计数将 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的精度提高至 1ms，GPS 每个数据比特包含有 20 个伪码周期，每个伪码周期时间长度为 1ms，伪码跟踪环会对伪码周期进行计数，记为 N_c ，该计数范围为 1-20，计数值在数据比特跳变边沿被清零，因此通过伪码周期计数可以将 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的时间精度

提高至 1ms 的量级, 即有

$$\tilde{t}_{Tx,f}^S \approx 6 \cdot (Z - 1) + N_{\text{bit}} \cdot 0.02 + N_c \cdot 0.001 \quad (3.118)$$

(4) 通过本地伪码的码相位把 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的精度提高至微妙量级, 当伪码跟踪环实现了伪码相位的锁定后, 跟踪环会给出本地伪码相位 Φ_c , 在稳定跟踪状态下可以认为 Φ_c 精确吻合卫星发射信号的伪码相位, 对于 GPS 信号而言, Φ_c 的范围为 1~1023, GPS 码片的时间宽度约为 0.9775 μ s, 同时 Φ_c 的取值精度还与卫星信号的采样频率有关, 当采样频率越大时, 码相位 Φ_c 的时间精度会越高, 因此, 通过本地伪码相位可以将 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 精确到码片的量级(微妙量级), 即有

$$\tilde{t}_{Tx,f}^S \approx 6 \cdot (Z - 1) + N_{\text{bit}} \cdot 0.02 + N_c \cdot 0.001 + 0.9775\Phi_c \times 10^{-6} \quad (3.119)$$

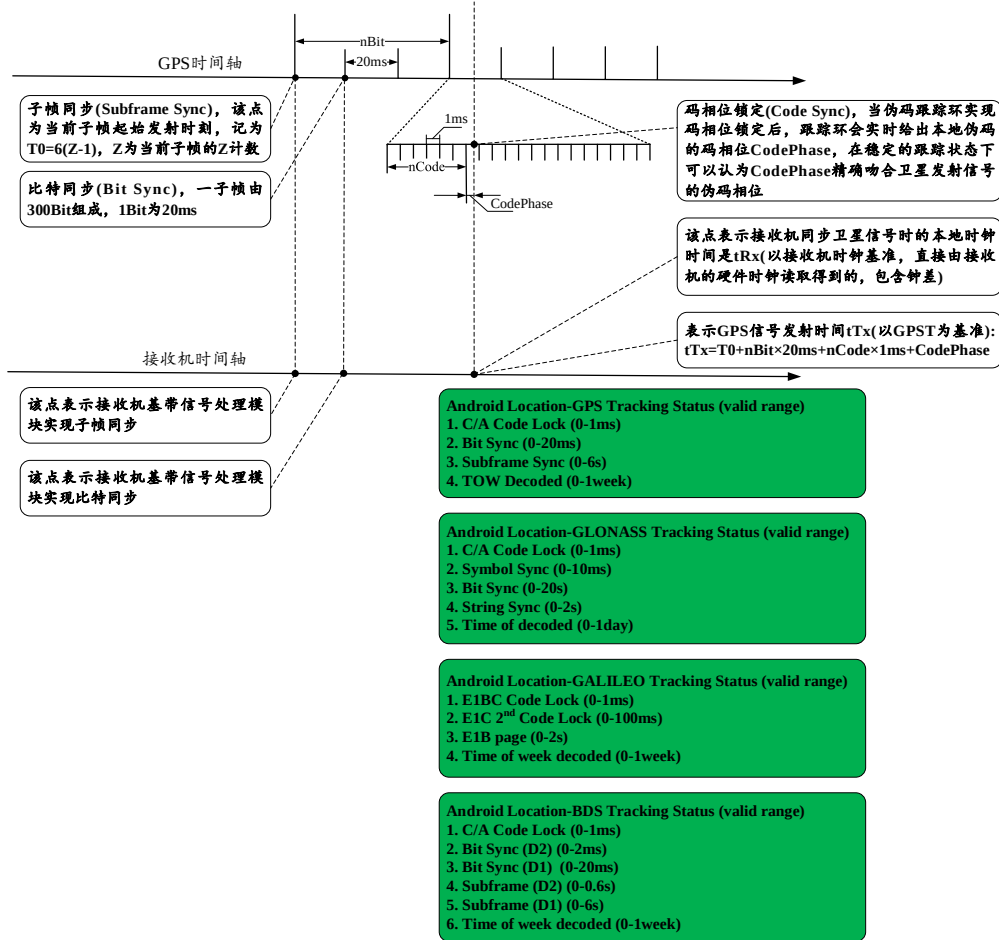


图 3.3 手机端获取卫星信号发射时刻和卫星信号跟踪状态信息

由以上分析可以看出, $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的获取是由接收机的软件和伪码跟踪环共同实现的, 同时也看出 GPS 卫星信号跟踪状态信息在其中所起的重要作用。 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 与真实的 GPS 卫星信号发射时刻还相差一个时间偏差, 即 GPS 卫星钟差, GPS 卫星钟差可通过导航电文的卫星时钟校正参数计算得到, 并改正原始伪距观测量, 具体的校正方法参考 ICD^[32]。

GLONASS、GALILEO、BDS 以及 QZSS 获取 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的方式与 GPS 的类似, 这里不再展开详细阐述; 需要注意的是, 不同卫星系统的 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 参考时间系统是不同的, 因此在实际应用中, 需要将不同卫星系统的 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 转换至 GPST。

表 3.2 卫星跟踪状态信息以及 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 有效数值范围

GPS		GALILEO		GLONASS		BeiDou	
Sync Status	Time	Sync Status	Time	Sync Status	Time	Sync Status	Time
C/A code	1ms	E1BC code	4ms	C/A code	1ms	C/A code	1ms
Bit	20ms	E1C 2nd code	100ms	Bit	20ms	Bit	20ms
Subframe sync	6s	E1B page	2s	String	2s	Subframe sync	6s
TOW	1week	TOW	1week	Time of Day	1day	TOW	1week

表 3.3 Android Location API 接口输出的卫星状态信息

卫星状态信息	同步状态	状态值
STATE_CODE_LOCK	C/A code lock	(1<<00)
STATE_BIT_SYNC	Bit sync	(1<<01)
STATE_SUBFRAME_SYNC	Subframe sync	(1<<02)
STATE_TOW_DECODED	TOW decoded	(1<<03)
STATE_MSEC_AMBIGUOUS	Millisecond ambiguity	(1<<04)
STATE_SYMBOL_SYNC	Symbol sync	(1<<05)
STATE_GLO_STRING_SYNC	String sync	(1<<06)
STATE_GLO_TOD_DECODED	Time of Day decoded	(1<<07)
STATE_BDS_D2_BIT_SYNC	D2 bit sync	(1<<08)
STATE_BDS_D2_SUBFRAME_SYNC	D2 subframe sync	(1<<09)
STATE_GAL_E1BC_CODE_LOCK	E1B/C code lock	(1<<10)
STATE_GAL_E1C_2ND_CODE_LOCK	E1C secondary code lock	(1<<11)
STATE_GAL_E1B_PAGE_SYNC	E1B page sync	(1<<12)

3.2.2 整数毫秒模糊度

通常情况下，GNSS 接收机是通过周内时间（TOW）的转换字（HOW）来获得精确的卫星信号发射时刻的，如式所示；图 3.3 和图 3.4 给出了典型的获取精确 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 的处理过程，由最初的捕获信号到比特同步，再到帧同步最后解出 TOW/HOW，在解出 TOW/HOW 之前，接收机便可以测量得到 C/A 码相位（即图 3.3 中的 CodePhase 值）。

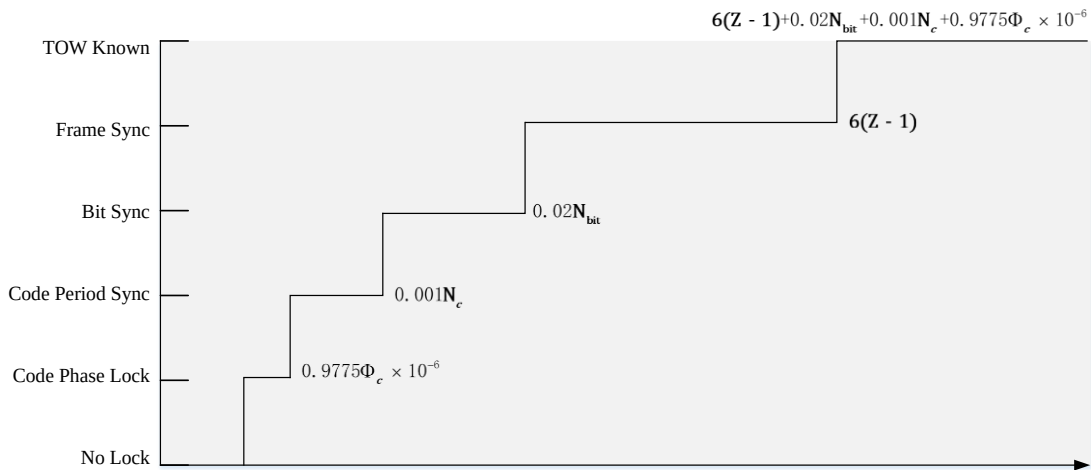


图 3.4 非辅助接收机典型卫星信号捕获阶段与时间关系图，接收机在从 HOW 中解码出时间以及帧同步之前即可测量出码相位 Φ_c 的值

当卫星信号处于 Code Phase Lock 阶段时， $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 中 Φ_c 已测量得到，而 Z 、 N_{bit} 、 N_c 等是未知的；当处于 Code Period Sync 阶段时， $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 中 Φ_c 、 N_c 是已知测量得到，而 Z 、 N_{bit} 是未知的；当处于 Bit Sync 阶段时， $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 中 Φ_c 、 N_c 、 N_{bit} 是已知的，而 Z 是未知的；当处于 Frame Sync 阶段时， $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 中各项的值均为已知，则 $\tilde{t}_{Tx,f}^S$ 值可由式获取得到。

$\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 的值可直接由 Android Location API 获取得到, 即

$$\tilde{t}_{Tx,f}^s = \frac{\text{ReceivedSvTimeNanos}}{10^6} [ms] \quad (3.120)$$

上式中, ReceivedSvTimeNanos 一般是以周内秒表示的, 而且 $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 的参考时间系统与所在的卫星系统是一致的。

由上述分析可知, 当手机端没有解出 TOW 或 TOD 时, $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 包含一个未知的整毫秒模糊度 N_{ms} 和已知的亚毫秒 δN_{ms} 部分, 即不足 1ms 的小数部分, 则有

$$\tilde{t}_{Tx,f}^s = (N_{ms} + \delta N_{ms}) \cdot 10^{-3} \quad (3.121)$$

3.2.3 伪距整毫秒模糊度

首先, 为便于处理卫星伪距观测值, 需要将伪距转化为以毫秒为单位的时间长度, 即将式 (3.110) 改写为如下形式:

$$\frac{\rho}{c} \cdot 10^3 = (\tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot 10^3 [ms] \quad (3.122)$$

式中, $\tilde{t}_{Rx}$ 是基于 GPST, $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 所在参考时间系统与卫星 s 所在卫星系统的参考时间系统一致。

将式 (3.122) 代入式 (3.121) 中, 可得

$$\frac{\rho}{c} \cdot 10^3 = [\tilde{t}_{Rx} - (N_{ms} + \delta N_{ms}) \cdot 10^{-3}] \cdot 10^3 [ms] \quad (3.123)$$

假设 $\tilde{t}_{Rx} = [\tilde{t}_{Rx}] + \delta \tilde{t}_{Rx} [ms]$, $[\tilde{t}_{Rx}]$ 表示 $\tilde{t}_{Rx}$ 的整毫秒数部分, $\delta \tilde{t}_{Rx}$ 表示 $\tilde{t}_{Rx}$ 的亚毫秒部分, 即表示不足 1ms 的小数部分, 将其代入式中, 即有:

$$\frac{\rho}{c} \cdot 10^3 = ([\tilde{t}_{Rx}] - N_{ms}) + (\delta \tilde{t}_{Rx} - \delta N_{ms}) [ms] = z \quad (3.124)$$

式中, $[\tilde{t}_{Rx}] - N_{ms}$ 为 z 的整数部分, $\delta \tilde{t}_{Rx} - \delta N_{ms}$ 为 z 的小数部分, 进一步地有

$$z = N_z + \delta z \quad (3.125)$$

式中,

$$N_z = [\tilde{t}_{Rx}] - N_{ms} [ms] \quad (3.126)$$

$$\delta z = \delta \tilde{t}_{Rx} - \delta N_{ms} [ms] \quad (3.127)$$

式中, N_z 表示伪距整毫秒模糊度, 由式 (3.119) 可知, 当手机端没有解出 TOW 或 TOD 的值时, δz 是已知的而 N_z 是未知的, 因此需要解出 N_z 的值, 即修复伪距整毫秒模糊度。根据 Android Location GNSS Measurement 类的 State 变量值, 可以判断当前卫星的伪距值是否需要进行整毫秒模糊度的修复, 具体可参考表 3.3。

一般情况, N_z 值可以用下式粗略估计:

$$\tilde{N}_z = \left\lceil \frac{\tilde{r}_{u,f}^s}{c} \right\rceil = \left\lceil \frac{\|\tilde{r}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \tilde{r}_u\|}{c} \right\rceil \quad (3.128)$$

式中, $\tilde{r}_{u,f}^s$ 为手机端 u 与卫星信号 f 相位中心的几何距离估计值, c 表示光速值, $\tilde{r}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)$ 为在时刻 $\tilde{t}_{Tx,f}^s$ 卫星信号 f 相位中心的坐标估计值, $\tilde{r}_u$ 为在时刻 $\tilde{t}_{Rx}$ 手机端 u 的坐标估计值。

而 δz 可用下式估计得到, 即

$$\delta z = \tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s - [\tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s] [ms] \quad (3.129)$$

式中, $[\tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s]$ 表示 $\tilde{t}_{Rx} - \tilde{t}_{Tx,f}^s$ 的整周毫秒数。

假设在某一时刻，手机端获取到 n 个卫星信号的伪距观测值

$$\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \tilde{\rho}_3, \dots, \tilde{\rho}_n \quad (3.130)$$

同时将 n 个伪距观测值表示为毫秒值，即有

$$z_1, z_2, z_3, \dots, z_n \quad (3.131)$$

与此同时，根据表 3.3 对 n 颗卫星观测值判断是否需要修复整毫秒模糊度，即通过 Android Location API 接口获取 n 颗卫星的卫星信号跟踪状态值，假设 n 个卫星信号跟踪状态值分别为

$$q_1, q_2, q_3, \dots, q_n \quad (3.132)$$

则可用下式判断

$$\begin{cases} \text{GPS/BDS/GALILEO/QZSS} \begin{cases} q_i | \text{STATE_TOW_DECODED} = 0, \text{Fix} \\ q_i | \text{STATE_TOW_DECODED} = 0, \text{No Fix} \end{cases} \\ \text{GLONASS} \begin{cases} q_i | \text{STATE_GLO_TOD_DECODED} = 0, \text{Fix} \\ q_i | \text{STATE_GLO_TOD_DECODED} = 0, \text{No Fix} \end{cases} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n \quad (3.133)$$

上式中， $|$ 表示或运算。

假设需要和无需修复的伪距观测值分别为 $\{z_1, z_2, \dots, z_p\}$ 和 $\{z_{p+1}, z_{p+2}, \dots, z_n\}$ ，考虑 p 的取值有三种情况进行分析：(1) $p=0$ ，表示无需修复整毫秒模糊度；(2) $0 < p < n$ ，表示 n 个观测值中有 p 个观测值需要进行修复，而另外 $n-p$ 个观测值则无需修复整毫秒模糊度；(3) $p=n$ ，表示 n 个观测均需要进行整毫秒模糊度修复。

假设 n 个信号的卫星钟差先验值为

$$d\tilde{t}^1, d\tilde{t}^2, d\tilde{t}^3, \dots, d\tilde{t}^n [\text{ms}] \quad (3.134)$$

假设 n 个信号相位中心与手机端 u 的几何距离先验值为

$$\tilde{r}_u^1, \tilde{r}_u^2, \tilde{r}_u^3, \dots, \tilde{r}_u^n \quad (3.135)$$

当 $0 < p < n$ 时，首先从 $\{z_{p+1}, z_{p+2}, \dots, z_n\}$ 中选择参考卫星信号 j ， $p+1 \leq j \leq n$ ，该参考卫星信号对应的伪距毫秒值为 z_j ，由于参考卫星信号 j 已经解出 TOW 值，则其卫星信号发送时刻 $\tilde{t}_{Tx, f_j}^{S_j}$ 是已知的；根据式 (3.121) 并利用 Android Location API 可得到 n 个卫星信号发送时刻：

$$\tilde{t}_{Tx, f_1}^{S_1}, \dots, \tilde{t}_{Tx, f_p}^{S_p}, \tilde{t}_{Tx, f_{p+1}}^{S_{p+1}}, \dots, \tilde{t}_{Tx, f_n}^{S_n} \quad (3.136)$$

需要注意的是， $\tilde{t}_{Tx, f_1}^{S_1}, \dots, \tilde{t}_{Tx, f_p}^{S_p}, \tilde{t}_{Tx, f_{p+1}}^{S_{p+1}}, \dots, \tilde{t}_{Tx, f_n}^{S_n}$ 均是以周内秒表示的，且不同卫星系统其参考时间系统是不同的。此时，待修复整毫秒模糊度观测值的卫星信号发送时刻为 $\{\tilde{t}_{Tx, f_1}^{S_1}, \dots, \tilde{t}_{Tx, f_p}^{S_p}\}$ ，可以直接解出待修复观测值的卫星信号发送时刻，即有

$$\hat{t}_{Tx, f_i}^{S_i} = \text{round} \left[\left(\tilde{t}_{Tx, f_j}^{S_j} + \left(\frac{\tilde{r}_u^j - \tilde{r}_u^i}{nc} \right) - \tilde{t}_{Tx, f_i}^{S_i} \right) / 10^6 - (d\tilde{t}^j - d\tilde{t}^i) \right] + \tilde{t}_{Tx, f_i}^{S_i} [\text{ns}] \quad (3.137)$$

式中， $i = 1, 2, \dots, p$ ， $\hat{t}_{Tx, f_i}^{S_i}$ 为第 i 个伪距观测值修复后的卫星信号发送时刻， $\hat{t}_{Tx, f_i}^{S_i}$ 所在的参考时间系统与参考卫星 j 的选择有关，即 $\hat{t}_{Tx, f_i}^{S_i}$ 的参考时间系统与 j 所属的卫星系统的参考时间系统是一致的，例如当 j 为 GPS 或 QZSS 时， $\hat{t}_{Tx, f_i}^{S_i}$ 是基于 GPST。卫星钟差 $d\tilde{t}^j$ 和 $d\tilde{t}^i$ 可由卫星导航星历计算得到的，具体细节可参考 3.1 节。

与此同时，利用下式便可计算出待修复的伪距值，即

$$\tilde{\rho}_i = (\tilde{t}_{Rx} - \hat{t}_{Tx, f_i}^{S_i}) \cdot c [\text{m}] \quad (3.138)$$

式中， $\tilde{t}_{Rx}$ 是基于 GPST，而 $\hat{t}_{Tx, f_i}^{S_i}$ 所在时间系统与卫星 S_i 所属卫星系统的参考时间一致。

当 $p=n$ 时, 首先利用式 (3.128) 粗略估计 n 个伪距观测值的整毫秒数。与此同时, 根据式 (3.129) 计算 n 个伪距观测值的亚毫秒部分, 即有

$$\tilde{N}_1, \tilde{N}_2, \tilde{N}_3, \dots, \tilde{N}_n$$

$$\delta\tilde{z}_1, \delta\tilde{z}_2, \delta\tilde{z}_3, \dots, \delta\tilde{z}_n$$

需要注意的是, 如果直接利用 $\tilde{z}_i = \tilde{N}_i + \delta\tilde{z}_i$ 的方式计算, 则会由于没有考虑手机端接收机钟差等未知公共偏差引起的整毫秒数翻转, 导致计算得到的伪距包含整毫秒偏差。

假设有如下关系式:

$$(\tilde{N}_i + \delta\tilde{z}_i) \cdot c \cdot 10^{-3} = r_u^i - c \cdot dt^i + c \cdot dt_u + c \cdot T_{\text{sys}_{s_i}}^{\text{GPS}} + \epsilon^i \quad (3.139)$$

式中, r_u^i 是在 t_{Rx} 时刻估计的手机端 u 至卫星信号 f_i 相位中心的几何距离, dt^i 为卫星信号 f_i 的卫星钟差值, dt_u 为手机端的接收机钟差, $T_{\text{sys}_{s_i}}^{\text{GPS}}$ 为卫星 s_i 所在时间系统与 GPST 的时间差异, ϵ^i 为其他测量误差 (包括电离层和对流层延迟、测量误差以及多路径效应等), c 为光速值; 式 (3.139) 是对伪距观测方程式进行简化处理得到的。

假设

$$dt^i = d\tilde{t}^i - \delta dt^i \quad (3.140)$$

$$r_u^i = \tilde{r}_u^i - \delta_i^i \quad (3.141)$$

式中, $\tilde{r}_u^i$ 为手机端 u 至卫星信号 f_i 相位中心的几何距离估计值, δ_i^i 为 r_u^i 的估计误差, $d\tilde{t}^i$ 为卫星信号 f_i 的卫星钟差估计值, δdt^i 为估计误差;

若选择卫星 j 作为参考卫星, 则有

$$\begin{aligned} & ((\tilde{N}_i + \delta\tilde{z}_i) - (\tilde{N}_j + \delta\tilde{z}_j)) \cdot c \cdot 10^{-3} \\ &= \tilde{r}_u^i - \delta_i^i - c \cdot d\tilde{t}^i + c \cdot dt_u + c \cdot T_{\text{sys}_{s_i}}^{\text{GPS}} + \epsilon^i \\ & - (\tilde{r}_u^j - \delta_u^j - c \cdot d\tilde{t}^j + c \cdot dt_u + c \cdot T_{\text{sys}_{s_j}}^{\text{GPS}} + \epsilon^j) \\ &= \tilde{r}_u^i - \tilde{r}_u^j(t_{Rx}) + \delta_u^j - \delta_i^i + c \cdot (d\tilde{t}^j - d\tilde{t}^i) + c \cdot (T_{\text{sys}_{s_i}}^{\text{GPS}} - T_{\text{sys}_{s_j}}^{\text{GPS}}) + c \cdot \delta dt^i - c \cdot \delta dt^j \\ & + \epsilon^i - \epsilon^j \end{aligned} \quad (3.142)$$

将式 (3.142) 转化为如下形式, 即

$$\begin{aligned} & ((\tilde{N}_i + \delta\tilde{z}_i) - (\tilde{N}_j + \delta\tilde{z}_j)) \\ &= \tilde{r}_u^i - \tilde{r}_u^j + \bar{\delta}_u^j - \bar{\delta}_u^i + 10^3 \cdot (d\tilde{t}^j - d\tilde{t}^i) + 10^3 \cdot (T_{\text{sys}_{s_i}}^{\text{GPS}} - T_{\text{sys}_{s_j}}^{\text{GPS}}) + 10^3 \\ & \cdot (\delta dt^i - \delta dt^j) + \bar{\epsilon}^i - \bar{\epsilon}^j [\text{ms}] \end{aligned} \quad (3.143)$$

式中,

$$\begin{aligned} \tilde{r}_u^i &= \frac{\tilde{r}_u^i}{c} \cdot 10^3 [\text{ms}] \\ \tilde{r}_u^j &= \frac{\tilde{r}_u^j}{c} \cdot 10^3 [\text{ms}] \\ \bar{\delta}_u^i &= \frac{\delta_u^i}{c} \cdot 10^3 [\text{ms}] \\ \bar{\delta}_u^j &= \frac{\delta_u^j}{c} \cdot 10^3 [\text{ms}] \\ \bar{\epsilon}^i &= \frac{\epsilon^i}{c} \cdot 10^3 [\text{ms}] \\ \bar{\epsilon}^j &= \frac{\epsilon^j}{c} \cdot 10^3 [\text{ms}] \end{aligned}$$

式中各项均是以毫秒为单位的。

此时，根据式 (3.143) 可求得 $\tilde{N}_i$ 的值，即有

$$\begin{aligned} \tilde{N}_i = & \tilde{N}_j + \delta z_j - \delta z_i + \tilde{r}_u^i - \tilde{r}_u^j + \bar{\delta}_u^j - \bar{\delta}_u^i + 10^3 \cdot (d\tilde{t}^j - d\tilde{t}^i) + \underbrace{10^3 \cdot (T_{\text{sy}S_{s_i}}^{\text{GPS}} - T_{\text{sy}S_{s_j}}^{\text{GPS}})}_{\approx 0} \\ & + \underbrace{10^3 \cdot (\delta dt^i - \delta dt^j)}_{\approx 0} + \underbrace{\bar{\epsilon}^i - \bar{\epsilon}^j}_{\approx 0} [\text{ms}] \end{aligned} \quad (3.144)$$

由此可得

$$\tilde{N}_i \approx \tilde{N}_j + \delta z_j - \delta z_i + \tilde{r}_u^i - \tilde{r}_u^j + \bar{\delta}_u^j - \bar{\delta}_u^i + 10^3 \cdot (d\tilde{t}^j - d\tilde{t}^i) [\text{ms}] \quad (3.145.a)$$

式中，手机端的接收机钟差 dt_u 被消除了；由于手机端的先验位置和本地时钟不准确，因此 $\bar{\delta}_u^j$ 和 $\bar{\delta}_u^i$ 的值测量精度较差，若手机端先验位置与真实位置的偏差小于 150km(即小于 0.5ms)，即 $|\bar{\delta}_u^j - \bar{\delta}_u^i| < 0.5\text{ms}$ ，则 $\tilde{N}_i$ 的真实值 N_i 可用下式计算得到，即

$$\begin{aligned} N_i = & \text{round} \left(\tilde{N}_j + \delta z_j - \delta z_i + \tilde{r}_u^i - \tilde{r}_u^j + \bar{\delta}_u^j - \bar{\delta}_u^i + 10^3 \cdot (d\tilde{t}^j - d\tilde{t}^i) \right) [\text{ms}] \\ = & \text{round} \left(\tilde{N}_j + \delta z_j - \delta z_i + \tilde{r}_u^i - \tilde{r}_u^j + 10^3 \cdot (d\tilde{t}^j - d\tilde{t}^i) \right) [\text{ms}] \end{aligned} \quad (3.145.b)$$

式中， $\tilde{N}_j$ 由式 (3.144) 计算得到， δz_j 和 δz_i 为测量得到的亚毫秒伪距， $\tilde{r}_u^i$ 和 $\tilde{r}_u^j$ 以及 $d\tilde{t}^i$ 和 $d\tilde{t}^j$ 是根据手

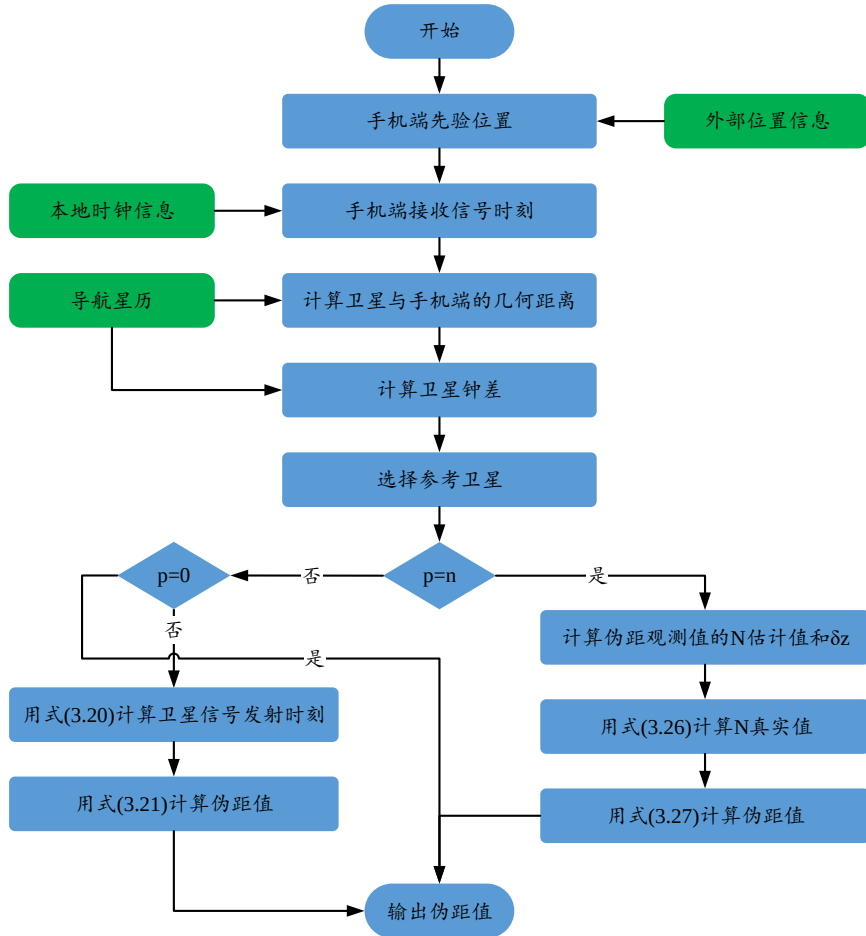


图 3.5 伪距整毫秒模糊度修复流程，可分为三种情况：(1) $p=0$ ，表示无需修复整毫秒模糊度，直接输出伪距观测值；(2) $0 < p < n$ ，表示 n 个观测值中有 p 个观测值需要修复整毫秒模糊度；(3) $p=n$ ，表示 n 个观测值均需要进行整毫秒模糊度修复

机端的先验位置和卫星导航星历计算得到的。

在计算得到 N_i 的值后，利用下式可计算出伪距值，即

$$\tilde{\rho}_i = (N_i + \delta z_i) \cdot c \cdot 10^{-3} [m] \quad (3.146)$$

此时，卫星信号 f_i 的信号发射时刻为

$$\tilde{t}_{Tx, f_i}^{S_i} = \tilde{t}_{Rx} - (N_i + \delta z_i) 10^{-3} \quad (3.147)$$

其中， $\tilde{t}_{Rx}$ 表示手机端卫星信号接收时刻的测量值， $i = 1, 2, \dots, n$ 。

参考卫星通常选择高度角最高的卫星，根据式可知，当 $|\bar{\delta}_u^j - \bar{\delta}_u^i|$ 的值小于 0.5ms(约为 150km)时，可以得到正确的 N_i 值， $\bar{\delta}_u^i$ 和 $\bar{\delta}_u^j$ 是手机端到卫星信号 f_i 和 f_j 相位中心的几何距离估计误差，是由先验位置引起的， $\bar{\epsilon}^i$ 和 $\bar{\epsilon}^j$ 的影响通常可以忽略不计。

$\tilde{t}_{Rx}$ 的测量精度也会影响 $\bar{\delta}_u^i$ 和 $\bar{\delta}_u^j$ ，而且它对有最大距离变化率的卫星影响最大，即正在上升或下降的卫星，因此选择高度角最高的卫星作为参考卫星，会同时最小化先验位置和手机端本地时钟误差对 $\bar{\delta}_u^i$ 和 $\bar{\delta}_u^j$ 的影响。

在选择参考卫星时，要考虑卫星信号强度和跟踪状态。通常情况高度角较高的卫星信号载噪比 CN0 较高且跟踪较稳定。

对于先验位置误差而言，当用式修复伪距整毫秒模糊度时， $\bar{\delta}_u^i$ 和 $\bar{\delta}_u^j$ 需要满足下列所示关系，即有如下关系式

$$|\bar{\delta}_u^j - \bar{\delta}_u^i| < 0.5\text{ms} \Leftrightarrow |\delta_u^i| < 75\text{km} \quad (3.148)$$

通常一个比较有用的经验法则：在实际应用中应该保持先验位置误差小于 100km，手机端本地时钟误差小于 1min。考虑到 GPS 卫星的最大距离变化率为 800m/s，故 1min 的时间误差产生的最大距离误差为 48km^{[45],[84]}。

3.2.4 伪距相邻历元整伪码周期跳变修复

当用上述 3.2.3 节的方法修复伪距整毫秒模糊度后，由于接收机对伪码周期进行同步计数时出现偏差，导致相邻历元伪距观测量出现整数个伪码周期的跳变，在图 3.6 中 GPS C/A 伪距观测量在 13:14 和 15:10 左右相邻历元发生了 1ms 的跳变，GPS C/A 伪距周期为 1ms；在图 3.7 中 E1C 伪距观

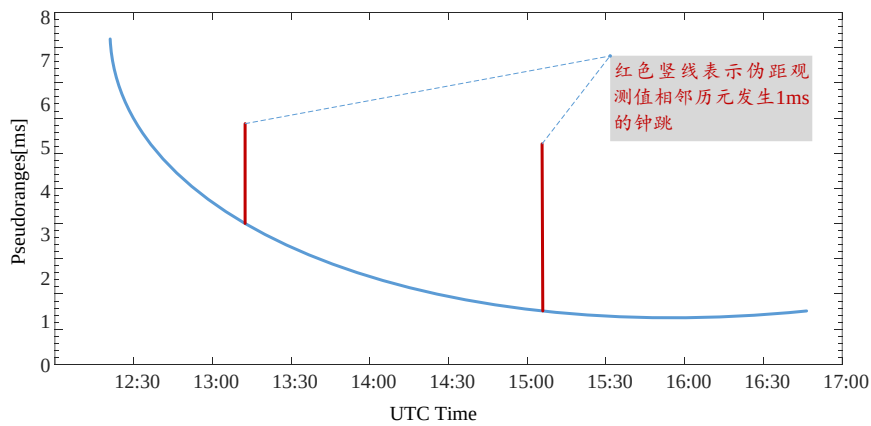


图 3.6 GPS C/A 伪距观测量在 13:14 和 15:10 左右相邻历元发生 1ms 的钟跳，GPS C/A 伪距周期为 1ms

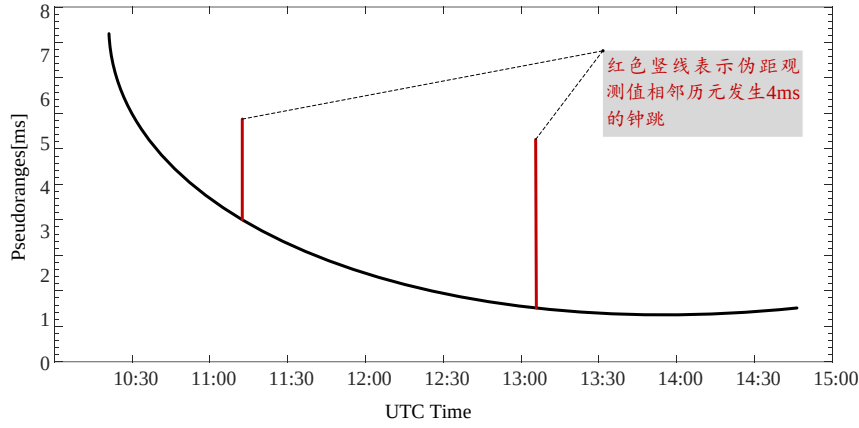


图 3.7 E1C 伪距观测量在 11:14 和 13:10 左右相邻历元发生 4ms 的钟跳，GALILEO E1C 伪码周期为 4ms

测量在 11:14 和 13:10 左右相邻历元发生 4ms 的跳变，GALILEO E1C 伪码周期为 4ms。为保证伪距观测量的连续性，需要修复伪距相邻历元整伪码周期跳变。

假设历元 $k-1$ 和 k 的伪距分别为 $\tilde{\rho}_{k-1}$ 和 $\tilde{\rho}_k$ ，将历元 $k-1$ 和 k 进行伪距差分，即有

$$\Delta\tilde{\rho} = \tilde{\rho}_k - \tilde{\rho}_{k-1} \quad (3.149)$$

对于 GPS C/A 伪距观测量，可用下式判断当前历元是否发生整伪码周期跳变：

$$\frac{\text{round}\left(\frac{\Delta\tilde{\rho}}{c} \cdot 10^3\right)}{1\text{ms}} = N \quad (3.150)$$

当 $N = 0$ 时，表示未有伪距跳变；当 $N \neq 0$ 时，则表示发生伪距跳变，此时可用下式进行整伪码周期跳变修复，即

$$\hat{\rho}_k = N \cdot c \cdot 10^3 + \tilde{\rho}_k \quad (3.151)$$

而对于 GALILEO E1C 伪距观测量，可用下式进行判断：

$$\frac{\text{round}\left(\frac{\Delta\tilde{\rho}}{c} \cdot 10^3\right)}{4\text{ms}} = N \quad (3.152)$$

其判断是否发生跳变的方法与 GPS C/A 伪距观测量相同，当发生跳变时，可用下式进行整伪码周期跳变修复，即

$$\hat{\rho}_k = 4N \cdot c \cdot 10^3 + \tilde{\rho}_k \quad (3.153)$$

3.2.5 GLONASS 卫星编号确定

根据表 3.1 可知，由 Android Location API 给出的 GLONASS 卫星编号有两种形式：(1) OSN，直

表 3.4 GLONASS 卫星频率频道号分配情况(截止至 2012 年 7 月)

卫星编号	频道号	卫星编号	频道号	卫星编号	频道号
1	+1	9	-2	17	+4
2	-4	10	-7	18	-3
3	+5	11	+0	19	+3
4	+6	12	-1	20	+2
5	+1	13	-2	21	+4
6	-4	14	-7	22	-3
7	+5	15	+0	23	+3
8	+6	16	-1	24	+2

表 3.5 GLONASS 信号在不同频道号的载波频率

频道号	L1 载波/Mhz	L2 载波/Mhz	频道号	L1 载波/Mhz	L2 载波/Mhz
-7	1598.0625	1242.9375	0	1602.0000	1246.0000
-6	1598.6250	1243.3750	1	1602.5625	1246.4375
-5	1599.1875	1243.8125	2	1603.1250	1246.8750
-4	1599.7500	1244.2500	3	1603.6875	1247.3125
-3	1600.3125	1244.6875	4	1604.2500	1247.7500
-2	1600.8750	1245.1250	5	1604.8125	1248.1875
-1	1600.4375	1245.5625	6	1605.3750	1248.6350

接给出确定的卫星编号，其数值范围为 1~24；(2) FCN，即频率频道号，GLONASS 卫星编号等于 FCN+100，其数值范围为 93~106。由于两颗 GLONASS 卫星可能以相同载波频率播发信号，即同一个频率频道号 FCN^[37]，亦即一个频率频道号 FCN 可能对应两个 GLONASS 卫星编号。因此，当 Android Location API 获取到的是 FCN 时，需要进一步判断 GLONASS 卫星编号。

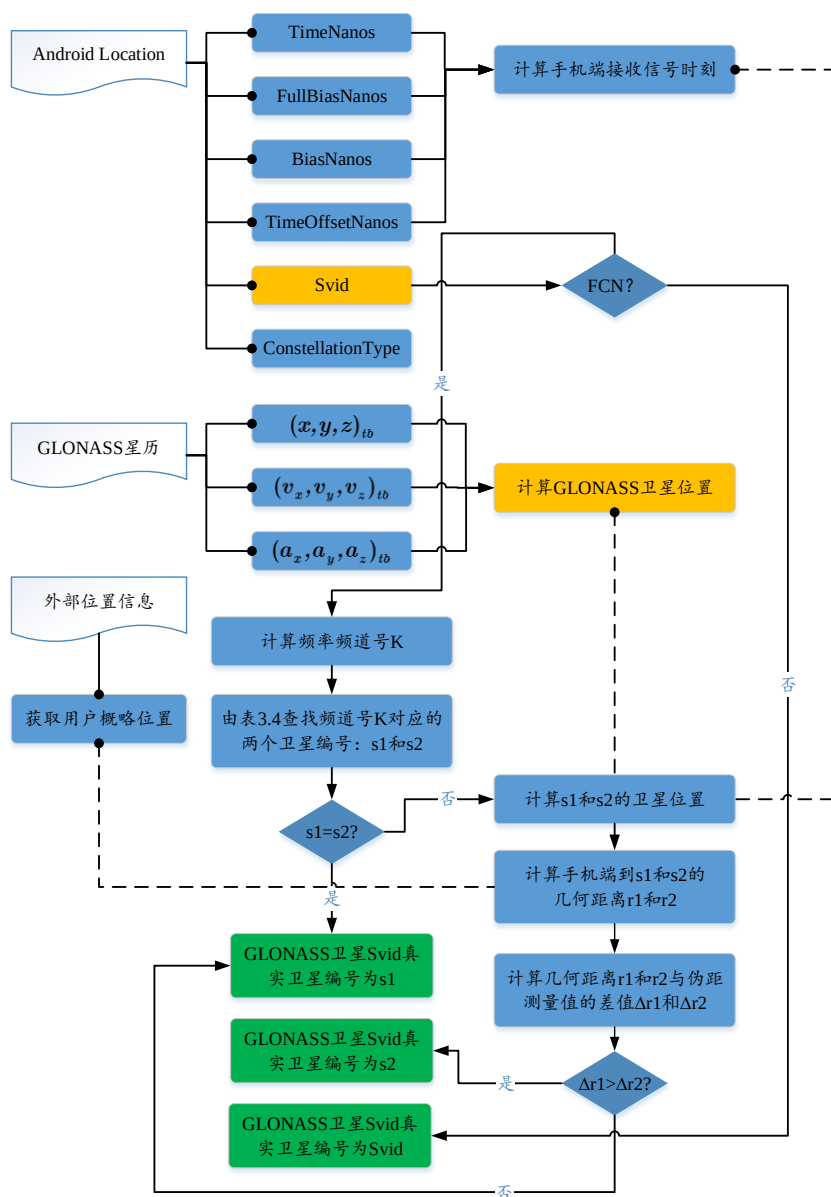


图 3.8 GLONASS 卫星编号确定流程

假设在时刻 $\tilde{t}_{Rx}$ ，手机端接收到某颗 GLONASS 卫星信号，而由 Android Location API 获取得到的卫星编号为 svid，其 FCN 为 K，则有

$$\begin{cases} K = \text{svid} - 100 \\ 93 \leq \text{svid} \leq 106 \\ -7 \leq K \leq 6 \end{cases} \quad (3.154)$$

首先，在表 3.4 中找到与 K 值匹配的卫星编号，记为 svid¹和 svid²，当 svid¹ = svid²时，GLONASS 卫星 svid 的真实卫星编号为 svid¹；当 svid¹ ≠ svid²时，根据导航星历计算出当前时刻卫星 svid¹和 svid²的 ECEF 坐标值（不同 GLONASS 卫星信号相位中心差异较小），并计算出手机端到卫星 svid¹和 svid²的几何距离，即

$$\begin{cases} r_u^{\text{svid}^1} = \sqrt{(x^{\text{svid}^1} - x_u)^2 + (y^{\text{svid}^1} - y_u)^2 + (z^{\text{svid}^1} - z_u)^2} \\ r_u^{\text{svid}^2} = \sqrt{(x^{\text{svid}^2} - x_u)^2 + (y^{\text{svid}^2} - y_u)^2 + (z^{\text{svid}^2} - z_u)^2} \end{cases} \quad (3.155)$$

式中， $r_u^{\text{svid}^1}$ 和 $r_u^{\text{svid}^2}$ 表示卫星 svid¹和 svid²到手机端 u 的几何距离， $(x^{\text{svid}^i}, y^{\text{svid}^i}, z^{\text{svid}^i})$ 为卫星 svidⁱ的 ECEF 坐标值， $i=1,2$ 。

计算 $r_u^{\text{svid}^i}$ 与伪距测量值的差值， $i=1,2$ ，即

$$\begin{cases} \Delta r_u^{\text{svid}^1} = r_u^{\text{svid}^1} - \tilde{\rho} \\ \Delta r_u^{\text{svid}^2} = r_u^{\text{svid}^2} - \tilde{\rho} \end{cases} \quad (3.156)$$

上式中， $\tilde{\rho}$ 为当前时刻 GLONASS 卫星 svid 的伪距测量值。当 $|\Delta r_u^{\text{svid}^1}| < |\Delta r_u^{\text{svid}^2}|$ 时，GLONASS 卫星 svid 的真实卫星编号为 svid¹，当 $|\Delta r_u^{\text{svid}^1}| > |\Delta r_u^{\text{svid}^2}|$ 时，GLONASS 卫星 svid 的真实卫星编号为 svid²。当 $\tilde{\rho} = 0$ 时，式仍适用，这是由于同一频道号对应的两颗 GLONASS 卫星通常位于同一轨道上位置相隔 180°(即位于地球相对两端)，因此距离手机端 u 较近的卫星其对应的卫星编号即为准确的卫星编号。

3.2.6 载波相位和多普勒观测值

由式 (3.1) 可知，卫星信号的多普勒观测值可由下式计算得到：

$$\tilde{D} = -\frac{\dot{\tilde{\rho}}}{\lambda} \quad (3.157)$$

上式中，D 为多普勒观测值， λ 为卫星信号载波波长， $\dot{\tilde{\rho}}$ 为伪距变化率其值可直接由 Android Location API 获取得到，即

$$\dot{\tilde{\rho}} = \text{PseudorangeRateMetersPerSecond} \quad (3.158)$$

Android Location 提供了获取载波相位整周数(CarrierCycle)的 API 函数，但目前大部分智能终端并不支持输出载波相位整周数(CarrierCycle)，要获取载波相位观测值，需要通过累积距离变化量(ADR)计算得到，即

$$\tilde{\varphi} = \frac{\tilde{\Psi}}{\lambda} \quad (3.159)$$

上式中， $\tilde{\varphi}$ 表示载波相位整周数， λ 为卫星信号载波波长， $\tilde{\Psi}$ 表示累积距离变化量(ADR)，其值可由 Android Location API 直接获取得到，即

$$\tilde{\Psi} = \text{AccumulatedDeltaRangeMeters} \quad (3.160)$$

由于 GNSS 模块的连续运行会消耗大量的电量，因此，大部分 Android 智能手机厂商在手机内

部引入了“duty cycle”机制保证 GNSS 模块的低功耗。“duty cycle”机制可能会导致载波相位跟踪不连续，从而影响基于载波相位的高精度定位的实现。为了解决“duty cycle”的问题，谷歌在其发布的原生 Android PIE 系统提供用户自行开启或关闭“duty cycle”的功能模块，然而基于 Android 开源系统框架的优化系统 MIUI、EIUI 等则可能将此功能关闭，因此，在 Huawei、Xiaomi 等国产手机很有可能存在“duty cycle”的问题[31],[70]。

当“duty cycle”机制开启时，需要对载波相位和多普勒观测值做相应的处理，通常情况可以根据 AccumulatedDeltaRangeState 字段判断当前历元是否处于“duty cycle”状态，即若当前历元所观测到卫星的 AccumulatedDeltaRangeState 状态值均为无效值，则可以认为当前历元智能手机终端处于“duty cycle”状态。

3.3 Android GNSS 观测值误差特性分析

本节主要分析 $\delta\rho_{u,f}^s$ 和 $\delta\dot{\rho}_{u,f}^s$ 的误差特性； $\delta\rho_{u,f}^s$ 和 $\delta\dot{\rho}_{u,f}^s$ 分别表示伪距和多普勒测量误差，主要包含接收机测量噪声、多路径效应以及基带信号处理等因素引起的测量误差；根据静态短基线实测数据分析得到上述参数随高度角和信噪比 CN0 的误差特性分布，亦即伪距和多普勒测量误差模型；与此同时，利用模拟数据验证本节分析伪距和多普勒观测值误差特性及建立相应先验误差模型方法的正确性。

3.3.1 Android GNSS 伪距观测值误差特性分析

假设高精度 GNSS 终端设备 r 与手机端 u 距离很近（一般设置为 1m 左右），若终端设备在 $t_{r,Rx}$ 时刻接收并同步卫星 s 在 $t_{r,Tx,f_r^s}^s$ 时刻发射的卫星信号 f_r^s ，则高精度 GNSS 终端设备 r 在卫星信号 f_r^s 上的伪距观测方程为

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{u,f_r^s}^s(t_{r,Rx}) = & r_{r,f_r^s}^s + I_{r,f_r^s}^s + T_r^s + c \cdot \left(dt_u(t_{r,Rx}) - \left(dt^s(t_{r,Tx}^s) - D_{r,f_r^s}^s(t_{r,Tx,f_r^s}^s) \right) \right) + c \cdot T_{u,sys}^{GPS} \\ & + \delta\rho_{u,f_r^s}^s(t_{r,Rx}) \end{aligned} \quad (3.161)$$

式中， $t_{r,Tx,f_r^s}^s$ 为卫星信号 f_r^s 发射时刻的测量值， $I_{r,f_r^s}^s$ 和 T_r^s 为终端设备 r 与卫星 s 的电离层和对流层延迟， $T_{r,sys}^{GPS}$ 为卫星 s 所在参考时间系统与 GPST 的时间差异； $dt^s(t_{r,Tx}^s)$ 为卫星钟差在 $t_{r,Tx}^s$ 时刻的卫星钟差值， $D_{r,f_r^s}^s(t_{r,Tx,f_r^s}^s)$ 为卫星器件群波延时。

$$r_{r,f_r^s}^s = \|r_r(t_{r,Rx}) - \mathbf{R}_z(\theta_{u,f_r^s}^s) \cdot r_{f_r^s}^s(t_{r,Tx,f_r^s}^s)\| \quad (3.162)$$

手机端的伪距观测值为

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{u,f_u^s}^s(t_{Rx}) = & r_{u,f_u^s}^s + I_{u,f_u^s}^s + T_u^s + c \cdot \left(dt_u(t_{Rx}) - \left(dt^s(t_{Tx}^s) - D_{f_u^s}^s(t_{Tx,f_u^s}^s) \right) \right) + c \cdot T_{u,sys}^{GPS} \\ & + \delta\rho_{u,f_u^s}^s(t_{Rx}) \end{aligned} \quad (3.163)$$

若手机端 u 接收到并同步卫星 s 和 S 发射的卫星信号 f_u^s 和 f_u^S ，高精度终端设备 r 接收到并同步卫星 s 和 S 发射的卫星信号 f_r^s 和 f_r^S ，以卫星 S 作为参考卫星， f_u^s 和 f_r^s 为双差参考卫星信号，则由手机端 u 和高精度 GNSS 终端设备组成的伪距双差观测值为

$$\Delta\tilde{\rho}_{ru}^{ss}(f_u^s, f_u^S, f_r^s, f_r^S) = \tilde{\rho}_{u,f_u^s}^s(t_{Rx}) - \tilde{\rho}_{r,f_r^s}^s(t_{r,Rx}) - \left(\tilde{\rho}_{u,f_u^S}^s(t_{Rx}) - \tilde{\rho}_{r,f_r^S}^s(t_{r,Rx}) \right) \quad (3.164)$$

将式 (3.162) 和式 (3.163) 代入上式 (3.164) 中, 可得

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{\rho}_{ru}^{SS}(f_u^S, f_u^S, f_r^S, f_r^S) &= \Delta \nabla r_{ru}^{SS} + \Delta \nabla I_{ru}^{SS} + \Delta \nabla T_{ru}^{SS} - c \cdot \Delta \nabla D^{SS} + c \cdot \Delta \nabla D^{SS} + \Delta \nabla T_{ur}^{GPS} + \delta \rho_{u,f_u^S}^S(t_{Rx}) \\ &\quad - \delta \rho_{r,f_r^S}^S(t_{r,Rx}) - \left(\delta \rho_{u,f_u^S}^S(t_{Rx}) - \delta \rho_{r,f_r^S}^S(t_{r,Rx}) \right) \end{aligned} \quad (3.165)$$

式中,

$$\Delta \nabla r_{ru}^{SS} = r_{u,f_u^S}^S - r_{r,f_r^S}^S - \left(r_{u,f_u^S}^S - r_{r,f_r^S}^S \right) \quad (3.166)$$

$$\Delta \nabla T_{ur}^{GPS} = T_{u,sys_s}^{GPS} - T_{r,sys_s}^{GPS} - \left(T_{u,sys_s}^{GPS} - T_{r,sys_s}^{GPS} \right) \quad (3.167)$$

$$\Delta \nabla I_{ru}^{SS} = I_{u,f_u^S}^S - I_{r,f_r^S}^S - \left(I_{u,f_u^S}^S - I_{r,f_r^S}^S \right) \quad (3.168)$$

$$\Delta \nabla T_{ru}^{SS} = T_u^S - T_r^S - \left(T_u^S - T_r^S \right) \quad (3.169)$$

$$\Delta \nabla D^{SS} = D_{f_u^S}^S(t_{Tx,f_u^S}^S) - D_{f_r^S}^S(t_{r,Tx,f_r^S}^S) - \left(D_{f_u^S}^S(t_{Tx,f_u^S}^S) - D_{f_r^S}^S(t_{r,Tx,f_r^S}^S) \right) \quad (3.170)$$

$$\Delta \nabla dt^{SS} = dt^S(t_{Tx}^S) - dt^S(t_{r,Tx}^S) - \left(dt^S(t_{Tx}^S) - dt^S(t_{r,Tx}^S) \right) \quad (3.171)$$

$\Delta \nabla I_{ru}^{SS}$ 和 $\Delta \nabla T_{ru}^{SS}$ 分别为双差电离层和对流层延迟。考虑到在较短时间内, 电离层和对流层延迟变化较小, 且高精度 GNSS 终端设备 r 与手机端 u 距离很近, 即有

$$\begin{cases} \Delta \nabla I_{ru}^{SS} = I_{u,f_u^S}^S - I_{r,f_r^S}^S - \left(I_{u,f_u^S}^S - I_{r,f_r^S}^S \right) \approx 0 \\ \Delta \nabla T_{ru}^{SS} = T_u^S - T_r^S - \left(T_u^S - T_r^S \right) \approx 0 \end{cases} \quad (3.172)$$

当 $t_{Tx,f_u^S}^S$ 和 $t_{r,Tx,f_r^S}^S$ 以及 $t_{Tx,f_u^S}^S$ 和 $t_{r,Tx,f_r^S}^S$ 相差较小时, 且考虑到卫星钟差和卫星器件群波延时随时间变化较为平稳, 则有

$$\begin{cases} dt^S(t_{Tx,f_u^S}^S) \approx dt^S(t_{r,Tx,f_r^S}^S) \\ dt^S(t_{Tx,f_u^S}^S) \approx dt^S(t_{r,Tx,f_r^S}^S) \end{cases} \Rightarrow \Delta \nabla dt^{SS} \approx 0 \quad (3.173)$$

$$\begin{cases} D_{f_u^S}^S(t_{Tx,f_u^S}^S) \approx D_{f_r^S}^S(t_{r,Tx,f_r^S}^S) \\ D_{f_u^S}^S(t_{Tx,f_u^S}^S) \approx D_{f_r^S}^S(t_{r,Tx,f_r^S}^S) \end{cases} \Rightarrow \Delta \nabla D^{SS} \approx 0 \quad (3.174)$$

根据上述可得

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{\rho}_{ru}^{SS}(f_u^S, f_u^S, f_r^S, f_r^S) &\approx \Delta \nabla r_{ru}^{SS} + \Delta \nabla T_{ur}^{GPS} + \underbrace{\delta \rho_{u,f_u^S}^S(t_{Rx}) - \delta \rho_{r,f_r^S}^S(t_{r,Rx}) - \left(\delta \rho_{u,f_u^S}^S(t_{Rx}) - \delta \rho_{r,f_r^S}^S(t_{r,Rx}) \right)}_{\Delta \nabla \delta \rho_{ur}^{SS}} \\ &\quad (3.175) \end{aligned}$$

考虑到不同卫星系统间的参考时间系统偏差, 通常在计算伪距双差观测值时将参考卫星 S 和卫星 s 选择在同一卫星系统下 ($sys_s = sys_S$), 以此消除时间系统偏差的影响, 即有

$$\Delta \nabla T_{ur}^{GPS} = T_{u,sys_s}^{GPS} - T_{r,sys_s}^{GPS} - \left(T_{u,sys_s}^{GPS} - T_{r,sys_s}^{GPS} \right) = 0 \quad (3.176)$$

此时伪距双差观测方程为

$$\Delta \tilde{\rho}_{ru}^{SS}(f_u^S, f_u^S, f_r^S, f_r^S) \approx \Delta \nabla r_{ru}^{SS} + \underbrace{\delta \rho_{u,f_u^S}^S(t_{Rx}) - \delta \rho_{r,f_r^S}^S(t_{r,Rx}) - \left(\delta \rho_{u,f_u^S}^S(t_{Rx}) - \delta \rho_{r,f_r^S}^S(t_{r,Rx}) \right)}_{\Delta \nabla \delta \rho_{ur}^{SS}} \quad (3.177)$$

式中, $\Delta \nabla r_{ru}^{SS}$ 的估计值可由精密星历计算得到;

当伪距观测值包含多个卫星系统时, 可以在每个卫星系统中选择一颗卫星作为参考卫星, 将同

一卫星系统下的卫星组成伪距双差观测值；并且在构建伪距双差观测值时，根据阈值过滤参考卫星载噪比较低的伪距双差观测值，因为此时参考卫星的观测误差较大，伪距双差观测值误差是由 $\delta\rho_{u,f_u^s}(t_{Rx})$ 和 $\delta\rho_{u,f_u^s}(t_{Rx})$ 共同引起的。

由式 (3.177) 可知

$$\delta\rho_{u,f_u^s}(t_{Rx}) = \Delta\nabla\tilde{\rho}_{ru}^{ss}(f_u^s, f_u^s, f_r^s, f_r^s) - \Delta\nabla r_{ru}^{ss} + \varepsilon_{ru}^{ss} \quad (3.178)$$

上式即为伪距测量误差的简化估计方程， ε_{ru}^{ss} 为残余误差，即

$$\varepsilon_{ru}^{ss} = \left(\delta\rho_{r,f_r^s}(t_{r,Rx}) - \delta\rho_{r,f_r^s}(t_{r,Rx}) \right) + \delta\rho_{u,f_u^s}(t_{Rx}) \quad (3.179)$$

假设手机端在 t_{Rx} 时刻接收到卫星信号为

$$f_{u,1}^{s_1}, f_{u,2}^{s_2}, \dots, f_{u,n}^{s_n}, f_u^{s_k} \quad (3.180)$$

高精度 GNSS 终端设备 r 在 $t_{r,Rx}$ 时刻接收到卫星信号为

$$f_{r,1}^{s_1}, f_{r,2}^{s_2}, \dots, f_{r,n}^{s_n}, f_r^{s_k} \quad (3.181)$$

以卫星 s_k 为参考卫星， $f_u^{s_k}$ 和 $f_r^{s_k}$ 为双差参考卫星信号，则可根据上述方法构建 m 个伪距双差观测值，则有

$$\Delta\nabla\tilde{\rho} = \begin{bmatrix} \Delta\nabla\tilde{\rho}_{ru}^{s_k s_1}(f_{u,1}^{s_1}, f_u^{s_k}, f_{r,1}^{s_1}, f_r^{s_k}) \\ \Delta\nabla\tilde{\rho}_{ru}^{s_k s_2}(f_{u,2}^{s_2}, f_u^{s_k}, f_{r,2}^{s_2}, f_r^{s_k}) \\ \vdots \\ \Delta\nabla\tilde{\rho}_{ru}^{s_k s_n}(f_{u,n}^{s_n}, f_u^{s_k}, f_{r,n}^{s_n}, f_r^{s_k}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta\nabla\tilde{\rho}_1 \\ \Delta\nabla\tilde{\rho}_2 \\ \vdots \\ \Delta\nabla\tilde{\rho}_m \end{bmatrix} \quad (3.182)$$

利用上述 m 个伪距双差观测值估计伪距测量误差，即

$$\begin{bmatrix} \delta\rho_{u,f_{u,2}^{s_2}}(t_{Rx}) \\ \delta\rho_{u,f_{u,3}^{s_3}}(t_{Rx}) \\ \vdots \\ \delta\rho_{u,f_{u,n}^{s_n}}(t_{Rx}) \end{bmatrix} \quad (3.183)$$

在获取到 n-1 个估计伪距测量误差后，进行下述处理：

首先，将卫星载噪比 CN0 和高度角按照一定的间隔组成网格，如下图所示：

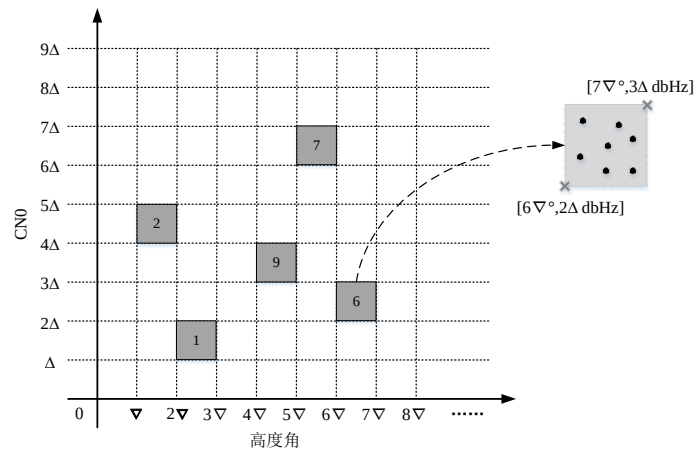


图 3.9 卫星载噪比 CN0 和高度角网格：载噪比 CN0 和高度角网格间隔分别为 Δ dBHz 和 ∇° ，图中标号 1、2、6、7 和 9 表示卫星编号

根据卫星载噪比和高度角将 n-1 个估计伪距测量误差归类至相应的网格单元中；若对 m 个历元的双差观测值做上述处理，则每个网格单位对应一组伪距测量误差时间序列，将网格单元表示为如

下形式，即

$$s([a_i, b_i], [c_j, d_j]) = \{z_1(\text{CN0}_1, \text{el}_1), z_2(\text{CN0}_2, \text{el}_2), \dots, z_l(\text{CN0}_l, \text{el}_l)\} \quad (3.185)$$

式中， $\text{CN0}_k \in [a_i, b_i]$ ， $\text{el}_k \in [c_j, d_j]$ ， $k = 1, 2, \dots, l$ ； $[a_i, b_i]$ 为网格单元的上下边界值， $[c_j, d_j]$ 为网格单元的左右边界值，且有

$$\begin{cases} b_i - a_i = \Delta, a_i = i \cdot \Delta \\ d_j - c_j = \nabla, c_j = j \cdot \nabla \end{cases} \quad (3.184)$$

式中， $i = 0, 1, \dots, m, j = 0, 1, \dots, n$ ， Δ 和 ∇ 分别表示网格单元左右和上下间隔（即卫星载噪比 CN0 和高度角间隔）。

考虑到时间序列 $s([a_i, b_i], [c_j, d_j])$ 一般为高斯白噪声序列，且分析伪距观测值的误差特性等价于分析网格单元相应的时间序列特性，故可将 $s([a_i, b_i], [c_j, d_j])$ 表示为正态分布，即

$$s([a_i, b_i], [c_j, d_j]) \in \mathcal{N}(0, \sigma(\overline{\text{CN0}}, \overline{\text{el}})) \quad (3.185)$$

式中， $\overline{\text{CN0}} \in [a_i, b_i]$ ， $\overline{\text{el}} \in [c_j, d_j]$ ， $\sigma(\text{CN0}, \text{el})$ 表示伪距测量误差与卫星载噪比 CN0 和高度角 el 的函数关系式。

顾及到随着卫星载噪比和高度角的增大，伪距测量误差随之减小，即有

$$\sigma(\overline{\text{CN0}}, \overline{\text{el}}) \geq \sigma(b_i, d_j) \quad (3.186)$$

且存在如下关系式，即

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0, \nabla \rightarrow 0} \sigma(\overline{\text{CN0}}, \overline{\text{el}}) = \sigma(b_i, d_j) \quad (3.187)$$

根据式 (3.187)，可利用时间序列 $s([a_i, b_i], [c_j, d_j])$ 近似高斯正态分布 $\mathcal{N}(0, \sigma(b_i, d_j))$ ，假设有如下关系式，即

$$s([a_i, b_i], [c_j, d_j]) \in \approx \mathcal{N}(0, \sigma(b_i, d_j)) \quad (3.188)$$

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0, \nabla \rightarrow 0} s([a_i, b_i], [c_j, d_j]) \in \mathcal{N}(0, \sigma(b_i, d_j)) \quad (3.189)$$

式中， $\in \approx$ 表示近似属于运算关系。

构建如下时间序列网格，即

$$Y_{m \times n} = \begin{bmatrix} s([a_m, b_m], [c_0, d_0]) & \cdots & s([a_m, b_m], [c_n, d_n]) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s([a_0, b_0], [c_0, d_0]) & \cdots & s([a_0, b_0], [c_n, d_n]) \end{bmatrix} \quad (3.190)$$

假设可观测到卫星最大载噪比和高度角为 $\text{CN0}_{\max}$ 和 $\text{el}_{\max}$ ，则有如下关系式

$$b_m = \left(\left\lceil \frac{\text{CN0}_{\max}}{\Delta} \right\rceil + 1 \right) \cdot \Delta \quad (3.191)$$

$$d_n = \left(\left\lceil \frac{\text{el}_{\max}}{\nabla} \right\rceil + 1 \right) \cdot \nabla \quad (3.192)$$

式中， $\lceil \cdot \rceil$ 表示取整运算；

同时，计算伪距测量误差方差网格，即

$$\tilde{Y}_{m \times n}^2 = \begin{bmatrix} \tilde{\sigma}^2(b_m, d_0) & \cdots & \tilde{\sigma}^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{\sigma}^2(b_0, d_0) & \cdots & \tilde{\sigma}^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.193)$$

式中， $\tilde{\sigma}(b_i, d_j)$ 为 $\sigma(b_j, d_q)$ 的估计值，即

$$\tilde{\sigma}^2(b_i, d_j) \approx \frac{1}{l} \cdot \sum_{t=1}^l \left(z_t(\text{CN0}_t, \text{el}_t) - \frac{1}{l} \cdot \sum_{k=1}^l z_t(\text{CN0}_k, \text{el}_k) \right)^2 \quad (3.194)$$

需要注意的是，方差网格 $\tilde{Y}_{m \times n}^2$ 表示的是伪距测量误差方差随信噪比 CN0 和高度角的方差分布特性。进一步地，则可以根据方差网格数据拟合方差关于信噪比和高度角的函数关系式，即伪距观测值先验误差模型。当网格间隔越小，观测数据量越大则由网格单元时间序列计算得到的方差越准确，由此拟合得到的伪距观测值先验误差模型越符合真实情况。

若考虑参考卫星和高精度 GNSS 终端设备伪距测量误差的影响，则网格单元时间序列元素表示的是伪距双差残差值，即

$$\begin{aligned} z_k(\text{CN0}_k, \text{el}_k) = & \delta\rho_{u,f_{u,k}}^{S_k}(\text{CN0}_k, \text{el}_k) - \delta\rho_{u,f_{u,k}}^{S_k}(\text{CN0}_{u,\text{ref}}, \text{el}_{u,\text{ref}}) \\ & - \left(\delta\rho_{r,f_{r,k}}^{S_k}(\text{CN0}_{r,k}, \text{el}_{r,k}) - \delta\rho_{r,f_{r,k}}^{S_k}(\text{CN0}_{r,\text{ref}}, \text{el}_{r,\text{ref}}) \right) \end{aligned} \quad (3.195)$$

式中， $\text{CN0}_{u,\text{ref}}, \text{el}_{u,\text{ref}}$ 为手机端 u 参考卫星的载噪比和高度角， $\text{CN0}_{r,k}, \text{el}_{r,k}$ 为 GNSS 终端设备卫星信号 $f_{r,k}^{S_k}$ 的载噪比和高度角， $\text{CN0}_{r,\text{ref}}, \text{el}_{r,\text{ref}}$ 为 GNSS 终端设备参考卫星载噪比和高度角， s_k 和 S_k 为伪距双差观测值的卫星标号， S_k 为参考卫星；在选择参考卫星时，使其满足下列关系式，即

$$\text{CN0}_{u,\text{ref}} \in [a_m, b_m], \text{el}_{u,\text{ref}} \in [c_n, d_n]$$

$$\text{CN0}_{r,\text{ref}} \in [a_m, b_m], \text{el}_{r,\text{ref}} \in [c_n, d_n]$$

基于上述假设以及时间序列的统计特性，即有如下近似关系

$$\delta\rho_{u,f_{u,k}}^{S_k}(\text{CN0}_k, \text{el}_k) \in \approx \mathcal{N}_u(0, \sigma_u(b_i, d_j)) \quad (3.196)$$

$$\delta\rho_{u,f_{u,k}}^{S_k}(\text{CN0}_{u,\text{ref}}, \text{el}_{u,\text{ref}}) \in \approx \mathcal{N}_u(0, \sigma_u(b_m, d_n)) \quad (3.197)$$

$$\delta\rho_{r,f_{r,k}}^{S_k}(\text{CN0}_{r,k}, \text{el}_{r,k}) \in \approx \mathcal{N}_r(0, \sigma_r(b_i, d_j)) \quad (3.198)$$

$$\delta\rho_{r,f_{r,k}}^{S_k}(\text{CN0}_{r,\text{ref}}, \text{el}_{r,\text{ref}}) \in \approx \mathcal{N}_r(0, \sigma_r(b_m, d_n)) \quad (3.199)$$

$$z_k(\text{CN0}_k, \text{el}_k) \in \approx \mathcal{N}(0, \sigma(b_i, d_j)) \quad (3.200)$$

式中， $\sigma_u(\text{CN0}, \text{el})$ 和 $\sigma_r(\text{CN0}, \text{el})$ 表示手机端 u 和高精度 GNSS 终端设备伪距测量误差方差与卫星载噪比 CN0 和高度角 el 的函数关系式。

进一步地有如下关系式，即

$$\mathcal{N}(0, \sigma(b_i, d_j)) \approx \mathcal{N}_u(0, \sigma_u(b_i, d_j)) + \mathcal{N}_u(0, \sigma_u(b_m, d_n)) + \mathcal{N}_r(0, \sigma_r(b_i, d_j)) + \mathcal{N}_r(0, \sigma_r(b_m, d_n)) \quad (3.201)$$

上式表示时间序列 $s([a_i, b_i], [c_j, d_j])$ 是由上述正态分布混合而成的。

考虑到协方差传播定律，则有如下关系式，即

$$\sigma^2(b_i, d_j) \approx \sigma_u^2(b_i, d_j) + \sigma_u^2(b_m, d_n) + \sigma_r^2(b_i, d_j) + \sigma_r^2(b_m, d_n) \quad (3.202)$$

当 $j=m, q=n$ 时，上式简化为如下形式

$$\sigma^2(b_m, d_n) \approx \sigma_u^2(b_m, d_n) + \sigma_u^2(b_m, d_n) + \sigma_r^2(b_m, d_n) + \sigma_r^2(b_m, d_n) \quad (3.203)$$

考虑到当卫星载噪比和高度角较大时，GNSS 终端设备伪距测量精度较高，此时 $\tilde{\sigma}_r^2(a_n, c_n)$ 通常

可忽略不计，则有

$$\sigma^2(b_m, d_n) \approx 2\sigma_u^2(b_m, d_n) \quad (3.204)$$

由此可得

$$\sigma_u^2(b_m, d_n) \approx \frac{1}{2}\sigma^2(b_m, d_n) \quad (3.205)$$

结合式 (3.202)，则有

$$\sigma_u^2(b_i, d_j) \approx \sigma^2(b_i, d_j) - \sigma_u^2(b_m, d_n) - \sigma_r^2(b_i, d_j) - \sigma_r^2(b_m, d_n) \quad (3.206)$$

根据式 (3.205) 可得

$$\sigma_u^2(b_i, d_j) \approx \sigma^2(b_i, d_j) - \frac{1}{2}\sigma^2(b_m, d_n) - \sigma_r^2(b_i, d_j) - \sigma_r^2(b_m, d_n) \quad (3.207)$$

当不考虑 GNSS 终端设备的伪距测量误差时，上式可简化为如下形式，即有

$$\sigma_u^2(b_i, d_j) \approx \sigma^2(b_i, d_j) - \frac{1}{2}\sigma^2(b_m, d_n) \quad (3.208)$$

根据式 (3.208) 可得 $\sigma_u^2(b_i, d_j)$ 的估计值为

$$\tilde{\sigma}_u^2(b_i, d_j) \approx \tilde{\sigma}^2(b_i, d_j) - \frac{1}{2}\tilde{\sigma}^2(b_m, d_n) \quad (3.209)$$

式 (3.209) 即为伪距测量误差标准差的估计方程式，由上述推导可知其消除了手机端参考卫星伪距测量误差的影响但未考虑由 GNSS 终端设备引起的估计误差。当卫星载噪比或高度角较低时，GNSS 终端设备伪距测量误差较大（即 $\sigma_r^2(b_i, d_j)$ 数值较大），从而导致 $\sigma_u^2(b_i, d_j)$ 估计值有较大的偏差。

当不考虑手机端参考卫星以及 GNSS 终端设备伪距测量误差的影响时，则伪距测量误差标准差可由下式估计得到，即

$$\sigma_u^2(b_i, d_j) \approx \sigma^2(b_i, d_j) \quad (3.210)$$

根据式 (3.210) 可得 $\sigma_u^2(b_j, d_q)$ 的估计值为

$$\tilde{\sigma}_u^2(b_i, d_j) \approx \tilde{\sigma}^2(b_i, d_j) \quad (3.211)$$

由于未考虑 GNSS 终端设备伪距测量误差的影响，由式 (3.211) 估计得到的伪距测量误差标准差也比真实值偏大但相比式更接近于真实值。

根据上述推导，由式 (3.211) 估计得到的伪距测量误差方差网格为

$$\tilde{\mathbf{Y}}_{u,m \times n}^2 \approx \begin{bmatrix} \tilde{\sigma}_u^2(b_m, d_0) & \cdots & \tilde{\sigma}_u^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{\sigma}_u^2(b_0, d_0) & \cdots & \tilde{\sigma}_u^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.212)$$

式中，

$$\tilde{\sigma}_u^2(b_i, d_j) = \tilde{\sigma}^2(b_i, d_j) - \frac{1}{2}\tilde{\sigma}^2(b_m, d_n), i = 0, 1, \dots, m, j = 0, 1, \dots, n \quad (3.213)$$

由式 (3.194) 估计得到的伪距测量误差方差网格为

$$\tilde{\mathbf{Y}}_{u,m \times n}^2 \approx \begin{bmatrix} \tilde{\sigma}^2(b_m, d_0) & \cdots & \tilde{\sigma}^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{\sigma}^2(b_0, d_0) & \cdots & \tilde{\sigma}^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.214)$$

当 $m=j$, $n=q$ 时，式 (3.202) 可表示为如下形式

$$\sigma^2(b_i, d_j) \approx \sigma_u^2(b_i, d_j) + \sigma_u^2(b_i, d_j) + \sigma_r^2(b_i, d_j) + \sigma_r^2(b_i, d_j) \quad (3.215)$$

若将高精度 GNSS 终端设备用相同的手机端 u 代替，则有

$$\sigma^2(b_i, d_j) \approx \sigma_u^2(b_i, d_j) + \sigma_u^2(b_i, d_j) + \sigma_u^2(b_i, d_j) + \sigma_u^2(b_i, d_j) = 4\sigma_u^2(b_i, d_j) \quad (3.216)$$

由此可得

$$\sigma_u^2(b_i, d_j) \approx \frac{1}{4} \sigma^2(b_i, d_j) \quad (3.217)$$

本文提出一种估计手机端伪距测量误差模型新方法，具体步骤如下所述。

在选择参考卫星时，需要满足下列关系式，即

$$\text{CN0}_{u,ref} \in [a_i, b_j], \text{el}_{u,ref} \in [c_p, d_q] \quad (3.218)$$

$$\text{CN0}_{r,ref} \in [a_i, b_j], \text{el}_{r,ref} \in [c_p, d_q] \quad (3.219)$$

由此可得网格单元 $\{[a_i, b_i], [c_j, d_j]\}$ 的时间序列为

$$\tilde{s}([a_i, b_i], [c_j, d_j]) = \{\tilde{z}_1(\text{CN0}_1, \text{el}_1), \tilde{z}_2(\text{CN0}_2, \text{el}_2), \dots, \tilde{z}_g(\text{CN0}_g, \text{el}_g)\} \quad (3.220)$$

则网格单元 $\tilde{s}([a_i, b_i], [c_j, d_j])$ 的伪距测量误差标准差为

$$\tilde{\sigma}_u^2(b_i, d_j) \approx \frac{1}{4g} \sum_{t=1}^g \left(\tilde{z}_t(\text{CN0}_t, \text{el}_t) - \frac{1}{g} \sum_{l=1}^g \tilde{z}_l(\text{CN0}_l, \text{el}_l) \right)^2 \quad (3.221)$$

由此估计得到的伪距测量误差方差网格为

$$\tilde{\mathbf{Y}}_{u,m \times n}^2 \approx \begin{bmatrix} \tilde{\sigma}_u^2(b_m, d_0) & \dots & \tilde{\sigma}_u^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{\sigma}_u^2(b_0, d_0) & \dots & \tilde{\sigma}_u^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.222)$$

由于该方法组成伪距双差观测值时两颗卫星均位于同一网格单元，即参考卫星非最大高度角卫星，故其网格单元对应时间序列的元素个数较少。通常在实际应用中需选择多天数据进行网格化处理，以此增加网格单元样本数，提高伪距测量误差方差估计精度。

考虑到不同卫星系统的信号机制的差异，例如 GLONASS C/A 码的码片长度约为 600m，而 GPS C/A 码的码片长度约为 300m，亦即 GLONASS C/A 码宽约为 GPS 的两倍，故在一般情况下 GPS 码环跟踪精度相比 GLONASS 的高。因此，在分析和建立伪距观测值先验误差模型时，通常将不同卫星系统的伪距观测值分别做上述网格化处理。

由于残余误差 ε_{ru}^{ss} 的影响，根据上述步骤计算得到的伪距测量误差标准差会比真实情况大，因此在实际应用中，通常利用测量精度较高的终端 GNSS 设备或者使用终端 GNSS 设备的载波相位观测值进行处理（载波相位观测值处理涉及到整周模糊度修复、周跳探测等），以此减少残余误差 ε_{ru}^{ss} 的影响；残余误差并不影响由上述方法建立的先验误差模型在定位导航中的应用，这是因为即使残余误差会使得估计的伪距测量误差标准差变大，但由此得到的先验误差模型相对权比关系与真实情况是一致的。

上述方法是用区间 $\{[a_i, b_i], [c_j, d_j]\}$ 内的时间序列拟合正态分布 $\mathcal{N}(0, \sigma(b_j, d_q))$ ，故其估计得到的伪距测量误差标准差会大于真实值，而当网格间隔 Δ 和 ∇ 越小且样本数越多时，估计得到的伪距测量误差标准差会越接近于真实值。

3.3.2 Android GNSS 多普勒观测值误差特性分析

手机端 u 的多普勒观测方程可表示为

$$\dot{\rho}_{u,f}^s = \dot{r}_{u,f}^s + \dot{l}_{u,f}^s + \dot{T}_u^s + c \cdot \left(dt_u - (dt^s(t_{Tx}^s) - \dot{D}_f^s) \right) + \delta \dot{\rho}_{u,f}^s + \epsilon_{\text{rel}} \quad (3.223)$$

式中， $\dot{\rho}_{u,f}^s$ 为多普勒观测值， $\delta \dot{\rho}_{u,f}^s$ 为多普勒测量误差；

假设卫星 S 为参考卫星，卫星信号 f^s 为参考卫星信号，则多普勒星间单差观测值为

$$\Delta \dot{D}_{u,f}^{ss}(f, f^s) = \dot{\rho}_{u,f}^s(\tilde{t}_{Rx}) - \dot{\rho}_{u,f}^s \quad (3.224)$$

将式 (3.224) 代入上式可得

$$\Delta D_u^{SS}(f, f^S) = \underbrace{\dot{r}_{u,f}^S - \dot{r}_{u,f^S}^S}_{\dot{r}_u^{SS}} + \underbrace{\dot{i}_{u,f}^S - \dot{i}_{u,f^S}^S}_{\dot{i}_u^{SS}} + \underbrace{\dot{T}_u^S - \dot{T}_u^{SS}}_{\dot{T}_u^{SS}} + c \cdot \left(\underbrace{\dot{D}_f^S(t_{Tx,f}^S) - \dot{D}_{f^S}^S(t_{Tx,f^S}^S)}_{\dot{D}_u^{SS}} \right) + \delta \dot{\rho}_{u,f}^S - \delta \dot{\rho}_{u,f^S}^S \quad (3.225)$$

$$\dot{r}_u^{SS} \approx e_{u,f}^S \cdot (v_f^S(t_{Tx,f}^S) - v_u) - e_{u,f^S}^S \cdot (v_{f^S}^S(t_{Tx,f^S}^S) - v_u) \quad (3.226)$$

式中, $v_f^S(t_{Tx,f}^S)$ 和 $v_{f^S}^S(t_{Tx,f^S}^S)$ 可由精密星历计算得到; 考虑到在较短时间内, 电离层和对流层延迟以及卫星器件群波延时变化较小, 即

$$\begin{cases} \dot{i}_u^{SS} = \dot{i}_{u,f}^S - \dot{i}_{u,f^S}^S \approx 0 \\ \dot{T}_u^{SS} = \dot{T}_u^S - \dot{T}_u^{SS} \approx 0 \\ \dot{D}_f^S(t_{Tx,f}^S) - \dot{D}_{f^S}^S(t_{Tx,f^S}^S) \approx 0 \end{cases} \quad (3.227)$$

当手机端 u 处于静止状态时, 则有

$$\Delta D_u^{SS}(f, f^S) \approx \underbrace{e_{u,f}^S \cdot v_f^S(t_{Tx,f}^S) - e_{u,f^S}^S \cdot v_{f^S}^S(t_{Tx,f^S}^S)}_{\approx \dot{r}_u^{SS}} + \delta \dot{\rho}_{u,f}^S - \delta \dot{\rho}_{u,f^S}^S \quad (3.228)$$

由此可得, 卫星信号 s 的多普勒测量误差为

$$\delta \dot{\rho}_{u,f}^S \approx \Delta D_u^{SS}(f, f^S) - \dot{r}_u^{SS} + \delta \dot{\rho}_{u,f^S}^S \quad (3.229)$$

若选择高度角或信噪比最高的卫星和卫星信号作为参考卫星和参考卫星信号, 则 $\delta \dot{\rho}_{u,f^S}^S$ 相对于 $\delta \dot{\rho}_{u,f}^S$ 小得多, 即可以认为多普勒星间单差观测值 $\Delta D_u^{SS}(f, f^S)$ 的测量误差主要是由 $\delta \dot{\rho}_{u,f}^S$ 引起的, 即有

$$\delta \dot{\rho}_{u,f}^S(t_{Rx}) \approx \Delta D_u^{SS}(f, f^S) - \dot{r}_u^{SS} + \varepsilon_u^{SS} \quad (3.230)$$

式 (3.230) 即为简化后的分析多普勒观测值误差特性的方程式, ε_u^{SS} 表示由参考卫星信号多普勒测量误差引起的残余误差, 即

$$\varepsilon_u^{SS}(\tilde{t}_{Rx}, f^S) = \delta \dot{\rho}_{u,f^S}^S \quad (3.231)$$

通常利用上述方程式分析多普勒观测值的误差特性。由于 $\delta \dot{\rho}_{u,f^S}^S$ 的影响, 根据上述步骤得到的多普勒测量误差标准差会比真实情况大, 因此在实际应用时需要合理选择参考卫星。

建立如下图所示网格:

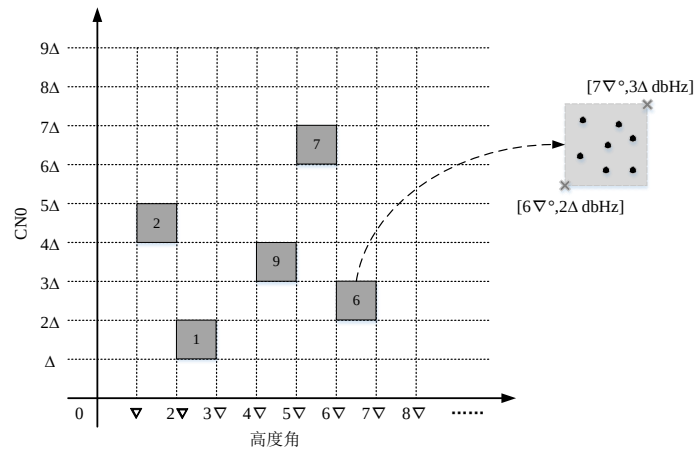


图 3. 卫星载噪比 CN0 和高度角网格: 载噪比 CN0 和高度角网格间隔分别为 Δ dBHz 和 ∇° , 图中标号 1、2、6、7 和 9 表示卫星编号

与处理伪距双差观测值类似，根据星间单差观测值估计多普勒测量误差。首先，构建如下时间序列网格，即

$$\Psi_{m \times n} = \begin{bmatrix} \dot{s}([a_m, b_m], [c_0, d_0]) & \cdots & \dot{s}([a_m, b_m], [c_n, d_n]) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dot{s}([a_0, b_0], [c_0, d_0]) & \cdots & \dot{s}([a_0, b_0], [c_n, d_n]) \end{bmatrix} \quad (3.232)$$

与此同时，计算出相应的多普勒测量误差方差网格，即

$$\Psi_{m \times n}^2 = \begin{bmatrix} \dot{\sigma}^2(b_m, d_0) & \cdots & \dot{\sigma}^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dot{\sigma}^2(b_0, d_0) & \cdots & \dot{\sigma}^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.233)$$

假设网格单元 $\{[a_i, b_i], [c_j, d_j]\}$ 相应的时间序列为

$$\dot{s}([a_i, b_i], [c_j, d_j]) = \{\dot{z}_1(\text{CN0}_1, \text{el}_1), \dot{z}_2(\text{CN0}_2, \text{el}_2), \dots, \dot{z}_l(\text{CN0}_l, \text{el}_l)\} \quad (3.234)$$

式中，参数 $\dot{z}_k(\text{CN0}_k, \text{el}_k)$ 表示多普勒星间单差残差，即

$$\dot{z}_k(\text{CN0}_k, \text{el}_k) = \delta \dot{\rho}_{u, f_k^{S_k}}^{S_k}(\text{CN0}_k, \text{el}_k) - \delta \dot{\rho}_{u, f_k^{S_k}}^{S_k}(\text{CN0}_{ref}, \text{el}_{ref}) \quad (3.235)$$

式中， $k = 1, 2, \dots, l$ ， CN0_k 、 el_k 为卫星信号 $f_k^{S_k}$ 在 t_{Rx} 时刻的载噪比和高度角， CN0_{ref} 、 el_{ref} 为参考卫星信号 $f_k^{S_k}$ 在 t_{Rx} 时刻的载噪比和高度角，且满足如下关系式，即

$$\text{CN0}_{ref} \in [a_m, b_m], \text{el}_{ref} \in [c_n, d_n] \quad (3.236)$$

$$\text{CN0}_k \in [a_i, b_i], \text{el}_k \in [c_j, d_j], k = 1, 2, \dots, l \quad (3.237)$$

基于时间序列的统计特性，则有

$$\delta \dot{\rho}_{u, f_k^{S_k}}^{S_k}(\text{CN0}_k, \text{el}_k) \in \approx \mathcal{N}_u(0, \dot{\sigma}_u(b_i, d_j)) \quad (3.238)$$

$$\delta \dot{\rho}_{u, f_k^{S_k}}^{S_k}(\text{CN0}_{ref}, \text{el}_{ref}) \in \approx \mathcal{N}_u(0, \dot{\sigma}_u(b_m, d_n)) \quad (3.239)$$

$$\dot{z}_k(\text{CN0}_k, \text{el}_k) \in \approx \mathcal{N}(0, \dot{\sigma}(b_i, d_j)) \quad (3.240)$$

考虑到式 (3.235)，则有

$$\mathcal{N}(0, \dot{\sigma}(b_i, d_j)) \approx \mathcal{N}_u(0, \dot{\sigma}_u(b_i, d_j)) + \mathcal{N}_u(0, \dot{\sigma}_u(b_m, d_n)) \quad (3.241)$$

由协方差传播定律，可得

$$\dot{\sigma}^2(b_i, d_j) \approx \dot{\sigma}_u^2(b_i, d_j) + \dot{\sigma}_u^2(b_m, d_n) \quad (3.242)$$

当 $i=m, j=n$ 时，

$$\dot{\sigma}^2(b_m, d_n) \approx 2\dot{\sigma}_u^2(b_m, d_n) \quad (3.243)$$

由此可得

$$\dot{\sigma}_u^2(b_m, d_n) \approx \frac{1}{2} \dot{\sigma}^2(b_m, d_n) \quad (3.244)$$

根据式 (3.243) 和式 (3.244)，估计得到的多普勒测量误差的方差网格为

$$\tilde{\Psi}_{u, m \times n}^2 \approx \begin{bmatrix} \dot{\sigma}_u^2(b_m, d_0) & \cdots & \dot{\sigma}_u^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dot{\sigma}_u^2(b_0, d_0) & \cdots & \dot{\sigma}_u^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.245)$$

式中，

$$\dot{\sigma}_u^2(b_i, d_j) = \dot{\sigma}^2(b_i, d_j) - \frac{1}{2} \dot{\sigma}^2(b_m, d_n), i = 0, 1, \dots, m, j = 0, 1, \dots, n \quad (3.246)$$

当不考虑参考卫星多普勒测量误差时，则方差网格为

$$\tilde{\Psi}_{u,m \times n}^2 \approx \begin{bmatrix} \dot{\sigma}^2(b_m, d_0) & \cdots & \dot{\sigma}^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dot{\sigma}^2(b_0, d_0) & \cdots & \dot{\sigma}^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.247)$$

若选择参考卫星时, 使其满足如下关系式, 即

$$\text{CNO}_{ref} \in [a_i, b_i], \text{el}_{ref} \in [c_j, d_j], k = 1, 2, \dots, l \quad (3.248)$$

则有

$$\dot{\sigma}^2(b_i, d_j) \approx 2\dot{\sigma}_u^2(b_i, d_j) \quad (3.249)$$

由此可得

$$\dot{\sigma}_u^2(b_i, d_j) \approx \frac{1}{2}\dot{\sigma}^2(b_i, d_j) \quad (3.250)$$

此时, 多普勒测量误差方差网格为

$$\tilde{\Psi}_{u,m \times n}^2 \approx \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\dot{\sigma}^2(b_m, d_0) & \cdots & \frac{1}{2}\dot{\sigma}^2(b_m, d_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2}\dot{\sigma}^2(b_0, d_0) & \cdots & \frac{1}{2}\dot{\sigma}^2(b_0, d_n) \end{bmatrix} \quad (3.251)$$

考虑到上述所得方差网格是关于伪距率的。由于该方法组成多普勒星间单差观测值的两颗卫星均位于同一网格单元, 即参考卫星非最大高度角卫星, 故其网格单元对应时间序列的元素个数较少。通常在实际应用中需选择多天数据进行网格化处理。

上述方法是用区间 $[a_i, b_i], [c_j, d_j]$ 内的时间序列拟合正态分布 $\mathcal{N}(0, \dot{\sigma}(b_j, d_q))$, 故其估计得到的多普勒测量误差标准差会大于真实值, 而当网格间隔 Δ 和 ∇ 越小且样本数越多时, 估计得到的多普勒测量误差标准差会越接近真实值。

4 基于 Android 智能终端 GNSS 定位算法

假设在 t_{Rx} 时刻手机端 u 获取到 $\tilde{n}$ 个卫星观测值 (即同步跟踪 $\tilde{n}$ 个卫星信号), 其中包括有 m 个 GPS 观测值、 b 个 GLONASS 观测值、 p 个 GALILEO 观测值和 q 个 BDS 观测值, 手机端 u 跟踪 $\tilde{n}$ 个卫星信号时刻 t_{Rx} 的测量值为 $\tilde{t}_{Rx}$, 卫星信号发射时刻的测量值为

$$\tilde{t}_{Tx} = \begin{bmatrix} \tilde{t}_{Tx, \tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \tilde{t}_{Tx, \tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \tilde{t}_{Tx, \tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

伪距和多普勒观测值为 $\tilde{\rho}$ 和 $\tilde{D}$ 为

$$\tilde{\rho} = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_{u, \tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \tilde{\rho}_{u, \tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \tilde{\rho}_{u, \tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix}, \tilde{D} = \begin{bmatrix} \tilde{D}_{u, \tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \tilde{D}_{u, \tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \tilde{D}_{u, \tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

伪距观测方程为

$$\rho_{u,f}^s = r_{u,f}^s + I_{u,f}^s + T_u^s + c \cdot (dt_u - dt_f^s(t_{Tx,f}^s)) + c \cdot T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} \quad (4.3)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{u,f}^s &= \tilde{r}_{u,f_0}^s - \tilde{\theta}_{u,f_0}^s - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_u - c \cdot \delta dt_u - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) + c \cdot (d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)) + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + \tilde{I}_{u,f}^s \\ &\quad + \tilde{T}_u^s - \delta T_u^s - \delta I_{u,f}^s + c \cdot \delta dt^s(t_{Tx,f}^s) - c \cdot \delta T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} + \delta \rho_{u,f}^s \end{aligned} \quad (4.4)$$

由式 (4.4) 可得伪距观测方程矩阵为

$$\tilde{\rho} = \tilde{Y}_u - \tilde{E}_u \cdot \overbrace{\delta r_u - c \cdot \delta dt_u - c \cdot \delta \tilde{T}_u^{\text{GPS}}}^{\tilde{v}} - \underbrace{\tilde{E}_u \cdot \delta \tilde{r}^s - \delta \tilde{I}_u - \delta \tilde{T}_u + \delta d\tilde{t}^s + \delta \tilde{\rho}}_{\tilde{\epsilon}} \quad (4.5)$$

式中,

$$\tilde{Y}_u = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{u,\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_1} - \tilde{\vartheta}_{u,\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_1} + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \left(t_{Tx,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} + \tilde{T}_u^{\tilde{s}_1} + c \cdot \tilde{T}_{u,\text{sys}\tilde{s}_1}^{\text{GPS}} \\ \tilde{r}_{u,\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_2} - \tilde{\vartheta}_{u,\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_2} + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \left(t_{Tx,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} + \tilde{T}_u^{\tilde{s}_2} + c \cdot \tilde{T}_{u,\text{sys}\tilde{s}_2}^{\text{GPS}} \\ \vdots \\ \tilde{r}_{u,\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} - \tilde{\vartheta}_{u,\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \left(t_{Tx,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} + \tilde{T}_u^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} + c \cdot \tilde{T}_{u,\text{sys}\tilde{s}_{\tilde{n}}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

$$\delta \tilde{I}_u = \begin{bmatrix} \delta I_{u,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \delta I_{u,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \delta I_{u,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix}, \delta \tilde{T}_u = \begin{bmatrix} \delta T_u^{\tilde{s}_1} \\ \delta T_u^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \delta T_u^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix}, \delta \tilde{T}_u^{\text{GPS}} = c \cdot \begin{bmatrix} \varpi_{\tilde{s}_1} \\ \varpi_{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \varpi_{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \delta T_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} \\ \delta T_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} \\ \delta T_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

$$\delta \tilde{r}^s = \begin{bmatrix} \delta r_{\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \left(t_{Tx,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \right) \\ \delta r_{\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \left(t_{Tx,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \delta r_{\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \left(t_{Tx,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \right) \end{bmatrix}, \delta d\tilde{t}^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta dt^{\tilde{s}_1} \left(t_{Tx,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \right) \\ c \cdot \delta dt^{\tilde{s}_2} \left(t_{Tx,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \right) \\ \vdots \\ c \cdot \delta dt^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \left(t_{Tx,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \right) \end{bmatrix}, \tilde{E}_u = \begin{bmatrix} \tilde{e}_{\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_1} \\ \tilde{e}_{\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \tilde{e}_{\tilde{f}_0}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix}, \delta \tilde{\rho} = \begin{bmatrix} \delta \rho_{u,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \delta \rho_{u,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \rho_{u,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

$$\varpi_s = \begin{cases} [0 & 0 & 0], s \in \text{GPS} \\ [1 & 0 & 0], s \in \text{GLO} \\ [0 & 1 & 0], s \in \text{GAL} \\ [0 & 0 & 1], s \in \text{BDS} \end{cases} \quad (4.9)$$

多普勒观测方程为

$$\dot{\rho}_{u,f}^s = \dot{r}_{u,f}^s + \dot{I}_{u,f}^s + \dot{T}_u^s + c \cdot \left(dt_u - (dt^s(t_{Tx}^s) - \dot{D}_f^s) \right) + \epsilon_{u,f}^s \quad (4.10)$$

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{u,f}^s &= \dot{r}_{u,f_0}^s - \dot{\vartheta}_{u,f_0}^s - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta v_u - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta v_f^s \left(t_{Tx,f}^s \right) - c \cdot \delta dt_u + \dot{I}_{u,f}^s + \dot{T}_u^s + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_f^s \left(t_{Tx,f}^s \right) \right) + c \\ &\quad \cdot \delta dt^s \left(t_{Tx,f}^s \right) - \delta \dot{T}_u^s - \delta \dot{I}_{u,f}^s + \delta \dot{\rho}_{u,f}^s + \epsilon_{u,f}^s \end{aligned} \quad (4.11)$$

$$\dot{r}_{u,f_0}^s = \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \left(\tilde{v}_u - \tilde{v}_{f_0}^s \left(\hat{t}_{Tx,f}^s \right) \right) \quad (4.12)$$

由式 (4.11) 可得多普勒观测矩阵为

$$\dot{\tilde{\rho}} = \tilde{Y}_u - \tilde{E}_u \cdot \overbrace{\delta v_u - c \cdot \delta dt_u}^{\tilde{\xi}} - \underbrace{\tilde{E}_u \cdot \delta \tilde{v}^s - \delta \dot{I}_u - \delta \dot{T}_u + \delta d\tilde{t}^s + \delta \dot{\tilde{\rho}} + \tilde{\epsilon}_{\text{rel}}}_{\tilde{\epsilon}} \quad (4.13)$$

$$\dot{\tilde{\rho}} = \begin{bmatrix} -\lambda_{\tilde{f}_1} \cdot \tilde{D}_{u,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ -\lambda_{\tilde{f}_2} \cdot \tilde{D}_{u,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ -\lambda_{\tilde{f}_{\tilde{n}}} \cdot \tilde{D}_{u,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix}, \delta \dot{\tilde{\rho}} = \begin{bmatrix} \delta \dot{\rho}_{u,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \delta \dot{\rho}_{u,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{\rho}_{u,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.14)$$

$$\delta \tilde{v}^s = \begin{bmatrix} \delta v_{\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \left(t_{Tx,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \right) \\ \delta v_{\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \left(t_{Tx,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \delta v_{\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \left(t_{Tx,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \right) \end{bmatrix}, \delta \dot{I}_u = \begin{bmatrix} \delta \dot{I}_{u,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \delta \dot{I}_{u,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{I}_{u,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix}, \delta \dot{T}_u = \begin{bmatrix} \delta \dot{T}_u^{\tilde{s}_1} \\ \delta \dot{T}_u^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{T}_u^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix}, \delta d\tilde{t}^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta dt^{\tilde{s}_1} \left(t_{Tx,\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \right) \\ c \cdot \delta dt^{\tilde{s}_2} \left(t_{Tx,\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \right) \\ \vdots \\ c \cdot \delta dt^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \left(t_{Tx,\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \right) \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

$$\tilde{\epsilon}_{\text{rel}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{u, \tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} \\ \epsilon_{u, \tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ \epsilon_{u, \tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.16)$$

$$\dot{\tilde{Y}}_u = \begin{bmatrix} \dot{\tilde{r}}_{u, \tilde{f}_0}^{\tilde{s}_1} - \dot{\tilde{\theta}}_{u, \tilde{f}_0}^{\tilde{s}_1} + \dot{\tilde{I}}_{u, \tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} + \dot{\tilde{T}}_u^{\tilde{s}_1} + c \cdot \left(d\dot{t}_u - d\dot{t}_{\tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1} (t_{Tx, \tilde{f}_1}^{\tilde{s}_1}) \right) \\ \dot{\tilde{r}}_{u, \tilde{f}_0}^{\tilde{s}_2} - \dot{\tilde{\theta}}_{u, \tilde{f}_0}^{\tilde{s}_2} + \dot{\tilde{I}}_{u, \tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} + \dot{\tilde{T}}_u^{\tilde{s}_2} + c \cdot \left(d\dot{t}_u - d\dot{t}_{\tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2} (t_{Tx, \tilde{f}_2}^{\tilde{s}_2}) \right) \\ \vdots \\ \dot{\tilde{r}}_{u, \tilde{f}_0}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} - \dot{\tilde{\theta}}_{u, \tilde{f}_0}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} + \dot{\tilde{I}}_{u, \tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} + \dot{\tilde{T}}_u^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} + c \cdot \left(d\dot{t}_u - d\dot{t}_{\tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} (t_{Tx, \tilde{f}_{\tilde{n}}}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}}) \right) \end{bmatrix} \quad (4.17)$$

式中, $\tilde{f}_0^i, i = 1, 2, \dots, \tilde{n}$ 为卫星信号 $\tilde{f}_i$ 的参考卫星信号;

考虑到多普勒相对论频移影响很小可忽略, 则有

$$\dot{\tilde{\rho}} = \dot{\tilde{Y}}_u - \tilde{\mathbf{E}}_u \cdot \delta v_u - c \cdot \delta d\dot{t}_u - \tilde{\mathbf{E}}_u \cdot \delta \tilde{v}^s - \delta \dot{\tilde{I}}_u - \delta \dot{\tilde{T}}_u + \delta d\dot{t}^s + \delta \dot{\tilde{\rho}} \quad (4.18)$$

4.1 Android 智能终端位置和速度最小二乘解算

4.1.1 粗差探测和剔除

在最小二乘解算前, 需要对 $\tilde{\rho}$ 和 $\tilde{\mathbf{D}}$ 进行粗差探测和剔除。基于四分位数或绝对中位差 (MAD) 探测和剔除粗差, 即有

$$\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}} = \tilde{\rho}_{\text{sys}} - \tilde{\mathbf{Y}}_{u, \text{sys}} \quad (4.19)$$

$$\tilde{z}_{\rho} = \tilde{\rho} - \tilde{\mathbf{Y}}_u \quad (4.20)$$

$$\text{flag}_{\rho_{\text{sys}}}^i = \begin{cases} 0, & \frac{|\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}, i} - \text{med}(\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}})|}{\text{mad}(\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}})} > \theta_{\rho}^1 \text{ and } (\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}, i} < Q_{\min}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} \text{ or } \tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}, i} > Q_{\max}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}}) \\ 1, & \frac{|\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}, i} - \text{med}(\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}})|}{\text{mad}(\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}})} \leq \theta_{\rho}^1 \text{ and } (Q_{\min}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} \leq \tilde{z}_{\rho, i} \leq Q_{\max}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}}) \end{cases} \quad (4.21)$$

$$\begin{cases} Q_{\min}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} = Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} - \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} \right) \\ Q_{\max}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} = Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} + \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}} \right) \end{cases} \quad (4.22)$$

$$\text{flag}_{\rho}^i = \begin{cases} 0, & \frac{|\tilde{z}_{\rho, i} - \text{med}(\tilde{z}_{\rho})|}{\text{mad}(\tilde{z}_{\rho})} > \theta_{\rho}^1 \text{ and } (\tilde{z}_{\rho, i} < Q_{\min}^{\tilde{z}_{\rho}} \text{ or } \tilde{z}_{\rho, i} > Q_{\max}^{\tilde{z}_{\rho}}) \\ 1, & \frac{|\tilde{z}_{\rho, i} - \text{med}(\tilde{z}_{\rho})|}{\text{mad}(\tilde{z}_{\rho})} \leq \theta_{\rho}^1 \text{ and } (Q_{\min}^{\tilde{z}_{\rho}} \leq \tilde{z}_{\rho, i} \leq Q_{\max}^{\tilde{z}_{\rho}}) \end{cases} \quad (4.23)$$

$$\begin{cases} Q_{\min}^{\tilde{z}_{\rho}} = Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{z}_{\rho}} - \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{z}_{\rho}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{z}_{\rho}} \right) \\ Q_{\max}^{\tilde{z}_{\rho}} = Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{z}_{\rho}} + \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{z}_{\rho}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{z}_{\rho}} \right) \end{cases} \quad (4.24)$$

式中, $\tilde{\rho}_{\text{sys}}$ 为 $\tilde{\rho}$ 中属于卫星系统 sys 的伪距观测量, $\tilde{\mathbf{Y}}_{u, \text{sys}}$ 为与 $\tilde{\rho}_{\text{sys}}$ 对应的伪距观测矩阵, i 表示 $\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}$ 或

$\tilde{z}_\rho$ 的第 i 个元素, $\text{med}(\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}})$ 和 $\text{med}(\tilde{z}_\rho)$ 为 $\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}$ 和 $\tilde{z}_\rho$ 的中位数, $\text{mad}(\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}})$ 和 $\text{mad}(\tilde{z}_\rho)$ 为 $\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}$ 和 $\tilde{z}_\rho$ 的绝对中位差, $Q_{1/4}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}}$ 和 $Q_{3/4}^{\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}}$ 为 $\tilde{z}_{\rho_{\text{sys}}}$ 的下四分位数和上四分位数, $Q_{1/4}^{\tilde{z}_\rho}$ 和 $Q_{3/4}^{\tilde{z}_\rho}$ 为 $\tilde{z}_\rho$ 的下四分位数和上四分位数, θ_ρ^1 、 θ_ρ^2 、 θ_ρ^1 和 θ_ρ^2 为粗差探测阈值; 根据 $\text{flag}_{\rho_{\text{sys}}}^i$ 和 flag_ρ^i 探测粗差, 即有

$$\begin{cases} \text{flag}_{\rho_{\text{sys}}}^i = 0 \Rightarrow \tilde{z}_{\rho_{\text{sys},i}} \text{ is outlier} \\ \text{flag}_\rho^i = 0 \Rightarrow \tilde{z}_{\rho,i} \text{ is outlier} \end{cases} \quad (4.25)$$

进一步地, 由上述方法进行粗差探测和剔除后的伪距和多普勒观测值为 $\tilde{\rho}$ 和 $\tilde{D}$ 为

$$\tilde{\rho} = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_{u,f_1}^{s_1} \\ \tilde{\rho}_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \tilde{\rho}_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix}, \tilde{D} = \begin{bmatrix} \tilde{D}_{u,f_1}^{s_1} \\ \tilde{D}_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \tilde{D}_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} \quad (4.26)$$

4.1.2 基于伪距观测量解算手机端位置

假设在 t_{Rx} 时刻手机端位置、手机端接收机钟差以及 GLONASS、GALILEO 和 BDS 参考时间系统与 GPST 时间差异的先验值和真实值为 $\tilde{X}_\rho$ 和 X_ρ , 即

$$\tilde{X}_\rho = \begin{bmatrix} \tilde{r}_u \\ d\tilde{t}_u \\ \tilde{T}_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix}, X_\rho = \begin{bmatrix} r_u \\ dt_u \\ T_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} \\ T_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} \\ T_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix} \quad (4.27)$$

且 $\tilde{X}_\rho$ 和 X_ρ 满足下列关系式, 即

$$\begin{bmatrix} \tilde{r}_u \\ d\tilde{t}_u \\ \tilde{T}_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_u + \delta r_u \\ dt_u + \delta dt_u \\ T_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} + \delta T_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} \\ T_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} + \delta T_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} \\ T_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} + \delta T_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix} \quad (4.28)$$

假设最小二乘估计参数为

$$\delta X_\rho = \begin{bmatrix} \delta r_u \\ \delta dt_u \\ \delta T_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} \\ \delta T_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} \\ \delta T_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix} \quad (4.29)$$

则伪距观测方程矩阵 $\tilde{\rho}$ 可转化为如下形式, 即

$$y_\rho = H_\rho \cdot \delta X_\rho + v_\rho \quad (4.30)$$

式中,

$$y_\rho = \tilde{\rho} - \tilde{Y}_u \quad (4.31)$$

$$v_\rho = -\tilde{E}_u \cdot \delta r^s - \delta I_u - \delta T_u + \delta dt^s + \delta \rho \quad (4.32)$$

$$H_\rho = \begin{bmatrix} -\tilde{E}_u & - \begin{bmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{bmatrix} & - \begin{bmatrix} c \cdot \varpi_{s_1} \\ c \cdot \varpi_{s_2} \\ \vdots \\ c \cdot \varpi_{s_n} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (4.33)$$

$$\tilde{Y}_u = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{u,f_0}^{s_1} - \tilde{\vartheta}_{u,f_0}^{s_1} + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_1}^{s_1}(t_{Tx,f_1}^{s_1}) \right) + \tilde{I}_{u,f_1}^{s_1} + \tilde{T}_u^{s_1} + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_{s_1}}^{GPS} \\ \tilde{r}_{u,f_0}^{s_2} - \tilde{\vartheta}_{u,f_0}^{s_2} + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_2}^{s_2}(t_{Tx,f_2}^{s_2}) \right) + \tilde{I}_{u,f_2}^{s_2} + \tilde{T}_u^{s_2} + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_{s_2}}^{GPS} \\ \vdots \\ \tilde{r}_{u,f_n}^{s_n} - \tilde{\vartheta}_{u,f_n}^{s_n} + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_n}^{s_n}(t_{Tx,f_n}^{s_n}) \right) + \tilde{I}_{u,f_n}^{s_n} + \tilde{T}_u^{s_n} + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_{s_n}}^{GPS} \end{bmatrix} \quad (4.34)$$

$$\delta I_u = \begin{bmatrix} \delta I_{u,f_1}^{s_1} \\ \delta I_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \delta I_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix}, \delta T_u = \begin{bmatrix} \delta T_u^{s_1} \\ \delta T_u^{s_2} \\ \vdots \\ \delta T_u^{s_n} \end{bmatrix}, \delta T_u^{GPS} = c \cdot \begin{bmatrix} \varpi_{s_1} \\ \varpi_{s_2} \\ \vdots \\ \varpi_{s_n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \delta T_{u,GLO}^{GPS} \\ \delta T_{u,GAL}^{GPS} \\ \delta T_{u,BDS}^{GPS} \end{bmatrix} \quad (4.35)$$

$$\delta r^s = \begin{bmatrix} \delta r_{f_1}^{s_1}(t_{Tx,f_1}^{s_1}) \\ \delta r_{f_2}^{s_2}(t_{Tx,f_2}^{s_2}) \\ \vdots \\ \delta r_{f_n}^{s_n}(t_{Tx,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix}, \delta dt^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta dt^{s_1}(t_{Tx,f_1}^{s_1}) \\ c \cdot \delta dt^{s_2}(t_{Tx,f_2}^{s_2}) \\ \vdots \\ c \cdot \delta dt^{s_n}(t_{Tx,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix}, \tilde{E}_u = \begin{bmatrix} \tilde{e}_{f_0}^{s_1} \\ \tilde{e}_{f_0}^{s_2} \\ \vdots \\ \tilde{e}_{f_0}^{s_n} \end{bmatrix}, \delta \rho = \begin{bmatrix} \delta \rho_{u,f_1}^{s_1} \\ \delta \rho_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \delta \rho_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} \quad (4.36)$$

$$\varpi_s = \begin{cases} [0 & 0 & 0], s \in GPS \\ [1 & 0 & 0], s \in GLO \\ [0 & 1 & 0], s \in GAL \\ [0 & 0 & 1], s \in BDS \end{cases} \quad (4.37)$$

式中, $f_0^i, i = 1, 2, \dots, n$ 为卫星信号 f_i 的参考卫星信号, v_ρ 为伪距观测残差向量, 假设 v_ρ 满足零均值正态分布, 则有

$$\begin{aligned} E[v_\rho v_\rho^T] &= \underbrace{\tilde{E}_u \cdot E[\delta r^s \cdot \delta r^{sT}] \cdot \tilde{E}_u^T + E[\delta dt^s \cdot \delta dt^{sT}]}_{R_s} + \underbrace{E[\delta I_u \delta I_u^T]}_{R_I} + \underbrace{E[\delta T_u \delta T_u^T]}_{R_T} + \underbrace{E[\delta \rho \cdot \delta \rho^T]}_{R_{\delta \rho}} \\ &= \underbrace{R_s + R_I + R_T + R_{\delta \rho}}_{R_\rho} \end{aligned} \quad (4.38)$$

式中, R_ρ 为伪距测量误差协方差矩阵, R_I 为电离层延迟改正误差协方差矩阵, R_T 为对流层延迟改正误差协方差矩阵, R_s 为卫星钟差和位置误差引起的伪距观测残差的协方差矩阵; R_s 可由卫星播发的实时导航星历的用户测距精度指数 (URAI 或 SISA) 计算得到^{[32],[93]}, 即

$$R_{\delta \rho} = \begin{bmatrix} \sigma_{\rho,u}^2(\tilde{\rho}_{u,f_1}^{s_1}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_{\rho,u}^2(\tilde{\rho}_{u,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix} \quad (4.39)$$

式中, $\sigma_{\rho,u}(\tilde{\rho})$ 为伪距观测值 $\tilde{\rho}$ 的测量误差标准差, 亦即伪距测量误差模型;

R_I 可用下式计算得到, 即

$$R_I = \begin{bmatrix} (\text{factor} \cdot \tilde{I}_{u,f_1}^{s_1})^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & (\text{factor} \cdot \tilde{I}_{u,f_n}^{s_n})^2 \end{bmatrix} \quad (4.40)$$

式中, factor 表示电离层延迟改正误差因子, 通常可设置为 0.25;

R_T 可由下式获取得到, 即

$$R_T = \begin{bmatrix} \sigma_{T,u}^2(\text{el}_{u,f_1}^{s_1}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_{T,u}^2(\text{el}_{u,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix} \quad (4.41)$$

式中, $el_{u,f}^s$ 为卫星信号 f 相位中心相对于手机端 u 的高度角, $\sigma(el_{u,f}^s)$ 为对流层延迟改正误差的标准差值, 即^[94]

$$\sigma(el_{u,f}^s) = 0.12 \cdot \frac{1.001}{\sqrt{0.002001 + (\sin(el_{u,f}^s))^2}} \quad (4.42)$$

$\delta T_{u,GLO}^{GPS}$ 、 $\delta T_{u,GAL}^{GPS}$ 和 $\delta T_{u,BDS}^{GPS}$ 满足如下关系式, 即

$$\begin{cases} b = 0 \Leftrightarrow \delta T_{u,GLO}^{GPS} = 0 \\ p = 0 \Leftrightarrow \delta T_{u,GAL}^{GPS} = 0 \\ q = 0 \Leftrightarrow \delta T_{u,BDS}^{GPS} = 0 \end{cases} \quad (4.43)$$

构建 GLONASS、GALILEO 和 BDS 时间系统与 GPST 的时间差异约束方程, 即

$$y_{\delta T} = H_{\delta T} \cdot \delta X_p + v_{\delta T} \quad (4.44)$$

式中,

$$H_{\delta T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.45)$$

$$R_{\delta T} = E[v_{\delta T} v_{\delta T}^T] = \begin{bmatrix} \sigma^2(b) & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2(p) & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2(q) \end{bmatrix} \quad (4.46)$$

$$\sigma(k) = \begin{cases} 10^{-6}, k = 0 \\ 10^{+6}, k > 0 \end{cases} \quad (4.47)$$

根据式 (4.44) 和式 (4.46), 可得手机端位置最小二乘估计数学模型为

$$\begin{cases} y_r = H_r \cdot \delta X_p + v_r \\ E[v_r v_r^T] = R_r \\ v_r^T \cdot R_r^{-1} \cdot v_r = \min \end{cases} \quad (4.48)$$

式中, v_r 服从正态分布;

$$y_r = \begin{bmatrix} y_p \\ y_{\delta T} \end{bmatrix} \quad (4.49)$$

$$H_r = \begin{bmatrix} H_p \\ H_{\delta T} \end{bmatrix} \quad (4.50)$$

$$R_r = \begin{bmatrix} R_p & 0 \\ 0 & R_{\delta T} \end{bmatrix} \quad (4.51)$$

则手机端状态参数 X_p 的估计值 $\hat{X}_p$ 为

$$\hat{X}_p = \tilde{X}_p - \delta \tilde{X}_p \quad (4.52)$$

式中, $\delta \tilde{X}_p$ 为参数 δX_p 的最小二乘估计值, 亦即先验误差 δX_p 的估计值;

4.1.3 基于多普勒观测量解算手机端运动速度

假设在 t_{Rx} 时刻手机端速度、手机端接收机钟差变化率的先验值和真实值为 $\tilde{X}_p$ 和 X_p , 即

$$\tilde{X}_p = \begin{bmatrix} \tilde{v}_u \\ d\tilde{t}_u \end{bmatrix}, X_p = \begin{bmatrix} v_u \\ dt_u \end{bmatrix} \quad (4.53)$$

且 $\tilde{X}_p(t_{Rx})$ 和 $X_p(t_{Rx})$ 满足下列关系式, 即

$$\begin{bmatrix} \tilde{v}_u \\ d\tilde{t}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_u \\ dt_u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta v_u \\ \delta dt_u \end{bmatrix} \quad (4.54)$$

则多普勒观测方程矩阵 $\dot{p}$ 可转化为如下形式, 即

$$y_{\rho} = H_{\rho} \cdot \delta X_{\rho} + v_{\rho} \quad (4.55)$$

式中,

$$y_{\rho} = \dot{\rho} - \dot{\tilde{Y}}_u \quad (4.56)$$

$$H_{\rho} = \begin{bmatrix} -\tilde{E}_u & - \begin{bmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (4.57)$$

$$\dot{\rho} = \begin{bmatrix} -\lambda_{f_1} \cdot \tilde{D}_{u,f_1}^{s_1} \\ -\lambda_{f_2} \cdot \tilde{D}_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ -\lambda_{f_n} \cdot \tilde{D}_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix}, \delta \rho = \begin{bmatrix} \delta \rho_{u,f_1}^{s_1} \\ \delta \rho_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \delta \rho_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} \quad (4.58)$$

$$\delta v^s = \begin{bmatrix} \delta v_{f_1}^{s_1}(t_{Tx,f_1}^{s_1}) \\ \delta v_{f_2}^{s_2}(t_{Tx,f_2}^{s_2}) \\ \vdots \\ \delta v_{f_n}^{s_n}(t_{Tx,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix}, \delta \dot{I}_u = \begin{bmatrix} \delta \dot{I}_{u,f_1}^{s_1} \\ \delta \dot{I}_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{I}_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix}, \delta \dot{T}_u = \begin{bmatrix} \delta \dot{T}_u^{s_1} \\ \delta \dot{T}_u^{s_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{T}_u^{s_n} \end{bmatrix}, \delta dt^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta dt^{s_1}(t_{Tx,f_1}^{s_1}) \\ c \cdot \delta dt^{s_2}(t_{Tx,f_2}^{s_2}) \\ \vdots \\ c \cdot \delta dt^{s_n}(t_{Tx,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix} \quad (4.59)$$

$$\epsilon_{\text{rel}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{u,f_1}^{s_1} \\ \epsilon_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \epsilon_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} \quad (4.60)$$

$$\dot{\tilde{Y}}_u = \begin{bmatrix} \dot{\tilde{r}}_{u,f_0}^{s_1} - \dot{\tilde{\theta}}_{u,f_0}^{s_1} + \dot{\tilde{I}}_{u,f_1}^{s_1} + \dot{\tilde{T}}_u^{s_1} + c \cdot \left(d\dot{t}_u - d\dot{t}_{f_1}^{s_1}(t_{Tx,f_1}^{s_1}) \right) \\ \dot{\tilde{r}}_{u,f_0}^{s_2} - \dot{\tilde{\theta}}_{u,f_0}^{s_2} + \dot{\tilde{I}}_{u,f_2}^{s_2} + \dot{\tilde{T}}_u^{s_2} + c \cdot \left(d\dot{t}_u - d\dot{t}_{f_2}^{s_2}(t_{Tx,f_2}^{s_2}) \right) \\ \vdots \\ \dot{\tilde{r}}_{u,f_0}^{s_n} - \dot{\tilde{\theta}}_{u,f_0}^{s_n} + \dot{\tilde{I}}_{u,f_n}^{s_n} + \dot{\tilde{T}}_u^{s_n} + c \cdot \left(d\dot{t}_u - d\dot{t}_{f_n}^{s_n}(t_{Tx,f_n}^{s_n}) \right) \end{bmatrix} \quad (4.61)$$

$$v_{\rho} = -\tilde{E}_u \cdot \delta v^s - \delta \dot{I}_u - \delta \dot{T}_u + \delta dt^s + \delta \rho \quad (4.62)$$

式中, v_{ρ} 为多普勒观测残差向量, 假设 v_{ρ} 满足零均值正态分布, 则有

$$\begin{aligned} E[v_{\rho} v_{\rho}^T] &= \underbrace{\tilde{E}_u \cdot E[\delta v^s \cdot \delta v^{sT}] \cdot \tilde{E}_u^T + E[\delta dt^s \cdot \delta dt^{sT}]}_{R_v} + \underbrace{E[\delta \dot{I}_u \delta \dot{I}_u^T]}_{R_I} + \underbrace{E[\delta \dot{T}_u \delta \dot{T}_u^T]}_{R_T} + \underbrace{E[\delta \rho \cdot \delta \rho^T]}_{R_{\delta \rho}} \\ &= \underbrace{R_v + R_I + R_T + R_{\delta \rho}}_{R_{\rho}} \end{aligned}$$

式中, $R_{\delta \rho}$ 为多普勒测量误差协方差矩阵, R_I 为电离层延迟变化率改正误差协方差矩阵, R_T 为对流层延迟变化率改正误差协方差矩阵, $R_{\delta v^s}$ 为卫星速度和钟差变化率估计误差引起的多普勒观测残差的协方差矩阵;

$$R_{\delta \rho} = \begin{bmatrix} \sigma_{\rho,u}^2(\dot{\rho}_{u,f_1}^{s_1}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_{\rho,u}^2(\dot{\rho}_{u,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix} \quad (4.63)$$

式中, $\sigma_{\rho,u}(\dot{\rho})$ 为多普勒观测值 $\dot{\rho}$ 的测量误差标准差, 亦即伪距测量误差模型;

考虑到电离层和对流层延迟变化很小, 则有

$$R_I \approx R_T \approx 0 \quad (4.64)$$

通常以精密星历计算的卫星速度和钟差变化率为参考值, 分析导航星历计算的卫星速度和钟差变化率的误差特性, 即 $R_{\delta v^s}$;

由此可得手机端运动速度最小二乘估计数学模型为

$$\begin{cases} y_\rho = H_\rho \cdot \delta X_\rho + v_\rho \\ E[v_\rho v_\rho^T] = R_\rho \\ v_\rho^T \cdot R_\rho^{-1} \cdot v_\rho = \min \end{cases} \quad (4.65)$$

式中, v_ρ 服从正态分布, 则手机端状态参数 X_ρ 的估计值 $\hat{X}_\rho$ 为

$$\hat{X}_\rho = \tilde{X}_\rho - \delta \tilde{X}_\rho \quad (4.66)$$

式中, $\delta \tilde{X}_\rho$ 为 δX_ρ 的最小二乘估计值, 亦即先验误差 δX_ρ 的估计值;

4.1.4 基于多普勒观测解算手机端概略位置

当手机端刚开始锁定卫星信号时, 无法完全同步跟踪北斗/GPS/GLONASS/伽利略等卫星信号的发射时刻, 此时需要根据 3.2.3 节所述方法恢复伪距观测值。当手机端先验位置未知时, 可基于多普勒观测值计算手机端概略位置。

首先, 将多普勒观测方程表示为

$$\dot{\rho}_{u,f}^s \approx \dot{r}_{u,f}^s + c \cdot (dt_u - dt_f^s(t_{Tx,f}^s)) \quad (4.67)$$

即有

$$\dot{\rho}_{u,f}^s \approx \left(\frac{r_u - r_f^s(t_{Tx,f}^s)}{\|r_u - r_f^s(t_{Tx,f}^s)\|} \right)^T \cdot (v_u - v_f^s(t_{Tx,f}^s)) + c \cdot dt_u - c \cdot dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \quad (4.68)$$

由于手机端运动速度相对于卫星的运行速度较小, 则有

$$v_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx v_f^s(t_{Tx,f}^s) - v_u \quad (4.69)$$

为了尽量满足上述假设, 组成多普勒观测方程时需要剔除北斗卫星导航系统的地球静止轨道卫星相应的多普勒观测值。

$$\dot{\rho}_{u,f}^s \approx \left(\frac{r_f^s(t_{Tx,f}^s) - r_u}{\|r_f^s(t_{Tx,f}^s) - r_u\|} \right)^T \cdot v_f^s(t_{Tx,f}^s) + c \cdot dt_u - c \cdot dt_f^s(t_{Tx,f}^s) \quad (4.70)$$

进一步地有

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{u,f}^s \approx & - \underbrace{\left(\frac{\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s)}{\|\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s)\|} \right)^T}_{\tilde{e}_{f_0}^s} \cdot \tilde{v}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s) + c \cdot d\tilde{t}_u - c \cdot \delta dt_u - \left(\frac{\partial \dot{\rho}_{u,f}^s}{\partial \tilde{r}_u} \right)^T \cdot \delta \tilde{r}_u - c \cdot d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \tilde{e}_{f_0}^s \\ & \cdot \delta v_f^s(t_{Tx,f}^s) + c \cdot \delta dt^s(t_{Tx,f}^s) + \delta \dot{\rho}_{u,f}^s \end{aligned} \quad (4.71)$$

式中,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \dot{\rho}_{u,f}^s}{\partial \tilde{r}_u} &= \frac{\partial (\tilde{e}_{f_0}^s \cdot \tilde{v}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s))}{\partial \tilde{r}_u} = \frac{\partial}{\partial \tilde{r}_u} \left\{ \left(\frac{\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s)}{\tilde{r}_{u,f_0}^s} \right)^T \cdot \tilde{v}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s) \right\} \\ &= \frac{1}{\tilde{r}_{u,f_0}^s} \cdot \left(\tilde{v}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s) - \underbrace{\frac{(\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s))^T}{\tilde{r}_{u,f_0}^s}}_{\tilde{e}_{f_0}^s} \cdot \tilde{v}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s) \cdot \underbrace{\frac{\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s)}{\tilde{r}_{u,f_0}^s}}_{\tilde{e}_{f_0}^{sT}} \right) \\ &= \frac{1}{\tilde{r}_{u,f_0}^s} \cdot (\tilde{v}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s) - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \tilde{v}_{f_0}^s(\hat{t}_{Tx,f}^s) \cdot \tilde{e}_{f_0}^{sT}) \end{aligned} \quad (4.72)$$

假设在 t_{Rx} 时刻，手机端获取到 n 个多普勒观测值，即有

$$\dot{\hat{\rho}} = \begin{bmatrix} \dot{\hat{\rho}}_{u,f_1}^{s_1} \\ \dot{\hat{\rho}}_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ \dot{\hat{\rho}}_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda_{f_1} \cdot \tilde{D}_{u,f_1}^{s_1} \\ -\lambda_{f_2} \cdot \tilde{D}_{u,f_2}^{s_2} \\ \vdots \\ -\lambda_{f_n} \cdot \tilde{D}_{u,f_n}^{s_n} \end{bmatrix} \quad (4.73)$$

式中， $\dot{\hat{\rho}}$ 为伪距率观测值；

假设在 t_{Rx} 时刻，手机端位置、手机端接收机钟差变化率的估计值和真实值分别为 $\tilde{X}_D$ 和 X_D ，即有

$$\tilde{X}_D = \begin{bmatrix} \tilde{r}_u \\ d\tilde{t}_u \end{bmatrix} \quad (4.74)$$

$$X_D = \begin{bmatrix} r_u \\ dt_u \end{bmatrix} \quad (4.75)$$

且 $\tilde{X}_D$ 和 X_D 满足下列关系式，即

$$\begin{bmatrix} \tilde{r}_u \\ d\tilde{t}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_u \\ dt_u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta r_u \\ \delta dt_u \end{bmatrix} \quad (4.76)$$

假设最小二乘估计参数为 δX_D ，即

$$\delta X_D = \begin{bmatrix} \delta r_u \\ \delta dt_u \end{bmatrix} \quad (4.77)$$

则多普勒观测方程矩阵 $\dot{\hat{\rho}}$ 可转化为如下形式，即

$$y_D = H_D \cdot \delta X_D + v_D \quad (4.78)$$

式中，

$$y_D = \begin{bmatrix} \dot{\hat{\rho}}_{u,f_1}^{s_1} - \left(\tilde{e}_{f_0}^{s_1} \cdot \tilde{v}_{f_0}^{s_1}(\hat{t}_{Tx,f_1}^{s_1}) + c \cdot d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_1}^{s_1}(t_{Tx,f_1}^{s_1}) \right) \\ \dot{\hat{\rho}}_{u,f_2}^{s_2} - \left(\tilde{e}_{f_0}^{s_2} \cdot \tilde{v}_{f_0}^{s_2}(\hat{t}_{Tx,f_2}^{s_2}) + c \cdot d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_2}^{s_2}(t_{Tx,f_2}^{s_2}) \right) \\ \vdots \\ \dot{\hat{\rho}}_{u,f_n}^{s_n} - \left(\tilde{e}_{f_0}^{s_n} \cdot \tilde{v}_{f_0}^{s_n}(\hat{t}_{Tx,f_n}^{s_n}) + c \cdot d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_n}^{s_n}(t_{Tx,f_n}^{s_n}) \right) \end{bmatrix} \quad (4.79)$$

$$H_D = \begin{bmatrix} -\left(\frac{\partial \dot{\hat{\rho}}_{u,f_1}^{s_1}}{\partial \tilde{r}_u^T} \right)^T & -c \\ -\left(\frac{\partial \dot{\hat{\rho}}_{u,f_2}^{s_2}}{\partial \tilde{r}_u^T} \right)^T & -c \\ \vdots & \vdots \\ -\left(\frac{\partial \dot{\hat{\rho}}_{u,f_n}^{s_n}}{\partial \tilde{r}_u^T} \right)^T & -c \end{bmatrix} \quad (4.80)$$

$$v_D = -\tilde{E}_u \cdot \delta v^s + c \cdot \delta dt^s + \delta \dot{\rho} \quad (4.81)$$

式中， v_D 为多普勒观测残差向量，假设 v_D 符合零均值正态分布，则有

$$E[v_D v_D^T] = \overbrace{E[\delta v^s \cdot \delta v^{sT}] \cdot \tilde{E}_u^T + E[\delta dt^s \cdot \delta dt^{sT}]}^{R_D} + \underbrace{E[\delta \dot{\rho} \cdot \delta \dot{\rho}^T]}_{R_{\delta \dot{\rho}}} \quad (4.82)$$

由此可得最小二乘估计数学模型为

$$\begin{cases} y_D = H_D \cdot \delta X_D + v_D \\ E[v_D v_D^T] = R_D \\ v_D^T \cdot R_D^{-1} \cdot v_D = \min \end{cases} \quad (4.83)$$

式中， v_D 服从正态分布，则手机端状态参数 X_D 的估计值 $\hat{X}_D$ 为

$$\hat{X}_D = \tilde{X}_D - \delta \tilde{X}_D \quad (4.84)$$

式中, $\delta \tilde{X}_D$ 为 δX_D 的最小二乘估计值, 亦即先验误差 δX_p 的估计值;

4.1.5 基于外部时间解算手机端位置

当手机端同步跟踪卫星信号时刻 $\tilde{t}_{Rx}$ 测量值未知时, 则需通过外部时间 (即智能 Android 终端的系统时间) 辅助伪距整毫秒模糊度恢复和手机端位置解算。

假设手机端获取到的外部时间为 $\hat{t}_{Rx}$, 则有

$$\hat{t}_{Rx} = \tilde{t}_{Rx} + \Delta t \quad (4.85)$$

$$\bar{t}_{Tx,f}^s = \underbrace{\tilde{t}_{Rx} - \Delta t_{u,f}^s}_{\tilde{t}_{Tx,f}^s} + \Delta t \quad (4.86)$$

式中, Δt 为外部时间 $\hat{t}_{Rx}$ 与 $\tilde{t}_{Rx}$ 的时间差异, $\bar{t}_{Tx,f}^s$ 为由外部时间 $\hat{t}_{Rx}$ 计算得到的卫星信号发射时刻, $\Delta t_{u,f}^s$ 为卫星信号 f 的传播时间间隔;

假设参数 Δt 的估计值为 $\Delta \tilde{t}$, 则有

$$\Delta \tilde{t} = \Delta t + \delta \Delta t \quad (4.87)$$

式中, $\delta \Delta t$ 为参数 Δt 的估计的先验误差;

伪距观测方程为

$$\rho_{u,f}^s = r_{u,f}^s + I_{u,f}^s + T_u^s + c \cdot (dt_u - dt_f^s(t_{Tx,f}^s)) + c \cdot T_{u,sys}^{GPS} \quad (4.88)$$

$$\begin{aligned} r_{u,f}^s &= \|r_u - R_z(\theta_{u,f}^s) \cdot r_f^s(t_{Tx,f}^s)\| \\ &= \|\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) - \Delta \tilde{r}_{s,f_0}^f\| - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_u - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta R_z(\theta_{u,f_0}^s) \cdot \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \end{aligned} \quad (4.89)$$

式中,

$$\tilde{t}_{Tx,f}^s = \bar{t}_{Tx,f}^s - \Delta t \quad (4.90)$$

$$\hat{t}_{Tx,f}^s \approx \underbrace{\bar{t}_{Tx,f}^s - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}_{\tilde{t}_{Tx,f}^s} - \Delta t \quad (4.91)$$

根据式 (4.90) 和式 (4.91) 可得

$$\begin{aligned} dt_f^s(t_{Tx,f}^s) &\approx d\tilde{t}_{f_0}^s(\bar{t}_{Tx,f}^s - \Delta t - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) \\ &\approx d\tilde{t}_{f_0}^s\left(\underbrace{\bar{t}_{Tx,f}^s - \Delta \tilde{t} - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s)}_{d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) \approx d\tilde{t}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)}\right) - \Delta d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f}^s) + \underbrace{d\tilde{t}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)}_{d\tilde{t}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s)} \cdot \delta \Delta t \end{aligned} \quad (4.92)$$

$$\begin{aligned} r_{u,f}^s &\approx \|\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - \Delta \tilde{t}) - \Delta \tilde{r}_{s,f_0}^f\| - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \tilde{v}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \cdot \delta \Delta t - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_u - \tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) \\ &\quad - \underbrace{\tilde{e}_{f_0}^s \cdot \delta R_z(\theta_{u,f_0}^s) \cdot \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - \Delta \tilde{t})}_{\tilde{\Theta}_{u,f_0}^s} \end{aligned} \quad (4.93)$$

式中,

$$\tilde{e}_{f_0}^s = \frac{\left(\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - \Delta \tilde{t}) - \Delta \tilde{r}_{s,f_0}^f\right)^T}{\underbrace{\|\tilde{r}_u - \tilde{r}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s - \Delta \tilde{t}) - \Delta \tilde{r}_{s,f_0}^f\|}_{\tilde{r}_{u,f_0}^s}} \quad (4.94)$$

由此可得伪距观测方程为

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_{u,f}^s &\approx \bar{r}_{u,f_0}^s - \bar{\vartheta}_{u,f_0}^s + \tilde{I}_{u,f}^s + \tilde{T}_u^s + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \right) + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_s}^{\text{GPS}} - \bar{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_u - c \cdot \delta dt_u - c \cdot \delta T_{u,sys_s}^{\text{GPS}} \\ &\quad - \left(\bar{e}_{f_0}^s \cdot \tilde{v}_{f_0}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) + c \cdot d\tilde{t}_f^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \right) \cdot \delta \Delta t - \bar{e}_{f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f}^s) + c \cdot \delta dt^s(t_{Tx,f}^s) - \delta I_{u,f}^s \\ &\quad - \delta T_u^s + \delta \rho_{u,f}^s\end{aligned}\quad (4.95)$$

由 n 个伪距观测值组成的伪距观测矩阵为

$$\tilde{\rho} = \bar{Y}_u - \overbrace{\tilde{E}_u \cdot \delta r_u - c \cdot \delta dt_u - c \cdot \delta T_u^{\text{GPS}} - \tilde{H}_u \cdot \delta \Delta t}^{\tilde{\kappa}} - \underbrace{\tilde{E}_u \cdot \delta r^s - \delta I_u - \delta T_u + \delta dt^s + \delta \rho}_{\tilde{\xi}} \quad (4.96)$$

式中,

$$\tilde{H}_u = \begin{bmatrix} \bar{e}_{f_0}^{s_1} \cdot \tilde{v}_{f_0}^{s_1}(\tilde{t}_{Tx,f_1}^{s_1}) + c \cdot d\tilde{t}_{f_1}^{s_1}(\tilde{t}_{Tx,f_1}^{s_1}) \\ \bar{e}_{f_0}^{s_2} \cdot \tilde{v}_{f_0}^{s_2}(\tilde{t}_{Tx,f_2}^{s_2}) + c \cdot d\tilde{t}_{f_2}^{s_2}(\tilde{t}_{Tx,f_2}^{s_2}) \\ \vdots \\ \bar{e}_{f_0}^{s_n} \cdot \tilde{v}_{f_0}^{s_n}(\tilde{t}_{Tx,f_n}^{s_n}) + c \cdot d\tilde{t}_{f_n}^{s_n}(\tilde{t}_{Tx,f_n}^{s_n}) \end{bmatrix} \quad (4.97)$$

$$\bar{Y}_u = \begin{bmatrix} \bar{r}_{u,f_0}^{s_1} - \bar{\vartheta}_{u,f_0}^{s_1} + \tilde{I}_{u,f_1}^s + \tilde{T}_u^s + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_1}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \right) + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_{s_1}}^{\text{GPS}} \\ \bar{r}_{u,f_0}^{s_2} - \bar{\vartheta}_{u,f_0}^{s_2} + \tilde{I}_{u,f_2}^s + \tilde{T}_u^s + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_2}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \right) + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_{s_2}}^{\text{GPS}} \\ \vdots \\ \bar{r}_{u,f_0}^{s_n} - \bar{\vartheta}_{u,f_0}^{s_n} + \tilde{I}_{u,f_n}^s + \tilde{T}_u^s + c \cdot \left(d\tilde{t}_u - d\tilde{t}_{f_n}^s(\tilde{t}_{Tx,f}^s) \right) + c \cdot \tilde{T}_{u,sys_{s_n}}^{\text{GPS}} \end{bmatrix} \quad (4.98)$$

假设在 t_{Rx} 时刻手机端位置、手机端接收机钟差以及 GLONASS、GALILEO 和 BDS 参考时间系统与 GPST 时间差异的先验值和真实值为 $\tilde{\bar{X}}_\rho$ 和 $\bar{X}_\rho$, 即

$$\tilde{\bar{X}}_\rho = \begin{bmatrix} \tilde{r}_u \\ d\tilde{t}_u \\ \tilde{T}_{u,GLO}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,GAL}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,BDS}^{\text{GPS}} \\ \Delta \tilde{t} \end{bmatrix}, \bar{X}_\rho = \begin{bmatrix} r_u \\ dt_u \\ T_{u,GLO}^{\text{GPS}} \\ T_{u,GAL}^{\text{GPS}} \\ T_{u,BDS}^{\text{GPS}} \\ \delta \Delta t \end{bmatrix} \quad (4.99)$$

且 $\tilde{\bar{X}}_\rho$ 和 $\bar{X}_\rho$ 满足下列关系式, 即

$$\begin{bmatrix} \tilde{r}_u \\ d\tilde{t}_u \\ \tilde{T}_{u,GLO}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,GAL}^{\text{GPS}} \\ \tilde{T}_{u,BDS}^{\text{GPS}} \\ \Delta \tilde{t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_u + \delta r_u \\ dt_u + \delta dt_u \\ T_{u,GLO}^{\text{GPS}} + \delta T_{u,GLO}^{\text{GPS}} \\ T_{u,GAL}^{\text{GPS}} + \delta T_{u,GAL}^{\text{GPS}} \\ T_{u,BDS}^{\text{GPS}} + \delta T_{u,BDS}^{\text{GPS}} \\ \Delta t + \delta \Delta t \end{bmatrix} \quad (4.100)$$

假设最小二乘估计参数为

$$\delta \bar{X}_\rho = \begin{bmatrix} \delta r_u \\ \delta dt_u \\ \delta T_{u,GLO}^{\text{GPS}} \\ \delta T_{u,GAL}^{\text{GPS}} \\ \delta T_{u,BDS}^{\text{GPS}} \\ \delta \Delta t \end{bmatrix} \quad (4.101)$$

则伪距观测方程矩阵 $\tilde{\rho}$ 可转化为如下形式, 即

$$\bar{y}_\rho = \bar{H}_\rho \cdot \delta \bar{X}_\rho + \bar{v}_\rho \quad (4.102)$$

式中,

$$\bar{y}_\rho = \tilde{\rho} - \bar{Y}_u \quad (4.103)$$

$$\bar{H}_\rho = \begin{bmatrix} -\tilde{E}_u & -\begin{bmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{bmatrix} & -\begin{bmatrix} c \cdot \varpi_{s_1} \\ c \cdot \varpi_{s_2} \\ \vdots \\ c \cdot \varpi_{s_n} \end{bmatrix} & -\tilde{H}_u \end{bmatrix} \quad (4.104)$$

$$\bar{R}_\rho = E[\tilde{v}_\rho \tilde{v}_\rho^T] = R_s + R_I + R_T + R_{\delta\rho}$$

$\delta T_{u,GLO}^{GPS}$ 、 $\delta T_{u,GAL}^{GPS}$ 和 $\delta T_{u,BDS}^{GPS}$ 满足如下关系式，即

$$\begin{cases} b = 0 \Leftrightarrow \delta T_{u,GLO}^{GPS} = 0 \\ p = 0 \Leftrightarrow \delta T_{u,GAL}^{GPS} = 0 \\ q = 0 \Leftrightarrow \delta T_{u,BDS}^{GPS} = 0 \end{cases} \quad (4.105)$$

构建 GLONASS、GALILEO 和 BDS 时间系统与 GPST 的时间差异约束方程，即

$$\bar{y}_{\delta T} = \bar{H}_{\delta T} \cdot \delta \bar{X}_\rho + \bar{v}_{\delta T} \quad (4.106)$$

式中，

$$\bar{H}_{\delta T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.107)$$

$$\bar{R}_{\delta T} = E[\bar{v}_{\delta T} \bar{v}_{\delta T}^T] = \begin{bmatrix} \sigma^2(b) & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2(p) & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2(q) \end{bmatrix} \quad (4.108)$$

$$\bar{y}_{\delta T} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.109)$$

$$\sigma(k) = \begin{cases} 10^{-6}, k = 0 \\ 10^{+6}, k > 0 \end{cases} \quad (4.110)$$

根据式 (4.106) 和式 (4.108)，可得手机端位置最小二乘估计数学模型为

$$\begin{cases} \bar{y}_r = \bar{H}_r \cdot \delta \bar{X}_\rho + \bar{v}_r \\ E[\bar{v}_r \bar{v}_r^T] = \bar{R}_r \\ \bar{v}_r^T \cdot \bar{R}_r^{-1} \cdot \bar{v}_r = \min \end{cases} \quad (4.111)$$

式中， $\bar{v}_r$ 服从正态分布；

$$\bar{y}_r = \begin{bmatrix} \bar{y}_\rho \\ \bar{y}_{\delta T} \end{bmatrix} \quad (4.112)$$

$$\bar{H}_r = \begin{bmatrix} \bar{H}_\rho \\ \bar{H}_{\delta T} \end{bmatrix} \quad (4.113)$$

$$\bar{R}_r = \begin{bmatrix} \bar{R}_\rho & 0 \\ 0 & \bar{R}_{\delta T} \end{bmatrix} \quad (4.114)$$

则手机端状态参数 $\bar{X}_\rho$ 的估计值 $\hat{\bar{X}}_\rho$ 为

$$\hat{\bar{X}}_\rho = \tilde{\bar{X}}_\rho - \delta \tilde{\bar{X}}_\rho \quad (4.115)$$

式中， $\delta \tilde{\bar{X}}_\rho$ 为 $\delta \bar{X}_\rho$ 的最小二乘估计值，亦即先验误差 $\delta \bar{X}_\rho$ 的估计值；

4.1.6 高程约束

假设手机端的 ECEF 坐标为 $r_u = [x_u \ y_u \ z_u]^T$ ，则有

$$\begin{cases} x_u = (N_u + h_u)\cos\phi_u\cos\lambda_u \\ y_u = (N_u + h_u)\cos\phi_u\sin\lambda_u \\ z_u = (M_u + h_u)\sin\phi_u \end{cases} \quad (4.116)$$

式中, ϕ_u 、 λ_u 和 h_u 为手机端大地坐标值, N_u 为基准椭球体的卯酉圈曲率半径, M_u 为子午圈曲率半径, e 为椭球偏心率;

$$N_u = \frac{a_e}{\sqrt{1 - a_e^2 \sin^2 \phi_u}} \quad (4.117)$$

$$M_u = N_u \frac{1 - a_e^2}{1 - a_e^2 \sin^2 \phi_u} \quad (4.118)$$

式中, a_e 为基准椭球体的长半径;

手机端 ECEF 坐标 r_u 的先验值为 $\tilde{r}_u = [\tilde{x}_u \ \tilde{y}_u \ \tilde{z}_u]^T$, 大地坐标的先验值为 $\tilde{\phi}_u$ 、 $\tilde{\lambda}_u$ 和 $\tilde{h}_u$, 则有

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \tilde{x}_u \\ \tilde{y}_u \\ \tilde{z}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta x_u \\ \delta y_u \\ \delta z_u \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \tilde{\phi}_u \\ \tilde{\lambda}_u \\ \tilde{h}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_u \\ \lambda_u \\ h_u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta \phi_u \\ \delta \lambda_u \\ \delta h_u \end{bmatrix} \end{cases} \quad (4.119)$$

式中, $\begin{bmatrix} \delta x_u \\ \delta y_u \\ \delta z_u \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} \delta \phi_u \\ \delta \lambda_u \\ \delta h_u \end{bmatrix}$ 为手机端 ECEF 坐标和大地坐标的先验误差;

由式 (4.116) 在 $\tilde{r}_u$ 和 $(\tilde{\phi}_u, \tilde{\lambda}_u, \tilde{h}_u)$ 处进行泰勒级数展开可得

$$\begin{bmatrix} \delta x_u \\ \delta y_u \\ \delta z_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\tilde{\lambda}_u & -\sin\tilde{\phi}_u\cos\tilde{\lambda}_u & \cos\tilde{\phi}_u\cos\tilde{\lambda}_u \\ \cos\tilde{\lambda}_u & -\sin\tilde{\phi}_u\sin\tilde{\lambda}_u & \cos\tilde{\phi}_u\sin\tilde{\lambda}_u \\ 0 & \cos\tilde{\phi}_u & \sin\tilde{\phi}_u \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} (\tilde{N}_u + \tilde{h}_u)\cos\tilde{\phi}_u & 0 & 0 \\ 0 & (\tilde{M}_u + \tilde{h}_u) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \delta \phi_u \\ \delta \lambda_u \\ \delta h_u \end{bmatrix} \quad (4.120)$$

由此可得

$$\delta h_u = \underbrace{[\cos\tilde{\phi}_u \cos\tilde{\lambda}_u \ \cos\tilde{\phi}_u \sin\tilde{\lambda}_u \ \sin\tilde{\phi}_u]}_{\tilde{H}_h} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \delta x_u \\ \delta y_u \\ \delta z_u \end{bmatrix}}_{\delta r_u} \quad (4.121)$$

若大地高 h_u 的测量值为 $\check{h}_u$, 则有

$$\check{h}_u = h_u + \delta \check{h}_u \quad (4.122)$$

式中, $\delta \check{h}_u$ 为大地高 h_u 的测量误差;

考虑到式 (4.121) 和式 (4.122), 则有

$$\underbrace{\check{h}_u - h_u}_{y_h} = \tilde{H}_h \delta r_u - \delta \check{h}_u \quad (4.123)$$

$$R_{\check{h}_u} = E[\delta \check{h}_u (\delta \check{h}_u)^T] \quad (4.124)$$

式中, 式 (4.124) 即为手机端高程约束方程, $R_{\check{h}_u}$ 为大地高 h_u 测量误差的方差值。当手机端可见卫星数较少或区域数字地面高程模型 (DTM) 已知时, 则可根据式构建手机端高程约束方程式, 辅助弱卫星信号场景下的 GNSS 定位解算。

4.1.7 解算检验

关于线性模型估计和统计假设在文献[117]中有详细的阐述；本节主要详细推导最小二乘参数估计基本的统计量和假设检验。

假设最小二乘估计的数学模型为

$$\begin{cases} y = H \cdot x + v \\ E[vv^T] = R \\ v^T \cdot R^{-1} \cdot v = \min \end{cases} \quad (4.125)$$

式中, R 为观测向量 y 的协方差矩阵, v 服从正态分布, 且 $y \in \mathcal{R}^{m \times 1}$, $H \in \mathcal{R}^{m \times n}$, $x \in \mathcal{R}^{n \times 1}$, $v \in \mathcal{R}^{m \times 1}$;

$$\frac{\partial v^T \cdot R^{-1} \cdot v}{\partial x} = 0 \quad (4.126)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (x^T H^T R^{-1} H x - x^T H^T R^{-1} y - y^T R^{-1} H x + y^T R^{-1} y) = 0 \quad (4.127)$$

考虑到

$$\frac{\partial a^T b}{\partial b} = \frac{\partial b^T a}{\partial b} = a^T \quad (4.128)$$

$$\frac{\partial b^T A b}{\partial b} = b^T (A + A^T) \quad (4.129)$$

式中, a 和 b 为向量, A 为矩阵, 由此可得

$$2x^T H^T R^{-1} H - 2y^T R^{-1} H = 0 \quad (4.130)$$

则参数 x 的估计值 $\tilde{x}$ 为

$$\tilde{x} = \underbrace{(H^T R^{-1} H)^{-1} H^T R^{-1}}_{S_{\tilde{x}}} \cdot y \quad (4.131)$$

考虑到

$$E[y] = v \quad (4.132)$$

$$E[v] = 0 \quad (4.133)$$

$$E[yy^T] = R \quad (4.134)$$

则 $\tilde{x}$ 的协方差矩阵为

$$E[\tilde{x}\tilde{x}^T] = E[S_{\tilde{x}} y y^T S_{\tilde{x}}^T] = S_{\tilde{x}} \cdot \underbrace{E[yy^T]}_R \cdot S_{\tilde{x}}^T = \underbrace{(H^T R^{-1} H)^{-1}}_{Q_{\tilde{x}}} \quad (4.135)$$

残差向量 v 的估计值 $\tilde{v}$ 为

$$\tilde{v} = y - H S_{\tilde{x}} y = \underbrace{\left(I - \frac{P_{\tilde{v}}}{\tilde{H} S_{\tilde{x}}} \right)}_{Q_{\tilde{v}} R^{-1}} \cdot y \quad (4.136)$$

式中, $P_{\tilde{v}}$ 表示将观测向量 y 映射至 $\tilde{v}$ 的映射矩阵; $\tilde{v}$ 的协方差矩阵为

$$E[\tilde{v}\tilde{v}^T] = Q_{\tilde{v}} R^{-1} \cdot \underbrace{E[yy^T]}_R \cdot (Q_{\tilde{v}} R^{-1})^T = \overbrace{R - H \cdot \underbrace{(H^T R^{-1} H)^{-1}}_{Q_{\tilde{x}}} \cdot H^T}_{Q_{\tilde{v}}} \quad (4.137)$$

且有

$$E[\tilde{v}^T R^{-1} \tilde{v}] = \text{tr}(R^{-1} Q_{\tilde{v}}) + \underbrace{E[\tilde{v}^T] R^{-1} E[\tilde{v}]}_{=0} = m - n \quad (4.138)$$

$$\underbrace{\tilde{v}^T R^{-1} \tilde{v}}_{T_0} \in \chi^2 \left(\underbrace{\text{tr}(\tilde{v}^T R^{-1} \tilde{v})}_{m-n}, \underbrace{E[\tilde{v}^T] R^{-1} E[\tilde{v}]}_{=0} \right) \quad (4.139)$$

即 $T_0 = \tilde{v}^T R^{-1} \tilde{v}$ 是服从自由度为 $m - n$ 的卡方分布 $\chi^2(m - n, 0)$ 的随机变量^[119];

考虑到 R 通常是由先验误差模型给出的, 则假设有

$$R = \sigma_0^2 \cdot \tilde{R} \quad (4.140)$$

式中, $\tilde{R}$ 为先验误差模型, σ_0^2 为单位权中误差值, 亦即先验与真实误差模型的比例因子, 当 $\sigma_0^2 > 1$ 表

示先验误差模型偏小，当 $\sigma_0^2 < 1$ 表示先验误差模型偏小；

由此最小二乘估计的数学模型可表述为

$$\begin{cases} y = H \cdot x + v \\ E[vv^T] = \sigma_0^2 \cdot \tilde{R} \\ v^T \cdot (\sigma_0^2 \cdot \tilde{R})^{-1} \cdot v = \min \end{cases} \quad (4.141)$$

则 x 的估计值 $\tilde{x}$ 为

$$\tilde{x} = \underbrace{(H^T \tilde{R}^{-1} H)^{-1} H^T \tilde{R}^{-1} \cdot y}_{\tilde{S}_{\tilde{x}}} \quad (4.142)$$

$\tilde{v}$ 的协方差矩阵为

$$E[\tilde{v}\tilde{v}^T] = \sigma_0^2 \cdot \left(\underbrace{\tilde{R} - H(H^T \tilde{R}^{-1} H)^{-1} H^T}_{\tilde{Q}_{\tilde{v}}} \right) \quad (4.143)$$

且有

$$\frac{E[\tilde{v}^T \tilde{R}^{-1} \tilde{v}]}{\sigma_0^2} = \frac{1}{\sigma_0^2} \left(\text{tr}(\tilde{R}^{-1} \tilde{Q}_{\tilde{v}}) + \underbrace{E[\tilde{v}^T] \tilde{R}^{-1} E[\tilde{v}]}_{=0} \right) = m - n \quad (4.144)$$

由式 (4.144) 可得 σ_0^2 的估计值 $\tilde{\sigma}_0^2$ 为

$$\tilde{\sigma}_0^2 = \frac{\tilde{v}^T \tilde{R}^{-1} \tilde{v}}{m - n} \quad (4.145)$$

根据式 (4.145) 可得

$$D(\tilde{\sigma}_0^2) = \frac{2}{m - n} \cdot \tilde{\sigma}_0^4 \quad (4.146)$$

根据式 (4.142) 可得 $\tilde{x}$ 的协方差矩阵的估计值为

$$\tilde{Q}_{\tilde{x}} = \tilde{\sigma}_0^2 \cdot (H^T \tilde{R}^{-1} H)^{-1} \quad (4.147)$$

式中， $\tilde{Q}_{\tilde{x}}$ 表示参数 x 的最小二乘估计精度；在实际应用中通常可以根据 $\tilde{Q}_{\tilde{x}}$ 评估手机端位置或运动速度的解算精度；

假设观测向量 y 中含有粗差 e （即观测粗差或模型误差），则将观测方程表述为

$$y = H \cdot x + F_q \cdot e_q + v \quad (4.148)$$

式中， $e_q \in \mathcal{R}^{q \times 1}$ ， $F_q \in \mathcal{R}^{m \times q}$ ， e_q 为粗差向量， F 为粗差向量 e 转换至观测向量 y 的映射矩阵； v 为残差向量且服从均值为零的正态分布，即

$$E[v] = 0 \quad (4.149)$$

$$E[vv^T] = R \quad (4.150)$$

假设估计参数为 $\begin{bmatrix} x \\ e_q \end{bmatrix}$ ，当 $q \leq m - n$ 时，对式 (4.148) 进行最小二乘估计可得

$$\begin{bmatrix} H^T R^{-1} H & F_q^T R^{-1} H \\ H^T R^{-1} F_q & F_q^T R^{-1} F_q \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ e_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H^T R^{-1} y \\ F_q^T R^{-1} y \end{bmatrix} \quad (4.151)$$

由此可得 x 和 e 的估计值为

$$\tilde{x} = \underbrace{(H^T R^{-1} H)^{-1} \cdot (H^T R^{-1} y - H^T R^{-1} F_q \tilde{e}_q)}_{\tilde{Q}_{\tilde{x}}} \quad (4.152)$$

$$\tilde{e}_q = (F_q^T R^{-1} \tilde{Q}_{\tilde{v}} R^{-1} F_q)^{-1} \cdot F_q^T R^{-1} \underbrace{\tilde{Q}_{\tilde{v}} R^{-1} y}_{\tilde{v}} \quad (4.153)$$

且有

$$\tilde{v}^T R^{-1} \tilde{v} \in \chi^2(m - n - q, 0)$$

根据矩阵分块求逆公式可得

$$\underbrace{E[\tilde{e}_q \tilde{e}_q^T]}_{\tilde{Q}_{\tilde{e}_q}} = \left(F_q^T \underbrace{R^{-1} \cdot (I - H \cdot (H^T R^{-1} H)^{-1} \cdot H^T R^{-1})}_{R^{-1} \cdot \tilde{Q}_{\tilde{v}} \cdot R^{-1}} \cdot F_q \right)^{-1} = (F_q^T R^{-1} \tilde{Q}_{\tilde{v}} R^{-1} F_q)^{-1} \quad (4.154)$$

$$\begin{aligned}\tilde{e}_q^T Q_{\tilde{e}_q}^{-1} \tilde{e}_q &= \left(\underbrace{(F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q)^{-1} \cdot F_q^T R^{-1} \tilde{v}}_{Q_{\tilde{e}_q}} \right)^T \cdot Q_{\tilde{e}_q}^{-1} \cdot \underbrace{(F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q)^{-1} \cdot F_q^T R^{-1} \tilde{v}}_{Q_{\tilde{e}_q}} \\ &= \tilde{v}^T R^{-1} F_q \cdot \underbrace{(F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q)^{-1}}_{Q_{\tilde{e}_q}} \cdot F_q^T R^{-1} \tilde{v}\end{aligned}\quad (4.155)$$

由此可得

$$T_q = \tilde{e}_q^T Q_{\tilde{e}_q}^{-1} \tilde{e}_q \in \chi^2 \left(\underbrace{\text{tr}(Q_{\tilde{e}_q}^{-1})}_q, \underbrace{E[\tilde{e}_q^T] Q_{\tilde{e}_q}^{-1} E[\tilde{e}_q]}_{\delta_q} \right) \quad (4.156)$$

即 T_q 是服从非中心卡方分布 $\chi^2(q, \delta_q)$ 的统计变量，自由度和非中心化参数为 q 和 δ_q ；

$$E[\tilde{e}_q] = Q_{\tilde{e}_q} F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q \quad (4.157)$$

$$\begin{aligned}\delta_q &= E[\tilde{e}_q^T] Q_{\tilde{e}_q}^{-1} E[\tilde{e}_q] = e_q^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q Q_{\tilde{e}_q} Q_{\tilde{e}_q}^{-1} Q_{\tilde{e}_q} F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q \\ &= e_q^T \underbrace{F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q}_{Q_{\tilde{e}_q}^{-1}} Q_{\tilde{e}_q} F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q = e_q^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q\end{aligned}\quad (4.158)$$

假设

$$e_q = \|e_q\| \cdot \underbrace{\frac{e_q}{\|e_q\|}}_{d_q}, d_q^T d_q = 1 \quad (4.159)$$

则式 (4.158) 可表述为

$$\delta_q = \|e_q\|^2 d_q^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q d_q \quad (4.160)$$

当 $E[e_q] = 0$ 时，则有 $\delta_q = 0$ ，即 T_q 是服从非中心卡方分布 $\chi^2(q, 0)$ 的统计变量；

若将式 (4.148) 表述为

$$\underbrace{y - F_q \cdot e_q}_{y^*} = H \cdot x + v \quad (4.161)$$

此时最小二乘估计模型为

$$\begin{cases} y^* = H \cdot x + v \\ E[vv^T] = R \\ v \cdot R^{-1} \cdot v^T = \min \end{cases} \quad (4.162)$$

上式未考虑粗差影响，假设估计参数为 x ，对式进行最小二乘估计，则此时残差向量的估计值为

$$\tilde{v}^* = \underbrace{Q_{\tilde{v}} R^{-1}}_{\Omega} \cdot \underbrace{(y - F_q \cdot e_q)}_{y^*} = \underbrace{\Omega \cdot y}_{\tilde{v}} - \underbrace{\Omega \cdot F_q \cdot e_q}_{\delta v_{e_q}} \quad (4.163)$$

式中， Ω 为冗余矩阵 (redundancy matrix) ^[108] 且 Ω 为幂等矩阵， δv_{e_q} 为粗差对残差的影响； $\tilde{v}^*$ 为未顾及粗差影响而得到的残差向量；当 $E[e_q] = 0$ 时， $\tilde{v}^* = \tilde{v}$ ， $y^* = y$ ；且有

$$\underbrace{\tilde{v}^{*T} R^{-1} \tilde{v}^*}_{T_0^*} \in \chi^2(m - n, E[\tilde{v}^{*T}] R^{-1} E[\tilde{v}^*]) \quad (4.164)$$

考虑到 $Q_{\tilde{v}} R^{-1}$ 为幂等矩阵，则有

$$\begin{aligned}\underbrace{E[\tilde{e}_q^T] Q_{\tilde{e}_q}^{-1} E[\tilde{e}_q]}_{\delta_q} &= e_q^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q = e_q^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q \\ &= (Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q)^T \underbrace{R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q}_{\delta v_{e_q}} = \delta v_{e_q}^T R^{-1} \delta v_{e_q}\end{aligned}\quad (4.165)$$

$$Q_{\tilde{v}} R^{-1} = \tilde{Q}_{\tilde{v}} \tilde{R}^{-1} \quad (4.166)$$

由此可得

$$E[\tilde{v}^{*T}] R^{-1} E[\tilde{v}^*] = \underbrace{E[\tilde{e}_q^T] Q_{\tilde{e}_q}^{-1} E[\tilde{e}_q]}_{\delta_q} = \delta v_{e_q}^T R^{-1} \delta v_{e_q} \quad (4.167)$$

$$T_0^* \in \chi^2(m-n, \delta_q) \quad (4.168)$$

根据式 (4.168) 在最小二乘解算检验时, 构建两个假设检验: (1) 基于式的假设检验 Θ_0 ; (2) 基于式的假设检验 Θ_1 ; Θ_0 是对观测粗差和模型误差进行整体检验, Θ_1 则是对观测向量中 y^* 中的粗差 e_q 进行探测和检验; 当拒绝 H_0 假设时, 则需对粗差 e_q 进行假设检验;

$$\Theta_0 = \begin{cases} H_0: T_0^* \in \chi^2(m-n, 0) \\ H_a: T_0^* \in \chi^2(m-n, \delta_q) \end{cases} \quad (4.169)$$

$$\Theta_1 = \begin{cases} \bar{H}_0: T_q^* \in \chi^2(q, 0) \\ \bar{H}_a: T_q^* \in \chi^2(q, \delta_q) \end{cases} \quad (4.170)$$

$$T_q^* = \tilde{v}^{*T} R^{-1} F_q \cdot Q_{\tilde{e}_q} \cdot F_q^T R^{-1} \tilde{v}^* \quad (4.171)$$

$$T_0^* = \tilde{v}^{*T} R^{-1} \tilde{v}^* \quad (4.172)$$

H_0 假设无观测粗差或模型误差, 即 $E[e_q] = 0$; 当 $T_0^* > \chi_{\alpha}^2(m-n, 0)$ 时, 则拒绝假设 H_0 ;

$$\alpha = \int_{\chi_{\alpha}^2(m-n, 0)}^{\infty} p_{\chi^2}(x|m-n, 0) dx \quad (4.173)$$

式中, $p_{\chi^2}(x|m-n, 0)$ 为卡方分布 $\chi^2(m-n, 0)$ 的概率密度函数, α 为显著性水平; 在进行假设检验时 H_0 实际是正确的而拒绝 H_0 , 此类错误称为第一类错误 (α 错误), 式即为 α 错误发生的概率, 若 H_0 是错误的而接收 H_0 , 此类错误称为第二类错误 (β 错误), 即有

$$\underbrace{1 - \beta}_{\gamma} = \int_{\chi_{\alpha}^2(m-n, 0)}^{\infty} p_{\chi^2}(x|m-n, \delta_q) dx \quad (4.174)$$

式中, $p_{\chi^2}(x|m-n, \delta_q)$ 为卡方分布 $\chi^2(m-n, \delta_q)$ 的概率密度函数, γ 为 Θ_0 假设检验的功效水平 (power of test);

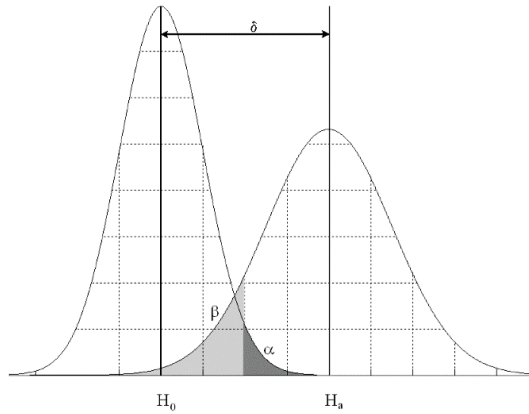


图 4.1 第一类错误 (α 错误) 和第二类错误 (β 错误)

$\bar{H}_0$ 假设粗差 $E[e_q] = 0$, H_a 假设粗差 $E[e_q] \neq 0$, 当 $T_q > \chi_{\alpha}^2(q, 0)$ 时, 则拒绝假设 $\bar{H}_0$;

$$\alpha_q = \int_{\chi_{\alpha}^2(q, 0)}^{\infty} p_{\chi^2}(x|q, 0) dx \quad (4.175)$$

式中, $p_{\chi^2}(x|q, 0)$ 为卡方分布 $\chi^2(q, 0)$ 的概率密度函数; α_q 为 Θ_1 假设检验的显著性水平;

$$\underbrace{1 - \beta_q}_{\gamma_q} = \int_{\chi_{\alpha_q}^2(q, 0)}^{\infty} p_{\chi^2}(x|q, \delta_q) dx \quad (4.176)$$

式中, $p_{\chi^2}(x|q, \delta_q)$ 为卡方分布 $\chi^2(q, \delta_q)$ 的概率密度函数, γ_q 则为 Θ_1 假设检验的功效水平 (power of test);

定义如下关系式, 即

$$\varepsilon_q = \sqrt{\frac{\delta_q}{d^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q d_q}} \quad (4.177)$$

式中, ε_q 即为最小可探测粗差值 (Minimal Detectable Bias, MDB), ε_q 表示在概率为 γ_q 的情况下基于上述数学模型能够探测到的最小粗差值, MDB 通常可以表示为估计模型的内部可靠性 (Internal reliability), 内部可靠性描述可能发现的最小粗差 (即未能发现的最大粗差); 当已知 α_q 和 β_q 时, 根据式可得非中心化参数 δ_q ;

当 $q = 1$ 时, 假设观测向量 y^* 中第 i 个元素有粗差, 此时 F_1 为列向量 c_i 且 e_1 为标量, 即有

$$T_1^* = \frac{(c_i^T R^{-1} \tilde{v}^*)^2}{c_i^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} c_i} \in \chi^2 \left(1, \underbrace{\|e_1\|^2 \cdot c_i^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} c_i}_{\delta_{1i}} \right) \quad (4.178)$$

式中, 向量 c_i 为

$$F_1 = c_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{m \times 1} \quad (4.179)$$

进一步地有, $\sqrt{T_1}$ 是服从正态分布 $\mathcal{N}(\sqrt{\delta_{1i}}, 1)$ 的随机变量; 此时可构建假设检验 Θ_2 , 即

$$\Theta_2 = \begin{cases} \tilde{H}_0: \sqrt{T_q^*} \in \mathcal{N}(0, 1) \\ \tilde{H}_a: \sqrt{T_q^*} \in \mathcal{N}(\sqrt{\delta_{1i}}, 1) \end{cases} \quad (4.180)$$

α_1 和 β_1 满足如下关系式, 即

$$\alpha_1 = 2 \int_{\mathcal{N}_{\frac{\alpha_1}{2}}(0, 1)}^{\infty} p_{\mathcal{N}}(x|0) dx \quad (4.181)$$

$$\beta_1 = \int_{-\infty}^{\mathcal{N}_{\frac{\alpha_1}{2}}(0, 1)} p_{\mathcal{N}}(x|\sqrt{\delta_{1i}}) dx \quad (4.182)$$

式中, $p_{\mathcal{N}}(x)$ 为标准正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的概率密度函数, $p_{\mathcal{N}}(x|\sqrt{\delta_{1i}})$ 为正态分布 $\mathcal{N}(\sqrt{\delta_{1i}}, 1)$ 的概率密度函数; α_1 为显著性水平, $1 - \beta_1$ 为假设检验 Θ_2 的功效水平;

当 $T_1^* > \chi_{\alpha_1}^2(1, 0)$ 或 $\sqrt{T_1^*} > \mathcal{N}_{\alpha_1/2}(0, 1)$ 时, 则拒绝假设 $\tilde{H}_0$, 而且在检验功效为 γ_1 的情况下观测向量 y^* 中第 i 个元素含有粗差的概率为 $1 - \alpha_1$; MDB 为 ε_1 , 即

$$\varepsilon_1 = \sqrt{\frac{\delta_{1i}}{c_i^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} c_i}} \quad (4.183)$$

由此可得

$$\zeta_{e_q} = (\delta x_{e_q})^T Q_{\tilde{x}}^{-1} \delta x_{e_q} \quad (4.184)$$

$$\delta x_{e_q} = S_{\tilde{x}} F_q e_q \quad (4.185)$$

式中, ζ_{e_q} 为粗差 e_q 对最小二乘估计参数的影响, 将上式展开可得

$$\zeta_{e_q} = e_q^T F_q^T S_{\tilde{x}}^T Q_{\tilde{x}}^{-1} S_{\tilde{x}} F_q e_q = \|e_q\|^2 d^T F_q^T Q_b F_q d \quad (4.186)$$

$$S_{\tilde{x}}^T Q_{\tilde{x}}^{-1} S_{\tilde{x}} = R^{-1} \underbrace{H(H^T R^{-1} H)^{-1} H^T R^{-1}}_{I - Q_{\tilde{v}} R^{-1}} = \underbrace{R^{-1} (I - Q_{\tilde{v}} R^{-1})}_{Q_b} \quad (4.187)$$

考虑到式 (4.186) 和式 (4.187), 则可定义如下关系式, 即

$$\epsilon_q = \sqrt{\frac{d^T F_q^T Q_b F_q d}{d^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q d}} \delta_q \quad (4.188)$$

式中, ϵ_q 即为最小二乘估计数学模型的外部可靠性, 亦即未能发现的最大粗差对最小二乘估计参数的影响;

当 $q = 1$ 时, 则有

$$\epsilon_{1i} = \sqrt{\frac{c_i^T Q_b c_i}{c_i^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} c_i}} \delta_{1i} \quad (4.189)$$

由式 (4.163) 可得

$$\underbrace{\tilde{v}^{*T} R^{-1} \tilde{v}^*}_{T_0^*} = \underbrace{\tilde{v}^T R^{-1} \tilde{v}}_{\varsigma_2} + 2 \left(\delta v_{e_q} \right)^T R^{-1} \tilde{v} + \underbrace{\left(\delta v_{e_q} \right)^T R^{-1} \delta v_{e_q}}_{\varsigma_3} \quad (4.190)$$

考虑到

$$\tilde{v} = (I - H S_{\tilde{x}}) \cdot y \quad (4.191)$$

$$\delta v_{e_q} = H \delta x_{e_q} \quad (4.192)$$

$$\begin{aligned} \left(\delta v_{e_q} \right)^T R^{-1} \tilde{v} &= \left(H \delta x_{e_q} \right)^T R^{-1} (I - H S_{\tilde{x}}) \cdot y = \left(\delta x_{e_q} \right)^T H^T R^{-1} (I - H S_{\tilde{x}}) \cdot y \\ &= \left(\delta x_{e_q} \right)^T \left(\underbrace{H^T R^{-1} - H^T R^{-1} H (H^T R^{-1} H)^{-1} H^T R^{-1}}_{=0} \right) \cdot y = 0 \end{aligned} \quad (4.193)$$

$$\begin{aligned} \varsigma_3 &= \left(\delta x_{e_q} \right)^T \underbrace{H^T R^{-1} H}_{Q_{\tilde{x}}^{-1}} \delta x_{e_q} = \left(S_{\tilde{x}} F_q e_q \right)^T H^T R^{-1} H S_{\tilde{x}} F_q e_q = e_q^T F_q^T S_{\tilde{x}}^T H^T R^{-1} H S_{\tilde{x}} F_q e_q \\ &= e_q^T \underbrace{F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q}_{Q_{\tilde{e}_q}^{-1}} e_q = e_q^T Q_{\tilde{e}_q}^{-1} e_q \end{aligned} \quad (4.194)$$

由此可得

$$T_0^* \in \chi^2(m - n, 0) \quad (4.195)$$

$$\varsigma_2 \in \chi^2(m - n - q, 0) \quad (4.196)$$

$$\varsigma_3 \in \chi^2(q, \delta_q) \quad (4.197)$$

由柯赫伦定理可知 ς_2 和 ς_3 为相互独立的 χ^2 随机变量;

由 F 分布的定义可得

$$T_{qF} = \frac{\frac{\varsigma_3}{q}}{\frac{\varsigma_2}{m - n - q}} \in F(q, m - n - q, \delta_q) \quad (4.198)$$

当 $R = \sigma_0^2 \cdot \tilde{R}$ 时, 有

$$\varsigma_3 = \underbrace{e_q^T F_q^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} F_q e_q}_{T_q} = \frac{1}{\sigma_0^2} e_q^T F_q^T \tilde{R}^{-1} \tilde{Q}_{\tilde{v}} \tilde{R}^{-1} F_q e_q \quad (4.199)$$

$$\varsigma_2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \tilde{v}^T \tilde{R}^{-1} \tilde{v} \quad (4.200)$$

$$T_0^* = \frac{1}{\sigma_0^2} \tilde{v}^{*T} \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^* \quad (4.201)$$

根据式 (4.201) 可构建假设检验 Θ_3 , 即

$$\Theta_3 = \begin{cases} \tilde{H}_0: T_{qF}^* \in F(q, m-n-q, 0) \\ \tilde{H}_a: T_{qF}^* \in F(q, m-n-q, \delta_q) \end{cases} \quad (4.202)$$

$$T_{qF}^* = \frac{\frac{\tilde{T}_q^*}{q}}{\underbrace{\frac{\tilde{T}_0^* - \tilde{T}_q^*}{m-n-q}}_{\tilde{\sigma}_q^2}} = \frac{1}{\tilde{\sigma}_q^2} \frac{\tilde{T}_q^*}{q} \quad (4.203)$$

$$\tilde{T}_0^* = \tilde{v}^{*T} \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^*, \tilde{T}_q^* = \tilde{e}_q^T \tilde{Q}_{\tilde{e}_q}^{-1} \tilde{e}_q = \tilde{v}^{*T} \tilde{R}^{-1} F_q \tilde{Q}_{\tilde{v}} F_q^T \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^* \quad (4.204)$$

$$\tilde{Q}_{\tilde{e}_q} = (F_q^T \tilde{R}^{-1} \tilde{Q}_{\tilde{v}} \tilde{R}^{-1} F_q)^{-1} \quad (4.205)$$

当 $q = 1$ 时, T_{1F} 是服从 $F(1, m-n-1, \delta_q)$ 分布的, 根据 t 分布的定义, 可见第一自由度为 1 的 F 分布随机变量的开方服从 t 分布, 即

$$\sqrt{T_{1F}} \in t(1, m-n-1, \sqrt{\delta_1}) \quad (4.206)$$

t 分布与标准正态分布满足如下关系式, 即

$$\mathcal{N}_{\frac{\alpha}{2}}(0, 1) \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(\nu) \quad (4.207)$$

式中, ν 为 t 分布的自由度;

此时由式 (4.206) 可构建如下假设检验, 即

$$\Theta_3 = \begin{cases} \tilde{H}_0: t_1^* \in t(1, m-n-1, 0) \\ \tilde{H}_a: t_1^* \in t(1, m-n-1, \sqrt{\delta_{1i}}) \end{cases} \quad (4.208)$$

式中,

$$t_1^* = \frac{1}{\tilde{\sigma}_1^*} \sqrt{\tilde{T}_1^*} \quad (4.209)$$

$$\tilde{\sigma}_1^{*2} = \sqrt{\frac{\tilde{v}^{*T} \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^* - \tilde{T}_1^*}{m-n-1}} \quad (4.210)$$

$$\tilde{T}_1^* = \frac{(c_i^T R^{-1} \tilde{v}^*)^2}{c_i^T R^{-1} Q_{\tilde{v}} R^{-1} c_i} \quad (4.211)$$

基于上式可以判断观测向量的第 i 个观测值是否含有粗差; 当 $E[e_1] = 0$, 非中心化参数 $\delta_{1i} = 0$; 考虑到

$$\bar{T}_{qF} = \sqrt{\frac{\frac{\varsigma_3}{q}}{\frac{\varsigma_2}{m-n}}} \in \tau(q, m-n-q, \delta_q) \quad (4.212)$$

式中, $\bar{T}_{qF}$ 是服从 $\tau(q, m-n-q, \delta_q)$ 分布的随机变量^{[117],[118]}, 且有

$$\bar{T}_{qF} = \sqrt{\frac{(m-n)T_{qF}}{m-n-q+qT_{qF}}} \quad (4.213)$$

则根据式 (4.212) 和式 (4.213) 可构建假设检验 Θ_4 , 即

$$\Theta_4 = \begin{cases} \bar{H}_0: \bar{T}_{qF}^* \in \tau(q, m-n-q, 0) \\ \bar{H}_a: \bar{T}_{qF}^* \in \tau(q, m-n-q, \delta_q) \end{cases} \quad (4.214)$$

$$\bar{T}_{qF}^* = \frac{1}{\tilde{\sigma}_0^*} \sqrt{\frac{\tilde{T}_q^*}{q}} \quad (4.215)$$

$$\tilde{\sigma}_0^{*2} = \frac{\tilde{T}_0^*}{m-n} = \frac{\tilde{v}^{*T} \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^*}{m-n} \quad (4.216)$$

当 $q=1$ 时, $\bar{T}_{1F}$ 是服从 $\tau(1, m-n-1, \delta_{1i})$ 分布的, 即

$$\bar{T}_{1F}^* = \frac{1}{\tilde{\sigma}_0^*} \sqrt{\frac{(c_i^T \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^*)^2}{c_i^T \tilde{R}^{-1} \tilde{Q}_{\tilde{v}} \tilde{R}^{-1} c_i}} \quad (4.217)$$

式中, $\tilde{\sigma}_0^*$ 为单位权中误差的估计值, 基于此可判断观测向量 y^* 的第 i 个观测值是否含有粗差;

根据上述分析可采用下述方法进行解算检验以及验后粗差探测和剔除:

1. 计算最小二乘残差值 $\tilde{v}^*$ 和单位权中误差 $\tilde{\sigma}_0^*$;
2. 计算假设检验的统计量 $\tilde{T}_0^*$:

$$\tilde{T}_0^* = \frac{\tilde{v}^{*T} \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^*}{\min(\tilde{\sigma}_0^{*2}, 1.0)} \quad (4.218)$$

3. 当 $\tilde{T}_0^* < \chi_{\alpha}^2(m-n, 0)$ 时, 则解算检验通过, 否则观测向量 y^* 可能中含有粗差, 需探测出 y^* 中的粗差并剔除, 转至步骤 4;
4. 计算 m 个观测值的检验统计量:

$$\Psi = \{\tilde{T}_1^{1*}, \tilde{T}_1^{2*}, \dots, \tilde{T}_1^{m*}\}, \tilde{T}_1^{i*} = \sqrt{\frac{(l_i^T \tilde{R}^{-1} \tilde{v}^*)^2}{l_i^T \tilde{R}^{-1} \tilde{Q}_{\tilde{v}} \tilde{R}^{-1} l_i}}, i = 1, 2, \dots, m \quad (4.219)$$

$$l_i = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \dots \quad 0]_{1 \times m}^T \quad (4.220)$$

5. 计算冗余矩阵 $\tilde{\Omega}$:

$$\tilde{\Omega} = \tilde{Q}_{\tilde{v}} \tilde{R}^{-1} \quad (4.221)$$

6. 根据冗余矩阵 $\tilde{\Omega}$ 可得

$$\Upsilon = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}_{1 \times m} \quad (4.222)$$

$$a_i = \begin{cases} 1, \tilde{\Omega}_{ii} > |\tilde{\Omega}_{ki}|, k \neq i \\ 0, \tilde{\Omega}_{ii} \leq |\tilde{\Omega}_{ki}|, k \neq i \end{cases}, k, i = 1, 2, \dots, m \quad (4.223)$$

7. 对 m 个观测值进行粗差探测: 在第 q 次探测时, $q \leq m$, 当 $a_{j(q)} = 1$ 时, 则第 $j(q)$ 个观测值判断为粗差并剔除, 转至步骤 1; 否则, $q = q + 1$, 重复步骤 7; $j(q) = \max_q(\Psi)$ 为序列 Ψ 第 q 大数的位置;

4.2 Android 智能终端卡尔曼滤波定位算法

4.2.1 卡尔曼滤波

本节基于线性系统理论详细推导卡尔曼滤波的系统模型、观测模型以及误差模型。卡尔曼滤波的误差模型包括有白噪声、高斯-马尔可夫过程等^{[127],[128],[132]}。

卡尔曼滤波的连续时间系统状态模型可以表示为如下形式，即

$$\dot{x}(t) = F(t)x(t) + u(t) + G(t)w(t) \quad (4.224)$$

式中, $F(t)$ 表示系统状态参数矩阵, $G(t)$ 表示连续时间系统噪声分布矩阵, $u(t)$ 为系统输入向量, $w(t)$ 表示连续时间系统的零均值高斯白噪声向量, 满足如下特性:

$$E[w(t)] = 0 \quad (4.225)$$

$$E[w(t_i)w^T(t_j)] = S_w\delta(t_i - t_j) \quad (4.226)$$

$$E[w(t)w^T(t)] = S_w\delta(0) \quad (4.227)$$

式中, S_w 表示 $w(t)$ 的功率谱密度, $\delta(t_i - t_j)$ 为狄拉克冲激函数;

式 (4.224) 为时变随机微分方程, 即有^[124]

$$x(t_k) = \Phi(t_k, t_{k-1})x(t_{k-1}) + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)u(s)ds + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)G(s)w(s)ds \quad (4.228)$$

式中, $\Phi(t, s)$ 为系统转移矩阵, 满足如下特性:

$$\begin{cases} \Phi(t, t) = I \\ \dot{\Phi}(t, s) = F(t)\Phi(t, s) \\ \Phi(t, s) = \Phi(t, r)\Phi(r, s) \end{cases} \quad (4.229)$$

对式 (4.228) 两边求期望可得 $x(t_k)$ 的先验值为

$$\begin{aligned} \frac{E[x(t_k)]}{\tilde{x}(t_k)} &= \Phi(t_k, t_{k-1}) \frac{E[x(t_{k-1})]}{\tilde{x}(t_{k-1})} + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)u(s)ds + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)G(s) \underbrace{E[w(s)]}_{=0} ds \\ &= \Phi(t_k, t_{k-1})\tilde{x}(t_{k-1}) + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)u(s)ds \end{aligned} \quad (4.230)$$

即有

$$\tilde{x}(t_k) = \Phi(t_k, t_{k-1})\tilde{x}(t_{k-1}) + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)u(s)ds \quad (4.231)$$

式中, $\tilde{x}(t_k)$ 表示 $x(t_k)$ 的先验值 (即卡尔曼滤波的状态参数的预测值), $\tilde{x}(t_{k-1})$ 表示先验状态 $x(t_{k-1})$ 的先验值 (即卡尔曼滤波的先验值);

将式 (4.230) 和式 (4.231) 相减可得

$$x(t_k) - E[x(t_k)] = \Phi(t_k, t_{k-1})(x(t_{k-1}) - E[x(t_{k-1})]) + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)G(s)w(s)ds \quad (4.232)$$

考虑到

$$E[x(t_{k-1})w^T(t_k)] = 0 \quad (4.233)$$

$$E[(x(t_{k-1}))^T w(t_k)] = 0 \quad (4.234)$$

则有如下关系式, 即

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{E[(x(t_k) - E[x(t_k)])(x(t_k) - E[x(t_k)])^T]}_{\tilde{P}(t_k)} \\
 &= \Phi(t_k, t_{k-1}) \underbrace{E[(x(t_{k-1}) - E[x(t_{k-1})])(x(t_{k-1}) - E[x(t_{k-1})])^T]}_{\tilde{P}_0} \Phi^T(t_k, t_{k-1}) \\
 &+ \Phi(t_k, t_{k-1}) \int_{t_0}^t \underbrace{E[(x(t_{k-1}) - E[x(t_{k-1})])w^T(s)]}_{=0} G^T(s) \Phi^T(t_k, s) ds \\
 &+ \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) \underbrace{E[w(s)(x(t_{k-1}) - E[x(t_{k-1})])^T]}_{=0} \Phi^T(t_k, s) ds \\
 &+ \iint_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) E[w(s)w^T(s')] G^T(s') \Phi^T(t_k, s') ds' ds \\
 &= \Phi(t_k, t_{k-1}) \tilde{P}(t_{k-1}) \Phi^T(t_k, t_{k-1}) \\
 &+ \iint_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) \underbrace{E[w(s)w^T(s')]}_{S_w \delta(s-s')} G^T(s') \Phi^T(t_k, s') ds' ds
 \end{aligned} \tag{4.235}$$

$$\begin{aligned}
 & E \left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) w(s) ds \cdot \left(\int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, \tau) G(\tau) w(\tau) d\tau \right)^T \right] \\
 &= E \left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) w(s) ds \cdot \int_{t_{k-1}}^{t_k} w^T(\tau) G^T(\tau) \Phi^T(t_k, \tau) d\tau \right] \\
 &= E \left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) w(s) \int_{t_{k-1}}^{t_k} w^T(\tau) G^T(\tau) \Phi^T(t_k, \tau) d\tau ds \right] \\
 &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) \int_{t_{k-1}}^{t_k} E[w(s)w^T(\tau)] G^T(\tau) \Phi^T(t_k, \tau) d\tau ds \\
 &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) \int_{t_{k-1}}^{t_k} S_w \delta(s - \tau) G^T(\tau) \Phi^T(t_k, \tau) d\tau ds \\
 &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) S_w G^T(s) \Phi^T(t_k, s) ds
 \end{aligned} \tag{4.236}$$

进一步地有

$$\tilde{P}(t_k) = \Phi(t_k, t_{k-1}) \tilde{P}(t_{k-1}) \Phi^T(t_k, t_{k-1}) + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s) G(s) S_w G^T(s) \Phi^T(t_k, s) ds \tag{4.237}$$

式中, $\tilde{P}(t_k)$ 表示 $x(t_k)$ 的先验协方差矩阵 (即卡尔曼滤波的状态参数的预测协方差矩阵), S_w 表示 $w(t)$ 的功率谱密度;

假设在 $[t_{k-1}, t_k]$ 时间段内

$$F(s) \triangleq F \tag{4.238}$$

$$G(s) \triangleq G \tag{4.239}$$

则式 (4.224) 可转化为如下形式, 即

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + u(t) + Gw(t) \tag{4.240}$$

式 (4.240) 为线性时不变系统, 此时系统转移矩阵为

$$\Phi(t, s) = \exp \left(F \underbrace{(t - s)}_{\Delta t_s} \right) = I + F \Delta t_s + \frac{1}{2} F^2 \Delta t_s^2 + \dots \tag{4.241}$$

根据线性系统理论，此时 Kalman 滤波的等效离散化形式为

$$\tilde{x}_k = \Phi_{k-1}\tilde{x}_{k-1} + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)u(s)ds \quad (4.242)$$

$$\tilde{P}_k = \Phi_{k-1}\tilde{P}_{k-1}\Phi_{k-1}^T + Q_{k-1} \quad (4.243)$$

$$\Phi_{k-1} = \exp(F_{k-1}\Delta t_k) \quad (4.244)$$

$$Q_{k-1} = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi(t_k, s)G_{k-1}S_w G_{k-1}^T \Phi^T(t_k, s)ds \quad (4.245)$$

$$F_{k-1} = F(t_{k-1}) \quad (4.246)$$

$$G_{k-1} = G(t_{k-1}) \quad (4.247)$$

$$\tilde{x}_k = \tilde{x}(t_k), \tilde{x}_{k-1} = \tilde{x}(t_{k-1}), \tilde{P}_k = \tilde{P}(t_k), \tilde{P}_{k-1} = \tilde{P}(t_{k-1}) \quad (4.248)$$

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1} \quad (4.249)$$

在 t 时刻对状态参数进行观测，即有

$$y(t) = H(t)x(t) + v(t) \quad (4.250)$$

式中， $v(t)$ 为零均值高斯白噪声向量，满足如下特性：

$$E[v(t)] = 0 \quad (4.251)$$

$$E[v(t_i)v^T(t_j)] = S_v\delta(t_i - t_j) \quad (4.252)$$

$$E[v(t)v^T(t)] = R(t) = S_v\delta(0) \quad (4.253)$$

$$E[v(t)w^T(t)] = 0 \quad (4.254)$$

式中， S_v 为 $v(t)$ 的功率谱密度； $R(t)$ 为观测噪声 $v(t)$ 的协方差矩阵；

基于离散噪声等价于连续噪声的时间平均，将式 (4.250) 在离散化间隔 $[t_{k-1}, t_k]$ 内取平均，可得

$$\frac{1}{\Delta t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} y(\tau)d\tau = \frac{1}{\Delta t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} H(\tau)x(\tau)d\tau + \underbrace{\frac{1}{\Delta t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} v(\tau)d\tau}_{v_k} \quad (4.255)$$

假设 $y(t)$ 在时间间隔 $[t_{k-1}, t_k]$ 内为常值时，则有

$$\frac{1}{\Delta t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} y(\tau)d\tau \approx y(t_k) = y_k \quad (4.256)$$

假设 $H(t)x(t)$ 在时间间隔 $[t_{k-1}, t_k]$ 内为常值，则有

$$\frac{1}{\Delta t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} H(\tau)x(\tau)d\tau \approx \underbrace{H(t_k)}_{H_k} \underbrace{x(t_k)}_{x_k} = H_k x_k \quad (4.257)$$

由此可得离散观测方程为

$$y_k \approx H_k x_k + v_k \quad (4.258)$$

进一步地有

$$E[v_k] = \frac{1}{\Delta t_k} E \left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} v(\tau)d\tau \right] = 0 \quad (4.259)$$

$$\begin{aligned} E[v_k v_k^T] &= E \left[\frac{1}{\Delta t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} v(\tau)d\tau \left(\frac{1}{\Delta t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} v(s)ds \right)^T \right] = \frac{1}{\Delta t_k^2} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} E[v(\tau)v^T(s)]dsd\tau \\ &= \frac{1}{\Delta t_k^2} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \int_{t_{k-1}}^{t_k} S_v \delta(\tau - s)dsd\tau = \frac{1}{\Delta t_k^2} \int_{t_{k-1}}^{t_k} S_v ds = \frac{S_v}{\Delta t_k} = R_k \end{aligned} \quad (4.260)$$

假设经过测量更新后的卡尔曼滤波状态参数估计值为

$$\hat{x}_k = \tilde{x}_k + K_k \underbrace{(y_k - H_k \tilde{x}_k)}_{z_k} \quad (4.261)$$

式中, $\tilde{x}_k$ 为卡尔曼滤波状态参数预测值, K_k 为增益矩阵, z_k 为卡尔曼滤波新息, 则滤波状态参数的估计误差为

$$\hat{e}_k = \hat{x}_k - x_k \quad (4.262)$$

$$E[\hat{e}_k v_k^T] = 0 \quad (4.263)$$

由此可得

$$\underbrace{E[\hat{e}_k \hat{e}_k^T]}_{\hat{P}_k} = (I - K_k H_k) \tilde{P}_k (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K_k^T \quad (4.264)$$

式中, $\hat{P}_k$ 为卡尔曼滤波状态参数估计误差的协方差矩阵;

定义如下函数:

$$\Theta(K_k) = E[\hat{e}_k^T \hat{e}_k] = \text{tr}(E[\hat{e}_k \hat{e}_k^T]) \quad (4.265)$$

$\Theta(K_k)$ 表示卡尔曼滤波状态参数估计误差值, 对上式求导求得卡尔曼滤波状态参数估计误差值最小时的增益矩阵 K_k , 即有

$$\frac{\partial \Theta(K_k)}{\partial K_k} = 0 \quad (4.266)$$

考虑到如下关系式:

$$\frac{\partial \text{tr}(XZX^T)}{\partial X} = 2XZ \quad (4.267)$$

将式 (4.265) 和式 (4.266) 代入式 (4.266) 中, 则有

$$\frac{\partial \Theta(K_k)}{\partial K_k} = -(I - K_k) \tilde{P}_k H_k^T + K_k R_k = 0 \quad (4.268)$$

由此可得增益矩阵为

$$K_k = \tilde{P}_k H_k^T \underbrace{(H_k \tilde{P}_k H_k^T + R_k)^{-1}}_{S_k} \quad (4.269)$$

将上式代入式 (4.264) 中, 并考虑到 $S_k = S_k^T$, 则有

$$\begin{aligned} \hat{P}_k &= (I - \tilde{P}_k H_k^T S_k H_k) \tilde{P}_k (I - \tilde{P}_k H_k^T S_k H_k)^T + \tilde{P}_k H_k^T S_k R_k S_k^T H_k \tilde{P}_k \\ &= (\tilde{P}_k - \tilde{P}_k H_k^T S_k H_k \tilde{P}_k) (I - H_k^T S_k H_k \tilde{P}_k) + \tilde{P}_k H_k^T S_k R_k S_k H_k \tilde{P}_k \\ &= \tilde{P}_k - 2\tilde{P}_k H_k^T S_k H_k \tilde{P}_k + \tilde{P}_k H_k^T S_k H_k \tilde{P}_k H_k^T S_k H_k \tilde{P}_k + \tilde{P}_k H_k^T S_k R_k S_k H_k \tilde{P}_k \\ &= \tilde{P}_k - 2\tilde{P}_k H_k^T S_k H_k \tilde{P}_k + \tilde{P}_k H_k^T S_k S_k^{-1} S_k H_k \tilde{P}_k = \tilde{P}_k - \tilde{P}_k H_k^T S_k H_k \tilde{P}_k = \tilde{P}_k - K_k H_k \tilde{P}_k \\ &= (I - K_k H_k) \tilde{P}_k \end{aligned} \quad (4.270)$$

且有

$$\hat{P}_k = \tilde{P}_k - \tilde{P}_k H_k^T (H_k \tilde{P}_k H_k^T + R_k)^{-1} H_k \tilde{P}_k \quad (4.271)$$

矩阵反演定理:

$$(A - BD^{-1}C) = A^{-1} + A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} \quad (4.272)$$

由此可得

$$\begin{aligned}
 \tilde{P}_k^{-1} &= \tilde{P}_k^{-1} + \tilde{P}_k^{-1} \tilde{P}_k H_k^T (H_k \tilde{P}_k H_k^T + R_k - H_k \tilde{P}_k \tilde{P}_k^{-1} \tilde{P}_k)^{-1} H_k \tilde{P}_k \tilde{P}_k^{-1} = \tilde{P}_k^{-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k \\
 K_k &= \hat{P}_k \hat{P}_k^{-1} \tilde{P}_k H_k^T (H_k \tilde{P}_k H_k^T + R_k)^{-1} = \hat{P}_k (\tilde{P}_k^{-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k) \tilde{P}_k H_k^T (H_k \tilde{P}_k H_k^T + R_k)^{-1} \\
 &= \hat{P}_k (H_k^T + H_k^T R_k^{-1} H_k^T \tilde{P}_k H_k^T) (H_k \tilde{P}_k H_k^T + R_k)^{-1} \\
 &= \hat{P}_k H_k^T R_k^{-1}
 \end{aligned} \tag{4.273}$$

进一步地，连续时间卡尔曼滤波方程为^[125]

$$K(t) = P(t) H^T(t) R^{-1}(t) \tag{4.274}$$

$$\dot{P}(t) = F(t) P(t) + P(t) F^T(t) + G(t) S_w G^T(t) - K(t) R(t) K^T(t) \tag{4.275}$$

$$\hat{\hat{x}}(t) = F(t) \hat{x}(t) + K(t) (y(t) - H(t) \hat{x}(t)) \tag{4.276}$$

式中， $K(t)$ 为滤波增益矩阵， $P(t)$ 为卡尔曼滤波状态参数的协方差矩阵， $\hat{x}(t)$ 为卡尔曼滤波状态参数估计值；

4.2.2 滤波定位解算

本节主要详细推导和分析基于 Android 智能终端卡尔曼滤波定位解算的系统方程、观测方程和误差模型，滤波系统方程亦即运动载体动态模型。

假设滤波状态参数为

$$x_u = \begin{bmatrix} r_u \\ v_u \\ dt_u \\ dt_u^{\text{GLO}} \\ dt_u^{\text{GAL}} \\ dt_u^{\text{BDS}} \\ dt_u \end{bmatrix} \tag{4.277}$$

式中， dt_u 为手机端接收机钟差，且

$$\begin{cases} T_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}} = dt_u^{\text{GLO}} - dt_u \\ T_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}} = dt_u^{\text{GAL}} - dt_u \\ T_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}} = dt_u^{\text{BDS}} - dt_u \end{cases} \tag{4.278}$$

式中， $T_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}}$ 、 $T_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}}$ 和 $T_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}}$ 为 GLONASS、GALILEO 和 BDS 时间系统与 GPST 的时间差异，将手机端接收机钟差变率建模为一阶高斯-马尔科夫过程，且考虑到 GLONASS、GALILEO 和 BDS 时间系统与 GPST 的时间差异为常值，则有

$$\dot{x}_u = \begin{bmatrix} \dot{r}_u \\ \dot{v}_u \\ \dot{dt}_u \\ \dot{dt}_u^{\text{GLO}} \\ \dot{dt}_u^{\text{GAL}} \\ \dot{dt}_u^{\text{BDS}} \\ \dot{dt}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_u \\ a_u \\ dt_u \\ dt_u \\ dt_u \\ dt_u \\ -\frac{dt_u}{\tau_d} + \delta dt_u \end{bmatrix} \tag{4.279}$$

式中， a_u 为手机端加速度且有

$$dt_u^{\text{GLO}} = dt_u + \underbrace{\dot{T}_{u,\text{GLO}}^{\text{GPS}}}_{=0} = dt_u \tag{4.280}$$

$$dt_u^{\text{GAL}} = dt_u + \underbrace{\dot{T}_{u,\text{GAL}}^{\text{GPS}}}_{=0} = dt_u \quad (4.281)$$

$$dt_u^{\text{BDS}} = dt_u + \underbrace{\dot{T}_{u,\text{BDS}}^{\text{GPS}}}_{=0} = dt_u \quad (4.282)$$

由此可得

$$\dot{x}_u = \begin{bmatrix} v_u \\ a_u \\ dt_u \\ dt_u^{\text{GLO}} \\ dt_u^{\text{GAL}} \\ dt_u^{\text{BDS}} \\ dt_u \\ -\frac{dt_u}{\tau_d} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & I & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{\tau_d} \end{bmatrix}}_{F_u} \cdot \begin{bmatrix} r_u \\ v_u \\ dt_u \\ dt_u^{\text{GLO}} \\ dt_u^{\text{GAL}} \\ dt_u^{\text{BDS}} \\ dt_u \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \tilde{a}_u \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{u_u} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\delta a_u \\ \delta dt_u \\ \delta dt_u \\ \delta dt_u \\ \delta dt_u \\ \delta dt_u \end{bmatrix}}_{w_u} \quad (4.283)$$

$$\dot{x}_u = F_u x_u + u_u + w_u \quad (4.284)$$

式 (4.283) 为滤波定位解算的系统方程, F_u 为系统状态参数矩阵, w_u 为系统噪声向量, u_u 为滤波系统输入向量, $\tilde{a}_u$ 为手机端加速度先验值;

式 (4.283) 的离散化形式为

$$\tilde{x}_{u,k} = \Phi_{u,k-1} \tilde{x}_{u,k-1} + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi_u(t_k, s) u_u(s) ds \quad (4.285)$$

$$\tilde{P}_{u,k} = \Phi_{u,k-1} \tilde{P}_{u,k-1} \Phi_{u,k-1}^T + Q_{u,k-1} \quad (4.286)$$

$$\Phi_{u,k-1} = \exp \left(F_{u,k-1} \underbrace{(t_k - t_{k-1})}_{\Delta t_k} \right) \quad (4.287)$$

$$Q_{u,k-1} = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi_u(t_k, s) S_{w_u} \Phi_u^T(t_k, s) ds \quad (4.288)$$

$$\Phi_u(t_k, s) = \exp \left(F_{u,k-1} (t - s) \right) \quad (4.289)$$

$$F_{u,k-1} = F_u(t_{k-1}) \quad (4.290)$$

$$\tilde{x}_{u,k} = \tilde{x}_u(t_k), \tilde{x}_{u,k-1} = \tilde{x}_u(t_{k-1}) \quad (4.291)$$

$$\tilde{P}_{u,k} = \tilde{P}_u(t_k), \tilde{P}_{u,k-1} = \tilde{P}_u(t_{k-1}) \quad (4.292)$$

式中, S_{w_u} 为系统噪声向量 w_u 的功率谱密度 (PSD);

将式 (4.283) 代入式 (4.287) 中可得

$$\Phi_{u,k-1} = \exp(F_{u,k-1} \Delta t_k) = \begin{bmatrix} I & I \cdot \Delta t_k & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \zeta_k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \zeta_k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \zeta_k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \zeta_k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \varsigma_k \end{bmatrix} \quad (4.293)$$

$$\varsigma_k = e^{-\frac{\Delta t_k}{\tau_d}}, \zeta_k = \tau_d - \tau_d \cdot e^{-\frac{\Delta t_k}{\tau_d}} \quad (4.294)$$

$$S_{w_u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_{\delta a_u} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_{\delta \dot{a}_u} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{\delta \ddot{a}_u} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{\delta \dot{a}_u} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{\delta \ddot{a}_u} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{\delta \ddot{a}_u} \end{bmatrix} \quad (4.295)$$

$$Q_{u,k-1} = \begin{bmatrix} \frac{S_{\delta a_u} \Delta t_k^3}{3} & \frac{S_{\delta a_u} \Delta t_k^2}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{S_{\delta a_u} \Delta t_k^2}{2} & S_{\delta a_u} \Delta t_k & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q_{33} & q_{34} & q_{35} & q_{36} & q_{37} \\ 0 & 0 & q_{43} & q_{44} & q_{45} & q_{46} & q_{47} \\ 0 & 0 & q_{53} & q_{54} & q_{55} & q_{56} & q_{57} \\ 0 & 0 & q_{63} & q_{64} & q_{65} & q_{66} & q_{67} \\ 0 & 0 & q_{73} & q_{74} & q_{75} & q_{76} & q_{77} \end{bmatrix} \quad (4.296)$$

$$v_k = -S_{\delta \ddot{a}_u} \left(\frac{\tau_d^3 e^{-\frac{2\Delta t_k}{\tau_d}}}{2} - 2\tau_d^3 e^{-\frac{\Delta t_k}{\tau_d}} - \tau_d^2 \Delta t_k + \frac{3\tau_d^3}{2} \right) \quad (4.297)$$

$$q_{77} = \frac{S_{\delta \ddot{a}_u} \tau_d \left(1 - e^{-\frac{2\Delta t_k}{\tau_d}} \right)}{2} \quad (4.298)$$

$$q_{33} = q_{44} = q_{55} = q_{66} = S_{\delta \dot{a}_u} \Delta t_k + v_k \quad (4.299)$$

$$q_{73} = q_{74} = q_{75} = q_{76} = q_{37} = q_{47} = q_{57} = q_{67} = \frac{S_{\delta \ddot{a}_u} \tau_d^2 e^{-\frac{2\Delta t_k}{\tau_d}} \left(e^{\frac{\Delta t_k}{\tau_d}} - 1 \right)^2}{2} \quad (4.300)$$

$$q_{43} = q_{53} = q_{54} = q_{63} = q_{64} = q_{65} = v_k \quad (4.301)$$

$$q_{34} = q_{35} = q_{45} = q_{36} = q_{46} = q_{56} = v_k \quad (4.302)$$

式中, $S_{\delta \dot{a}_u}$ 手机端接收机时钟相位漂移的 PSD, $S_{\delta \ddot{a}_u}$ 为手机端接收机时钟频率漂移的 PSD;

当 $\tau_d \rightarrow \infty$ 时, 则有

$$-\frac{1}{\tau_d} \rightarrow 0 \quad (4.303)$$

将上式代入式 (4.293) 至式 (4.302) 中可得

$$\lim_{\tau_d \rightarrow \infty} \Phi_{u,k-1} = \exp \left(\lim_{\tau_d \rightarrow \infty} F_{u,k-1} \Delta t_k \right) = \begin{bmatrix} 1 & I \cdot \Delta t_k & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \Delta t_k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t_k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t_k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \Delta t_k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.304)$$

$$\lim_{\tau_d \rightarrow \infty} Q_{u,k-1} = \begin{bmatrix} \frac{S_{\delta a_u} \Delta t_k^3}{3} & \frac{S_{\delta a_u} \Delta t_k^2}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{S_{\delta a_u} \Delta t_k^2}{2} & S_{\delta a_u} \Delta t_k & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \zeta_k & \mu_k & \mu_k & \mu_k & \eta_k \\ 0 & 0 & \mu_k & \zeta_k & \mu_k & \mu_k & \eta_k \\ 0 & 0 & \mu_k & \mu_k & \zeta_k & \mu_k & \eta_k \\ 0 & 0 & \mu_k & \mu_k & \mu_k & \zeta_k & \eta_k \\ 0 & 0 & \eta_k & \eta_k & \eta_k & \eta_k & v_k \end{bmatrix} \quad (4.305)$$

$$\eta_k = \frac{S_{\delta d \ddot{u}} \Delta t_k^2}{2} \quad (4.306)$$

$$\mu_k = \frac{S_{\delta d \ddot{u}} \Delta t_k^3}{3} \quad (4.307)$$

$$v_k = S_{\delta d \ddot{u}} \Delta t_k \quad (4.308)$$

$$\zeta_k = S_{\delta d \dot{u}} \Delta t_k + \frac{S_{\delta d \ddot{u}} \Delta t_k^3}{3} \quad (4.309)$$

假设在 t_k 时刻由上述 4.1.1 节粗差探测和剔除以及 4.1.7 节解算检验处理后得到不含粗差的伪距和多普勒观测值为

$$\bar{\rho}_{u,k} = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_{u,\bar{f}_1,k} \\ \tilde{\rho}_{u,\bar{f}_2,k} \\ \vdots \\ \tilde{\rho}_{u,\bar{f}_n,k} \end{bmatrix}, \bar{D}_{u,k} = \begin{bmatrix} \tilde{D}_{u,\bar{f}_1,k} \\ \tilde{D}_{u,\bar{f}_2,k} \\ \vdots \\ \tilde{D}_{u,\bar{f}_n,k} \end{bmatrix} \quad (4.310)$$

由式 (4.285) 可得在 t_k 时刻滤波状态参数的先验值为

$$\tilde{x}_{u,k} = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{u,k} \\ \tilde{v}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GLO}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GAL}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\dot{\tilde{t}}_{u,k} \end{bmatrix}, \tilde{P}_{u,k} \quad (4.311)$$

$$\delta x_{\rho,u,k} = \tilde{x}_{u,k} - x_{u,k} = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{u,k} \\ \tilde{v}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GLO}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GAL}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\dot{\tilde{t}}_{u,k} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} r_{u,k} \\ v_{u,k} \\ dt_{u,k} \\ dt_{u,k}^{\text{GLO}} \\ dt_{u,k}^{\text{GAL}} \\ dt_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\dot{t}_{u,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta r_{\rho,u,k} \\ \delta v_{\rho,u,k} \\ \delta dt_{\rho,u,k} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{GLO}} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{GAL}} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{BDS}} \\ \delta dt_{\rho,u,k} \end{bmatrix} \quad (4.312)$$

考虑到式 (4.312), 则伪距观测方程式可转换为

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{u,f,k}^s &= \tilde{r}_{u,f_0,k}^s - \tilde{\delta}_{u,f_0,k}^s - \tilde{e}_{k,f_0}^s \cdot \delta r_{\rho,u,k} - c \cdot \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{sys}} - \tilde{e}_{k,f_0}^s \cdot \delta r_f^s(t_{Tx,f,k}^s) + c \cdot (d\tilde{t}_{u,k}^{\text{sys}} - d\tilde{t}_f^s(t_{Tx,f,k}^s)) \\ &\quad + \tilde{I}_{u,f,k}^s + \tilde{T}_{u,k}^s - \delta T_{u,k}^s - \delta I_{u,f,k}^s + c \cdot \delta dt^s(t_{Tx,f,k}^s) + \delta \rho_{u,f,k}^s \end{aligned} \quad (4.313)$$

式中, $d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GAL}}$ 为 $dt_{u,k}^{\text{GAL}}$ 的先验值, $\tilde{r}_{u,f_0,k}^s$ 、 $\tilde{\delta}_{u,f_0,k}^s$ 和 $\tilde{e}_{k,f_0}^s$ 是基于 $\tilde{x}_{u,k}$ 计算得到的, 其他参数含义同式, k 为时刻 t_k 的离散化表示, 即 $k \triangleq t_k$;

进一步地, 手机端接收机钟跳进行探测和修复, 由式可得伪距预测残差为

$$\tilde{y}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_{u,\bar{f}_1,k} - \left(\tilde{r}_{u,\bar{f}_0^1,k} - \tilde{\theta}_{u,\bar{f}_0^1,k} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\text{sys}_{\bar{s}_1}} - d\tilde{t}_{\bar{f}_1}^{\bar{s}_1} \left(t_{Tx,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\bar{f}_1,k} + \tilde{T}_{u,k}^{\bar{s}_1} \right) \\ \tilde{\rho}_{u,\bar{f}_2,k} - \left(\tilde{r}_{u,\bar{f}_0^2,k} - \tilde{\theta}_{u,\bar{f}_0^2,k} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\text{sys}_{\bar{s}_2}} - d\tilde{t}_{\bar{f}_2}^{\bar{s}_2} \left(t_{Tx,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\bar{f}_2,k} + \tilde{T}_{u,k}^{\bar{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \tilde{\rho}_{u,\bar{f}_{\bar{n}},k} - \left(\tilde{r}_{u,\bar{f}_0^{\bar{n}},k} - \tilde{\theta}_{u,\bar{f}_0^{\bar{n}},k} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\text{sys}_{\bar{s}_{\bar{n}}}} - d\tilde{t}_{\bar{f}_{\bar{n}}}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \left(t_{Tx,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\bar{f}_{\bar{n}},k} + \tilde{T}_{u,k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \right) \end{bmatrix} \quad (4.314)$$

由 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 中获取 GPS、GLONASS、GALILEO 和 BDS 四个系统的伪距预测残差, 即

$$\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}, \text{sys} \in (\text{GPS}, \text{GLO}, \text{GAL}, \text{BDS}) \quad (4.315)$$

基于下述步骤对 $\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}$ 进行处理并获取不含粗差的 $\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}$, 即

$$\begin{cases} Q_{\min}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} = Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} - \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} \right) \\ Q_{\max}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} = Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} + \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} \right) \end{cases} \quad (4.316)$$

$$\text{flag}_{\rho}^i = \begin{cases} 0, \frac{|\tilde{y}_{\rho,k,i}^{\text{sys}} - \text{med}(\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}})|}{\text{mad}(\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}})} > \theta_{\rho}^1 \text{ and } (\tilde{y}_{\rho,k,i}^{\text{sys}} < Q_{\min}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} \text{ or } \tilde{y}_{\rho,k,i}^{\text{sys}} > Q_{\max}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}}) \\ 1, \frac{|\tilde{y}_{\rho,k,i}^{\text{sys}} - \text{med}(\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}})|}{\text{mad}(\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}})} \leq \theta_{\rho}^1 \text{ and } (Q_{\min}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}} \leq \tilde{y}_{\rho,k,i}^{\text{sys}} \leq Q_{\max}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}}) \end{cases} \quad (4.317)$$

式中, $\tilde{y}_{\rho,k,i}^{\text{sys}}$ 表示 $\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}$ 的第*i*个元素, $\text{med}(\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}})$ 为 $\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}$ 的中位数, $\text{mad}(\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}})$ 为 $\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}$ 的绝对中位差, $Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}}$ 和 $Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}}$ 为 $\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}$ 的下四分位数和上四分位数, θ_{ρ}^1 和 θ_{ρ}^2 为粗差探测阈值;

根据 flag_{ρ}^i 探测粗差, 即

$$\text{flag}_{\rho}^i = 0 \Rightarrow \tilde{y}_{\rho,k,i}^{\text{sys}} \text{ is outlier} \quad (4.318)$$

当满足如下关系式时

$$\frac{\text{mad}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})}{\text{med}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})} < \theta_m, \frac{\text{std}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})}{\text{mean}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})} < \theta_m \quad (4.319)$$

则基于下述方法对手机端接收机钟跳进行探测并修复, 即

$$\text{jump}_{\text{clk}}^{\text{sys}} = \begin{cases} 0, \frac{|\text{med}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})|}{\sqrt{\tilde{P}_{u,k,j^{\text{sys}}} j^{\text{sys}}}} < \theta_{\text{clk}} \\ 1, \frac{|\text{med}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})|}{\sqrt{\tilde{P}_{u,k,j^{\text{sys}}} j^{\text{sys}}}} < \theta_{\text{clk}} \end{cases} \quad (4.320)$$

式中, θ_m 和 θ_{clk} 为手机端接收机钟跳探测阈值, $\text{std}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})$ 为 $\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}}$ 的标准差, $\text{mean}(\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}})$ 为 $\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}^{\text{sys}}$ 的平均值, $\tilde{P}_{u,k,j^{\text{sys}}} j^{\text{sys}}$ 为 $\tilde{P}_{u,k}$ 的第 j^{sys} 个对角线元素, j^{sys} 可由下式计算得到, 即

$$j^{\text{sys}} = \begin{cases} 6, \text{sys} \in \text{GPS} \\ 7, \text{sys} \in \text{GLO} \\ 8, \text{sys} \in \text{GAL} \\ 9, \text{sys} \in \text{BDS} \end{cases} \quad (4.321)$$

当 $\text{jump}_{\text{clk}}^{\text{sys}} = 0$ 时不作处理, 而当 $\text{jump}_{\text{clk}}^{\text{sys}} = 1$ 时, 用下式修复手机端接收机钟差值, 即

$$\begin{cases} \tilde{x}_{u,k,j^{\text{sys}}} = \tilde{x}_{u,k,j^{\text{sys}}} + \text{med}(\tilde{y}_{\rho,k}^{\text{sys}}) \\ \tilde{P}_{u,k,j^{\text{sys}}t} = \tilde{P}_{u,k,t,j^{\text{sys}}} = 0.0, t = 1, 2, \dots, 11 \\ \tilde{P}_{u,k,j^{\text{sys}}j^{\text{sys}}} = \text{SQR}(100.0) \end{cases} \quad (4.322)$$

式中, $\tilde{P}_{u,k,j^{\text{sys}}t}$ 为 $\tilde{P}_{u,k}$ 的第 j^{sys} 行第 t 列元素, $\tilde{P}_{u,k,t,j^{\text{sys}}}$ 为 $\tilde{P}_{u,k}$ 的第 t 行第 j^{sys} 列元素, $\tilde{x}_{u,k,j^{\text{sys}}}$ 为 $\tilde{x}_{u,k}$ 的第 j^{sys} 个元素; 由上述步骤处理后滤波状态参数的先验值为

$$\tilde{\tilde{x}}_{u,k} = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{u,k} \\ \tilde{v}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GLO}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GAL}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\dot{\tilde{t}}_{u,k} \end{bmatrix}, \tilde{\tilde{P}}_{u,k} \quad (4.323)$$

且有

$$\delta\tilde{x}_{\rho,u,k} = \tilde{\tilde{x}}_{u,k} - x_{u,k} = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{u,k} \\ \tilde{v}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GLO}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{GAL}} \\ d\tilde{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\dot{\tilde{t}}_{u,k} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} r_{u,k} \\ v_{u,k} \\ dt_{u,k} \\ dt_{u,k}^{\text{GLO}} \\ dt_{u,k}^{\text{GAL}} \\ dt_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\dot{t}_{u,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta r_{\rho,u,k} \\ \delta v_{\rho,u,k} \\ \delta d\tilde{t}_{\rho,u,k} \\ \delta d\tilde{t}_{\rho,u,k}^{\text{GLO}} \\ \delta d\tilde{t}_{\rho,u,k}^{\text{GAL}} \\ \delta d\tilde{t}_{\rho,u,k}^{\text{BDS}} \\ \delta d\dot{\tilde{t}}_{\rho,u,k} \end{bmatrix} \quad (4.324)$$

与此同时, 将 $\tilde{\tilde{x}}_{u,k}$ 代入式中可得伪距预测残差为

$$\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_{u,\hat{f}_1,k}^{\tilde{s}_1} - \left(\tilde{r}_{u,\hat{f}_0^1,k}^{\tilde{s}_1} - \tilde{\vartheta}_{u,\hat{f}_0^1,k}^{\tilde{s}_1} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\tilde{s}_1} - d\tilde{t}_{\hat{f}_1}^{\tilde{s}_1} \left(t_{Tx,\hat{f}_1,k}^{\tilde{s}_1} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\hat{f}_1,k}^{\tilde{s}_1} + \tilde{T}_{u,k}^{\tilde{s}_1} \right) \\ \tilde{\rho}_{u,\hat{f}_2,k}^{\tilde{s}_2} - \left(\tilde{r}_{u,\hat{f}_0^2,k}^{\tilde{s}_2} - \tilde{\vartheta}_{u,\hat{f}_0^2,k}^{\tilde{s}_2} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\tilde{s}_2} - d\tilde{t}_{\hat{f}_2}^{\tilde{s}_2} \left(t_{Tx,\hat{f}_2,k}^{\tilde{s}_2} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\hat{f}_2,k}^{\tilde{s}_2} + \tilde{T}_{u,k}^{\tilde{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \tilde{\rho}_{u,\hat{f}_n,k}^{\tilde{s}_n} - \left(\tilde{r}_{u,\hat{f}_0^n,k}^{\tilde{s}_n} - \tilde{\vartheta}_{u,\hat{f}_0^n,k}^{\tilde{s}_n} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\tilde{s}_n} - d\tilde{t}_{\hat{f}_n}^{\tilde{s}_n} \left(t_{Tx,\hat{f}_n,k}^{\tilde{s}_n} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\hat{f}_n,k}^{\tilde{s}_n} + \tilde{T}_{u,k}^{\tilde{s}_n} \right) \end{bmatrix} \quad (4.325)$$

基于 4.1.1 节所述方法对 $\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}$ 进行粗差探测和剔除得到不含粗差的 $\bar{\tilde{y}}_{\rho,k}$, 即有

$$\bar{\tilde{y}}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \bar{\rho}_{u,\hat{f}_1,k}^{\hat{s}_1} - \left(\bar{r}_{u,\hat{f}_0^1,k}^{\hat{s}_1} - \bar{\vartheta}_{u,\hat{f}_0^1,k}^{\hat{s}_1} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\hat{s}_1} - d\tilde{t}_{\hat{f}_1}^{\hat{s}_1} \left(t_{Tx,\hat{f}_1,k}^{\hat{s}_1} \right) \right) + \bar{I}_{u,\hat{f}_1,k}^{\hat{s}_1} + \bar{T}_{u,k}^{\hat{s}_1} \right) \\ \bar{\rho}_{u,\hat{f}_2,k}^{\hat{s}_2} - \left(\bar{r}_{u,\hat{f}_0^2,k}^{\hat{s}_2} - \bar{\vartheta}_{u,\hat{f}_0^2,k}^{\hat{s}_2} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\hat{s}_2} - d\tilde{t}_{\hat{f}_2}^{\hat{s}_2} \left(t_{Tx,\hat{f}_2,k}^{\hat{s}_2} \right) \right) + \bar{I}_{u,\hat{f}_2,k}^{\hat{s}_2} + \bar{T}_{u,k}^{\hat{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \bar{\rho}_{u,\hat{f}_n,k}^{\hat{s}_n} - \left(\bar{r}_{u,\hat{f}_0^n,k}^{\hat{s}_n} - \bar{\vartheta}_{u,\hat{f}_0^n,k}^{\hat{s}_n} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\hat{s}_n} - d\tilde{t}_{\hat{f}_n}^{\hat{s}_n} \left(t_{Tx,\hat{f}_n,k}^{\hat{s}_n} \right) \right) + \bar{I}_{u,\hat{f}_n,k}^{\hat{s}_n} + \bar{T}_{u,k}^{\hat{s}_n} \right) \end{bmatrix} \quad (4.326)$$

进一步地有

$$\bar{\tilde{y}}_{\rho,k} = H_{\rho,k} \cdot \delta\tilde{x}_{\rho,u,k} + v_{\rho,k} \quad (4.327)$$

$$\delta\hat{I}_{u,k} = \begin{bmatrix} \delta I_{u,\hat{f}_1,k}^{\hat{s}_1} \\ \delta I_{u,\hat{f}_2,k}^{\hat{s}_2} \\ \vdots \\ \delta I_{u,\hat{f}_n,k}^{\hat{s}_n} \end{bmatrix}, \delta\hat{T}_{u,k} = \begin{bmatrix} \delta T_{u,k}^{\hat{s}_1} \\ \delta T_{u,k}^{\hat{s}_2} \\ \vdots \\ \delta T_{u,k}^{\hat{s}_n} \end{bmatrix} \quad (4.328)$$

$$\delta \hat{r}_k^s = \begin{bmatrix} \delta r_{\hat{f}_1}^{\hat{s}_1}(t_{Tx, \hat{f}_1, k}^{\hat{s}_1}) \\ \delta r_{\hat{f}_2}^{\hat{s}_2}(t_{Tx, \hat{f}_2, k}^{\hat{s}_2}) \\ \vdots \\ \delta r_{\hat{f}_n}^{\hat{s}_n}(t_{Tx, \hat{f}_n, k}^{\hat{s}_n}) \end{bmatrix}, \delta \hat{t}_k^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta dt^{\hat{s}_1}(t_{Tx, \hat{f}_1, k}^{\hat{s}_1}) \\ c \cdot \delta dt^{\hat{s}_2}(t_{Tx, \hat{f}_2, k}^{\hat{s}_2}) \\ \vdots \\ c \cdot \delta dt^{\hat{s}_n}(t_{Tx, \hat{f}_n, k}^{\hat{s}_n}) \end{bmatrix}, \hat{E}_{u, k} = \begin{bmatrix} \tilde{e}_{\hat{f}_0^1, k}^{\hat{s}_1} \\ \tilde{e}_{\hat{f}_0^2, k}^{\hat{s}_2} \\ \vdots \\ \tilde{e}_{\hat{f}_0^{\hat{n}}, k}^{\hat{s}_n} \end{bmatrix}, \delta \hat{\rho}_k = \begin{bmatrix} \delta \rho_{u, \hat{f}_1, k}^{\hat{s}_1} \\ \delta \rho_{u, \hat{f}_2, k}^{\hat{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \rho_{u, \hat{f}_n, k}^{\hat{s}_n} \end{bmatrix} \quad (4.329)$$

$$v_{\rho, k} = -\hat{E}_{u, k} \cdot \delta \hat{r}_k^s - \delta \hat{t}_{u, k}^s - \delta \hat{T}_{u, k} + \delta \hat{t}_k^s + \delta \hat{\rho}_k \quad (4.330)$$

$$\varpi_{s, k} = \begin{cases} [1 & 0 & 0 & 0], s \in \text{GPS} \\ [0 & 1 & 0 & 0], s \in \text{GLO} \\ [0 & 0 & 1 & 0], s \in \text{GAL} \\ [0 & 0 & 0 & 1], s \in \text{BDS} \end{cases} \quad (4.331)$$

$$H_{\rho, k} = \begin{bmatrix} -\hat{E}_{u, k} & 0_{\hat{n} \times 3} & -c \cdot \begin{bmatrix} \varpi_{\hat{s}_1, k}^{\hat{s}_1} \\ \varpi_{\hat{s}_2, k}^{\hat{s}_2} \\ \vdots \\ \varpi_{\hat{s}_n, k}^{\hat{s}_n} \end{bmatrix} & 0_{\hat{n} \times 1} \end{bmatrix} \quad (4.332)$$

式中, $\hat{f}_0^i, i = 1, 2, \dots, \hat{n}$ 为卫星信号 $\hat{f}_i$ 的参考卫星信号, $v_{\rho, k}$ 为伪距观测残差, 假设 $v_{\rho, k}$ 满足零均值正态分布, 则有

$$\begin{aligned} E[v_{\rho, k} v_{\rho, k}^T] &= \underbrace{\hat{E}_{u, k} \cdot E[\delta \hat{r}_k^s \cdot \delta \hat{r}_k^{sT}] \cdot \hat{E}_{u, k}^T + E[\delta \hat{t}_k^s \cdot \delta \hat{t}_k^{sT}]}_{R_{S, k}} + \underbrace{E[\delta \hat{t}_{u, k}^s \delta \hat{t}_{u, k}^{sT}]}_{R_{I, k}} + \underbrace{E[\delta \hat{T}_{u, k} \delta \hat{T}_{u, k}^T]}_{R_{T, k}} + \underbrace{E[\delta \hat{\rho}_k \cdot \delta \hat{\rho}_k^T]}_{R_{\delta \rho_k}} \\ &= \underbrace{R_{S, k} + R_{I, k} + R_{T, k} + R_{\delta \rho_k}}_{R_{\rho_k}} \end{aligned} \quad (4.333)$$

式中, R_{ρ_k} 为伪距测量误差协方差矩阵, $R_{I, k}$ 为电离层延迟改正误差协方差矩阵, $R_{T, k}$ 为对流层延迟改正误差协方差矩阵, $R_{S, k}$ 为卫星钟差和位置误差引起的伪距观测残差的协方差矩阵; $R_{S, k}$ 可由卫星播发的实时导航星历的用户测距精度指数 (URAI 或 SISA) 计算得到^{[32], [93]}, R_{ρ_k} 的计算与式相同;

伪距预测残差 $\bar{y}_{\rho, k}$ 的协方差矩阵为

$$E[\bar{y}_{\rho, k}] = E[H_{\rho, k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho, u, k} + v_{\rho, k}] = 0 \quad (4.334)$$

$$\begin{aligned} Q_{\rho\rho} &= E[\bar{y}_{\rho, k} \bar{y}_{\rho, k}^T] = E[(H_{\rho, k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho, u, k} + v_{\rho, k})(H_{\rho, k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho, u, k} + v_{\rho, k})^T] \\ &= H_{\rho, k} \cdot E[\delta \bar{x}_{\rho, u, k} (\delta \bar{x}_{\rho, u, k})^T] \cdot H_{\rho, k}^T + E[v_{\rho, k} v_{\rho, k}^T] = H_{\rho, k} \tilde{\bar{P}}_{u, k} H_{\rho, k}^T + R_{\rho_k} \end{aligned} \quad (4.335)$$

进一步地有

$$E[\bar{y}_{\rho, k}^T Q_{\rho\rho}^{-1} \bar{y}_{\rho, k}] = \underbrace{\text{tr}(Q_{\rho\rho}^{-1} Q_{\rho\rho})}_{I_{\hat{n} \times \hat{n}}} + \underbrace{E[\bar{y}_{\rho, k}^T] Q_{\rho\rho}^{-1} E[\bar{y}_{\rho, k}]}_{=0} = \hat{n} \quad (4.336)$$

$$\underbrace{\bar{y}_{\rho, k}^T Q_{\rho\rho}^{-1} \bar{y}_{\rho, k}}_{T_{\rho k}} \in \chi^2 \left(\underbrace{\text{tr}(\bar{y}_{\rho, k}^T Q_{\rho\rho}^{-1} \bar{y}_{\rho, k})}_{\hat{n}}, \underbrace{E[\bar{y}_{\rho, k}^T] Q_{\rho\rho}^{-1} E[\bar{y}_{\rho, k}]}_{=0} \right) \quad (4.337)$$

即 $T_{\rho k} = \bar{y}_{\rho, k}^T Q_{\rho\rho}^{-1} \bar{y}_{\rho, k}$ 是服从自由度为 $\hat{n}$ 的卡方分布 $\chi^2(\hat{n}, 0)$ 的随机变量^[119];

假设观测向量 $\bar{y}_{\rho, k}$ 中第 i 个元素有粗差, 则由 4.1.7 节可得

$$T_{\rho k, 1} = \frac{(c_i^T Q_{yy}^{-1} \bar{y}_{\rho, k})^2}{c_i^T Q_{yy}^{-1} c_i} \in \chi^2(1, 0) \quad (4.338)$$

式中, c_i 为第 i 个元素为 1 其余为 0 的列向量, 即

$$c_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{\hat{n} \times 1} \quad (4.339)$$

即 $\sqrt{T_{\rho k,1}}$ 是服从正态分布 $\mathcal{N}(0,1)$ 的随机变量，以此构建如下假设检验：

$$\Theta_2 = \begin{cases} H_{k0}: \sqrt{T_{\rho k,1}} \in \mathcal{N}(0,1) \\ H_{ka}: \sqrt{T_{\rho k,1}} \notin \mathcal{N}(0,1) \end{cases} \quad (4.340)$$

根据上述假设检验探测并剔除观测向量 $\bar{y}_{\rho,k}$ 中的粗差，由此可得不含粗差的观测向量 $\check{y}_{\rho,k}$ ，即

$$\check{y}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_{u,\check{f}_1,k} - \left(\tilde{r}_{u,\check{f}_0^1,k} - \tilde{\vartheta}_{u,\check{f}_0^1,k} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\text{SYS}\check{s}_1} - d\tilde{t}_{\check{f}_1}^{\check{s}_1} \left(t_{Tx,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\check{f}_1,k} + \tilde{T}_{u,k}^{\check{s}_1} \right) \\ \tilde{\rho}_{u,\check{f}_2,k} - \left(\tilde{r}_{u,\check{f}_0^2,k} - \tilde{\vartheta}_{u,\check{f}_0^2,k} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\text{SYS}\check{s}_2} - d\tilde{t}_{\check{f}_2}^{\check{s}_2} \left(t_{Tx,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\check{f}_2,k} + \tilde{T}_{u,k}^{\check{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \tilde{\rho}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} - \left(\tilde{r}_{u,\check{f}_0^{\check{n}},k} - \tilde{\vartheta}_{u,\check{f}_0^{\check{n}},k} + c \cdot \left(d\tilde{t}_{u,k}^{\text{SYS}\check{s}_{\check{n}}} - d\tilde{t}_{\check{f}_{\check{n}}}^{\check{s}_{\check{n}}} \left(t_{Tx,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \right) \right) + \tilde{I}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} + \tilde{T}_{u,k}^{\check{s}_{\check{n}}} \right) \end{bmatrix} \quad (4.341)$$

进一步地有

$$\check{y}_{\rho,k} = \check{H}_{\rho,k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho,u,k} + \check{v}_{\rho,k} \quad (4.342)$$

$$\delta \check{I}_{u,k} = \begin{bmatrix} \delta I_{u,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \\ \delta I_{u,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \delta I_{u,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix}, \delta \check{T}_{u,k} = \begin{bmatrix} \delta T_{u,k}^{\check{s}_1} \\ \delta T_{u,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \delta T_{u,k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.343)$$

$$\delta \check{r}_k^s = \begin{bmatrix} \delta r_{\check{f}_1}^{\check{s}_1} \left(t_{Tx,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \right) \\ \delta r_{\check{f}_2}^{\check{s}_2} \left(t_{Tx,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \delta r_{\check{f}_{\check{n}}}^{\check{s}_{\check{n}}} \left(t_{Tx,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \right) \end{bmatrix}, \delta d\check{t}_k^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta dt^{\check{s}_1} \left(t_{Tx,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \right) \\ c \cdot \delta dt^{\check{s}_2} \left(t_{Tx,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \right) \\ \vdots \\ c \cdot \delta dt^{\check{s}_{\check{n}}} \left(t_{Tx,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \right) \end{bmatrix}, \check{E}_{u,k} = \begin{bmatrix} \check{e}_{\check{f}_0^1,k}^{\check{s}_1} \\ \check{e}_{\check{f}_0^2,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \check{e}_{\check{f}_0^{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix}, \delta \check{\rho}_k = \begin{bmatrix} \delta \rho_{u,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \\ \delta \rho_{u,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \rho_{u,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.344)$$

$$\check{v}_{\rho,k} = -\check{E}_{u,k} \cdot \delta \check{r}_k^s - \delta \check{I}_{u,k} - \delta \check{T}_{u,k} + \delta d\check{t}_k^s + \delta \check{\rho}_k \quad (4.345)$$

$$\varpi_{s,k} = \begin{cases} [1 & 0 & 0 & 0], s \in \text{GPS} \\ [0 & 1 & 0 & 0], s \in \text{GLO} \\ [0 & 0 & 1 & 0], s \in \text{GAL} \\ [0 & 0 & 0 & 1], s \in \text{BDS} \end{cases} \quad (4.346)$$

$$\check{H}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} -\check{E}_{u,k} & 0_{\check{n} \times 3} & -c \cdot \begin{bmatrix} \varpi_{\check{s}_1,k} \\ \varpi_{\check{s}_2,k} \\ \vdots \\ \varpi_{\check{s}_{\check{n}},k} \end{bmatrix} & 0_{\check{n} \times 1} \end{bmatrix} \quad (4.347)$$

式中， $\check{f}_0^i, i = 1, 2, \dots, \check{n}$ 为卫星信号 $\check{f}_i$ 的参考卫星信号， $\check{v}_{\rho,k}$ 为伪距观测残差，假设 $\check{v}_{\rho,k}$ 满足零均值正态分布，则有

$$\begin{aligned} E[\check{v}_{\rho,k} \check{v}_{\rho,k}^T] &= \underbrace{\check{E}_{u,k} \cdot E[\delta \check{r}_k^s \cdot \delta \check{r}_k^{sT}] \cdot \check{E}_{u,k}^T}_{\check{R}_{s,k}} + \underbrace{E[\delta d\check{t}_k^s \cdot \delta d\check{t}_k^{sT}]}_{\check{R}_{I,k}} + \underbrace{E[\delta \check{I}_{u,k} \delta \check{I}_{u,k}^T]}_{\check{R}_{T,k}} + \underbrace{E[\delta \check{\rho}_k \cdot \delta \check{\rho}_k^T]}_{\check{R}_{\delta \rho_k}} \\ &= \underbrace{\check{R}_{s,k} + \check{R}_{I,k} + \check{R}_{T,k} + \check{R}_{\delta \rho_k}}_{\check{R}_{\rho_k}} \end{aligned}$$

(4.348)

式中, $\tilde{\mathbf{R}}_{\rho,k}$ 为伪距测量误差协方差矩阵, $\tilde{\mathbf{R}}_{I,k}$ 为电离层延迟改正误差协方差矩阵, $\tilde{\mathbf{R}}_{T,k}$ 为对流层延迟改正误差协方差矩阵, $\tilde{\mathbf{R}}_{s,k}$ 为卫星钟差和位置误差引起的伪距观测残差的协方差矩阵; $\tilde{\mathbf{R}}_{s,k}$ 可由卫星播发的实时导航星历的用户测距精度指数 (URAI 或 SISA) 计算得到^{[32],[93]}, $\tilde{\mathbf{R}}_{\rho,k}$ 的计算与式相同; 手机端滤波状态参数估计值为

$$\hat{x}_{u,k} = \tilde{x}_{u,k} + \underbrace{K_{u,k} \cdot \check{y}_{\rho,k}}_{\delta \hat{x}_{\rho,u,k}} \quad (4.349)$$

$$\hat{\mathbf{P}}_{u,k} = (\mathbf{I} - K_{u,k} \mathbf{H}_{\rho,k}) \tilde{\mathbf{P}}_{u,k} \quad (4.350)$$

$$K_{u,k} = \tilde{\mathbf{P}}_{u,k} \tilde{\mathbf{H}}_{\rho,k}^T (\tilde{\mathbf{H}}_{\rho,k} \tilde{\mathbf{P}}_{u,k} \tilde{\mathbf{H}}_{\rho,k}^T + \tilde{\mathbf{R}}_{\rho,k})^{-1} \quad (4.351)$$

式中, $\delta \hat{x}_{\rho,u,k}$ 为先验误差 $\delta \tilde{x}_{\rho,u,k}$ 的估计值, $\hat{x}_{u,k}$ 和 $\hat{\mathbf{P}}_{u,k}$ 为由伪距观测值测量更新后的滤波状态参数估计值以及协方差矩阵;

进一步地, 以 $\hat{x}_{u,k}$ 和 $\hat{\mathbf{P}}_{u,k}$ 作为多普勒观测值测量更新的先验值, 即有

$$\delta x_{\rho,u,k} = \hat{x}_{u,k} - x_{u,k} = \begin{bmatrix} \hat{r}_{u,k} \\ \hat{v}_{u,k} \\ d\hat{t}_{u,k} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{GLO}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{GAL}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\hat{t}_{u,k} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} r_{u,k} \\ v_{u,k} \\ dt_{u,k} \\ dt_{u,k}^{\text{GLO}} \\ dt_{u,k}^{\text{GAL}} \\ dt_{u,k}^{\text{BDS}} \\ dt_{u,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta r_{\rho,u,k} \\ \delta v_{\rho,u,k} \\ \delta dt_{\rho,u,k} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{GLO}} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{GAL}} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{BDS}} \\ \delta dt_{\rho,u,k} \end{bmatrix} \quad (4.352)$$

考虑到式, 则多普勒观测方程为

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{u,f,k}^s &= \dot{r}_{u,f_0,k}^s - \dot{\theta}_{u,f_0,k}^s \cdot \dot{\theta}_{f_0,k}^s \cdot \delta v_{\rho,u,k} - \dot{\theta}_{f_0,k}^s \cdot \delta v_f^s(t_{Tx,f,k}^s) - c \cdot \delta dt_{\rho,u,k} + \dot{t}_{u,f,k}^s + \dot{T}_{u,k}^s + c \\ &\quad \cdot (d\hat{t}_{u,k} - d\hat{t}_f^s(t_{Tx,f,k}^s)) + c \cdot \delta dt^s(t_{Tx,f,k}^s) - \delta \dot{T}_{u,k}^s - \delta \dot{t}_{u,f,k}^s + \delta \dot{\rho}_{u,f,k}^s + \epsilon_{u,f,k}^s \end{aligned} \quad (4.353)$$

式中, $\dot{r}_{u,f_0,k}^s$ 、 $\dot{\theta}_{u,f_0,k}^s$ 和 $\dot{\theta}_{f_0,k}^s$ 是基于 $\hat{x}_{u,k}$ 计算得到的, 其他参数含义同式, k 为时刻 t_k 的离散化表示, 亦即 $k \triangleq t_k$;

进一步地, 对手机端接收机钟漂跳变进行探测和修复, 由式 (4.353) 可得多普勒预测残差为

$$\tilde{y}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \dot{\rho}_{u,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} - \left(\dot{r}_{u,\bar{f}_0^1}^{\bar{s}_1} - \dot{\theta}_{u,\bar{f}_0^1}^{\bar{s}_1} + \dot{t}_{u,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} + \dot{T}_{u,k}^{\bar{s}_1} + c \cdot (d\hat{t}_{u,k} - d\hat{t}_{\bar{f}_1}^{\bar{s}_1}(t_{Tx,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1})) \right) \\ \dot{\rho}_{u,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} - \left(\dot{r}_{u,\bar{f}_0^2}^{\bar{s}_2} - \dot{\theta}_{u,\bar{f}_0^2}^{\bar{s}_2} + \dot{t}_{u,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} + \dot{T}_{u,k}^{\bar{s}_2} + c \cdot (d\hat{t}_{u,k} - d\hat{t}_{\bar{f}_2}^{\bar{s}_2}(t_{Tx,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2})) \right) \\ \vdots \\ \dot{\rho}_{u,\bar{f}_n,k}^{\bar{s}_n} - \left(\dot{r}_{u,\bar{f}_0^n}^{\bar{s}_n} - \dot{\theta}_{u,\bar{f}_0^n}^{\bar{s}_n} + \dot{t}_{u,\bar{f}_n,k}^{\bar{s}_n} + \dot{T}_{u,k}^{\bar{s}_n} + c \cdot (d\hat{t}_{u,k} - d\hat{t}_{\bar{f}_n}^{\bar{s}_n}(t_{Tx,\bar{f}_n,k}^{\bar{s}_n})) \right) \end{bmatrix} \quad (4.354)$$

基于下述步骤对 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 进行粗差探测并获取不含粗差的 $\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}$, 即

$$\begin{cases} Q_{\min}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} = Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} - \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} \right) \\ Q_{\max}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} = Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} + \theta_{\rho}^2 \cdot \left(Q_{\frac{3}{4}}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} - Q_{\frac{1}{4}}^{\tilde{\tilde{y}}_{\rho,k}} \right) \end{cases} \quad (4.355)$$

$$\text{flag}_{\rho}^i = \begin{cases} 0, \frac{|\tilde{y}_{\rho,k,i} - \text{med}(\tilde{y}_{\rho,k})|}{\text{mad}(\tilde{y}_{\rho,k})} > \theta_{\rho}^1 \text{ and } (\tilde{y}_{\rho,k,i} < Q_{\min}^{\tilde{y}_{\rho,k}} \text{ or } \tilde{y}_{\rho,k,i} > Q_{\max}^{\tilde{y}_{\rho,k}}) \\ 1, \frac{|\tilde{y}_{\rho,k,i} - \text{med}(\tilde{y}_{\rho,k})|}{\text{mad}(\tilde{y}_{\rho,k})} \leq \theta_{\rho}^1 \text{ and } (Q_{\min}^{\tilde{y}_{\rho,k}} \leq \tilde{y}_{\rho,k,i} \leq Q_{\max}^{\tilde{y}_{\rho,k}}) \end{cases} \quad (4.356)$$

式中, $\tilde{y}_{\rho,k,i}$ 表示 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 的第 i 个元素, $\text{med}(\tilde{y}_{\rho,k})$ 为 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 的中位数, $\text{mad}(\tilde{y}_{\rho,k})$ 为 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 的绝对中位差, $Q_{1/4}^{\tilde{y}_{\rho,k}}$ 和 $Q_{3/4}^{\tilde{y}_{\rho,k}}$ 为 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 的下四分位数和上四分位数, θ_{ρ}^1 和 θ_{ρ}^2 为粗差探测阈值;

根据 flag_{ρ}^i 探测粗差, 即

$$\text{flag}_{\rho}^i = 0 \Rightarrow \tilde{y}_{\rho,k,i} \text{ is outlier} \quad (4.357)$$

基于下述方法对手机端接收机钟跳进行探测并修复, 即

$$\text{jump}_{\text{dclk}} = \begin{cases} 0, \frac{|\text{med}(\tilde{y}_{\rho,k})|}{\sqrt{\hat{P}_{u,k,j^{\text{dclk}}j^{\text{dclk}}}}} < \theta_{\text{dclk}} \\ 1, \frac{|\text{med}(\tilde{y}_{\rho,k})|}{\sqrt{\hat{P}_{u,k,j^{\text{dclk}}j^{\text{dclk}}}}} > \theta_{\text{dclk}} \end{cases} \quad (4.358)$$

式中, θ_{dclk} 为钟漂跳变探测阈值, $\hat{P}_{u,k,j^{\text{dclk}}j^{\text{dclk}}}$ 为 $\hat{P}_{u,k}$ 的第 j^{dclk} 个对角线元素, 即 $j^{\text{dclk}} = 11$;

当 $\text{jump}_{\text{dclk}} = 0$ 时不作处理, 而当 $\text{jump}_{\text{dclk}} = 1$ 时, 用下式修复手机端接收机钟漂值, 即

$$\begin{cases} \hat{x}_{u,k,j^{\text{dclk}}} = \hat{x}_{u,k,j^{\text{dclk}}} + \text{med}(\tilde{y}_{\rho,k}) \\ \hat{P}_{u,k,j^{\text{dclk}}t} = \hat{P}_{u,k,tj^{\text{dclk}}} = 0.0, t = 1, 2, \dots, 11 \\ \hat{P}_{u,k,j^{\text{dclk}}j^{\text{dclk}}} = \text{SQR}(100.0) \end{cases} \quad (4.359)$$

式中, $\hat{P}_{u,k,j^{\text{dclk}}j^{\text{dclk}}}$ 为 $\hat{P}_{u,k}$ 的第 j^{dclk} 行第 t 列元素, $\hat{P}_{u,k,tj^{\text{dclk}}}$ 为 $\hat{P}_{u,k}$ 的第 t 行第 j^{dclk} 列元素, $\hat{x}_{u,k,j^{\text{dclk}}}$ 为 $\hat{x}_{u,k}$ 的第 j^{dclk} 个元素; 由上述步骤处理后滤波状态参数的先验值为

$$\tilde{\hat{x}}_{u,k} = \begin{bmatrix} \hat{r}_{u,k} \\ \hat{v}_{u,k} \\ d\hat{t}_{u,k} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{GLO}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{GAL}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \end{bmatrix}, \tilde{\hat{P}}_{u,k} \quad (4.360)$$

且有

$$\delta \bar{x}_{\rho,u,k} = \tilde{\hat{x}}_{u,k} - x_{u,k} = \begin{bmatrix} \hat{r}_{u,k} \\ \hat{v}_{u,k} \\ d\hat{t}_{u,k} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{GLO}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{GAL}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \\ d\hat{t}_{u,k}^{\text{BDS}} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} r_{u,k} \\ v_{u,k} \\ dt_{u,k} \\ dt_{u,k}^{\text{GLO}} \\ dt_{u,k}^{\text{GAL}} \\ dt_{u,k}^{\text{BDS}} \\ dt_{u,k}^{\text{BDS}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta r_{\rho,u,k} \\ \delta v_{\rho,u,k} \\ \delta dt_{\rho,u,k} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{GLO}} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{GAL}} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{BDS}} \\ \delta dt_{\rho,u,k}^{\text{BDS}} \end{bmatrix} \quad (4.361)$$

将 $\tilde{\hat{x}}_{u,k}$ 代入多普勒观测方程中可得多普勒预测残差为

$$\bar{y}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \dot{\rho}_{u,\check{f}_1,k} - \left(\dot{\hat{\rho}}_{u,\check{f}_0^1} - \dot{\hat{\theta}}_{u,\check{f}_0^1} + \dot{\hat{\mathbf{i}}}_{u,\check{f}_1,k} + \dot{\hat{\mathbf{T}}}_{u,k} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\check{f}_1}^{\check{s}_1}(t_{Tx,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1}) \right) \right) \\ \dot{\rho}_{u,\check{f}_2,k} - \left(\dot{\hat{\rho}}_{u,\check{f}_0^2} - \dot{\hat{\theta}}_{u,\check{f}_0^2} + \dot{\hat{\mathbf{i}}}_{u,\check{f}_2,k} + \dot{\hat{\mathbf{T}}}_{u,k} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\check{f}_2}^{\check{s}_2}(t_{Tx,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2}) \right) \right) \\ \vdots \\ \dot{\rho}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} - \left(\dot{\hat{\rho}}_{u,\check{f}_0^{\check{n}}} - \dot{\hat{\theta}}_{u,\check{f}_0^{\check{n}}} + \dot{\hat{\mathbf{i}}}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} + \dot{\hat{\mathbf{T}}}_{u,k} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\check{f}_{\check{n}}}^{\check{s}_{\check{n}}}(t_{Tx,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}}) \right) \right) \end{bmatrix} \quad (4.362)$$

基于 4.1.1 节所述方法对 $\bar{y}_{\rho,k}$ 进行粗差探测和剔除后得到不含粗差的 $\tilde{y}_{\rho,k}$, 即有

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho}_{u,\check{f}_1,k} \\ \dot{\rho}_{u,\check{f}_2,k} \\ \vdots \\ \dot{\rho}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda_{\check{f}_1} \cdot \tilde{\mathbf{D}}_{u,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \\ -\lambda_{\check{f}_2} \cdot \tilde{\mathbf{D}}_{u,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ -\lambda_{\check{f}_{\check{n}}} \cdot \tilde{\mathbf{D}}_{u,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.363)$$

$$\tilde{y}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \dot{\rho}_{u,\check{f}_1,k} - \left(\dot{\hat{\rho}}_{u,\check{f}_0^1} - \dot{\hat{\theta}}_{u,\check{f}_0^1} + \dot{\hat{\mathbf{i}}}_{u,\check{f}_1,k} + \dot{\hat{\mathbf{T}}}_{u,k} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\check{f}_1}^{\check{s}_1}(t_{Tx,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1}) \right) \right) \\ \dot{\rho}_{u,\check{f}_2,k} - \left(\dot{\hat{\rho}}_{u,\check{f}_0^2} - \dot{\hat{\theta}}_{u,\check{f}_0^2} + \dot{\hat{\mathbf{i}}}_{u,\check{f}_2,k} + \dot{\hat{\mathbf{T}}}_{u,k} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\check{f}_2}^{\check{s}_2}(t_{Tx,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2}) \right) \right) \\ \vdots \\ \dot{\rho}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} - \left(\dot{\hat{\rho}}_{u,\check{f}_0^{\check{n}}} - \dot{\hat{\theta}}_{u,\check{f}_0^{\check{n}}} + \dot{\hat{\mathbf{i}}}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} + \dot{\hat{\mathbf{T}}}_{u,k} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\check{f}_{\check{n}}}^{\check{s}_{\check{n}}}(t_{Tx,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}}) \right) \right) \end{bmatrix} \quad (4.364)$$

进一步地有

$$\tilde{y}_{\rho,k} = \mathbf{H}_{\rho,k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho,u,k} + v_{\rho,k} \quad (4.365)$$

$$\delta \dot{\rho}_k = \begin{bmatrix} \delta \dot{\rho}_{u,\check{f}_1,k} \\ \delta \dot{\rho}_{u,\check{f}_2,k} \\ \vdots \\ \delta \dot{\rho}_{u,\check{f}_{\check{n}},k} \end{bmatrix}, \epsilon_{\text{rel},k} = \begin{bmatrix} \epsilon_{u,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \\ \epsilon_{u,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \epsilon_{u,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix} \approx 0_{\check{n} \times 1} \quad (4.366)$$

$$\delta \check{v}_k^s = \begin{bmatrix} \delta v_{\check{f}_1}^{\check{s}_1}(t_{Tx,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1}) \\ \delta v_{\check{f}_2}^{\check{s}_2}(t_{Tx,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2}) \\ \vdots \\ \delta v_{\check{f}_{\check{n}}}^{\check{s}_{\check{n}}}(t_{Tx,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}}) \end{bmatrix}, \delta \dot{\mathbf{i}}_{u,k}^s = \begin{bmatrix} \delta \dot{\mathbf{i}}_{u,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1} \\ \delta \dot{\mathbf{i}}_{u,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{\mathbf{i}}_{u,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix}, \delta \check{\mathbf{T}}_{u,k}^s = \begin{bmatrix} \delta \check{\mathbf{T}}_{u,k}^{\check{s}_1} \\ \delta \check{\mathbf{T}}_{u,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \check{\mathbf{T}}_{u,k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix}, \delta d\dot{t}_k^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta d\dot{t}^{\check{s}_1}(t_{Tx,\check{f}_1,k}^{\check{s}_1}) \\ c \cdot \delta d\dot{t}^{\check{s}_2}(t_{Tx,\check{f}_2,k}^{\check{s}_2}) \\ \vdots \\ c \cdot \delta d\dot{t}^{\check{s}_{\check{n}}}(t_{Tx,\check{f}_{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}}) \end{bmatrix} \quad (4.367)$$

$$\tilde{\mathbf{E}}_{u,k} = \begin{bmatrix} \hat{e}_{\check{f}_0^1,k}^{\check{s}_1} \\ \hat{e}_{\check{f}_0^2,k}^{\check{s}_2} \\ \vdots \\ \hat{e}_{\check{f}_0^{\check{n}},k}^{\check{s}_{\check{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.368)$$

$$v_{\rho,k} = -\tilde{\mathbf{E}}_{u,k} \cdot \delta \check{v}_k^s - \delta \dot{\mathbf{i}}_k^s - \delta \check{\mathbf{T}}_k^s + \delta d\dot{t}_k^s + \delta \dot{\rho}_k \quad (4.369)$$

$$\mathbf{H}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} 0_{\check{n} \times 3} & -\tilde{\mathbf{E}}_{u,k} & 0_{\check{n} \times 4} & -\begin{bmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (4.370)$$

式中, $\check{f}_0^i, i = 1, 2, \dots, \check{n}$ 为卫星信号 $\check{f}_i$ 的参考卫星信号, $v_{\rho,k}$ 为多普勒观测残差, 假设 $v_{\rho,k}$ 满足零均值正态分布, 则有

$$\begin{aligned}
 E[v_{\rho,k} v_{\rho,k}^T] &= \underbrace{\tilde{E}_{u,k} \cdot E[\delta \tilde{v}_k^s \cdot \delta \tilde{v}_k^{sT}] \cdot \tilde{E}_{u,k}^T + E[\delta \dot{d}_k^s \cdot \delta \dot{d}_k^{sT}]}_{R_{v,k}} + \underbrace{E[\delta \dot{I}_{u,k}^s \cdot \delta \dot{I}_{u,k}^{sT}]}_{R_{I,k}} + \underbrace{E[\delta \dot{T}_{u,k} \cdot \delta \dot{T}_{u,k}^T]}_{R_{T,k}} \\
 &\quad + \underbrace{E[\delta \dot{\rho}_k \cdot \delta \dot{\rho}_k^T]}_{R_{\delta \rho_k}} = \underbrace{R_{v,k} + R_{I,k} + R_{T,k} + R_{\delta \rho,k}}_{R_{\rho,k}}
 \end{aligned} \tag{4.371}$$

式中, $R_{\delta \rho,k}$ 为多普勒测量误差协方差矩阵, $R_{I,k}$ 为电离层延迟变化率改正误差协方差矩阵, $R_{T,k}$ 为对流层延迟变化率改正误差协方差矩阵, $R_{\delta v_k^s}$ 为卫星速度和钟差变化率先验误差引起的多普勒观测残差的协方差矩阵, $R_{\rho,k}$ 的计算与式相同;

多普勒预测残差 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 的协方差矩阵为

$$E[\tilde{y}_{\rho,k}] = E[H_{\rho,k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho,u,k} + v_{\rho,k}] = 0 \tag{4.372}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{\rho \rho} &= E[\tilde{y}_{\rho,k} \tilde{y}_{\rho,k}^T] = E[(H_{\rho,k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho,u,k} + v_{\rho,k})(H_{\rho,k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho,u,k} + v_{\rho,k})^T] \\
 &= H_{\rho,k} \cdot E[\delta \bar{x}_{\rho,u,k} (\delta \bar{x}_{\rho,u,k})^T] \cdot H_{\rho,k}^T + E[v_{\rho,k} v_{\rho,k}^T] = H_{\rho,k} \tilde{P}_{u,k} H_{\rho,k}^T + R_{\rho,k}
 \end{aligned} \tag{4.373}$$

进一步地有

$$E[\tilde{y}_{\rho,k}^T Q_{\rho \rho}^{-1} \tilde{y}_{\rho,k}] = \underbrace{\text{tr}(Q_{\rho \rho}^{-1} Q_{\rho \rho})}_{I_{\tilde{n} \times \tilde{n}}} + \underbrace{E[\tilde{y}_{\rho,k}^T] Q_{\rho \rho}^{-1} E[\tilde{y}_{\rho,k}]}_{=0} = \tilde{n} \tag{4.374}$$

$$\underbrace{\tilde{y}_{\rho,k}^T Q_{\rho \rho}^{-1} \tilde{y}_{\rho,k}}_{T_{\rho,k}} \in \chi^2 \left(\underbrace{\text{tr}(\tilde{y}_{\rho,k}^T Q_{\rho \rho}^{-1} \tilde{y}_{\rho,k})}_{\tilde{n}}, \underbrace{E[\tilde{y}_{\rho,k}^T] Q_{\rho \rho}^{-1} E[\tilde{y}_{\rho,k}]}_{=0} \right) \tag{4.375}$$

即 $T_{\rho,k} = \tilde{y}_{\rho,k}^T Q_{\rho \rho}^{-1} \tilde{y}_{\rho,k}$ 是服从自由度为 $\tilde{n}$ 的卡方分布 $\chi^2(\tilde{n}, 0)$ 的随机变量^[119];

假设观测向量 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 中第 i 个元素有粗差, 则由 4.1.7 节可得

$$T_{\rho,k,1} = \frac{(c_i^T Q_{\rho \rho}^{-1} \tilde{y}_{\rho,k})^2}{c_i^T Q_{\rho \rho}^{-1} c_i} \in \chi^2(1, 0) \tag{4.376}$$

式中, c_i 为第 i 个元素为 1 其余为 0 的列向量, 即

$$c_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{\tilde{n} \times 1} \tag{4.377}$$

即 $\sqrt{T_{\rho,k,1}}$ 是服从正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的随机变量, 以此构建如下假设检验:

$$\Theta_2 = \begin{cases} H_{k0}: \sqrt{T_{\rho,k,1}} \in \mathcal{N}(0, 1) \\ H_{ka}: \sqrt{T_{\rho,k,1}} \notin \mathcal{N}(0, 1) \end{cases} \tag{4.378}$$

根据上述假设检验探测并剔除观测向量 $\tilde{y}_{\rho,k}$ 中的粗差, 由此可得不含粗差的观测向量 $\check{y}_{\rho,k}$, 即

$$\begin{bmatrix} \dot{\check{\rho}}_{u, \check{f}_1, k} \\ \dot{\check{\rho}}_{u, \check{f}_2, k} \\ \vdots \\ \dot{\check{\rho}}_{u, \check{f}_{\tilde{n}}, k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda_{\check{f}_1} \cdot \tilde{D}_{u, \check{f}_1, k}^{\tilde{s}_1} \\ -\lambda_{\check{f}_2} \cdot \tilde{D}_{u, \check{f}_2, k}^{\tilde{s}_2} \\ \vdots \\ -\lambda_{\check{f}_{\tilde{n}}} \cdot \tilde{D}_{u, \check{f}_{\tilde{n}}, k}^{\tilde{s}_{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \tag{4.379}$$

$$\check{y}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} \dot{\bar{\rho}}_{u,\bar{f}_1,k} - \left(\dot{\bar{r}}_{u,\bar{f}_0}^{\bar{s}_1} - \dot{\bar{\theta}}_{u,\bar{f}_0}^{\bar{s}_1} + \dot{\bar{i}}_{u,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} + \dot{\bar{T}}_{u,k}^{\bar{s}_1} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\bar{f}_1}^{\bar{s}_1} \left(t_{Tx,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} \right) \right) \right) \\ \dot{\bar{\rho}}_{u,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} - \left(\dot{\bar{r}}_{u,\bar{f}_0}^{\bar{s}_2} - \dot{\bar{\theta}}_{u,\bar{f}_0}^{\bar{s}_2} + \dot{\bar{i}}_{u,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} + \dot{\bar{T}}_{u,k}^{\bar{s}_2} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\bar{f}_2}^{\bar{s}_2} \left(t_{Tx,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} \right) \right) \right) \\ \vdots \\ \dot{\bar{\rho}}_{u,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} - \left(\dot{\bar{r}}_{u,\bar{f}_0}^{\bar{s}_{\bar{n}}} - \dot{\bar{\theta}}_{u,\bar{f}_0}^{\bar{s}_{\bar{n}}} + \dot{\bar{i}}_{u,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} + \dot{\bar{T}}_{u,k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} + c \cdot \left(d\dot{t}_{u,k} - d\dot{t}_{\bar{f}_{\bar{n}}}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \left(t_{Tx,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \right) \right) \right) \end{bmatrix} \quad (4.380)$$

进一步地有

$$\check{y}_{\rho,k} = \check{H}_{\rho,k} \cdot \delta \bar{x}_{\rho,u,k} + \check{v}_{\rho,k} \quad (4.381)$$

$$\delta \bar{v}_k^s = \begin{bmatrix} \delta v_{\bar{f}_1}^{\bar{s}_1} \left(t_{Tx,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} \right) \\ \delta v_{\bar{f}_2}^{\bar{s}_2} \left(t_{Tx,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} \right) \\ \vdots \\ \delta v_{\bar{f}_{\bar{n}}}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \left(t_{Tx,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \right) \end{bmatrix}, \delta \bar{i}_{u,k}^s = \begin{bmatrix} \delta i_{u,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} \\ \delta i_{u,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} \\ \vdots \\ \delta i_{u,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \end{bmatrix}, \delta \bar{T}_{u,k}^s = \begin{bmatrix} \delta \dot{T}_{u,k}^{\bar{s}_1} \\ \delta \dot{T}_{u,k}^{\bar{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{T}_{u,k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \end{bmatrix}, \delta d\dot{t}_k^s = \begin{bmatrix} c \cdot \delta d\dot{t}^{\bar{s}_1} \left(t_{Tx,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} \right) \\ c \cdot \delta d\dot{t}^{\bar{s}_2} \left(t_{Tx,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} \right) \\ \vdots \\ c \cdot \delta d\dot{t}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \left(t_{Tx,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \right) \end{bmatrix} \quad (4.382)$$

$$\delta \dot{\bar{\rho}}_k = \begin{bmatrix} \delta \dot{\bar{\rho}}_{u,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} \\ \delta \dot{\bar{\rho}}_{u,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} \\ \vdots \\ \delta \dot{\bar{\rho}}_{u,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \end{bmatrix}, \bar{\epsilon}_{rel,k} = \begin{bmatrix} \epsilon_{u,\bar{f}_1,k}^{\bar{s}_1} \\ \epsilon_{u,\bar{f}_2,k}^{\bar{s}_2} \\ \vdots \\ \epsilon_{u,\bar{f}_{\bar{n}},k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \end{bmatrix} \approx 0_{\bar{n} \times 1} \quad (4.383)$$

$$\bar{E}_{u,k} = \begin{bmatrix} \hat{e}_{\bar{f}_0,k}^{\bar{s}_1} \\ \hat{e}_{\bar{f}_0,k}^{\bar{s}_2} \\ \vdots \\ \hat{e}_{\bar{f}_0,k}^{\bar{s}_{\bar{n}}} \end{bmatrix} \quad (4.384)$$

$$\check{v}_{\rho,k} = -\bar{E}_{u,k} \cdot \delta \bar{v}_k^s - \delta \bar{i}_k^s - \delta \bar{T}_k^s + \delta d\dot{t}_k^s + \delta \dot{\bar{\rho}}_k \quad (4.385)$$

$$\check{H}_{\rho,k} = \begin{bmatrix} 0_{\bar{n} \times 3} & -\bar{E}_{u,k} & 0_{\bar{n} \times 4} & -\begin{bmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (4.386)$$

式中, $\bar{f}_0^i, i = 1, 2, \dots, \bar{n}$ 为卫星信号 $\bar{f}_i$ 的参考卫星信号, $\check{v}_{\rho,k}$ 为多普勒观测残差, 假设 $\check{v}_{\rho,k}$ 满足零均值正态分布, 则有

$$\begin{aligned} E[\check{v}_{\rho,k} \check{v}_{\rho,k}^T] &= \underbrace{\bar{E}_{u,k} \cdot E[\delta \bar{v}_k^s \cdot \delta \bar{v}_k^{sT}] \cdot \bar{E}_{u,k}^T}_{\check{R}_{v,k}} + \underbrace{E[\delta d\dot{t}_k^s \cdot \delta d\dot{t}_k^{sT}]}_{\check{R}_{i,k}} + \underbrace{E[\delta \bar{T}_{u,k}^s \delta \bar{T}_{u,k}^{sT}]}_{\check{R}_{T,k}} + \underbrace{E[\delta \dot{\bar{\rho}}_k \cdot \delta \dot{\bar{\rho}}_k^T]}_{\check{R}_{\delta \dot{\rho}_k}} \\ &= \check{R}_{v,k} + \check{R}_{i,k} + \check{R}_{T,k} + \check{R}_{\delta \dot{\rho}_k} \end{aligned} \quad (4.387)$$

式中, $\check{R}_{\delta \dot{\rho}_k}$ 为多普勒测量误差协方差矩阵, $\check{R}_{i,k}$ 为电离层延迟变化率改正误差协方差矩阵, $\check{R}_{T,k}$ 为对流层延迟变化率改正误差协方差矩阵, $\check{R}_{\delta v_k^s}$ 为卫星速度和钟差变化率先验误差引起的多普勒观测残差的协方差矩阵, $\check{R}_{\rho,k}$ 的计算与式相同;

手机端滤波状态参数估计值为

$$\check{x}_{u,k} = \check{\hat{x}}_{u,k} + \underbrace{\check{K}_{u,k} \cdot \gamma_{\rho,k}}_{\delta \hat{x}_{\rho,u,k}} \quad (4.388)$$

$$\tilde{\mathbf{K}}_{u,k} = \tilde{\mathbf{P}}_{u,k} \tilde{\mathbf{H}}_{\rho,k}^T \left(\tilde{\mathbf{H}}_{\rho,k} \tilde{\mathbf{P}}_{u,k} \tilde{\mathbf{H}}_{\rho,k}^T + \tilde{\mathbf{R}}_{\rho,k} \right)^{-1} \quad (4.389)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{u,k} = (\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{K}}_{u,k} \tilde{\mathbf{H}}_{\rho,k}) \tilde{\mathbf{P}}_{u,k} \quad (4.390)$$

式中, $\delta \hat{x}_{\rho,u,k}$ 为先验误差 $\delta x_{\rho,u,k}$ 的估计值, $\tilde{x}_{u,k}$ 和 $\tilde{\mathbf{P}}_{u,k}$ 为由多普勒观测值测量更新后的滤波状态参数估计值以及协方差矩阵;

4.2.3 解算检验

假设卡尔曼滤波增益为 δx_k , 而预测协方差矩阵为 $\mathbf{P}_k^-$, 则可利用下式判断卡尔曼滤波增益是否异常, 即有

$$\text{flag}_{\text{gain}}^i = \begin{cases} 0, & \frac{|\delta x_{k,i}|}{\sqrt{\mathbf{P}_{k,ii}^-}} < \theta_{\text{gain}} \\ 1, & \frac{|\delta x_{k,i}|}{\sqrt{\mathbf{P}_{k,ii}^-}} \geq \theta_{\text{gain}} \end{cases} \quad (4.393)$$

式中, $\delta x_{k,i}$ 为卡尔曼滤波增益 δx_k 的第 i 个参数, $\mathbf{P}_{k,ii}^-$ 为预测协方差矩阵 $\mathbf{P}_k^-$ 的第 i 个对角线元素, θ_{gain} 为预先给定的判断阈值; 根据

假设卡尔曼滤波后残差为 y_k^+ , 则有

$$\mathbf{R}_k^+ = \mathbf{E}[y_k^+ y_k^{+T}] = \mathbf{R}_k (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k)^{-1} \mathbf{R}_k \quad (4.394)$$

$$y_k^+ \in \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_k^+) \quad (4.395)$$

式中, $\mathbf{R}_k$ 和 $\mathbf{R}_k^+$ 为验前和验后观测误差矩阵, $\mathbf{H}_k$ 为观测方程雅克比矩阵, $\mathbf{P}_k^-$ 为预测协方差矩阵;

$$\text{flag}_{\text{obs}}^i = \begin{cases} 0, & \frac{|y_{k,i}^+|}{\sqrt{\mathbf{R}_{k,ii}^+}} < \theta_{\text{obs}} \\ 1, & \frac{|y_{k,i}^+|}{\sqrt{\mathbf{R}_{k,ii}^+}} \geq \theta_{\text{obs}} \end{cases} \quad (4.396)$$

根据上式判断观测值是否异常, 式中, θ_{obs} 为预先给定的判断阈值。

5 实测与分析

5.1 Android GNSS 观测值误差特性分析

5.1.1 伪距观测值误差特性分析

以 2023 年 1 月 9 号采集的时长约为 1.5h 的 k20 pro 短基线静态数据为例, 阐述基于上述原理分析并建立 k20 pro 伪距观测值先验误差模型的具体过程。考虑到 k20 pro 兼容 GPS、GLONASS 以及 BDS 三个系统, 因此将建立该三个系统的伪距先验误差模型。

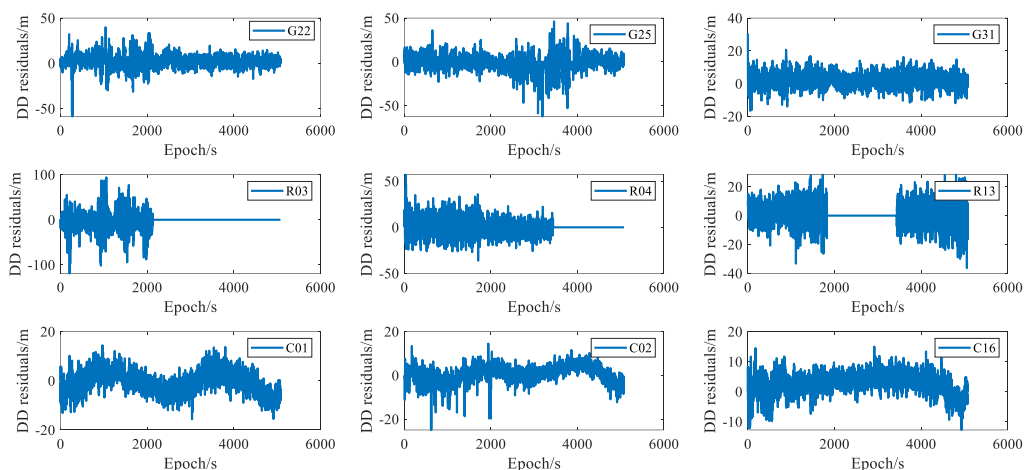


图 5.1 2020 年 1 月 9 号 k20pro 短基线静态数据 G22、G25、G31、R03、R04、R13、C01、C02 以及 C16 的伪距双差残差序列

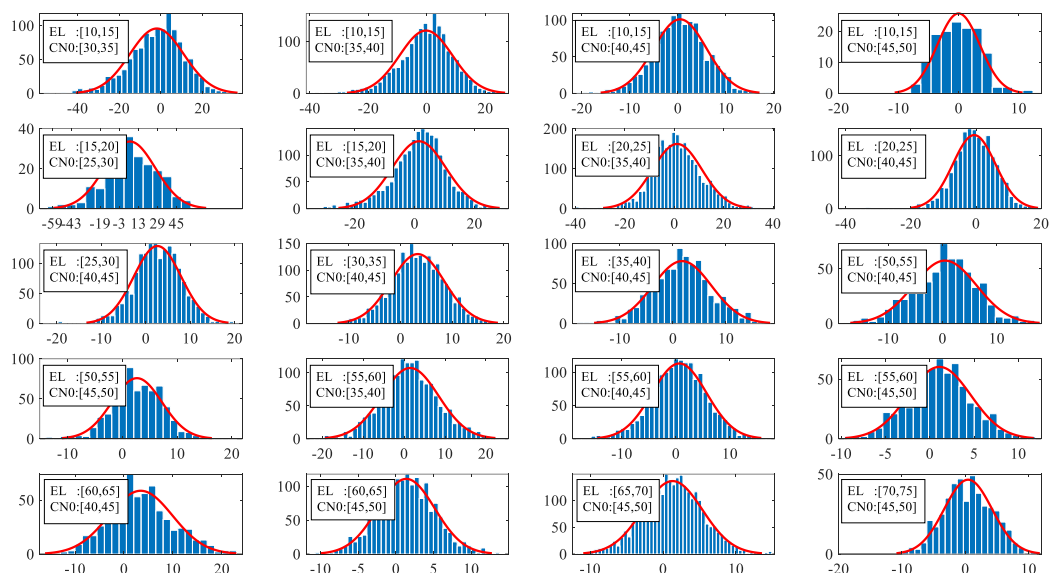


图 5.2 GPS 伪距双差残差值随卫星载噪比 CN0 和高度角 EL 的分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示伪距双差残差值

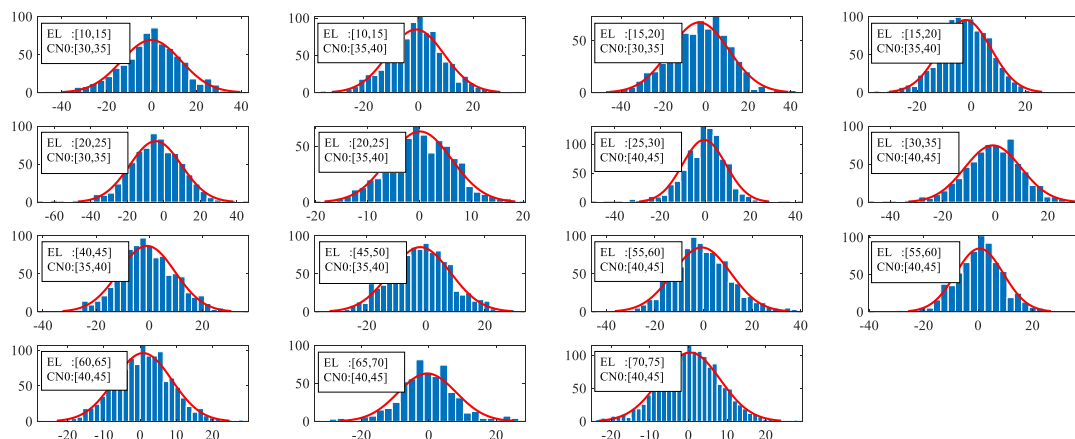


图 5.3 GLONASS 伪距双差残差值随卫星载噪比 CN0 和高度角 EL 的分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示伪距

双差残差值

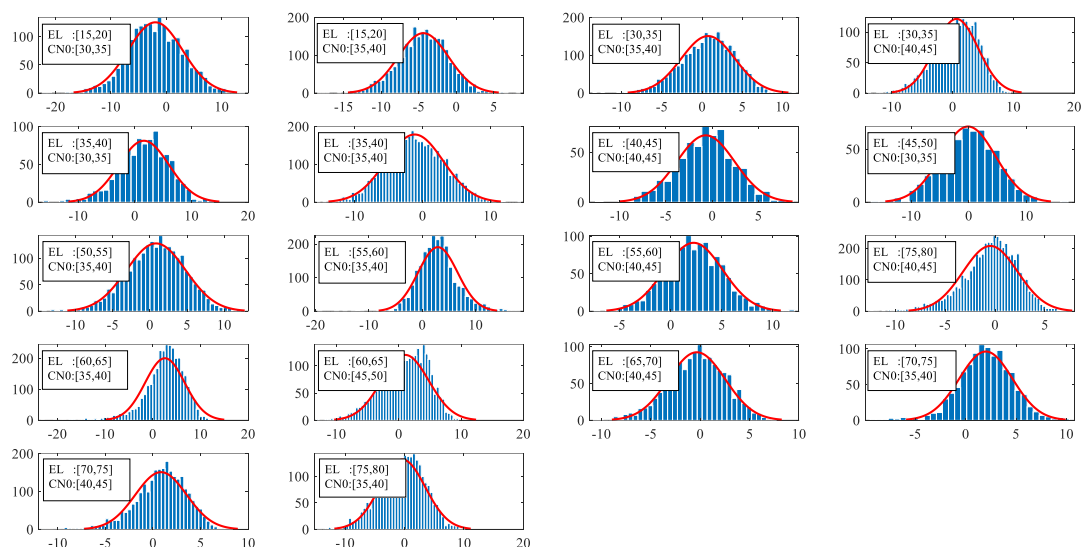


图 5.4 BDS 伪距双差残差值随卫星载噪比 CN0 和高度角 EL 的分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示伪距双差残差值

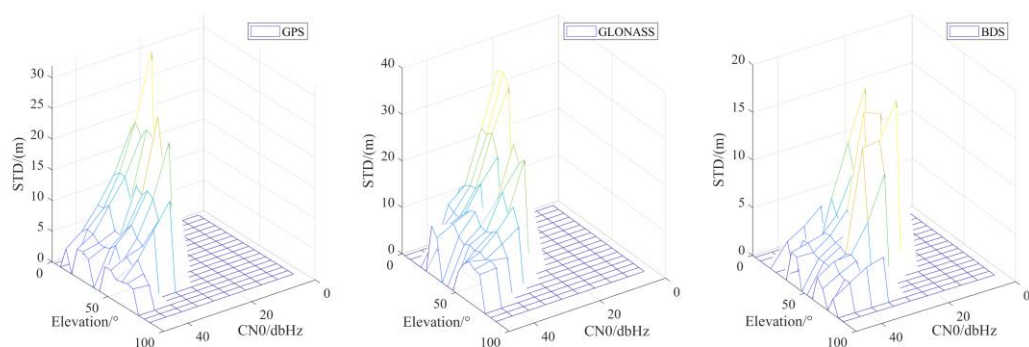


图 5.5 由式 (3.193) 计算得到的 GPS/GLONASS/BDS 伪距测量误差标准差随卫星载噪比 CN0 和高度角的变化关系，由图可知 GPS/GLONASS/BDS 伪距测量误差标准差随 CN0 和高度角增大而增大，不同高度角对应的标准差序列随 CN0 的变化情况不同

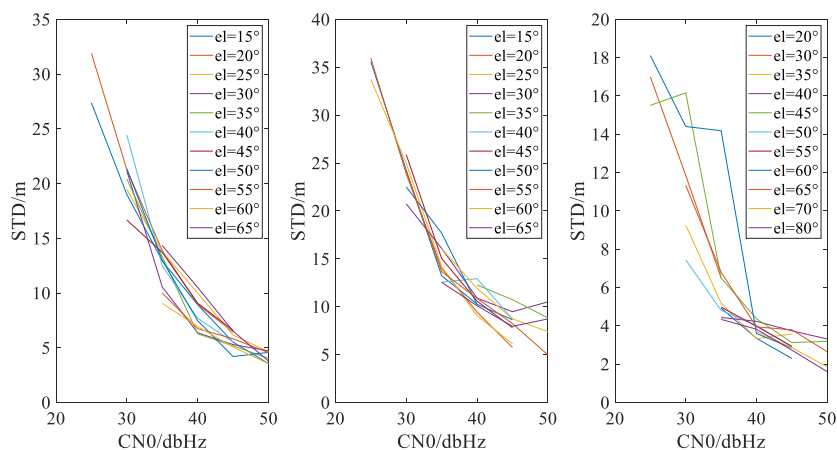


图 5.6 由式 (3.193) 计算得到的不同高度角伪距测量误差标准差随卫星信噪比的变化情况，由左至右依次是 GPS、

GLONASS 和 BDS。当高度角越大时，伪距测量误差标准差随卫星信噪比变化越小

由图 5.1 中可知，G22、G25、G31、R03、R04、R13、C16 的伪距双差残差序列为白噪声，而 C01 和 C02 则呈现为正弦式变化，而这很有可能是因为 C01 和 C02 为地球静止轨道卫星导致的。因此在处理 C01 和 C02 的双差残差序列时，需要对上述情况进行处理，通常可利用小波变换将 C01 和 C02 双差残差序列的正弦低频信号去掉而保留白噪声高频信号。

将伪距双差残差序列做上述网格化处理，载噪比 CN0 和高度角网格间隔分别为 5dBHz 和 5°，由此可得 GPS、GLONASS 以及 BDS 的伪距方差网格。需要注意的是，在计算伪距双差残差时间序列的方差时，要剔除时间序列中的异常值，常用的异常值探测方法有 MAD(绝对中位差)、3-sigma、四分位数法等。

根据图 5.6 所示数据可以拟合出不同卫星系统及不同高度角的伪距测量误差标准差关于信噪比的函数关系式，即伪距观测值的先验误差模型。

通常若以下列方程式

$$\sigma_p^2 = a + b \cdot 10^{-\frac{CN0}{10}} \quad (5.1)$$

为伪距测量误差模型[78],[79]，CN0 为卫星信号载噪比，则由图 3.15 所示数据可以求出不同卫星系统及不同高度角下 a 和 b 的值，从而得到伪距观测值的先验误差模型。

5.1.2 多普勒观测值误差特性分析

与分析伪距观测值误差特性类似，仍对多普勒观测值采用网格化处理，不同的是，由于不同卫星系统多普勒观测值差异较小，因此在实际分析过程中并不区分不同卫星系统。以 2020 年 1 月 9 号采集的时长约为 1.5h 的 k20 pro 短基线静态数据为例，阐述基于上述原理分析并建立 k20 pro 多普勒观测值先验误差模型的具体过程。

根据图 5.9 所示数据可以拟合出不同高度角的多普勒测量误差标准差 STD 关于信噪比的函数关系式，即多普勒观测值的先验误差模型。常用的多普勒观测值测量误差模型有^[80]

$$\sigma_p^2 = \frac{10^{\frac{CN0_{zenith}}{10}}}{10^{\frac{CN0}{10}}} \cdot \sigma_0^2 \quad (5.2)$$

式中， $CN0_{zenith}$ 为天顶方向的卫星信号载噪比，通常设置为 54.0dBHz，而 σ_0^2 为天顶方向多普勒测量误差标准差，根据图 5.9 所示数据进行拟合可求出 σ_0^2 的值。

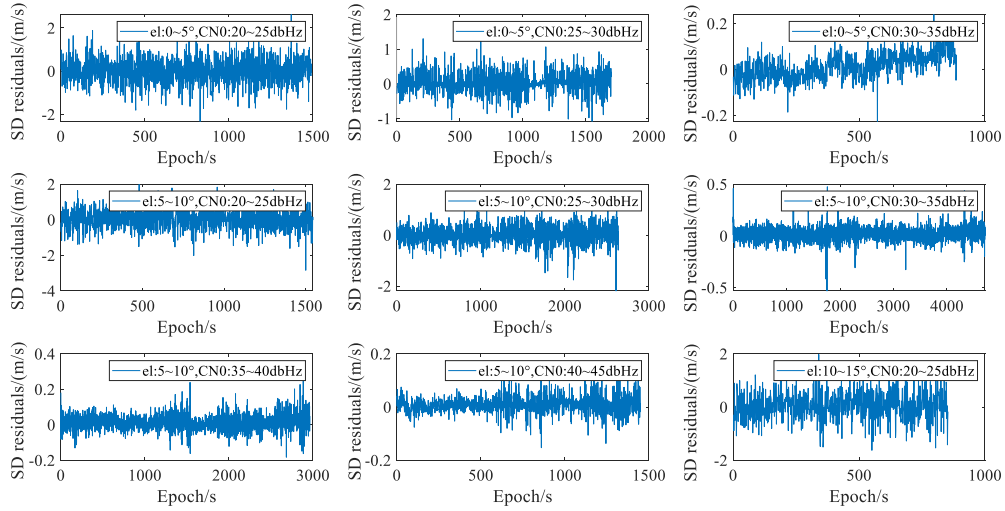


图 5.7 部分网格单元相应的多普勒星间单差残差时间序列，由图可知网格单元对应残差时间序列均呈现为白噪声

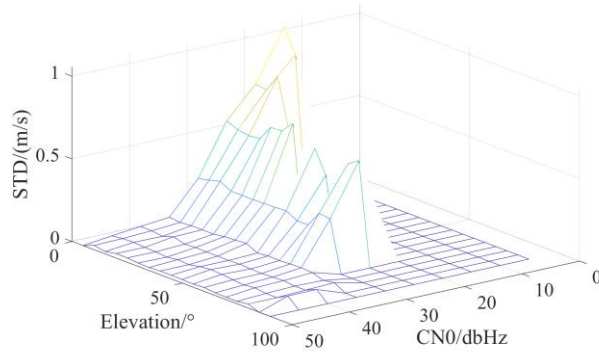


图 5.8 由式 (3.245) 计算得到的多普勒测量误差标准差随卫星 CN0 和高度角的变化关系

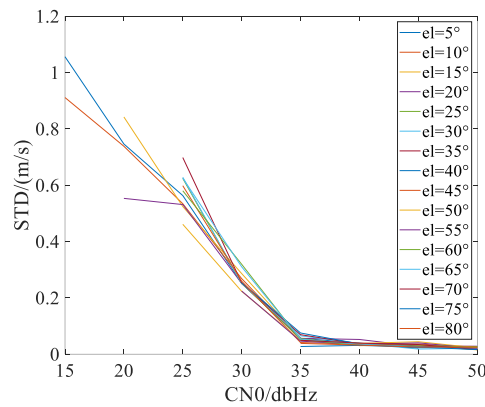


图 5.9 由式 (3.245) 计算得到的不同高度角多普勒测量误差标准差随卫星载噪比 CN0 的变化情况图，由图中可以看出不同高度角对应的多普勒测量误差标准差与卫星载噪比 CN0 的变化关系相近；在 15dbHz~35dbHz 区间内，STD 的值随卫星载噪比 CN0 变化较大，而在 35dbHz~50dbHz 区间内，STD 的值随卫星载噪比 CN0 变化较平缓

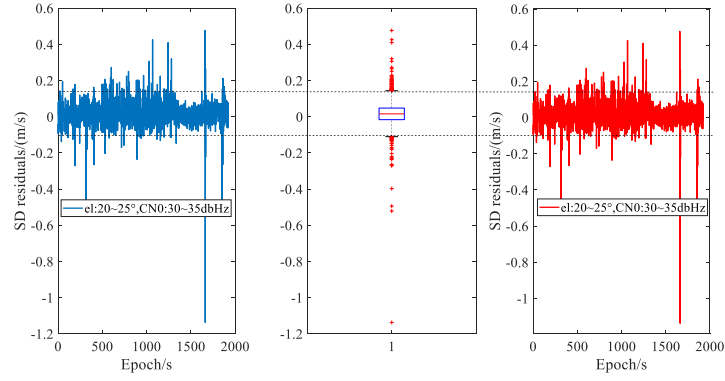


图 5.10 利用 Boxplot 探测多普勒星间单差残差序列异常点，图中两条虚线之外的点表示异常值，在计算残差序列标准差前需要剔除异常点

5.1.3 模拟验证

基于 Android GNSS 模拟观测数据，验证上述分析伪距和多普勒观测值误差特性及建立先验误差模型方法的正确性。

首先，假设手机端和高精度 GNSS 终端设备伪距测量误差模型为

$$\begin{cases} \sigma_{\rho,u}^2 = 1.0 + 250.0^2 \cdot \frac{10^{-\frac{CN0}{10}}}{\sin el} [m] \\ \sigma_{\rho,r}^2 = 0.1 + 25.0^2 \cdot \frac{10^{-\frac{CN0}{10}}}{\sin el} [m] \end{cases} \quad (5.3)$$

式中， $\sigma_{\rho,u}$ 和 $\sigma_{\rho,r}$ 分别为手机端和高精度 GNSS 终端设备的伪距测量误差标准差， el 卫星高度角， $CN0$ 为卫星信号载噪比。

假设手机端和 GNSS 终端设备的坐标相同且处于静止状态，基于上述伪距测量误差模型并利用 IGS 多系统导航星历生成模拟伪距观测数据，数据时长为 24 小时且包含 GPS、GLONASS、GALILEO、BDS 以及 QZSS 卫星系统。

根据上述所述步骤对模拟伪距观测值进行网格化处理，以此求出各个网格单元的伪距双差残差时间序列标准差，从而获得模拟数据伪距测量误差标准差随卫星载噪比 $CN0$ 和高度角变化的分布情况，即以卫星载噪比 $CN0$ 为 X 轴，卫星高度角 el 为 Y 轴，伪距测量误差标准差为 Z 轴，绘制模拟数据伪距测量误差标准差随卫星载噪比 $CN0$ 和高度角变化图，并比较分析由模拟数据计算得到的伪距测量误差标准差与上述假设伪距测量误差模型之间的差异；由图 5.15 可知由模拟数据计算得到的伪距测量误差标准差比真实误差模型相比稍偏大，这主要是因为高精度 GNSS 终端设备以及手机端参考卫星的伪距测量误差导致的；然而，两者随卫星载噪比和高度角的变化规律是一致的，即由模拟数据计算得到的伪距测量误差标准差与真实误差模型的相对权比关系是相同的，而且两者之间的差异基本不影响由此建立的先验误差模型在实际定位导航中的应用。

进一步地，可分析模拟数据伪距测量误差标准差与真实模型的比率关系：将同一网格单元相应的由模拟数据得到伪距标准差与真实模型标准差作除法运算，由此得到两者之间的比率关系，即如图 5.16 所示；由图 5.17(a)可知，两者比率在 1.0~2.0 之间（不考虑图中由于样本数不足导致估计标准差不准而使得比率小于 1.0 或大于 2.0 的部分），符合上述理论分析。

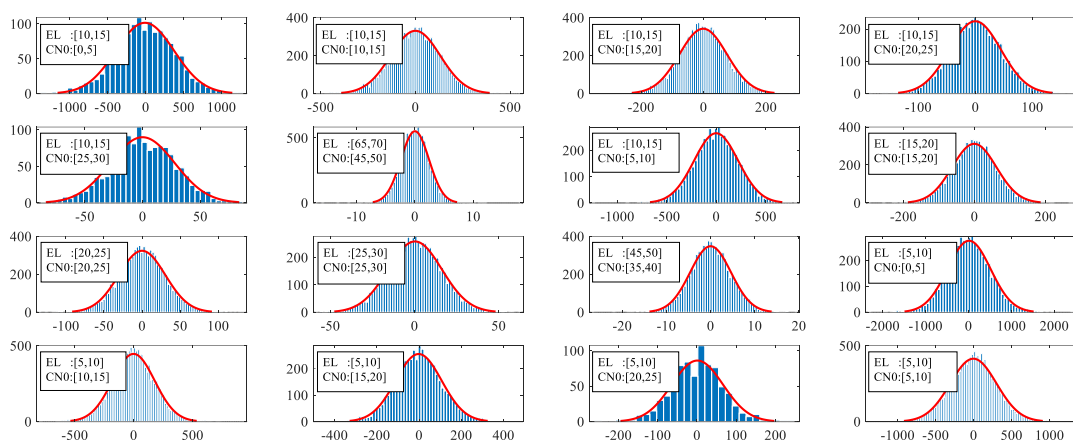


图 5.11 模拟数据部分 GPS 伪距双差残差随卫星 CN0 和高度角 EL 变化分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示伪距双差残差值

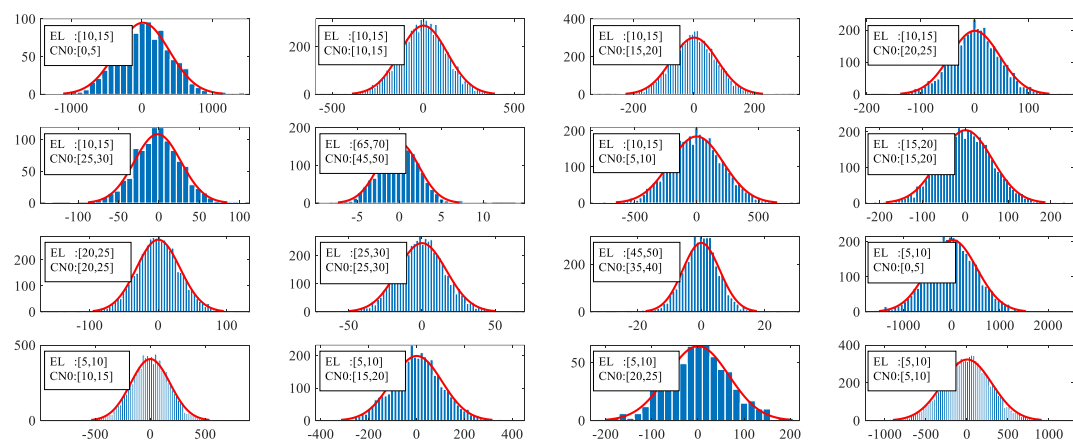


图 5.12 模拟数据部分 GLONASS 伪距双差残差随卫星载噪比 CN0 和高度角 EL 变化分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示伪距双差残差值

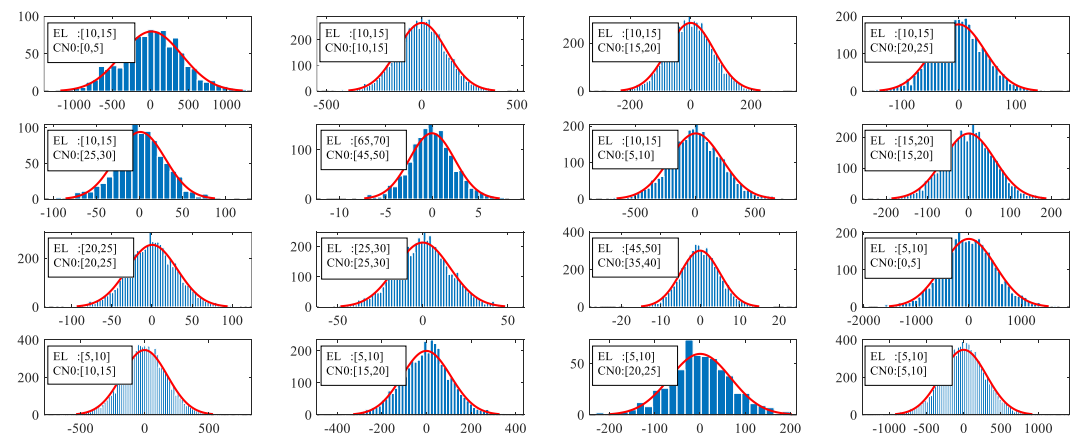


图 5.13 模拟数据部分 GALLIEO 伪距双差残差随卫星载噪比 CN0 和高度角 EL 变化分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示伪距双差残差值

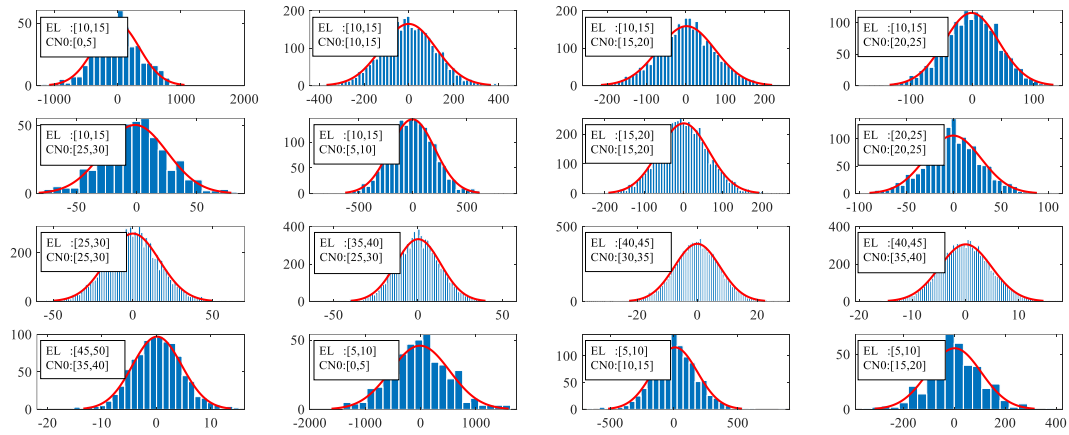


图 5.14 模拟数据部分 BDS 伪距双差残差随卫星载噪比 CN0 和高度角 EL 变化分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示伪距双差残差值

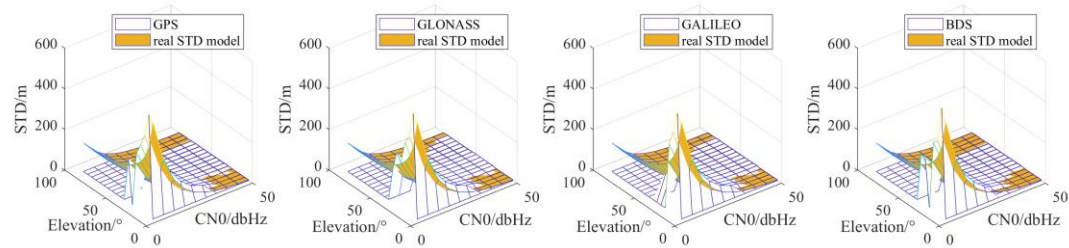
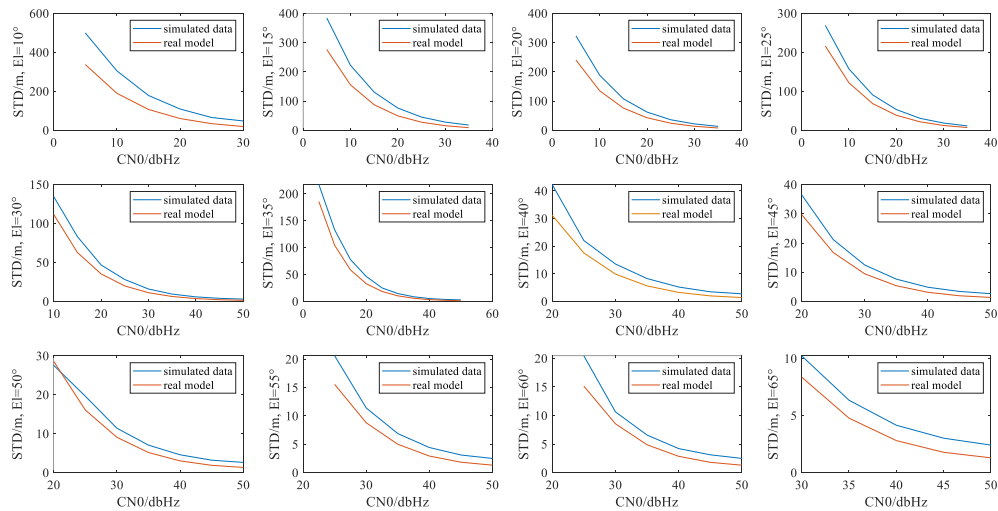
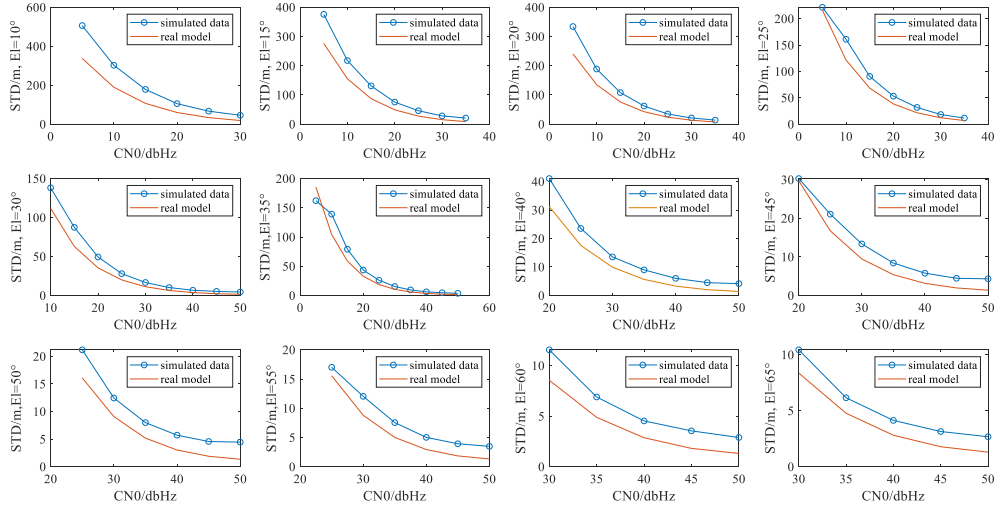


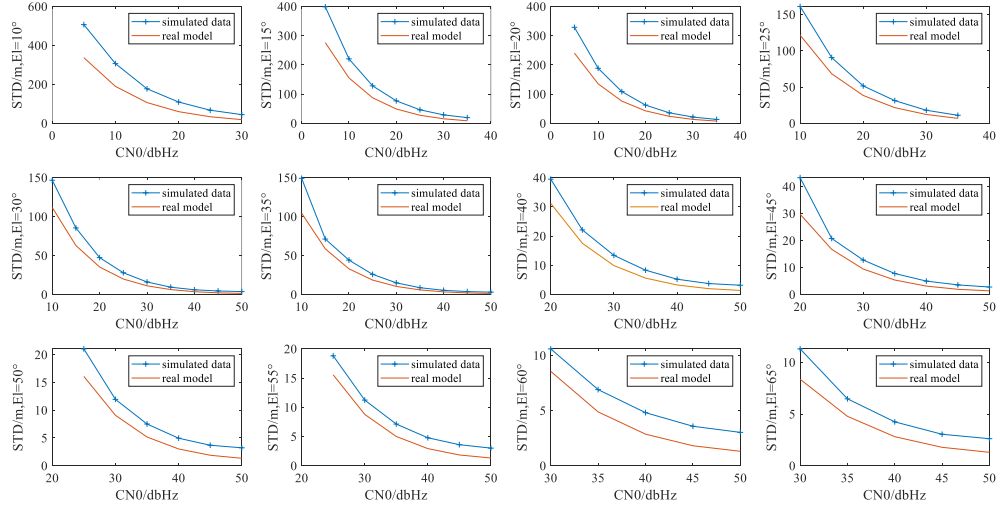
图 5.15 由式 (3.193) 计算得到的伪距测量误差标准差随卫星载噪比 CN0 和高度角变化图，图中橘色表示的是模拟数据真实的伪距测量误差模型，由图可知由模拟数据计算得到的伪距测量误差标准差与真实误差模型相比偏大但两者随载噪比和高度角的变化规律是一致的



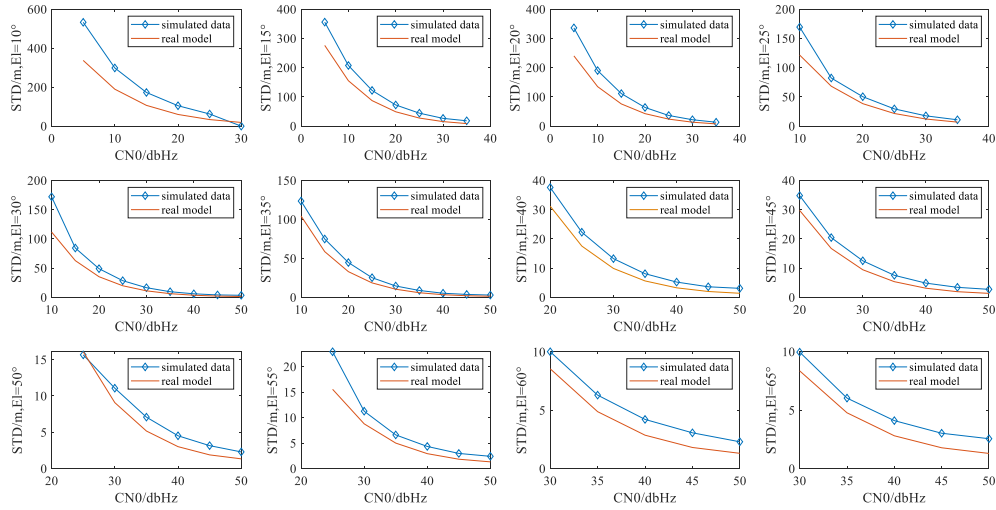
(a)



(b)



(c)



(d)

图 5.16 由式 (3.193) 计算得到的不同卫星高度角伪距测量误差标准差随卫星载噪比 CN_0 变化情况，图中红色表示的是模拟数据真实的伪距测量误差模型，由模拟数据得到的伪距测量误差标准差与真实误差模型相比偏大但两者随卫星载噪比 CN_0 的变化规律是一致的

若假设手机端和高精度 GNSS 终端设备伪距测量误差模型为

$$\begin{cases} \sigma_{p,u}^2 = 1.0 + 250.0^2 \cdot \frac{10^{-\frac{CN0}{10}}}{\sin^2 \epsilon} [m] \\ \sigma_{p,r}^2 = 0.1 + 5.0^2 \cdot \frac{10^{-\frac{CN0}{10}}}{\sin^2 \epsilon} [m] \end{cases} \quad (5.4)$$

则根据上述步骤可求得模拟数据伪距测量误差标准差与真实模型的比率关系，如图 5.17 (b)所示；由图 5.17(b)可知，当高精度 GNSS 终端设备伪距测量精度提高时，由模拟数据伪距测量误差标准差与真实模型的比率随之减小。

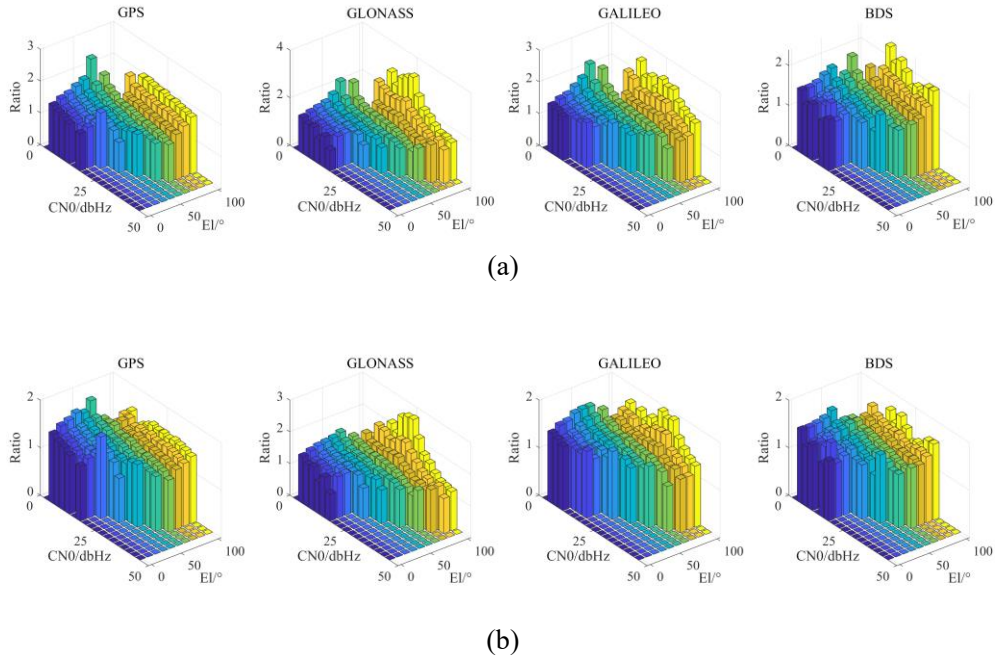


图 5.17 由式 (3.193) 计算得到的模拟数据伪距测量误差标准差与真实模型的比率关系，图中(a)和(b)对应的真实伪距测量误差模型为式和式

与此同时，基于式 (3.222) 所述方法进行模拟数据伪距测量误差标准差估计。图 5.18 表示的是网格单元时间序列元素个数，由图 5.18 可知其相比式所述方法网格单元样本数较少；图 5.19 与图 5.20 为估计的伪距测量误差标准差，根据图 5.19 和图 5.20 可知其相比式所述方法更接近于真实模型。

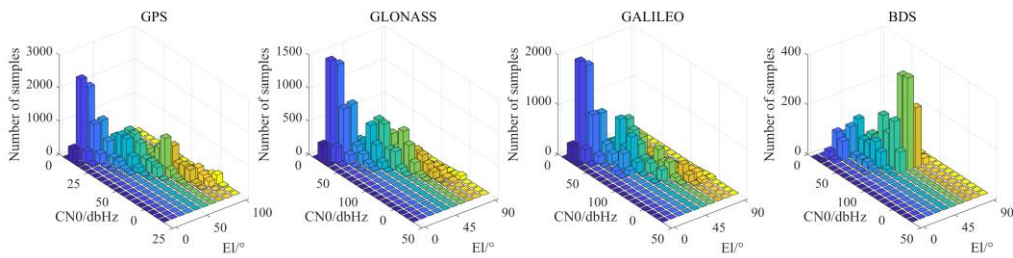


图 5.18 网格单元样本个数分布情况

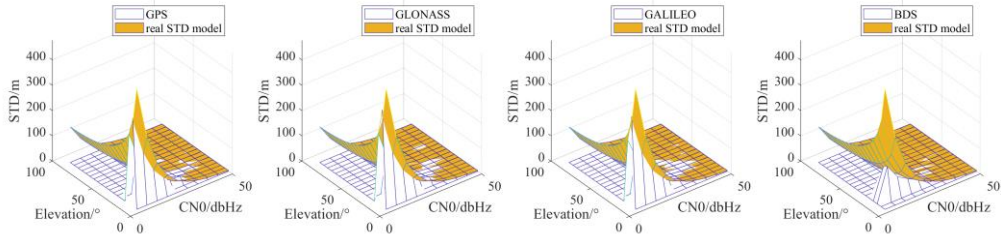
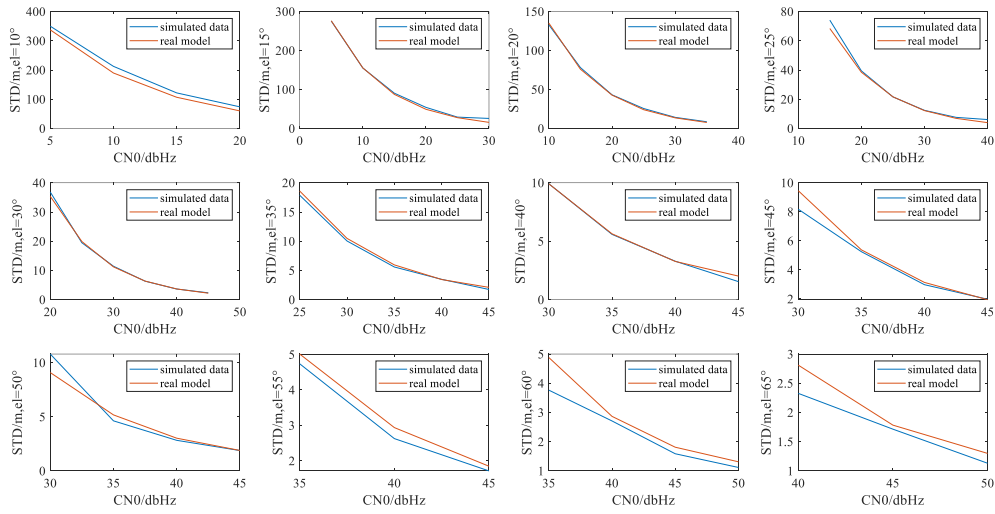
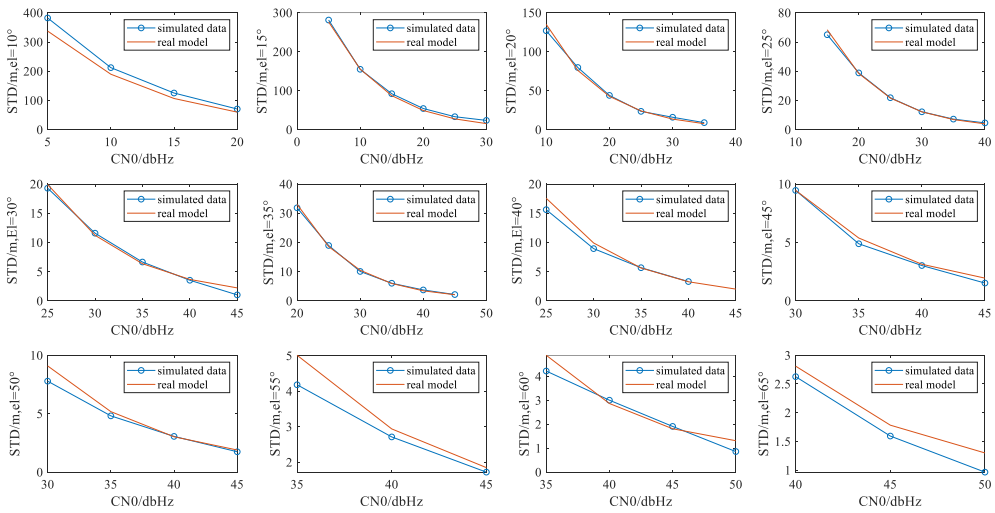


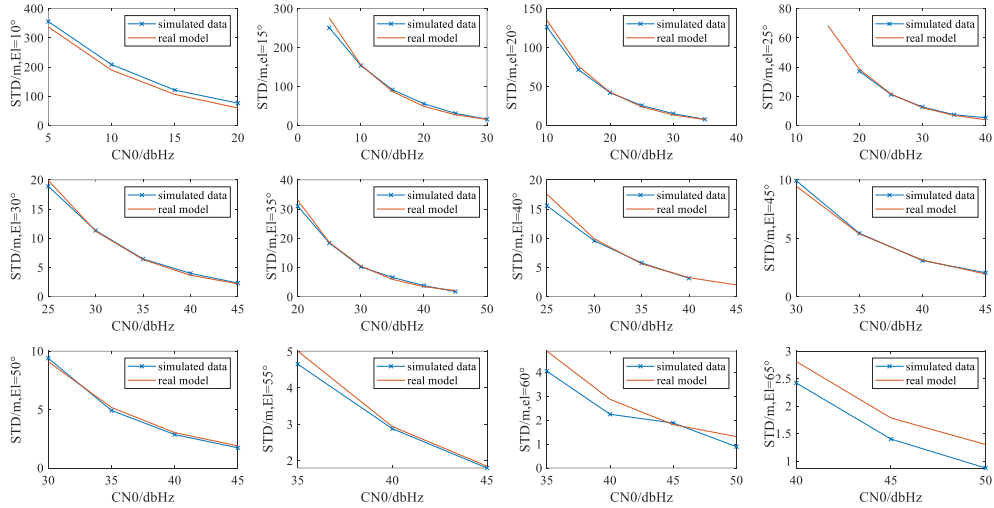
图 5.19 由式 (3.222) 计算得到的伪距测量误差标准差随卫星载噪比 CN0 和高度角变化图，图中橘色表示的是模拟数据真实的伪距测量误差模型



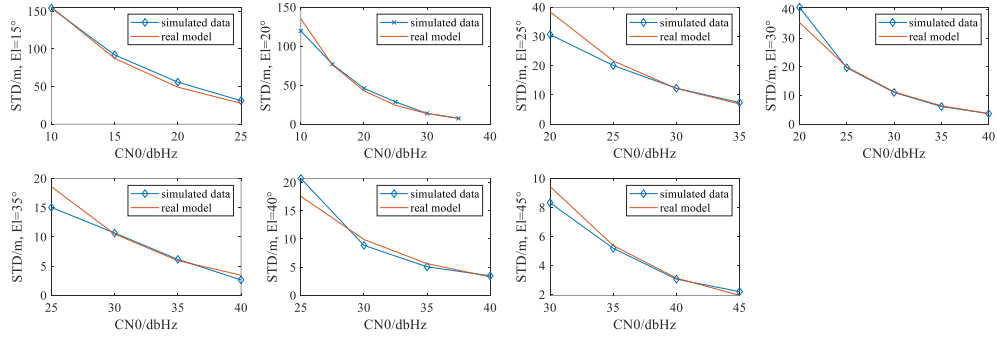
(a)



(b)



(c)



(d)

图 5.20 由式 (3.222) 计算得到的不同卫星高度角伪距测量误差标准差随卫星载噪比 CN0 变化情况，图中红色表示的是模拟数据真实的伪距测量误差模型

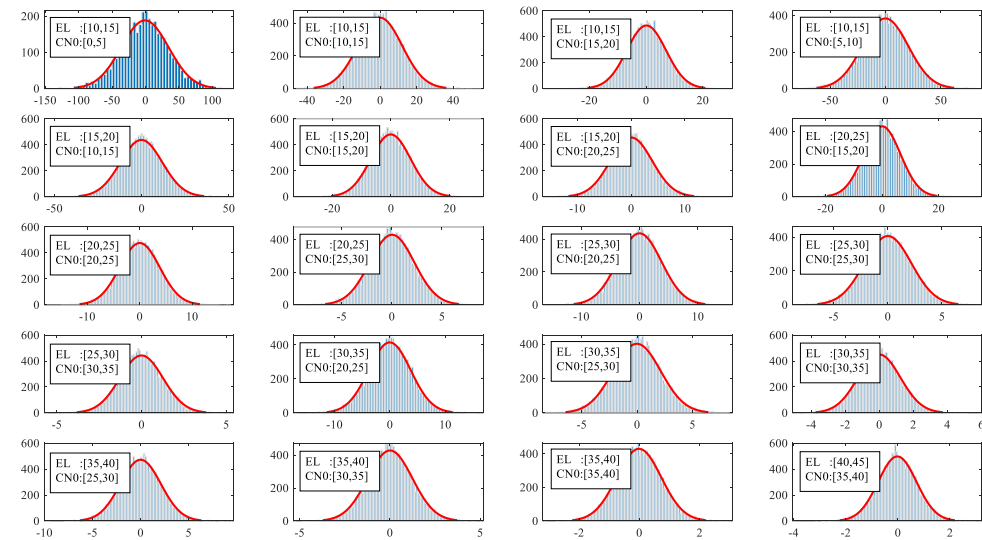


图 5.21 部分模拟数据多普勒星间单差残差随卫星载噪比 CN0 和高度角 EL 变化分布图，图中 Y 轴表示样本数，X 轴表示多普勒星间单差残差值

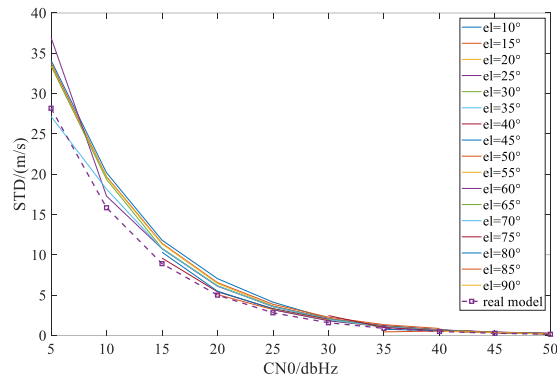


图 5.22 由式 (3.245) 计算得到的不同卫星高度角多普勒测量误差标准差随卫星载噪比 CNO 的变化情况，图中虚线表示的是模拟数据的真实多普勒测量误差模型

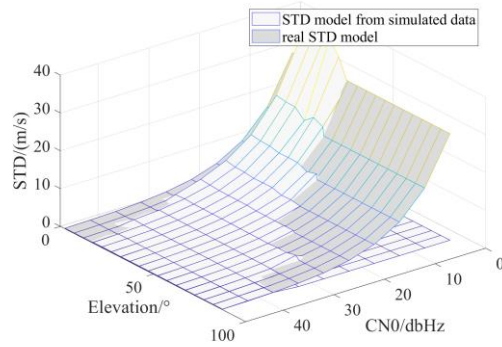


图 5.23 由式 (3.245) 计算得到的多普勒测量误差标准差随卫星载噪比 CNO 和高度角 El 的变化情况，图中虚线表示模拟数据的真实多普勒测量误差模型

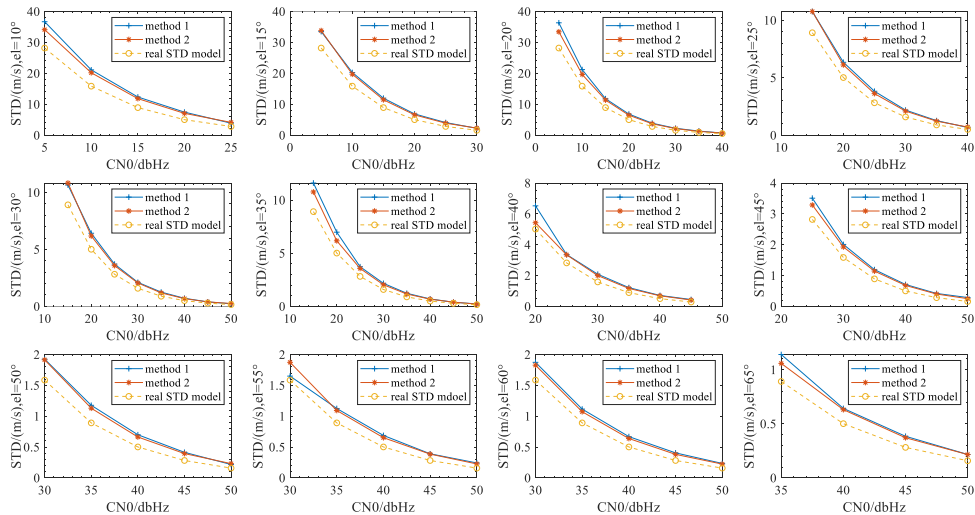


图 5.24 不同卫星高度角多普勒测量误差标准差随卫星载噪比的变化情况，图中 method 1 和 method2 表示的是式 (3.245) 和式 (3.251) 所述标准差估计方法，虚线表示模拟数据的真实多普勒测量误差模型

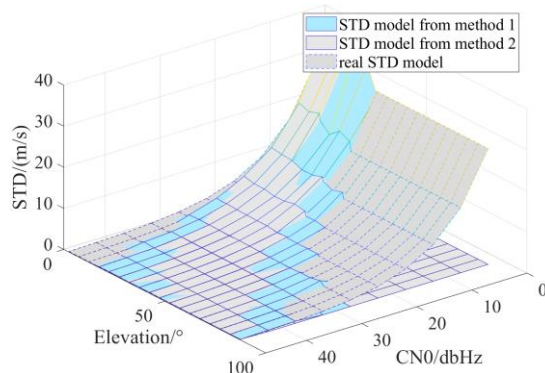


图 5.25 由式 (3.245) 与式 (3.251) 估计得到的多普勒测量误差标准差随卫星载噪比 CN0 和高度角 EI 的变化情况, 图中 method 1 和 method 2 表示的是式 (3.245) 和式 (3.251) 所述多普勒测量误差标准差估计方法, 虚线表示模拟数据真实多普勒测量误差模型

假设手机端多普勒观测值测量误差模型为

$$\sigma_{\rho,u}^2 = \frac{10^{\frac{54.0\text{dBHz}}{10}}}{10^{\frac{\text{CN0}}{10}}} \cdot 0.01 \quad (5.6)$$

式中, el 卫星高度角, CN0 为卫星信号载噪比。

同样地, 假设手机端和 GNSS 终端设备的坐标相同且处于静止状态, 基于上述多普勒测量误差模型并利用 IGS 多系统导航星历生成单频模拟伪距观测数据, 数据时长为 24 小时且包含 GPS、GLONASS、GALILEO、BDS 以及 QZSS 卫星系统。

根据上述所述步骤求得多普勒测量误差标准差, 并与真实误差模型进行对比。由图 5.22 和图 5.23 可知, 估计得到的多普勒测量误差标准差与真实模型较为接近。基于式所述方法计算多普勒测量误差标准差, 由图 5.24 和图 5.25 可知, 该方法估计得到的多普勒测量误差标准差与式所述方法基本一致且与真实模型相近。

5.1.4 路测分析

选取 4 组典型城市环境的手机终端路测结果。

表 5.1 2023 年 4 月 15 号某手机机型路测定位精度统计/m

	算法定位		手机芯片定位	
	CEP68	CEP90	CEP68	CEP90
水平	3.21	4.75	3.91	5.38
高程	7.63	10.84	8.57	12.15

表 5.2 2023 年 5 月 6 号某手机机型路测定位精度统计/m

	算法定位		手机芯片定位	
	CEP68	CEP90	CEP68	CEP90
水平	3.15	4.97	3.29	5.18
高程	2.31	4.92	2.94	8.31

表 5.3 2023 年 6 月 3 号某手机机型路测定位精度统计/m

	算法定位		手机芯片定位	
	CEP68	CEP90	CEP68	CEP90
水平	3.59	5.67	6.61	11.16
高程	4.58	7.76	7.60	15.75

表 5.4 2023 年 4 月 15 号某手机机型路测定位精度统计/m

	算法定位		手机芯片定位	
	CEP68	CEP90	CEP68	CEP90
水平	2.68	3.67	3.16	4.36
高程	4.47	6.30	4.98	8.69

参考文献

- [1] Pesyna K M , Heath R W , Humphreys T E . Centimeter Positioning with a Smartphone-Quality GNSS Antenna[C]// ION GNSS+. 2014.
- [2] Humphreys T E , Murrian M , Diggelen F V , et al. On the feasibility of cm-accurate positioning via a smartphone's antenna and GNSS chip[C]// Position, Location & Navigation Symposium. IEEE, 2016.
- [3] <https://developer.android.google.cn/reference/android/location/Location.html>.
- [4] Riley S , Lentz W,Clare A.On the Path to Precision - Observations with Android GNSS Observables[C]// 30th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2017). 2017.
- [5] Robustelli U, Baiocchi V, Pugliano G. Assessment of Dual Frequency GNSS Observations from a Xiaomi Mi 8 Android Smartphone and Positioning Performance Analysis[J]. Electronics, 2019, 8(1).
- [6] Håkansson, Martin. Characterization of GNSS observations from a Nexus 9 Android tablet[J]. GPS Solutions, 2019, 23(1).
- [7] Zhang X , Tao X , Zhu F, et al. Quality assessment of GNSS observations from an Android N smartphone and positioning performance analysis using time-differenced filtering approach[J]. GPS Solutions, 2018, 22(3):70.
- [8] Li G, Geng J. Characteristics of raw multi-GNSS measurement error from Google Android smart devices[J]. GPS Solutions, 2019, 23(3).
- [9] Gérard, Lachapelle, Paul. Evaluation of a Low Cost Hand Held Unit with GNSS Raw Data Capability and Comparison with an Android Smartphone.[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2018.
- [10] Fortunato M , Critchley-Marrows J , Siutkowska M , et al. Enabling High Accuracy Dynamic Applications in Urban Environments Using PPP and RTK on Android Multi-Frequency and Multi-GNSS Smartphones[C]// 2019 European Navigation Conference (ENC). 2019.
- [11] Geng, J., Jiang, E., Li, G., Xin, S., & Wei, N. (2019). An Improved Hatch Filter Algorithm towards Sub-Meter Positioning Using only Android Raw GNSS Measurements without External Augmentation Corrections. Remote Sensing, 11(14), 1679. doi:10.3390/rs11141679.
- [12] Massarweh, Lotfi, et al. "Statistical investigation of Android GNSS data case study using Xiaomi Mi 8 dual-frequency raw measurements." ION GNSS. Vol. 2019. 2019.
- [13] Psychas, Dimitrios, et al. "Towards sub-meter positioning using Android raw GNSS measurements." ION GNSS. Vol. 2019. 2019.
- [14] <https://www.gpsworld.com/positioning-with-android-gnss-observables>.
- [15] Lachapelle, Gérard, and Paul Gratton. "GNSS PRECISE POINT POSITIONING WITH ANDROID SMARTPHONES AND COMPARISON WITH HIGH PERFORMANCE RECEIVERS." (2019).
- [16] Dabove, Paolo, et al. "GNSS Positioning using Android Smartphone." GISTAM. 2019.
- [17] Massarweh, Lotfi, Marco Fortunato, and Ciro Gioia. "Assessment of Real-time Multipath Detection with Android Raw GNSS Measurements by Using a Xiaomi Mi 8 Smartphone." 2020 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS). IEEE, 2020.
- [18] Realini, Eugenio, et al. "Precise GNSS positioning using smart devices." Sensors 17.10 (2017): 2434.
- [19] Yan, Wenlin, et al. "Assessing Android Smartphone Based GNSS Positioning Accuracy." China Satellite Navigation Conference. Springer, Singapore, 2020.
- [20] Siddakatte, Ranjeeth, Ali Broumandan, and Gérard Lachapelle. "Performance evaluation of smartphone GNSS measurements with different antenna configurations." Proceedings of the

- International Navigation Conference. 2017.
- [21] Herrera, Antonio M., et al. "goGPS: open-source MATLAB software." GPS solutions 20.3 (2016): 595-603.
- [22] Laurichesse, Denis, Rouch, Cedric, Marmet, Francois-Xavier, Pascaud, Matthieu, "Smartphone Applications for Precise Point Positioning," Proceedings of the 30th International Technical Meeting -of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2017), Portland, Oregon, September 2017, pp. 171-187.
- [23] https://github.com/TheGalfins/GNSS_Compare.
- [24] <https://www.gpsworld.com/professional-oemcomponent-technologiesinnovation-mobile-phone-gps-antennas-9457>.
- [25] <https://gpsoftnav.com>.
- [26] https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_time.
- [27] https://en.wikipedia.org/wiki/Sidereal_time.
- [28] https://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Time.
- [29] <https://www.iers.org/iers/EN/organization/About/about.html;jsessionid=B781FAD51AB6D38A35CD12DACAFAC3D5.live1>.
- [30] www.iers.org.
- [31] <https://www.gsc-europa.eu/news/available-now-white-paper-on-using-gnss-raw-measurements-on-android-devices>.
- [32] IS-GPS-200F, Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, September 21, 2011.
- [33] IS-GPS-750A, Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces, June 8, 2010.
- [34] IS-GPS-800A, Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interfaces, June 8, 2010.
- [35] Jian-Wen L I . PZ-90 and WGS-84 coordinates transformation parameters[J]. Gnss World of China, 2002.
- [36] ROSSBACH,U. Transformation Parameters Between PZ-90 and WGS84[J]. 1996.
- [37] Global Navigation Satellite System GLONASS, Interface Control Document Navigational radiosignal In bands L1, L2, (Edition 5.1), 2008.
- [38] European GNSS (Galileo) Open Service Signal In Space Interface Control Document, Issue 1, February, 2010.
- [39] Quasi-Zenith Satellite System Navigation Service Interface Control Specification for QZSS (IS QZSS) V1.4, Japan Aerospace Exploration Agency, February, 2012.
- [40] BeiDou navigation satellite system signal in space interface control document open service signal B1I (version 1.0), China Satellite Navigation office, December 2012.
- [41] [https://www.unavco.org/help/glossary/docs/ICD_GLONASS_4.0_\(1998\)_en.pdf](https://www.unavco.org/help/glossary/docs/ICD_GLONASS_4.0_(1998)_en.pdf).
- [42] U. Rossbach. Positioning and navigation using the Russian satellite system GLONASS[J]. 2001.
- [43] <http://web.mit.edu/afs.new/sipb/project/android/docs/reference/java/lang/System.html>.
- [44] <https://developer.android.google.cn/reference/android/location/GpsStatus>.
- [45] Digglen, Frank Van. A-GPS: Assisted GPS, GNSS, and SBAS[J]. Navigational Satellites, 2009.
- [46] <http://www.igs.org/products>
- [47] <https://structure.mil.ru/files/pz-90.pdf>.
- [48] https://www.ngs.noaa.gov/IGSWorkshop2008/docs/Schaer_DCB_IGSWS2008.ppt.
- [49] https://www.ngs.noaa.gov/IGSWorkshop2008/docs/IGS_workshop-Gao_June_02_2008.pdf.
- [50] <https://www.gps.gov/technical/icwg/IS-GPS-200H.pdf>.
- [51] https://ec.europa.eu/growth/content/galileo-open-service-signal-space-interface-control-document-os-sis-icd-v12-released-0_en.
- [52] <https://www.gsc-europa.eu/sites/default/files/sites/all/files/Galileo-OS-SIS-ICD.pdf>.
- [53] <https://lists.igs.org/pipermail/igsmail/2002/005110.html>.
- [54] <http://www.beidou.gov.cn/xt/gfxz/>.
- [55] Montenbruck O , André Hauschild, Steigenberger P . Differential Code Bias Estimation Using Multi-GNSS Observations and Global Ionosphere Maps[C]// Ion-itm. 2014.
- [56] http://www.acc.igs.org/biases/signal-biases_igsws10.pdf.
- [57] <http://www.igs.org/search/results/824e7467b0b0cf628fc12824c94fb368>.
- [58] https://boris.unibe.ch/87831/1/barstad_bias_dach.pdf.
- [59] PFFN Ferrao. Positioning with Combined GPS and GLONASS Observations[J]. 2013.
- [60] Guo F , Zhang X , Wang J . Timing group delay and differential code bias corrections for BeiDou positioning[J]. Journal of Geodesy, 2015, 89(5):427-445.
- [61] Yulong G , Feng Z , Baoqi S , et al. The Impact of Satellite Time Group Delay and Inter-Frequency

- Differential Code Bias Corrections on Multi-GNSS Combined Positioning[J]. Sensors, 2017, 17(3):602.
- [62] 胡玉坤,刘根友,段鹏硕等. GNSS 卫星中 DCB 的使用方法[J].测绘通报,2016,000(005):11-13.
- [63] <https://www.gsc-europa.eu/sites/default/files/sites/all/files/Galileo-OS-SIS-ICD.pdf>.
- [64] <ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/products/mgex/dcb>.
- [65] Schaer, Stefan. Overview of GNSS biases, IGS Workshop on GNSS Biases 2012[J]. 2012.
- [66] Rao G S . GPS satellite and receiver instrumental biases estimation using least squares method for accurate ionosphere modelling[J]. Journal of Earth System Science, 2007, 116(5):407-411.
- [67] Li Z , Yuan Y , Li H , et al. Two-step method for the determination of the differential code biases of COMPASS satellites[J]. Journal of Geodesy, 2012, 86(11):1059-1076.
- [68] 张明凯.多频 GNSS 差分码偏差估计方法及应用[D]. 2019.
- [69] Jeter, Lynne. Effect of Separation of Navigation Satellite Antenna Inter-Frequency Phase Centers on TGD Parameter[M]// China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2014 Proceedings: Volume II. Springer Berlin Heidelberg, 2014.
- [70] Pirazzi, Gabriele, et al. "Preliminary performance analysis with a GPS+ Galileo enabled chipset embedded in a smartphone." Proceedings of the ION GNSS. 2017.
- [71] Othieno, Nicholas Bernard Othieno. Combined Doppler time-free positioning for low dynamics GNSS receivers. Diss. Concordia University, 2012.
- [72] Hernández, Dagoberto José Salazar, and Jaume Sanz Subirana. "Precise GPS-based position, velocity and acceleration determination: Algorithms and tools." Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Spain (2010): 74-80.
- [73] Li, Liyan, Jie Zhong, and Minjian Zhao. "Doppler-aided GNSS position estimation with weighted least squares." IEEE transactions on vehicular technology 60.8 (2011): 3615-3624.
- [74] Linty, N. Snapshot estimation algorithms for GNSS mass-market receivers. Diss. Dissertation, Politecnico di Torino, 2015.
- [75] Lehtinen A . Doppler positioning with GPS[J]. 2002.
- [76] Realini E , Reguzzoni M . goGPS: open source software for enhancing the accuracy of low-cost receivers by single-frequency relative kinematic positioning[J]. Measurement Science & Technology, 2013, 24(11):115010.
- [77] Leandro R F , Santos M C . An Empirical Stochastic Model for GPS[M]// Dynamic Planet. Springer Berlin Heidelberg, 2007.
- [78] Kuusniemi, Heidi. User-level reliability and quality monitoring in satellite-based personal navigation. Tampere University of Technology, 2005.
- [79] Carcanague, Sébastien. Low-cost GPS/GLONASS precise positioning algorithm in constrained environment. Diss. 2013.
- [80] Aminian, Behnam. "Investigation of GPS observations for indoor GPS/INS integration." Masters Abstracts International. Vol. 50. No. 06. 2011.
- [81] Yeh T K . Calibration of the GNSS Receivers — Methods, Results and Evaluation[M]// Satellite Positioning - Methods, Models and Applications. 2015.
- [82] <https://geodesy.noaa.gov/gps-toolbox/exist.htm>.
- [83] <https://insidegnss.com/wp-content/uploads/2018/01/marapr12-Solutions.pdf>.
- [84] Muthuraman K , Brown J , Chansarkar M . Coarse Time Navigation: Equivalence of Algorithms and Reliability of Time Estimates[C]// Proceedings of the 2012 International Technical Meeting of The Institute of Navigation. 2012.
- [85] Luo, Xiaoguang. GPS stochastic modelling. Signal quality measures and ARMA processes.[J].
- [86] Yulong G , Zhou F , Sun B , et al. The Impact of Satellite Time Group Delay and Inter-Frequency Differential Code Bias Corrections on Multi-GNSS Combined Positioning[J]. Sensors, 2017.
- [87] Kozlov D , Tkachenko M . Centimeter-Level, Real-Time Kinematic Positioning with GPS+GLONASS C/A Receivers[J]. Navigation, 1998, 45(2):137-147.
- [88] Zarraoa, N. & Sardon, Esther & Klähn, D. & Jungstand, Arne. (1996). Evaluation of GLONASS performance in practical application: Comparison with GPS-based ionospheric TEC values.
- [89] U. Rossbach. Positioning and navigation using the Russian satellite system GLONASS[J]. 2001.
- [90] Santerre R, Pan L, Cai C, et al. Single point positioning using GPS, GLONASS and BeiDou satellites[J]. 2014.
- [91] https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~dinesh/GNSS_Raw_files/GNSS%20102%20Measurements%20from%20Phones%20Short%20Course%20Slides.pdf

- [92] <https://www.gsc-europa.eu/electronic-library/gnss-market-and-user-reports>
- [93] https://www.gps.gov/technical/icwg/meetings/2011/09/13/WAS-IS-FINAL_URA_Definition_6May2011.pdf
- [94] RTCA/ DO 229D, "Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning Systems/Wide Area Augmentation System Airborne Equipment", RTCA, Inc., Washington D.C., USA, 2006.
- [95] Zhang, Jianjun. "Precise velocity and acceleration determination using a standalone GPS receiver in real time." (2007).
- [96] Ashby, Neil. "Relativistic effects in the global positioning system." *Journal of systems engineering and electronics* 6.4 (1995): 199-237.
- [97] Zhang, Jianjun. "Precise velocity and acceleration determination using a standalone GPS receiver in real time." (2007).
- [98] Frank V D . Method and apparatus for time-free processing of gps signals: US.
- [99] Wubben, Gerhard, et al. "GPS Block II/IIA satellite antenna testing using the automated absolute field calibration with robot." *Proceedings of the 20th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2007)*. 2007.
- [100] <http://www.igs.org/search/results/81d04826833db3a9d68bde464e649c3>.
- [101] <http://www.igs.org/search/results/f97caea3532dfc65989e081cae8170e3>.
- [102] <https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GNSS:Tools>.
- [103] <https://www.gsc-europa.eu/support-to-developers/galileo-satellite-metadata#2>.
- [104] Wang, Min, and Yang Gao. "An investigation on GPS receiver initial phase bias and its determination." *Proceedings of the 2007 national technical meeting of the institute of navigation*. 2007.
- [105] Banville, Simon, et al. "Satellite and receiver phase bias calibration for undifferenced ambiguity resolution." *Proceedings of the 2008 National Technical Meeting of The Institute of Navigation*. 2008.
- [106] Gao, Y., et al. "Modeling and estimation of C1-P1 bias in GPS receivers." *Journal of Geodesy* 74.9 (2001): 621-626.
- [107] Teunissen, P. "Differential GPS: Concepts and quality control." *Netherlands Institution of Navigation, Amsterdam* 10 (1991): 48-60.
- [108] Schaffrin, B. (1997). Reliability Measures for Correlated Observations. *Journal of Surveying Engineering*, 123(3), 126–137. doi:10.1061/(asce)0733-9453(1997)123:3(126).
- [109] 黄维彬. 近代平差理论及其应用[M]. 解放军出版社, 1992.
- [110] Kargoll, Boris. "On the theory and application of model misspecification tests in geodesy." (2008).
- [111] Amiri-Simkooei A R , Zangeneh-Nejad F . Positioning Quality Control[M].
- [112] Teunissen, Peter JG. Testing theory. Delft: VSSD, 2006.
- [113] Lehmann, Rüdiger, and Anja Voß-Böhme. "On the statistical power of Baarda's outlier test and some alternative." *Journal of geodetic science* 7.1 (2017): 68-78.
- [114] Lehmann, Rüdiger. "3 σ -rule for outlier detection from the viewpoint of geodetic adjustment." *Journal of Surveying Engineering* 139.4 (2013): 157-165.
- [115] Mink, Michael. Performance of receiver autonomous integrity monitoring (RAIM) for maritime operations. Diss. Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016.
- [116] Salós, Daniel, et al. "Receiver autonomous integrity monitoring of GNSS signals for electronic toll collection." *IEEE transactions on intelligent transportation systems* 15.1 (2013): 94-103.
- [117] Koch, Karl-Rudolf. Parameter estimation and hypothesis testing in linear models[M]. Springer-Verlag, 1988.
- [118] Pope, Allen J. The statistics of residuals and the detection of outliers. US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Ocean Survey, National Geodetic Survey, Geodetic Research and Development Laboratory, 1976.
- [119] GRAYBILL, F.A. (1976) Theory and Application of the Linear Model. Duxbury Press, North Scituate.
- [120] 郭建锋,赵俊. 粗差探测与识别统计检验量的比较分析[J]. 测绘学报.
- [121] He, X., Yu, K., Montillet, J.-P., Xiong, C., Lu, T., Zhou, S., ... Ming, F. (2020). GNSS-TS-NRS: An Open-Source MATLAB-Based GNSS Time Series Noise Reduction Software. *Remote Sensing*, 12(21), 3532. doi:10.3390/rs12213532.
- [122] Hernández, Ignacio Fernández. Snapshot And Authentication Techniques For Satellite Navigation. Diss. PhD Thesis, Faculty of Engineering and Science, Aalborg University, 2015.
- [123] Groves, Paul D . Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems, 2nd edition [Book review][J]. *IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine*, 2015, 30(2):26-27.
- [124] Särkkä, Simo. Recursive Bayesian inference on stochastic differential equations. Helsinki University

- of Technology, 2006.
- [125] Grewal, Mohinder S., and Angus P. Andrews. Kalman filtering: Theory and Practice with MATLAB. John Wiley & Sons, 2014.
 - [126] https://blog.csdn.net/weixin_45205765/article/details/109968334.
 - [127] Barfoot, Timothy D. "State estimation for robotics: A matrix lie group approach." Draft in preparation for publication by Cambridge University Press, Cambridge (2016).
 - [128] Gelb, Arthur, ed. Applied optimal estimation. MIT press, 1974.
 - [129] Särkkä, Simo. Bayesian filtering and smoothing. Vol. 3. Cambridge University Press, 2013.
 - [130] Jazwinski, A. H., Stochastic Processes and Filtering Theory, San Diego, CA: Academic Press, 1970.
 - [131] 万德钧, 房建成, 王庆. GPS 动态滤波的理论、方法及其应用[M]. 江苏科学技术出版社, 2000.
 - [132] Simon, Dan. Optimal state estimation: Kalman, H infinity, and nonlinear approaches. John Wiley & Sons, 2006.
 - [133] Labbe, Roger. "Kalman and bayesian filters in python." Chap 7 (2014): 246.
 - [134] Klos A, Bogusz J, Figurski M, Kosek W (2016) On the handling of outliers in the GNSS time series by means of the noise and probability analysis. In: Rizos C, Willis P (eds) IAG 150 Years. Springer International Publishing, pp 657-664.
 - [135] Leys C, Ley C, Klein O, et al (2013) Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. Journal of Experimental Social Psychology 49:764-766.
 - [136] <https://github.com/Aceinna>.
 - [137] Gibbs, R, G. New Kalman filter and smoother consistency tests[J]. Automatica Oxford, 2013.